智能路由算法技术方案及实验

三场景 • 四业务 • S0 - S5 求解器 • 三种优化策略
技术模型、代码实现与实验全过程

资料截止：2026 年 10 月 16 日（Asia/Shanghai）
依据当前代码、已保存原始实验数据及最新 Word 重构
不新增仿真，不覆盖原报告

目录

1. 项目范围、证据与阅读约定 4
2. 三场景设计、星座与链路参数 5
2.1 场景组成与算力节点权限 5
2.2 轨道几何、运行周期与连接规则 5
2.3 算力、功率与等效操作单位 6
2.4 链路速率、损失与能耗参数 6
3. 四类任务、每 bit 计算量与流式处理 7
3.1 业务画像及端点生成 7
3.2 每 bit 操作、压缩与固定处理开销 7
3.3 时长、数据量、QoS 与截止语义 8
4. 联合路由、计算放置与公共约束 9
5. S0 – S5 算法设计与实现边界 10
5.1 S0：最近计算节点与最少跳数基线 10
5.2 S1：策略加权 Dijkstra 与两段联合评分 10
5.3 S2：Yen 备选路径与有限组合精修 10
5.4 S3：LARAC 风格的时延约束路由 11
5.5 S4：候选级信息素与 KSP 路径池蚁群 11
5.6 S5：小图单任务 MILP 参照模型 11
5.7 求解器与策略目标一致性对照 12
6. 三种策略的计算方案与统计口径 13
6.1 最小时延：即时代价与最终时延并非同一个量 13
6.2 负载均衡：考虑本次申请后的凸增量 13
6.3 能耗/功耗：实际服务段积分 14
6.4 指标解释、目标权衡与模型上限 14
7. 代码框架、运行流程与输入输出 15
7.1 两种引擎、片内与跨片语义 16
7.2 输出 CSV、主键与接口约定 16
7.3 最小运行与复现实验入口 17
8. 实验体系、时间顺序与统一指标字典 18
9. E1：单业务低负载多场景功能验证 20
10. E2：提高任务量后的单业务并发压测 26

11. E3：单业务多场景三策略配对实验与算法修订 31
11.1 仅算法层面的修订及真实前后结果 31
11.2 三场景四业务完整指标与逐组比较 32
11.3 八幅原有对比图的逐图说明 46
12. E4：3600 s 固定 30 s 混合业务参考 51
分业务完整结果及逐项解释 53
13. E5：原时长但高到达强度的混合实验 57
分业务完整结果及逐项解释 59
14. E6：降低背景、保留短峰后的三策略混合实验 64
分业务完整结果及逐项解释 68
15. E7：窗口内全部截止的三场景三策略实验 A 79
分业务完整结果及逐项解释 83
16. E8：每场景、每策略均变化业务的独立随机复测 B 97
分业务完整结果及逐项解释 102
16.1 A/B 跨批次变化与排序稳定性 114
17. 综合结论、适用范围与待完善项 116
附录 A. 参数、来源、运行与审计索引 117
A.1 历史矩阵与未纳入主比较的记录 118
A.2 数据表与字段字典 119
A.2.1 节点离散度的独立数值复核 119
A.3 本次重构验收 120

正文先介绍模型和实现，再按 E1 – E8 的历史顺序组织实验。各章图下提供读图、实际观察与解释边界；附录和伴随 CSV 提供字段、公式、数据来源索引。

1. 项目范围、证据与阅读约定

本方案描述星上产生业务、网络内选择计算节点并进行处理前/处理后路由的仿真系统。“智能路由”指利用时延、资源与能耗信息进行联合选路和计算放置，当前代码没有训练神经网络或强化学习模型。本文重构已有实验与代码，不新增仿真，不改变算法、硬件参数或已有原始 CSV。

资料基准为 results/mixed_3600_latency_20261016/全场景全策略单业务测试.docx 的最新 42 页版本，以及项目根目录同名旧副本、各阶段 CSV/JSON 和当前源码。根目录旧副本只包含较早的混合实验，不能替代最新结果。技术部分以当前实现为准；历史实验以各自保存的数据、配置和报告为准，不用今天的 config.yaml 反推过去的全部条件。

标记	含义	结论边界
当前实现	从本次检查的源码和配置读取	可说明现在如何计算，不证明旧结果由完全相同版本生成
已实测	存在可追溯 CSV/JSON 及必要审计	只能支持相应场景、负载和统计口径
推断/解释	结合目标函数、模型及结果推断原因	不是独立消融验证，不能等同于因果证明
理论模型/待修正	表达设计目标或指出实现差异	不是已经运行过的新算法结果

当前正式全规模三策略结果主要使用 S1；S0 – S5 是六种求解器，不是六种业务或六种策略。旧 results/compare.csv 包含 S0 – S3 的 39 行历史矩阵及消融，但缺少对应有效配置和详细运行目录，且场景/功率版本与当前定义不同，单列为历史档案，不并入当前参数下的算法性能排名。S4/S5 没有本轮正式大型结果，不编造曲线或最优性差距。

2. 三场景设计、星座与链路参数

2.1 场景组成与算力节点权限

场景	参与网络的节点	业务端点	可选计算节点	并发硬上限	t=0 链路数
1	L1：500 LEO	LEO	LEO	200	989
2	L1：500 LEO＋18 EDGE＋10 DC	LEO	LEO、EDGE、DC	250	1159
3	L1 与 L2 各 500 LEO ＋6 GEO	LL 仅 LEO；其余 LEO/GEO	LEO、GEO	500	6623

config.yaml 定义 50 个地面城市，其中 18 EDGE、10 DC、22 ACCESS。场景 2 的 compute_only 仅启用 28 个 EDGE/DC，ACCESS 不参与；场景 1 与 3 不启用地面。地面节点既可作为候选计算点，也可成为转发中继，不能作为本轮业务源或目的。GEO 在场景 3 参与路由与计算，但 LL 的源、目的禁止 GEO；这不等于通用代码绝对禁止 LL 路径经过 GEO，最终仍由 20 ms 约束筛除长路径。

并发上限作用于已经实际接纳、尚未完成的任务数，不是到达率，也不是预留算力份额。达到上限后，新请求即使尚有带宽与算力也会被 scenario_concurrency_cap 拒绝；因此必须将容量拒绝与 no_feasible 区分。t=0 链路数是快照统计，不是全程固定数量。

2.2 轨道几何、运行周期与连接规则

对象	数量/结构	高度 km	倾角	相位/位置	圆轨道周期 s
L1	20 面×25 颗＝500	550	53°	phase=1；RAAN 覆盖 [0,180°)	5738.99
L2	20 面×25 颗＝500	1100	87°	phase=1；仅场景 3 启用	6435.78
GEO	6 颗	35786	0°	经度 0、60、120、180、−120、−60°	86163.99

$$a = R_E + h$$
$$n = \sqrt{(\mu / a^3)}$$
$$T_orbit = 2\pi / n$$
$$M(t) = M_0 + nt \quad (1)$$

式(1) 圆轨道与相位。对应：topology.py:build_shell, propagate_satellite

$$\Omega_p = \pi p / P$$
$$M_0(p,s) = 2\pi s / S + 2\pi F p / (PS)$$
$$p = 0 \ldots P-1，\ s = 0 \ldots S-1 \quad (2)$$

式(2) Walker-Star 初始位置。对应：topology.py:build_shell

$$x_ECEF = R_z(-\omega_Et) R_z(\Omega_p) R_x(i) [a\cos M，\ a\sin M，\ 0]^T \quad (3)$$

式(3) 旋转到地固坐标。对应：topology.py:propagate_satellite, eci_to_ecef

常数为 R_E＝6378.137 km、μ＝3.986004418×10^{14} m^3/s^2、地球角速度 7.2921159×10^{-5} rad/s、光速 299792458 m/s。轨道是简化圆轨道模型，不包含 J2 摄动、姿态、太阳遮挡或真实星历；GEO 按同一圆轨道传播公式构造。RAAN 使用 π p/P，不应改写成与当前代码不同的 2π p/P。

同面卫星按环形连接；同壳层邻面按近距离候选连接；允许跨壳层近邻连接；每个可见 LEO－GEO 对可建链。近邻连接代码对有限候选尝试，并非遍历所有可见卫星形成全连接图；没有 GEO－GEO 直连构造。星地链路检查最低仰角；DC 间互连、EDGE 连接最近两个 DC 及最近 EDGE。

视线检查使用 closest_distance≥R_E−50 km 的容差；这比严格的地球遮挡边界更宽松，是模型参数而非工程可见性保证。地面 TER 传播为欧氏弦长/c 再乘 1.5，不是实测光纤路由时延。network.py 顶部仍留有旧场景注释，本文采用实际 scenario_config/select_nodes 与有效配置，不采用该旧注释。

2.3 算力、功率与等效操作单位

节点	等效 TFLOPS	等效 op/s	计算功率上限 W	η J/op	CPU 频率元数据
LEO	400	4.0000e+14	150	3.750000e-13	1.0 GHz
GEO	1350	1.3500e+15	500	3.703704e-13	1.5 GHz
EDGE	6000	6.0000e+15	1400	2.333333e-13	2.0 GHz
DC	32000	3.2000e+16	10200	3.187500e-13	3.0 GHz

$$C_v = TFLOPS_v \times 10^{12}\ op/s$$
$$\eta_v = P_v,max/C_v$$
$$P_v = \eta_v \cdot \Sigma\tau\ q_\tau \quad (4)$$

式(4) 吞吐与功率联合标定。对应：models.py, topology.py, energy.py

以上是统一的低精度 Tensor 等效吞吐实验设计值，不是每种在轨卫星的实测规格，也不与 FP32/FP64 峰值直接混用。CSV 保留 cycle 字段名仅为兼容，其语义是等效操作 op，而不是处理器时钟周期。cpu_freq 与 κ 仅作元数据，当前功率并不采用 κ f³ 计算。由于 Pmax＝ηCmax，单节点功率利用率与算力利用率相同，两个约束在现标定下基本冗余；这不代表真实整星供电没有其他负载。

2.4 链路速率、损失与能耗参数

链路类型	标称 Mbps	每跳丢包率	jitter 配置 ms	β J/bit	最低仰角/适用
ISL_LEO_LEO	10000	1.0e-06	0.1	3.50e-09	—
ISL_LEO_GEO	2000	1.0e-05	0.5	4.00e-08	—
SGL_LEO	1000	1.0e-05	1.0	5.00e-08	25
SGL_GEO	1000	1.0e-05	1.0	1.20e-07	5
TER	100000	1.0e-07	0.05	1.50e-10	—

$$d_e = 1000 \cdot \|x_u - x_v\|/c\ ms$$
$$d_TER = 1.5 \times 1000 \cdot \|x_u - x_v\|/c \quad (5)$$

式(5) 传播时延。对应：network.py:_delay_ms, _ter

$$g_SGL = max(0.4, min(1, (elev - elev_min)/(90 - elev_min)))$$
$$g_ISL = max(0.7, min(1, 1 - dist/(5 \times 10^6))) \quad (6)$$

式(6) 星地与星间时变因子。对应：network.py:_sgl_factor, _isl_factor

$$B_e(t) = B_e,nom \cdot g_e(t)$$
$$\beta_e(t) = \beta_e,nom/g_e(t) \quad (7)$$

式(7) 有效带宽与单位 bit 能量。对应：network.py:_mk_link

信道因子按每片几何计算，片内冻结，丢包率与 jitter 配置不随 g 自动放大。当前 jitter 字段未加入 QoS 时延或随机抖动采样。地面、GEO 星地参数作为通用能力保留，但当前三场景不存在“既启用 GEO 又启用地面”的组合，所以 SGL_GEO 不是本批正式结果中的活跃链路。

3. 四类任务、每 bit 计算量与流式处理

3.1 业务画像及端点生成

业务	优先级	速率	原采样时长 s	时延 ms/损失预算	目的选择
LL 低时延	1	2 - 10 Mbps	60 - 300	20 / 1%	仅 LEO，当前传播最近 5 颗中随机选 1
HR 高可靠	2	10 - 100 kbps	120 - 600	200 / 0.02%	传播最近 10 颗中随机选 1
HC 大容量/重处理	3	100 - 500 Mbps	600 - 1800	200 / 1%	全局卫星中随机选 1
MC 多目的	4	10 - 100 kbps	600 - 1800	200 / 1%	全局随机选 3 个不同目的

源卫星在本场景允许端点池随机选择；近邻依据当前拓扑最短传播时延，而非地理直线距离或未来时间片可达性。业务优先级数值越小越高。LL/HR 的 burst 与 HC/MC 的 persist 是生成标签，不表示片内按包随机突发或真实协议实现；事件实验通过 random_arrivals_all_businesses 使四类都可在片内随机进入。

3.2 每 bit 操作、压缩与固定处理开销

业务	处理逻辑	基础 op/bit	每目的附加	3 目的时等效 op/bit	固定处理 ms	Lref bit	压缩 ρ
LL	低时延过滤/轻量编码	50	0	50	0.05	12000	0.1
HR	可靠编码处理	200	0	200	0.1	8000	0.33
HC	重内容编解码	1000	0	1000	1.0	1000000	0.2
MC	聚合与复制	40	15	85	0.10＋0.02×3＝0.16	12000	0.05

$$\omega_\tau = \omega_base + m_\tau\omega_dst$$
$$V_\tau = r_\tau D_\tau$$
$$O_\tau = V_\tau\omega_\tau$$
$$q_\tau = r_\tau\omega_\tau$$
$$r_out = \rho_\tau r_\tau \quad (8)$$

式(8) 任务计算与流量。对应：tasks.py:gen_for_slot, models.py:Task

上式中 m 为目的数量，r 以 bit/s、D 为持续秒数、V 为原始输入 bit、O 为总操作数、q 为 op/s。处理逻辑是需求模型标签，代码并未执行真实压缩、视频编码或纠错算法， ρ 和操作量是配置常数。HR 的高可靠性由更严格的路径丢包预算体现，不模拟 FEC 重传带来的可靠性增益。

$$t_comp(v,\tau) = f_\tau + [1000L_ref,\tau\omega_\tau/C_v] \cdot [1/(1-\tilde{u}_v)]$$
$$\tilde{u}_v = clip(1 - C_rem/C_v, 0, 0.95) \quad (9)$$

式(9) 流式处理块时延。对应：energy.py:compute_latency_ms

$$t_bit,var = \omega_\tau/C_v \; s/bit$$
$$t_block = f_\tau + 1000L_ref \cdot t_bit,var \cdot load_factor$$
$$t_bit,amort = t_block/L_ref \quad (10)$$

式(10) 单 bit 变量项与摊销项。对应：energy.py:compute_latency_ms；仅摊销解释

业务	所需等效 TFLOPS 范围	空载 LEO 纯计算 ps/bit	空载处理块 ms	单任务峰值占 400T 比例
LL	0.0001 – 0.0005	0.125000	0.05000150	0.000125%
HR	2e-06 – 2e-05	0.500000	0.10000400	0.000005%
HC	0.1 – 0.5	2.500000	1.00250000	0.125000%
MC	8.5e-07 – 8.5e-06	0.212500	0.16000255	0.000002%

HC 每任务最多 0.5 等效 TFLOPS，只占单 LEO 400 TFLOPS 的 0.125%；LL/HR/MC 更小。因此当前重压更多体现在带宽而非算力饱和。纳秒以下的单 bit 变量项来自高度并行的等效吞吐，不应解释为串行芯片时钟周期。固定开销按块/帧记，不能再无条件乘每 bit 数；当前固定处理开销没有对应的额外固定能量项，时延与能耗属于简化、分别标定的模型。

3.3 时长、数据量、QoS 与截止语义

$$D_actual = min(D_sample, 3600 - a_\tau)$$
$$e_\tau = a_\tau + D_actual \le 3600$$
$$V_actual = r_\tau D_actual \quad (11)$$

式(11) 3600 秒窗口内截止。对应：tasks.py:end_time_sec；traffic.truncate_at_simulation_end

业务持续 60 – 1800 s 是会话寿命，不直接加到毫秒级数据块 QoS 里。单业务/固定 30 s 实验覆盖时长为 30 s；原时长实验按业务区间抽样。新截止版本在生成时收短尾部会话并重算 V 和 O，不改变速率 q 或每 bit 操作量；尾部实际时长可低于原采样下限。旧实验的 ACTIVE_AT_END 仅表示停止观察时仍在服，不能冒充完整完成，也不自动属于掉线。

4. 联合路由、计算放置与公共约束

在快照 G_t=(V_t,E_t)中，为每个任务选择一个计算节点 v，以及前段 P⁻：源 s→v 和各后段 P⁺_j：v→目的 d_j。前段承载原始速率 r，后段各承载 ρ r。任务不可拆分到多个计算点；压缩仅在选中的 v 发生一次。共享后段链路按多个目的的副本累加，不是按共享树只传一份的 Steiner 多播模型。

$$b_{\tau,e} = r_\tau[1\{e \in P^-\} + \rho_\tau \Sigma_j 1\{e \in P^+_j\}]$$
$$\Sigma_\tau \, b_{\tau,e} \le B_e \quad (12)$$

式(12) 带宽需求聚合。对应：solvers/base.py:compute_bw_per_link；r 与 B 统一 Mbps

$$\Sigma_\tau \, q_\tau 1\{v_\tau = v\} \le C_v$$
$$\Sigma_\tau \, \eta_{vq_\tau} 1\{v_\tau = v\} \le P_{v,max}$$
$$N_{active} \le N_{cap} \quad (13)$$

式(13) 计算与功率约束。对应：solvers/base.py:candidate_compute_nodes；event_simulation.py:reserve

$$L_{\tau,j} = \Sigma_{\{e \in P^-\}} d_e + t_{comp}(v,\tau) + \Sigma_{\{e \in P^+_j\}} d_e \le L_{budget,\tau}, \ \forall j \quad (14)$$

式(14) 端到端 QoS 约束。对应：solvers/base.py:validate_and_build

$$loss_{\tau,j} = 1 - \Pi_{\{e \in P^-\}}(1 - p_e) \cdot \Pi_{\{e \in P^+_j\}}(1 - p_e) \le loss_{budget,\tau} \quad (15)$$

式(15) 可靠性约束。对应：solvers/base.py:path_survive, validate_and_build

每次成功决策必须通过公共校验：路径端点一致、两段可达、各目的时延/丢包达标、同一无向物理链路的聚合带宽够用、计算和功率预算够用。损失累计假设各跳独立；重复经过同一链路按路径出现次数计算。no_feasible 表示该求解器未找出可行候选，不等价于数学上全局无解；只有独立传播下界超过预算时才可据此证明时延不可行。

$$LB_\tau(t) = \max_j \, shortest_propagation(s_\tau, d_j; t) + f_\tau$$
$$LB_\tau > L_{budget} \Rightarrow \textit{当前拓扑无可行时延路径} \quad (16)$$

式(16) 乐观时延下界诊断。对应：experiments/analyze_rejections.py 及报告审计

5. S0–S5 算法设计与实现边界

算法的公共输入为快照、任务、策略、algorithm 参数；输出为 Allocation（计算点、前后段路径、资源需求、QoS 和能量），或 None。求解器只提出分配，资源账本负责真正扣减。六者均按任务逐个处理当前残余资源，不是对整批业务同时全局优化。

5.1 S0：最近计算节点与最少跳数基线

$$v按\,h(s,v)升序枚举$$
$$h(s,v)=min_P\,|P|$$
$$P^-、P^+_j分别由带宽过滤后的BFS得到 \quad (17)$$

式(17) S0 节点排序与路由。对应：solvers/s0_nearest.py:bfs, S0Nearest.solve

步骤：筛可用计算点→从源和各目的分别 BFS→按源到计算点跳数排序→拼接两段路→返回首个公共校验通过的候选。边在 BFS 中只做 alive 与速率粗过滤，最终仍检验时延、丢包、压缩后速率和功率。它不按三策略目标重新排序，不能期待切换 strategy 就产生三套不同的优化选择；源卫星有算力时源计算通常位列第一。复杂度约为(1+m)次 O(|V|+|E|)与候选路径恢复。

5.2 S1：策略加权 Dijkstra 与两段联合评分

$$P^-_v=SP_w(s,v)$$
$$P^+_v,j=reverse(SP_w(d_j,v))$$
$$v*=first_feasible(sort_v\,J(v,P^-_v,\{P^+_v,j\})) \quad (18)$$

式(18) S1 候选决策。对应：solvers/s1_dijkstra.py:rank_candidates, solve

从源跑一次单源最短路，从每个不同目的反向跑一次，复用距离与前驱以评估全部可用计算点。无向链路允许反向恢复。当前 S1 的三种 J 和边权见第 6 章。一般为(1+m)次 Dijkstra 约 O((1+m)(|V|+|E|)log|V|)，再加候选路径恢复、聚合与校验；这是结构级估计，不把候选恢复和补充搜索当作零成本。

balance/energy 首选候选全失败时，增加传播最短路径候选族，再按原目标排序并校验。该“可行性补充搜索”不放宽 QoS 或扩容，不保证枚举所有可行组合。latency_lazy_candidates 是按距离下界分组、惰性恢复路径的加速，保留浮点近似并列时的原评分与候选次序；不是改变目标来制造指标差异。

5.3 S2：Yen 备选路径与有限组合精修

$$P_K(s,d)=\{P_1,\dots,P_K\}$$
$$P_i为按边代价排序的无环备选$$
$$候选组合来自P_K(s,v)\times\Pi_jP_K(v,d_j) \quad (19)$$

式(19) S2 理论 K 短路族。对应：solvers/s2_ksp.py:yen_ksp；理论搜索空间

实现先验证全部 S1 排序的直接候选，任何可行即返回；只有全部失败，才精修前 refine_cap=3 个计算点，K=3。Yen 使用根路径/偏离点、禁边与禁节点生成备选。组合不是完整 K^(m+1)笛卡尔积：对每条前段，仅尝试各目的采用相同索引的后段组合，每个前段遇到首个可行组合就停止。

$$J_refine(A)=E_total(A)\ （energy）$$
$$J_refine(A)=max_j\,L_\tau,j\ （latency或balance） \quad (20)$$

式(20) S2 精修中的实际比较量。对应：solvers/s2_ksp.py:_best_combo

实现差异：balance 精修并未沿用 S1 平方利用率增量；Yen 备选池在 balance 下使用 seg_cost 的最大既有利用率排序，而单源搜索用增量边权，因此不能把该分支称为对同一代价的严格 K 最短路或精确联合最优。top_m_candidates 不是此 solve 精修的实际限制参数，当前使用 refine_cap。它的价值是增加候选可行性，不是保证优于当前含补充搜索的 S1。

5.4 S3：LARAC 风格的时延约束路由

$$min_P\ c(P)\ subject\ to\ d(P) \le D$$
$$w_\lambda(e) = c_e + \lambda d_e$$
$$D = L_budget - t_comp \quad (21)$$

式(21) 拉格朗日聚合权与约束。对应：solvers/s3_larac.py:_agg_dijkstra, _larac_candidate

$$\lambda = [c(P_c) - c(P_d)]/[d(P_d) - d(P_c)]$$
$$d(P_\lambda) \le D \Rightarrow P_d \leftarrow P_\lambda，否则 P_c \leftarrow P_\lambda \quad (22)$$

式(22) S3 乘子与上下候选更新。对应：solvers/s3_larac.py:_larac_candidate

先走 S1 直接候选；latency 分支不执行 LARAC 精修。其余策略仅对前 3 个候选，以 λ＝0 的低代价路和 λ＝10^{15}的近似低时延路初始化，最多 20 次迭代，最后仍走公共硬约束。energy 的边代价 β ×bit 可加；多目的时，搜索各段的聚合权，但_eval 的时延取前段＋最坏后段，存在和聚合搜索目标不完全一致的情况。

$$c_e = u_e\text{^}k + 10^{-6}$$
$$k = 4$$
$$_eval 中的 c(P) = max_\{e \in P^-\}u_e + \Sigma_j max_\{e \in P^+_j\}u_e \quad (23)$$

式(23) S3 balance 的实际内部代价。对应：solvers/s3_larac.py:_base_cost, _eval；solvers/base.py:seg_cost

因此 balance 分支的加权搜索代价与乘子更新采用的路径评价并不一致，不能直接套用经典可加代价 LARAC 的最优性或收敛结论。本文给出其设计公式和实际偏差，不宣称它在当前大型三策略试验中已被验证更优。

5.5 S4：候选级信息素与 KSP 路径池蚁群

$$p_i = [\tau_i\text{^}\alpha h_i\text{^}\beta]/\Sigma_l[\tau_l\text{^}\alpha h_l\text{^}\beta]$$
$$h_i = 1/(score_i + \varepsilon) \quad (24)$$

式(24) 候选选择概率。对应：solvers/s4_aco.py:S4Aco.solve

$$\tau_i \leftarrow (1 - evap)\tau_i + \Sigma_\{成功选择 i 的蚂蚁 a\}Q/(J_a + \varepsilon) \quad (25)$$

式(25) 信息素更新。对应：solvers/s4_aco.py:S4Aco.solve

$$J = E_total（energy）$$
$$J = max_e\ b_\tau,e（balance）$$
$$J = max_j\ L_\tau,j（latency） \quad (26)$$

式(26) S4 的实际评价函数。对应：solvers/s4_aco.py:_obj

默认 top-M＝10、8 只蚂蚁×8 轮、α＝1、β＝2、evap＝0.3、Q＝1；路径池 K＝3 且惰性建立。候选节点由信息素引导选择，前后段在各池中均匀随机抽取；信息素不直接附着在物理链路上。初始解仅来自 top-M 内首个可行直接解，不包括当前 S1 的全部候选及可行性补充搜索，不能笼统承诺“不劣于 S1”。

balance 的_obj 是单任务在某链路上的最大申请 Mbps，未归一化容量、未加入既有负载，也不是 S1 的利用率平方增量，属于目标一致性待完善项。随机种子使用 hash(task.id)，跨 Python 进程可能受哈希随机化影响；仅设置 simulation.random_seed 不能保证 S4 逐次一致，复现时还需固定 PYTHONHASHSEED 并记录版本。

5.6 S5：小图单任务 MILP 参照模型

变量 y_v∈{0,1}表示计算节点；x^-_a 及 x^+_j,a∈{0,1}表示有向前/后段弧。一个无向物理链路的双向流共同消耗其剩余带宽。候选计算点已预筛算力与计算功率，必须且只选择一个。

$$\Sigma_v y_v = 1$$
$$div\ x^-(n) = 1\{n = s\} - y_n$$
$$div\ x^+_j(n) = y_n - 1\{n = d_j\} \quad (27)$$

式(27) S5 节点选择与设计流守恒。对应：solvers/s5_milp.py；此处前段为设计应有约束

$$r(x^-_uv + x^-_vu) + \rho r \Sigma_j(x^+_j,uv + x^+_j,vu) \le B_rem,uv$$
$$d_pre + t_comp + d_post,j \le D_budget \quad (28)$$

式(28) S5 带宽与 QoS 线性约束。对应：solvers/s5_milp.py:S5Milp.solve

$$\Sigma_a[-ln(1-p_a)]x^-_a + \Sigma_a[-ln(1-p_a)]x^+_j,a \le -ln(1-loss_budget) \quad (29)$$

式(29) S5 可靠性线性化。对应：solvers/s5_milp.py:arc_lloss

$$latency: min\, T_max，\ T_max \ge L_j$$
$$energy: min\, \eta_vO + E_tx$$
$$balance: min\, L_max，\ L_max \ge b_\tau,e/B_e \quad (30)$$

式(30) S5 三种目标。对应：solvers/s5_milp.py:S5Milp.solve

关键实现限制：前段代码对源节点固定 div=1，而不是 1−y_s，选源计算会与全图流量守恒矛盾，等价于排除 y_s=1。上式明确写出设计模型与代码偏差，本文未擅自修复或重新测算。balance 只控制本任务新增占用比例，未包含既有利用率，也不同于 S1。没有显式消环约束，路径恢复可能因额外环/分支失败；“Optimal”仅是该 MILP 的状态，不自动等同于原联合问题最优。

需要 PuLP/CBC；超过 80 个节点直接返回 None，因此现有 500/528/1006 节点正式场景不能直接用默认 S5 运行。max_tasks_per_slot=15 在当前 solve 中未被读取，不能描述为已生效的限流。S5 仍是当前残余资源上的单任务模型，不是跨时间片、跨全任务的全局调度。S2 – S5 这些问题仅在本文记录，未改动仿真代码或用理论值替代实测。

5.7 求解器与策略目标一致性对照

求解器	latency 目标/选择	balance 目标/选择	energy 目标/选择	本轮当前参数正式结果
S0	最近跳数候选首可行	同左，不按策略重排	同左	无；旧版本有档案
S1	前段＋各后段之和＋处理	聚合后平方利用率增量	计算＋前/后段传输 J	有：本报告主要结果
S2	直接 S1；精修最坏目的时延	直接 S1；精修却比较时延	直接 S1；精修总 J	无；旧版本有档案
S3	直接候选，失败不精修	内部 u^k 与 max-u 评价不一致	LARAC 风格约束代价	无；旧版本有档案
S4	最坏目的时延	单任务最大申请 Mbps	总 J	未纳入正式全规模
S5	MILP 最坏目的时延	新增最大链路比例	MILP 总 J	默认 80 节点门限不适用

6. 三种策略的计算方案与统计口径

6.1 最小时延：即时代价与最终时延并非同一个量

$$w_e = d_e$$
$$J_latency = d(P^-) + \Sigma_jd(P^+_j) + t_comp(v,\tau) \quad (31)$$

式(31) S1 时延策略。对应：solvers/base.py:edge_weight；solvers/s1_dijkstra.py:rank_candidates

$$L_life,\tau = max_\{服务段k\}max_jL_\tau,j,k$$
$$L_life = mean_\tau L_life,\tau$$
$$L_service = \Sigma_\{\tau,k\}L_\tau,k\Delta t_\tau,k/\Sigma_\{\tau,k\}\Delta t_\tau,k \quad (32)$$

式(32) 混合实验生命周期与服务加权指标。对应：experiments/run_mixed_3600.py:extra_outputs

单目的、单片时，上述差异较小；MC 即时评分对后段求和，而 QoS 取最坏目的，跨片统计再取生命周期最大。因此策略名不构成“所有最终时延统计必然最小”的保证。未接纳任务无实际服务时延，不能以 0 ms 加入均值。tasks.csv 中的 delay_ms 是最后一次分配的值，不是混合实验的生命周期最坏时延；正确统计见 lifecycle_tasks 和 mixed_metrics。

已包含：前段传播、固定块处理、参考块每 bit 计算及简化利用率放大、后段传播。不包含：链路串行发送 r/带宽排队、显式随机排队、jitter、FEC/重传、路由求解等待、切换中断与迁移状态传输。处理公式中的 1/(1−u)只是截断放大项，不是已经实现了完整队列。

6.2 负载均衡：考虑本次申请后的凸增量

$$u_e = 1 - B_rem/B$$
$$\delta_e = b_\tau,e/B$$
$$u_v = 1 - C_rem/C$$
$$\delta_v = q_\tau/C \quad (33)$$

式(33) S1 链路与算力增量。对应：solvers/s1_dijkstra.py:projected_balance_cost

$$J_balance = \Sigma_e[(u_e + \delta_e)^2 - u_e^2] + [(u_v + \delta_v)^2 - u_v^2] = \Sigma_e\delta_e(2u_e + \delta_e) + \delta_v(2u_v + \delta_v) \quad (34)$$

式(34) S1 负载均衡联合目标。对应：solvers/s1_dijkstra.py:projected_balance_cost

$$w_e = \delta_e(2u_e + \delta_e)$$
$$\delta_e = r_req/B_e$$
$$候选最终评分前先聚合PRE/POST重叠边 \quad (35)$$

式(35) balance 单段搜索边权。对应：solvers/base.py:edge_weight

此目标全为无量纲增量，避免历史负载全 0 时固定跳数 ε 主导低速业务，以及只比较旧利用率而忽略本次大流量请求。节点/链路当前等权求和，没有隐藏地增加带宽或降低 QoS。它并非直接最小化 CV、Jain 或最大链路利用率，各指标不会保证同时最优。带宽利用率远高于算力利用率时，链路项更主导选择。

$$CV = \sigma(u)/mean(u)$$
$$Jain = (\Sigma_i\, u_i)^2/[n\Sigma_i\, u_i^2] = 1/(1 + CV^2)（mean > 0） \quad (36)$$

式(36) 资源离散度与公平性。对应：event_simulation.py:UtilizationMonitor；报告汇总

瞬时指标含空闲资源；单业务按等长时间片平均，事件实验先在每个实际事件状态计算再按区间长度积分。CV 均值的函数不等于 Jain 均值：E[1/(1+CV²)]≠1/(1+E[CV]²)。完全空闲时约定 CV＝0、Jain 贡献＝0。更多低负载节点/链路加入网络也会改变 CV，跨场景不能只凭 CV 大小判断算法优劣。

本次重构还进行了报告层数值复核：非负 n 维利用率的 CV≤ √(n−1)。用保存的活动分配独立重建 33 组事件实验的节点 CV/Jain，与原值在浮点误差内一致，均未超界；原值与复核方法在附录并列。这是额外统计验收，不是发现或修复了本批算法问题，也没有重跑仿真。

6.3 能耗/功耗：实际服务段积分

$$E_comp = \eta_vO_\tau$$
$$P_comp = \eta_vq_\tau$$
$$E_comp,k = \eta_vq_\tau\Delta t_k \quad (37)$$

式(37) 计算动态能量与功率。对应：energy.py；event_simulation.py:reserve；metrics.py:close_segment

$$E_tx = V_\tau\Sigma_\{e \in P^{-}\}\beta_e + \rho V_\tau\Sigma_j\Sigma_\{e \in P^{+}_j\}\beta_e$$
$$P_tx = r_\tau\Sigma_pre\beta_e + \rho r_\tau\Sigma_j\Sigma_post,j\beta_e \quad (38)$$

式(38) 传输动态能量与功率。对应：energy.py:path_tx_energy_J；event_simulation.py

$$J_energy = E_comp + E_tx$$
$$E_window = \Sigma_\{\tau,k\}(P_comp,\tau,k + P_tx,\tau,k)\Delta t_\tau,k \quad (39)$$

式(39) S1 能耗目标与时间积分。对应：solvers/s1_dijkstra.py；metrics.py:close_segment

$$e_Gbit = 10^9 E_window/\Sigma_\{\tau,k\}r_\tau\Delta t_\tau,k$$
$$P_avg = E_window/T$$
$$P_peak = max_t\Sigma_\{活动段\}(P_comp + P_tx) \quad (40)$$

式(40) 归一化能耗和功率峰值。对应：experiments/run_mixed_strategies.py:result_metrics

跨片任务不能每片重复计整会话能量；分段只积实际生效秒数。拒绝任务没有服务能量，掉线前消耗仍须保留。分母是实际服务的原始输入量，不是压缩后输出量；MC 按输入一次计分母，但各目的副本都计传输能量。能耗策略最小化总 J；同一 3600 s 窗口平均 W 与总 J 同比例，但峰值 W 不保证最低。计算峰值 W 与传输峰值 W 通常不同时发生，不能直接把两项各自峰值相加。

当前功率仅含业务增量项，不含整星平台、终端射频固定功率、空闲服务器、制冷、太阳翼/电池 SOC 或能量补给。enforce_energy_budget 实际上约束计算节点瞬时 W，并未设置传输无线电功率上限或累计电池 J 预算；将其泛称为完整卫星能量管理是不准确的。

6.4 指标解释、目标权衡与模型上限

成功/接纳率必须给出分母；QoS 达标是在已服务路径上的约束，100%已接纳 QoS 不等于 100%全部请求成功。高压下拒绝多可能只是负载超过并发硬上限；无掉线也不代表存在足够安全裕量。若最忙链路接近 100%，本模型未显式排队，因此其毫秒级时延仍不能视为实际饱和系统保证。

算力节点放置按任务计数与按路由段计数不同；混合业务同一任务跨片可贡献多段。源端先压缩常能减少原始高码率搬运，可能同时有利于均衡和能耗；更高地面算力不必然抵消星地链路的传播、带宽与传输能量成本。后续实验会逐项给出数据，不以“设计目的”代替实际排名。

7. 代码框架、运行流程与输入输出

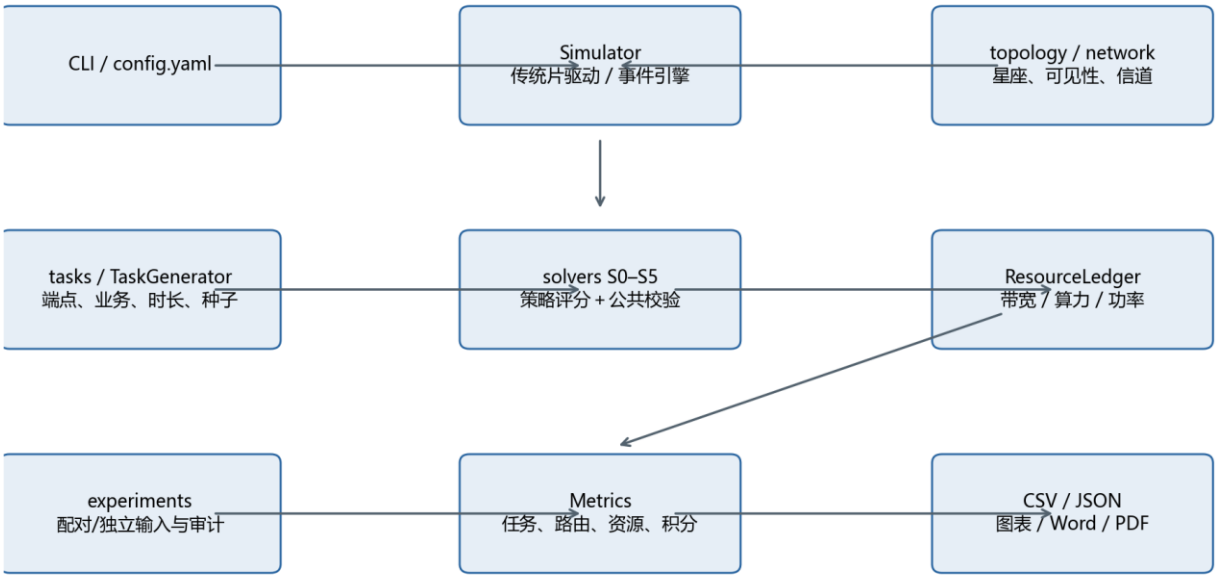


图 1　代码模块与数据流（框架）

读图与口径：入口配置进入 Simulator，拓扑/网络构造当前快照，TaskGenerator 生成需求，make_solver 选择 S0 – S5，公共校验后才由 ResourceLedger 扣减资源。

结果与分析：Metrics 保留任务、每次分配与逐资源事件；experiments 完成汇总、审计和文档。router.py 是旧接口残留，当前 Simulator 未调用，不应作为本轮实际目标函数来源。

数据来源：当前源码或相应阶段 CSV；见数据索引

文件/目录	输入	输出/职责
main.py	CLI、config.yaml	构建 Simulator、运行、导出 CSV/JSON
models.py	节点/链路/任务参数	Node、Link、Task、Allocation、Snapshot 数据结构
topology.py	壳层、GEO、城市、时刻	节点对象、ECI/ECEF 位置；不决定全部可见链路
network.py	全部节点、场景、几何、信道	Snapshot：节点、链路、有效带宽/β、计算类型权限
tasks.py	traffic、端点池、快照、种子	四类 Task 及 duration_adjustments
energy.py	Task、Node、Snapshot、路径	块处理时延、计算 W/J 与路径传输 J
solvers/__init__.py、base.py、s0…s5	快照、需求、策略	候选路径/计算点、公共硬约束、Allocation 或 None
resources.py	成功 Allocation、释放/重算事件	更新链路 Mbps、节点 op/s 与 W 并发出长表事件
simulator.py	cfg、场景/策略/算法覆盖项	传统片驱动调度；可转入事件引擎
event_simulation.py	事件开关、输出目录、Task	真实片内到达/结束、逐片重算、服务段积分
metrics.py	任务/路由/资源/服务结束事件	原始结果表、KPI；非算法选择模块

文件/目录	输入	输出/职责
experiments/	冻结配置、原始 CSV/JSON	各阶段批量入口、指标、审计、图表、Word/PDF
tests/	小图构造与保存样本	策略目标、事件积分、截止与随机输入回归检查

7.1 两种引擎、片内与跨片语义

到达/完成按t排序，同一时刻完成先于到达

$$N = \Sigma_\tau \, service_seconds_\tau / T \quad (41)$$

式(41) 事件顺序与并发平均。对应：event_simulation.py:run_event_simulation

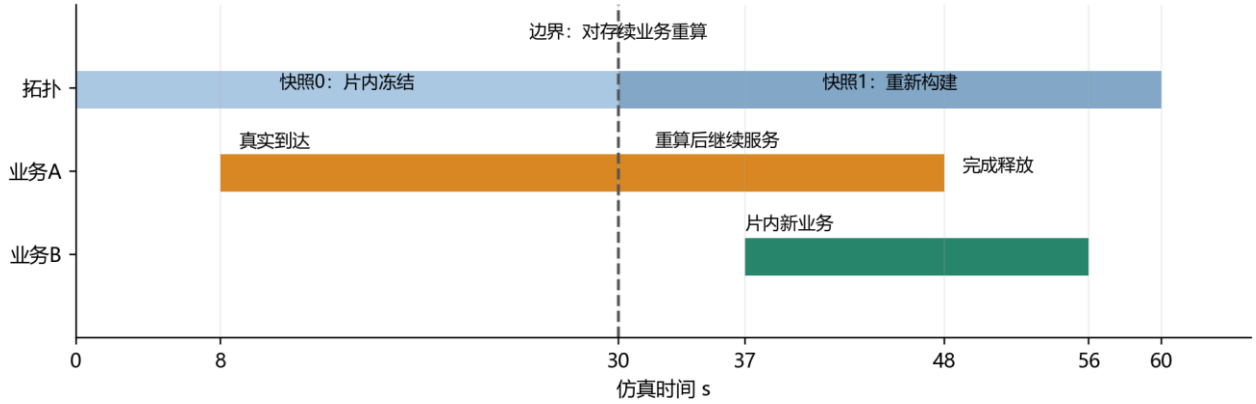


图 2　动态拓扑时间片中的业务事件与重算（框架）

读图与口径：拓扑在片首更新，先重算已存在的存续任务，再处理片内按时序到达的新任务，任务完成即释放。新到达不追溯改变过去服务，下一片再对存续业务重算。

结果与分析：片内几何静止不等于资源静止：到达与结束改变占用，从而影响后来任务的可用资源和处理负载项；已经建立的路由在片内不主动重优化。

数据来源：当前源码或相应阶段 CSV；见数据索引

传统片驱动默认仅片边界记账，适合任务片首到达且恰好持续 30 s 的单业务压力实验。原时长混合实验开启 event_driven_within_slot，才能处理真正随机到达/结束并正确计能量。主 config.yaml 默认 scale.enabled=true、arrival_at_slot_start=true，不能只运行主入口就认为复现了全规模事件实验；正式批量入口使用冻结覆盖配置且关闭缩放。

事件引擎不抢占：即使主 config.yaml enable_preemption=true，也不会启用资源抢占；单业务片首统一重算分支同样不走旧_schedule_task 的抢占回路。旧抢占实现只缩减 HC/MC 带宽而未同步改业务速率/计算需求，不能在本报告当成已验证的端到端降级机制。

7.2 输出 CSV、主键与接口约定

文件	粒度/主键	关键字段与注意事项
generated_tasks.csv	每生成任务 1 行	task_id、biz、源/目的 JSON、速率、时长、op/bit、输入 bit、总 op、最终状态/拒绝原因；包含所有拒绝
routing_allocations.csv	每次初始/重算/迁移 1 行	allocation_id、路径 JSON、compute_node、带宽 JSON、算力/功率、QoS、服务区间与能量

文件	粒度/主键	关键字段与注意事项
resource_allocations.csv	每资源变化 1 行	event_seq/t、资源类型/ID、allocation_delta、remain_before/after；正占用、负释放
tasks.csv	每任务摘要	最后一次路径 QoS 与累计任务能量；混合生命周期最坏时延要另查 lifecycle
lifecycle_tasks.csv	每任务生命周期 1 行	接纳、完成/掉线/在服、服务秒数、生命周期最坏 QoS、累计 J、重算/迁移
slot_stats.csv	每片 1 行	active 是片末；事件版 active_mean 与 active_max 为时间平均/峰值
event_timeline.csv	每观察事件 1 行	真实时刻 active、各业务 active、资源均值/CV/峰值、计算功率
duration_adjustments.csv	每生成任务 1 行	sampled_duration、实际 duration、clipped、两种结束时刻
effective_config.json / kpi.json	每运行 1 份	冻结配置及 KPI；缺少冻结配置的老实验需标记复现限制
mixed_metrics / all_metrics 等	总体+分业务/策略汇总	统计定义依阶段；全网资源指标不能无依据分摊给某一业务

独立业务实验对接联合键为(batch_id, scenario, strategy, task_id)，因为不同策略也重新抽业务，同名 task_id 不表示同一个任务。allocation_id 同样只在单次运行内唯一。JSON 字段应由 JSON 解析器读取而非按逗号切割；CSV 采用 UTF-8 BOM。资源单位 Mbps、op/s、W；部分旧列名仍写 cycle/s，接口需按语义转换而不是再乘 CPU 频率。批内配对实验只有确认输入哈希一致后才可按 task_id 求交集。

7.3 最小运行与复现实验入口

```
python main.py --scenario 1 --strategy latency --solver S1 --no-scale --out results/manual_check
python experiments/run_single_biz.py --scenario 1 --no-scale --stress-concurrency --out
results/new_single
python experiments/run_randomized_batch.py --prepare
# 对打印的新批次目录分别执行九组--scenario/--strategy，再--summarize
python experiments/build_technical_scheme_report.py
```

numpy 与 PyYAML 为核心依赖；PuLP 仅 S5 需要；绘图和 Word 构建依赖 matplotlib、python-docx。Windows Word/PyMuPDF 用于本报告 PDF 渲染验收，不属于仿真运行依赖。不要直接运行旧报告生成器覆盖本次新技术方案；本报告独立命名，所有旧 Word 与原始实验结果保持不变。

8. 实验体系、时间顺序与统一指标字典

阶段	名称	结果组数	时间设计	比较口径
E1	单业务低负载功能验证	12	3600 s，30 s 业务	三场景四业务；仅 S1 时延；旧配置快照缺失
E2	单业务并发压力验证	12	300 s，10 片	均值≥半上限且峰值触顶；仅 S1 时延
E3	单业务三策略配对实验	36	300 s，10 片	每场景/业务三策略同任务；含算法改进前后
E4	固定 30 s 混合业务参考	3	3600 s，120 片	3:2:3:1；仅 S1 时延；每 10 片一个压力峰
E5	原时长高到达混合实验	3	3600 s，120 片	沿用高到达导致持续过载；未限制尾部结束
E6	原时长低背景＋短峰修订	9	3600 s，120 片	3 时延＋6 其他策略；同场景配对；允许期末在服
E7	全部业务窗口内截止	9	3600 s，120 片	9 组重跑，尾部生成时收短；同场景配对，记 A
E8	变化业务独立随机复测	9	3600 s，120 片	场景和策略都独立生成新业务；非配对，记 B

顺序依据原 Word 及用户逐轮修订要求，不依文件最后修改时间猜测。E2 的时延对照与 E3 中同条件时延结果属于复测/控制，不当作独立随机样本叠加；E6 复用其已保存的三组时延参考，仅新增两策略六组。E7 截止规则使完成标签变化，不自动改变窗口内承载与能量；E8 澄清前配对参考排除在正式统计之外。

指标族	定义与分析问题
任务结果	生成、接纳、完整完成、期末在服、掉线、两种拒绝；是过载、路径问题，还是观察截断？
并发/服务	平均＝服务秒/T；峰值＝真实事件最大 active；是否真的达到硬上限、持续多久？
QoS	任务时延均值/P95/最大、服务加权时延、处理项、损失与预算余量；均值是否掩盖尾风险？
能量/功率	计算/传输/总 J、J/任务、J/Gbit、平均/峰值 W；分母是否一致、是否同刻求和？
负载分布	链路/节点峰值、CV 与 Jain；是否改善热点、是否只是资源池改变？
路由结构	源端/地面计算比例、前/后跳数、分配段/重算/迁移；早压缩是否减少搬运？
求解代价	单次 P99、整组墙钟、补充搜索/恢复；效率收益是否伴随更高计算开销？
审计元数据	种子、输入 SHA-256、物理配置、出处；不作为性能指标参与排名

下文按阶段给完整汇总、逐业务解释和每幅图的读法/观察/边界。底层字段及别名见 metric_dictionary.csv，规范化实际数值见 report_data.csv；历史未采集量标“—”。没有将当前 Word 中删除过的旧阶段默默抹去，但也不将旧场景版本的档案数字并入当前主结论。

统计复核说明：本次对 33 组事件实验的节点 CV/Jain 进行了独立重建，未发现超出非负 n 维负载理论上限 $\sqrt{(n-1)}$ 的记录。路由服务段逐时刻重建活动申请、直接求和后积分的 CV 与原值最大差约 2.9×10^{-11}，

Jain 差约 6.3×10^{-15}，属于浮点误差。原值保存在 report_data 的 node_cv_raw/node_jain_raw 与 node_cv_recalculation.csv，正文使用等价复核值；没有修改任何原始 CSV、路由、成功率或能量。

9. E1：单业务低负载多场景功能验证

每次只启用 LL/HR/HC/MC 之一，30 s 任务片首进入，运行 3600 s。历史到达基准为 8/6/2/1 每片，沿用高峰倍率，并非当前混合权重 3/2/3/1。证据来自 12 行摘要、各组原始任务/路由和 120 片统计；这轮缺少 effective_config，不应声称使用今天的批量入口可以逐任务精确复现。

场景/业务	接纳/生成	请求成功/已接纳 QoS	平均/峰值并发	时延均值/P95/最大 ms	链路/算力峰值%
1/LL	1015/1015	100.00% / 100.00%	8.46 / 27.00	4.946 / 7.349 / 9.248	0.1455 / 0.0002
1/HR	775/775	100.00% / 100.00%	6.46 / 24.00	6.767 / 9.647 / 12.190	0.0014 / 0.0000
1/HC	263/263	100.00% / 100.00%	2.19 / 11.00	50.998 / 77.636 / 90.449	10.9645 / 0.1238
1/MC	113/113	100.00% / 100.00%	0.94 / 7.00	83.522 / 124.181 / 138.072	0.0023 / 0.0000
2/LL	1015/1015	100.00% / 100.00%	8.46 / 27.00	4.929 / 7.329 / 9.248	2.4798 / 0.0002
2/HR	775/775	100.00% / 100.00%	6.46 / 24.00	6.687 / 9.643 / 12.190	0.0246 / 0.0000
2/HC	263/263	100.00% / 100.00%	2.19 / 11.00	49.103 / 73.164 / 90.095	98.2009 / 0.1238
2/MC	113/113	100.00% / 100.00%	0.94 / 7.00	78.830 / 112.086 / 133.310	0.0249 / 0.0000
3/LL	1015/1015	100.00% / 100.00%	8.46 / 27.00	3.611 / 6.039 / 7.160	0.2166 / 0.0001
3/HR	775/775	100.00% / 100.00%	6.46 / 24.00	5.160 / 7.814 / 116.919	0.0016 / 0.0000
3/HC	280/280	100.00% / 100.00%	2.33 / 11.00	44.974 / 70.826 / 166.554	28.8631 / 0.1226
3/MC	113/113	100.00% / 100.00%	0.94 / 7.00	73.617 / 103.097 / 193.266	0.0068 / 0.0000

场景/业务	计算/传输能耗 J	J/Gbit	平均/峰值动态 W	处理 ms/最大丢包	求解 P99ms
1/LL	3.393 / 570.967	3.174	0.160 / 0.687	0.05000/3.00e-06	10.432
1/HR	0.094 / 6.363	5.156	0.002 / 0.007	0.10000/4.00e-06	11.847
1/HC	874.455 / 73320.794	31.818	20.610 / 127.585	1.00250/2.00e-05	11.550
1/MC	0.006 / 7.493	37.664	0.002 / 0.018	0.16000/3.10e-05	18.061
2/LL	3.373 / 1104.372	6.122	0.308 / 2.517	0.05000/2.10e-05	11.207
2/HR	0.093 / 13.120	10.550	0.004 / 0.036	0.10000/2.10e-05	11.927
2/HC	845.422 / 124405.355	53.712	34.792 / 187.080	1.00209/4.80e-05	11.849
2/MC	0.006 / 20.478	102.879	0.006 / 0.048	0.16000/5.80e-05	18.391
3/LL	3.393 / 540.197	3.004	0.151 / 0.617	0.05000/5.00e-06	22.336
3/HR	0.094 / 5.984	4.861	0.002 / 0.006	0.10000/1.00e-05	25.837

场景/业务	计算/传输能耗 J	J/Gbit	平均/峰值动态 W	处理 ms/最大丢包	求解 P99ms
3/HC	937.990 / 72050.665	29.176	20.275 / 94.377	1.00248/2.60e-05	27.468
3/MC	0.006 / 6.444	31.886	0.002 / 0.014	0.16000/3.10e-05	42.664

E1 场景 1 逐业务指标分析

LL：接纳 1015/1015（100.00%），容量/不可行拒绝 0/0，掉线 0；最低片首并发 1，平均/峰值并发 8.46/27，占上限 4.23%/13.50%。时延均值/P95/最大 4.946 / 7.349 / 9.248 ms，相对预算的最小余量 10.752 ms；处理项 0.05000 ms、最大路径丢包 3.00e-06。均值反映典型样本，P95 与最大值反映尾部风险，不能只看均值。

资源与能量：链路/单节点峰值 0.1455 / 0.0002%，计算/传输能量 3.393 / 570.967 J，传输占 99.41%；每接纳任务 0.56587 J、单位输入 3.1743 J/Gbit，实际模型输入 180.943 Gbit。平均/峰值动态功率 0.160 / 0.687 W，计算/传输平均 W 为 0.001 / 0.159、各自峰值 W 为 0.003 / 0.683；源端/地面处理段比例 49.16 / 0.00%，前段/后段平均跳数 0.65 / 0.62，求解 P99 10.432 ms。不同业务速率差异大，绝对 J 不能独立代表策略效率；求解时间为当时机器墙钟观测。

HR：接纳 775/775（100.00%），容量/不可行拒绝 0/0，掉线 0；最低片首并发 0，平均/峰值并发 6.46/24，占上限 3.23%/12.00%。时延均值/P95/最大 6.767 / 9.647 / 12.190 ms，相对预算的最小余量 187.810 ms；处理项 0.10000 ms、最大路径丢包 4.00e-06。均值反映典型样本，P95 与最大值反映尾部风险，不能只看均值。

资源与能量：链路/单节点峰值 0.0014 / 0.0000%，计算/传输能量 0.094 / 6.363 J，传输占 98.55%；每接纳任务 0.00833 J、单位输入 5.1558 J/Gbit，实际模型输入 1.252 Gbit。平均/峰值动态功率 0.002 / 0.007 W，计算/传输平均 W 为 0.000 / 0.002、各自峰值 W 为 0.000 / 0.007；源端/地面处理段比例 45.55 / 0.00%，前段/后段平均跳数 0.83 / 0.86，求解 P99 11.847 ms。不同业务速率差异大，绝对 J 不能独立代表策略效率；求解时间为当时机器墙钟观测。

HC：接纳 263/263（100.00%），容量/不可行拒绝 0/0，掉线 0；最低片首并发 0，平均/峰值并发 2.19/11，占上限 1.10%/5.50%。时延均值/P95/最大 50.998 / 77.636 / 90.449 ms，相对预算的最小余量 109.551 ms；处理项 1.00250 ms、最大路径丢包 2.00e-05。均值反映典型样本，P95 与最大值反映尾部风险，不能只看均值。

资源与能量：链路/单节点峰值 10.9645 / 0.1238%，计算/传输能量 874.455 / 73320.794 J，传输占 98.82%；每接纳任务 282.11121 J、单位输入 31.8178 J/Gbit，实际模型输入 2331.881 Gbit。平均/峰值动态功率 20.610 / 127.585 W，计算/传输平均 W 为 0.243 / 20.367、各自峰值 W 为 1.172 / 126.412；源端/地面处理段比例 16.73 / 0.00%，前段/后段平均跳数 5.73 / 5.90，求解 P99 11.550 ms。不同业务速率差异大，绝对 J 不能独立代表策略效率；求解时间为当时机器墙钟观测。

MC：接纳 113/113（100.00%），容量/不可行拒绝 0/0，掉线 0；最低片首并发 0，平均/峰值并发 0.94/7，占上限 0.47%/3.50%。时延均值/P95/最大 83.522 / 124.181 / 138.072 ms，相对预算的最小余量 61.928 ms；处理项 0.16000 ms、最大路径丢包 3.10e-05。均值反映典型样本，P95 与最大值反映尾部风险，不能只看均值。

资源与能量：链路/单节点峰值 0.0023 / 0.0000%，计算/传输能量 0.006 / 7.493 J，传输占 99.92%；每接纳任务 0.06636 J、单位输入 37.6643 J/Gbit，实际模型输入 0.199 Gbit。平均/峰值动态功率 0.002 / 0.018 W，计算/传输平均 W 为 0.000 / 0.002、各自峰值 W 为 0.000 / 0.018；源端/地面处理段比例 11.50 / 0.00%，前段/后段平均跳数 7.32 / 6.85，求解 P99 18.061 ms。不同业务速率差异大，绝对 J 不能独立代表策略效率；求解时间为当时机器墙钟观测。

E1 场景 2 逐业务指标分析

LL：接纳 1015/1015（100.00%），容量/不可行拒绝 0/0，掉线 0；最低片首并发 1，平均/峰值并发 8.46/27，占上限 3.38%/10.80%。时延均值/P95/最大 4.929 / 7.329 / 9.248 ms，相对预算的最小余量 10.752 ms；处理项 0.05000 ms、最大路径丢包 2.10e-05。均值反映典型样本，P95 与最大值反映尾部风险，不能只看均值。

资源与能量：链路/单节点峰值 2.4798 / 0.0002%，计算/传输能量 3.373 / 1104.372 J，传输占 99.70%；每接纳任务 1.09137 J、单位输入 6.1221 J/Gbit，实际模型输入 180.943 Gbit。平均/峰值动态功率 0.308 / 2.517 W，计算/传输平均 W 为 0.001 / 0.307、各自峰值 W 为 0.003 / 2.514；源端/地面处理段比例 48.08 / 2.46%，前段/后段平均跳数 0.66 / 0.63，求解 P99 11.207 ms。不同业务速率差异大，绝对 J 不能独立代表策略效率；求解时间为当时机器墙钟观测。

HR：接纳 775/775（100.00%），容量/不可行拒绝 0/0，掉线 0；最低片首并发 0，平均/峰值并发 6.46/24，占上限 2.58%/9.60%。时延均值/P95/最大 6.687 / 9.643 / 12.190 ms，相对预算的最小余量 187.810 ms；处理项 0.10000 ms、最大路径丢包 2.10e-05。均值反映典型样本，P95 与最大值反映尾部风险，不能只看均值。

资源与能量：链路/单节点峰值 0.0246 / 0.0000%，计算/传输能量 0.093 / 13.120 J，传输占 99.30%；每接纳任务 0.01705 J、单位输入 10.5500 J/Gbit，实际模型输入 1.252 Gbit。平均/峰值动态功率 0.004 / 0.036 W，计算/传输平均 W 为 0.000 / 0.004、各自峰值 W 为 0.000 / 0.035；源端/地面处理段比例 44.26 / 3.74%，前段/后段平均跳数 0.83 / 0.86，求解 P99 11.927 ms。不同业务速率差异大，绝对 J 不能独立代表策略效率；求解时间为当时机器墙钟观测。

HC：接纳 263/263（100.00%），容量/不可行拒绝 0/0，掉线 0；最低片首并发 0，平均/峰值并发 2.19/11，占上限 0.88%/4.40%。时延均值/P95/最大 49.103 / 73.164 / 90.095 ms，相对预算的最小余量 109.905 ms；处理项 1.00209 ms、最大路径丢包 4.80e-05。均值反映典型样本，P95 与最大值反映尾部风险，不能只看均值。

资源与能量：链路/单节点峰值 98.2009 / 0.1238%，计算/传输能量 845.422 / 124405.355 J，传输占 99.33%；每接纳任务 476.23870 J、单位输入 53.7123 J/Gbit，实际模型输入 2331.881 Gbit。平均/峰值动态功率 34.792 / 187.080 W，计算/传输平均 W 为 0.235 / 34.557、各自峰值 W 为 1.172 / 186.575；源端/地面处理段比例 15.97 / 17.11%，前段/后段平均跳数 5.56 / 5.52，求解 P99 11.849 ms。不同业务速率差异大，绝对 J 不能独立代表策略效率；求解时间为当时机器墙钟观测。

MC：接纳 113/113（100.00%），容量/不可行拒绝 0/0，掉线 0；最低片首并发 0，平均/峰值并发 0.94/7，占上限 0.38%/2.80%。时延均值/P95/最大 78.830 / 112.086 / 133.310 ms，相对预算的最小余量 66.690 ms；处理项 0.16000 ms、最大路径丢包 5.80e-05。均值反映典型样本，P95 与最大值反映尾部风险，不能只看均值。

资源与能量：链路/单节点峰值 0.0249 / 0.0000%，计算/传输能量 0.006 / 20.478 J，传输占 99.97%；每接纳任务 0.18127 J、单位输入 102.8794 J/Gbit，实际模型输入 0.199 Gbit。平均/峰值动态功率 0.006 / 0.048 W，计算/传输平均 W 为 0.000 / 0.006、各自峰值 W 为 0.000 / 0.048；源端/地面处理段比例 8.85 / 6.19%，前段/后段平均跳数 7.16 / 6.51，求解 P99 18.391 ms。不同业务速率差异大，绝对 J 不能独立代表策略效率；求解时间为当时机器墙钟观测。

E1 场景 3 逐业务指标分析

LL：接纳 1015/1015（100.00%），容量/不可行拒绝 0/0，掉线 0；最低片首并发 1，平均/峰值并发 8.46/27，占上限 1.69%/5.40%。时延均值/P95/最大 3.611 / 6.039 / 7.160 ms，相对预算的最小余量

12.840 ms；处理项 0.05000 ms、最大路径丢包 5.00e-06。均值反映典型样本，P95 与最大值反映尾部风险，不能只看均值。

资源与能量：链路/单节点峰值 0.2166 / 0.0001%，计算/传输能量 3.393 / 540.197 J，传输占 99.38%；每接纳任务 0.53556 J、单位输入 3.0042 J/Gbit，实际模型输入 180.943 Gbit。平均/峰值动态功率 0.151 / 0.617 W，计算/传输平均 W 为 0.001 / 0.150、各自峰值 W 为 0.003 / 0.613；源端/地面处理段比例 48.18 / 0.00%，前段/后段平均跳数 0.66 / 0.70，求解 P99 22.336 ms。不同业务速率差异大，绝对 J 不能独立代表策略效率；求解时间为当时机器墙钟观测。

HR：接纳 775/775（100.00%），容量/不可行拒绝 0/0，掉线 0；最低片首并发 0，平均/峰值并发 6.46/24，占上限 1.29%/4.80%。时延均值/P95/最大 5.160 / 7.814 / 116.919 ms，相对预算的最小余量 83.081 ms；处理项 0.10000 ms、最大路径丢包 1.00e-05。均值反映典型样本，P95 与最大值反映尾部风险，不能只看均值。

资源与能量：链路/单节点峰值 0.0016 / 0.0000%，计算/传输能量 0.094 / 5.984 J，传输占 98.46%；每接纳任务 0.00784 J、单位输入 4.8609 J/Gbit，实际模型输入 1.250 Gbit。平均/峰值动态功率 0.002 / 0.006 W，计算/传输平均 W 为 0.000 / 0.002、各自峰值 W 为 0.000 / 0.006；源端/地面处理段比例 44.26 / 0.00%，前段/后段平均跳数 0.86 / 0.83，求解 P99 25.837 ms。不同业务速率差异大，绝对 J 不能独立代表策略效率；求解时间为当时机器墙钟观测。

HC：接纳 280/280（100.00%），容量/不可行拒绝 0/0，掉线 0；最低片首并发 0，平均/峰值并发 2.33/11，占上限 0.47%/2.20%。时延均值/P95/最大 44.974 / 70.826 / 166.554 ms，相对预算的最小余量 33.446 ms；处理项 1.00248 ms、最大路径丢包 2.60e-05。均值反映典型样本，P95 与最大值反映尾部风险，不能只看均值。

资源与能量：链路/单节点峰值 28.8631 / 0.1226%，计算/传输能量 937.990 / 72050.665 J，传输占 98.71%；每接纳任务 260.67377 J、单位输入 29.1757 J/Gbit，实际模型输入 2501.690 Gbit。平均/峰值动态功率 20.275 / 94.377 W，计算/传输平均 W 为 0.261 / 20.014、各自峰值 W 为 1.172 / 93.205；源端/地面处理段比例 17.14 / 0.00%，前段/后段平均跳数 5.44 / 4.80，求解 P99 27.468 ms。不同业务速率差异大，绝对 J 不能独立代表策略效率；求解时间为当时机器墙钟观测。

MC：接纳 113/113（100.00%），容量/不可行拒绝 0/0，掉线 0；最低片首并发 0，平均/峰值并发 0.94/7，占上限 0.19%/1.40%。时延均值/P95/最大 73.617 / 103.097 / 193.266 ms，相对预算的最小余量 6.734 ms；处理项 0.16000 ms、最大路径丢包 3.10e-05。均值反映典型样本，P95 与最大值反映尾部风险，不能只看均值。

资源与能量：链路/单节点峰值 0.0068 / 0.0000%，计算/传输能量 0.006 / 6.444 J，传输占 99.90%；每接纳任务 0.05709 J、单位输入 31.8864 J/Gbit，实际模型输入 0.202 Gbit。平均/峰值动态功率 0.002 / 0.014 W，计算/传输平均 W 为 0.000 / 0.002、各自峰值 W 为 0.000 / 0.014；源端/地面处理段比例 10.62 / 0.00%，前段/后段平均跳数 6.12 / 6.30，求解 P99 42.664 ms。不同业务速率差异大，绝对 J 不能独立代表策略效率；求解时间为当时机器墙钟观测。

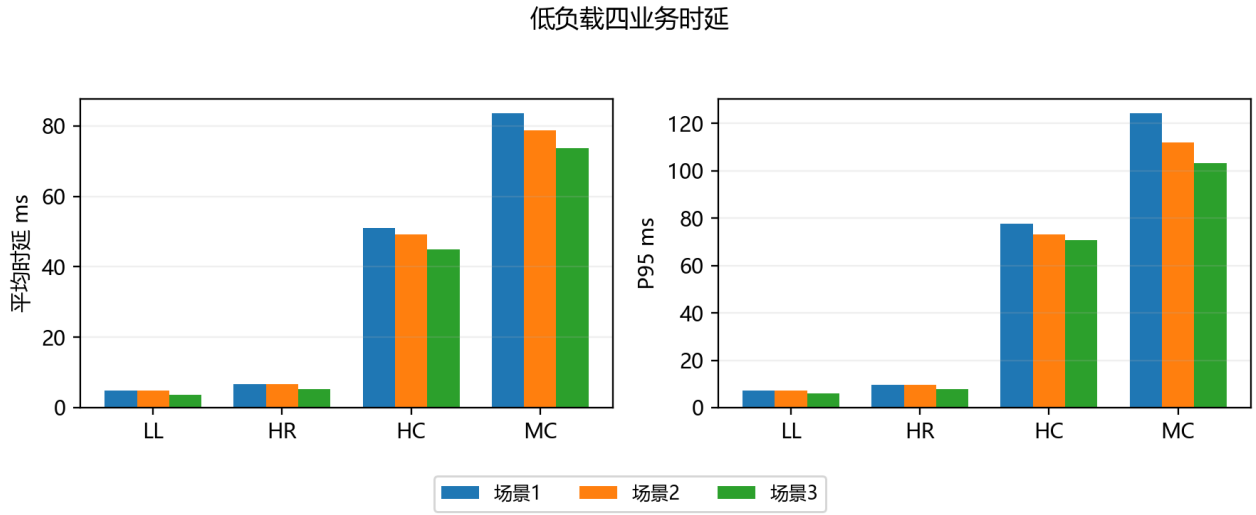


图 3　低负载四业务时延（E1）

读图与口径：每个业务下三根柱对应三个场景，各面板单位独立。

结果与分析：平均时延 ms 范围 3.611 – 83.522；P95 ms 范围 6.039 – 124.18。12 组均接纳成功，但最大实际并发仅 27，不能说明 200/250/500 上限下的容量；HC 的高码率能制造局部热点。

边界与解释：场景 3 的较低典型时延与更多 LEO 连接一致，但端点池与随机序列也不同；不能把跨场景差值全部归因于网络分层。

数据来源：results/single_biz_redefined_summary_20261016.csv 及对应原始 CSV

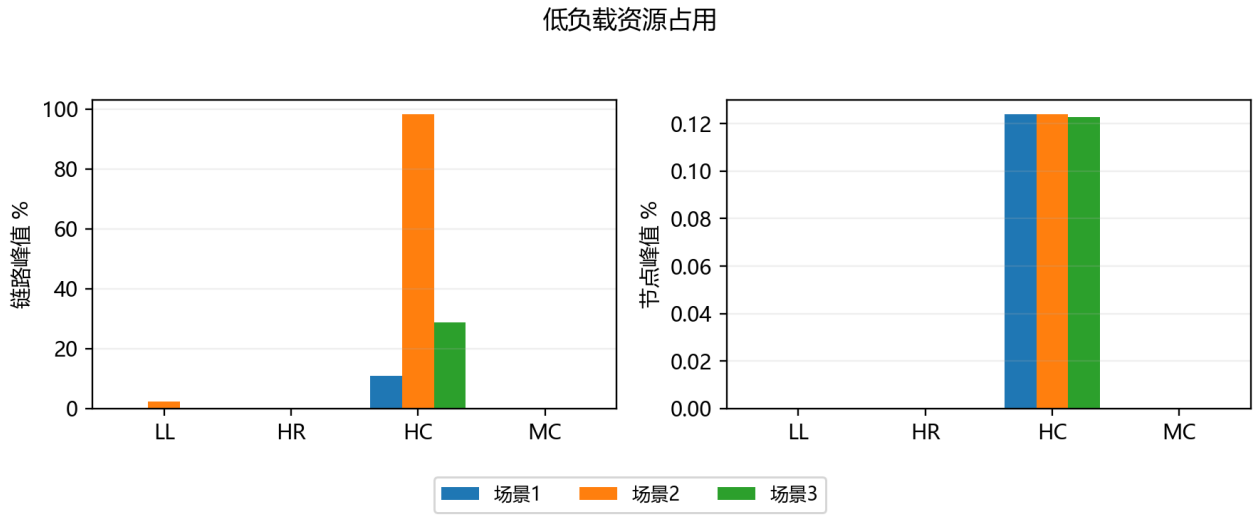


图 4　低负载资源占用（E1）

读图与口径：每个业务下三根柱对应三个场景，各面板单位独立。

结果与分析：链路峰值 %范围 0.0014 – 98.201；节点峰值 %范围 0 – 0.1238。12 组均接纳成功，但最大实际并发仅 27，不能说明 200/250/500 上限下的容量；HC 的高码率能制造局部热点。

边界与解释：场景 3 的较低典型时延与更多 LEO 连接一致，但端点池与随机序列也不同；不能把跨场景差值全部归因于网络分层。

数据来源：results/single_biz_redefined_summary_20261016.csv 及对应原始 CSV

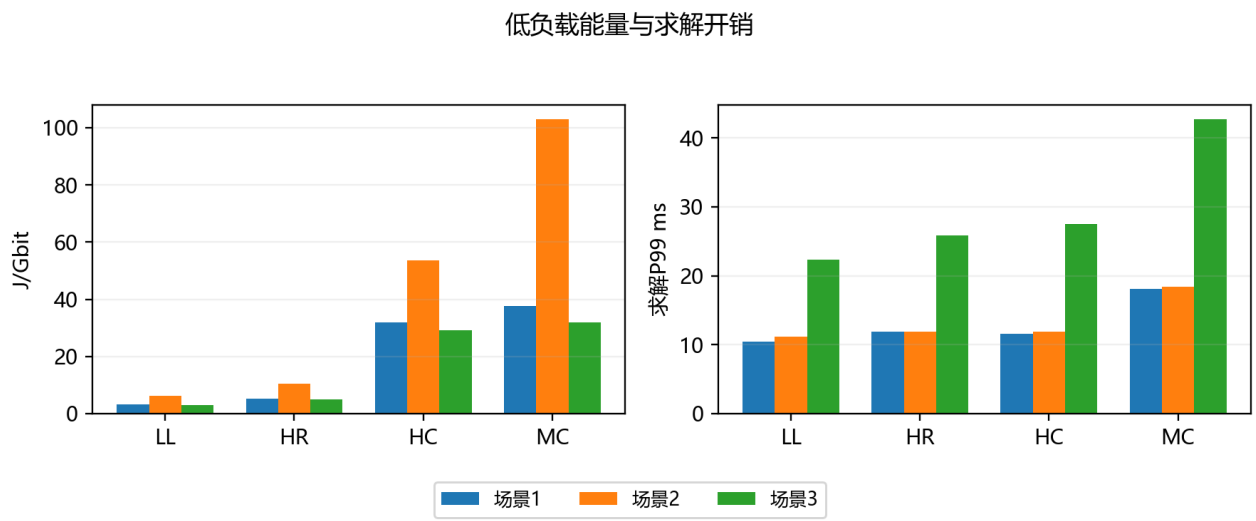


图 5　低负载能量与求解开销（E1）

读图与口径：每个业务下三根柱对应三个场景，各面板单位独立。

结果与分析：J/Gbit 范围 3.0042 – 102.88；求解 P99 ms 范围 10.432 – 42.664。12 组均接纳成功，但最大实际并发仅 27，不能说明 200/250/500 上限下的容量；HC 的高码率能制造局部热点。

边界与解释：场景 3 的较低典型时延与更多 LEO 连接一致，但端点池与随机序列也不同；不能把跨场景差值全部归因于网络分层。

数据来源：results/single_biz_redefined_summary_20261016.csv 及对应原始 CSV

10. E2：提高任务量后的单业务并发压测

每组 300 s、10 片，任务 30 s；常规片请求为并发上限 60%，第 5 号片为峰值：场景 1 为 200、场景 2 为 250、场景 3 注入 525 但硬上限仍 500。运行 12 组 S1 时延实验。与 E1 相比同时改变了到达量和观测时长，不能把差值当成只增并发的严格单因素试验。

场景/业务	接纳/生成	请求成功/已接纳 QoS	平均/峰值并发	时延均值/P95/最大 ms	链路/算力峰值%
1/LL	1280/1280	100.00% / 100.00%	128.00 / 200.00	5.009 / 7.514 / 9.338	0.2545 / 0.0002
1/HR	1280/1280	100.00% / 100.00%	128.00 / 200.00	6.876 / 9.667 / 12.443	0.0025 / 0.0000
1/HC	1280/1280	100.00% / 100.00%	128.00 / 200.00	49.010 / 78.263 / 91.446	49.6690 / 0.1694
1/MC	1280/1280	100.00% / 100.00%	128.00 / 200.00	81.821 / 118.748 / 155.426	0.0094 / 0.0000
2/LL	1600/1600	100.00% / 100.00%	160.00 / 250.00	4.993 / 7.485 / 9.338	3.4017 / 0.0002
2/HR	1600/1600	100.00% / 100.00%	160.00 / 250.00	6.801 / 9.653 / 12.347	0.0510 / 0.0000
2/HC	1600/1600	100.00% / 100.00%	160.00 / 250.00	47.258 / 75.045 / 90.718	99.8481 / 0.2089
2/MC	1600/1600	100.00% / 100.00%	160.00 / 250.00	78.234 / 113.679 / 149.974	0.1823 / 0.0000
3/LL	3200/3225	99.22% / 100.00%	320.00 / 500.00	3.672 / 6.094 / 6.833	0.2758 / 0.0002
3/HR	3200/3225	99.22% / 100.00%	320.00 / 500.00	5.441 / 7.929 / 117.635	0.0028 / 0.0000
3/HC	3200/3225	99.22% / 100.00%	320.00 / 500.00	44.024 / 71.713 / 169.364	35.5447 / 0.2168
3/MC	3198/3225	99.16% / 100.00%	319.80 / 500.00	73.807 / 111.503 / 199.266	0.0097 / 0.0000

场景/业务	计算/传输能耗 J	J/Gbit	平均/峰值动态 W	处理 ms/最大丢包	求解 P99ms
1/LL	4.304 / 745.085	3.265	2.498 / 3.642	0.05000/3.00e-06	10.983
1/HR	0.158 / 10.739	5.183	0.036 / 0.058	0.10000/4.00e-06	12.496
1/HC	4352.682 / 352258.385	30.723	1188.704 / 1831.123	1.00250/2.20e-05	12.563
1/MC	0.067 / 80.001	38.055	0.267 / 0.436	0.16000/3.70e-05	21.951
2/LL	5.392 / 1627.416	5.647	5.443 / 9.625	0.05000/2.10e-05	11.667
2/HR	0.197 / 27.036	10.266	0.091 / 0.165	0.10000/2.10e-05	13.122
2/HC	5311.955 / 678912.397	47.341	2280.748 / 3373.500	1.00224/5.50e-05	14.106
2/MC	0.083 / 225.145	85.466	0.751 / 1.208	0.16000/9.90e-05	22.853
3/LL	10.790 / 1723.958	3.015	5.782 / 9.047	0.05000/5.00e-06	23.765
3/HR	0.395 / 25.230	4.865	0.085 / 0.139	0.10000/1.00e-05	32.368

场景/业务	计算/传输能耗 J	J/Gbit	平均/峰值动态 W	处理 ms/最大丢包	求解 P99ms
3/HC	10898.838 / 800708.542	27.922	2705.358 / 4232.226	1.00248/2.60e-05	33.385
3/MC	0.168 / 179.849	34.111	0.600 / 0.939	0.16000/3.80e-05	58.043

E2 场景 1 逐业务指标分析

LL：接纳 1280/1280（100.00%），容量/不可行拒绝 0/0，掉线 0；最低片首并发 120，平均/峰值并发 128.00/200，占上限 64.00%/100.00%。时延均值/P95/最大 5.009 / 7.514 / 9.338 ms，相对预算的最小余量 10.662 ms；处理项 0.05000 ms、最大路径丢包 3.00e-06。均值反映典型样本，P95 与最大值反映尾部风险，不能只看均值。

资源与能量：链路/单节点峰值 0.2545 / 0.0002%，计算/传输能量 4.304 / 745.085 J，传输占 99.43%；每接纳任务 0.58546 J、单位输入 3.2647 J/Gbit，实际模型输入 229.543 Gbit。平均/峰值动态功率 2.498 / 3.642 W，计算/传输平均 W 为 0.014 / 2.484、各自峰值 W 为 0.022 / 3.620；源端/地面处理段比例 47.34 / 0.00%，前段/后段平均跳数 0.66 / 0.62，求解 P99 10.983 ms。不同业务速率差异大，绝对 J 不能独立代表策略效率；求解时间为当时机器墙钟观测。

HR：接纳 1280/1280（100.00%），容量/不可行拒绝 0/0，掉线 0；最低片首并发 120，平均/峰值并发 128.00/200，占上限 64.00%/100.00%。时延均值/P95/最大 6.876 / 9.667 / 12.443 ms，相对预算的最小余量 187.557 ms；处理项 0.10000 ms、最大路径丢包 4.00e-06。均值反映典型样本，P95 与最大值反映尾部风险，不能只看均值。

资源与能量：链路/单节点峰值 0.0025 / 0.0000%，计算/传输能量 0.158 / 10.739 J，传输占 98.55%；每接纳任务 0.00851 J、单位输入 5.1833 J/Gbit，实际模型输入 2.102 Gbit。平均/峰值动态功率 0.036 / 0.058 W，计算/传输平均 W 为 0.001 / 0.036、各自峰值 W 为 0.001 / 0.057；源端/地面处理段比例 43.28 / 0.00%，前段/后段平均跳数 0.84 / 0.87，求解 P99 12.496 ms。不同业务速率差异大，绝对 J 不能独立代表策略效率；求解时间为当时机器墙钟观测。

HC：接纳 1280/1280（100.00%），容量/不可行拒绝 0/0，掉线 0；最低片首并发 120，平均/峰值并发 128.00/200，占上限 64.00%/100.00%。时延均值/P95/最大 49.010 / 78.263 / 91.446 ms，相对预算的最小余量 108.554 ms；处理项 1.00250 ms、最大路径丢包 2.20e-05。均值反映典型样本，P95 与最大值反映尾部风险，不能只看均值。

资源与能量：链路/单节点峰值 49.6690 / 0.1694%，计算/传输能量 4352.682 / 352258.385 J，传输占 98.78%；每接纳任务 278.60240 J、单位输入 30.7234 J/Gbit，实际模型输入 11607.153 Gbit。平均/峰值动态功率 1188.704 / 1831.123 W，计算/传输平均 W 为 14.509 / 1174.195、各自峰值 W 为 22.700 / 1808.423；源端/地面处理段比例 18.36 / 0.00%，前段/后段平均跳数 5.51 / 5.52，求解 P99 12.563 ms。不同业务速率差异大，绝对 J 不能独立代表策略效率；求解时间为当时机器墙钟观测。

MC：接纳 1280/1280（100.00%），容量/不可行拒绝 0/0，掉线 0；最低片首并发 120，平均/峰值并发 128.00/200，占上限 64.00%/100.00%。时延均值/P95/最大 81.821 / 118.748 / 155.426 ms，相对预算的最小余量 44.574 ms；处理项 0.16000 ms、最大路径丢包 3.70e-05。均值反映典型样本，P95 与最大值反映尾部风险，不能只看均值。

资源与能量：链路/单节点峰值 0.0094 / 0.0000%，计算/传输能量 0.067 / 80.001 J，传输占 99.92%；每接纳任务 0.06255 J、单位输入 38.0548 J/Gbit，实际模型输入 2.104 Gbit。平均/峰值动态功率 0.267 / 0.436 W，计算/传输平均 W 为 0.000 / 0.267、各自峰值 W 为 0.000 / 0.435；源端/地面处理段比例 9.84 / 0.00%，前段/后段平均跳数 7.06 / 6.80，求解 P99 21.951 ms。不同业务速率差异大，绝对 J 不能独立代表策略效率；求解时间为当时机器墙钟观测。

E2 场景 2 逐业务指标分析

LL：接纳 1600/1600（100.00%），容量/不可行拒绝 0/0，掉线 0；最低片首并发 150，平均/峰值并发 160.00/250，占上限 64.00%/100.00%。时延均值/P95/最大 4.993 / 7.485 / 9.338 ms，相对预算的最小余量 10.662 ms；处理项 0.05000 ms、最大路径丢包 2.10e-05。均值反映典型样本，P95 与最大值反映尾部风险，不能只看均值。

资源与能量：链路/单节点峰值 3.4017 / 0.0002%，计算/传输能量 5.392 / 1627.416 J，传输占 99.67%；每接纳任务 1.02050 J、单位输入 5.6472 J/Gbit，实际模型输入 289.133 Gbit。平均/峰值动态功率 5.443 / 9.625 W，计算/传输平均 W 为 0.018 / 5.425、各自峰值 W 为 0.028 / 9.598；源端/地面处理段比例 45.88 / 2.00%，前段/后段平均跳数 0.67 / 0.62，求解 P99 11.667 ms。不同业务速率差异大，绝对 J 不能独立代表策略效率；求解时间为当时机器墙钟观测。

HR：接纳 1600/1600（100.00%），容量/不可行拒绝 0/0，掉线 0；最低片首并发 150，平均/峰值并发 160.00/250，占上限 64.00%/100.00%。时延均值/P95/最大 6.801 / 9.653 / 12.347 ms，相对预算的最小余量 187.653 ms；处理项 0.10000 ms、最大路径丢包 2.10e-05。均值反映典型样本，P95 与最大值反映尾部风险，不能只看均值。

资源与能量：链路/单节点峰值 0.0510 / 0.0000%，计算/传输能量 0.197 / 27.036 J，传输占 99.28%；每接纳任务 0.01702 J、单位输入 10.2659 J/Gbit，实际模型输入 2.653 Gbit。平均/峰值动态功率 0.091 / 0.165 W，计算/传输平均 W 为 0.001 / 0.090、各自峰值 W 为 0.001 / 0.164；源端/地面处理段比例 41.06 / 3.50%，前段/后段平均跳数 0.86 / 0.85，求解 P99 13.122 ms。不同业务速率差异大，绝对 J 不能独立代表策略效率；求解时间为当时机器墙钟观测。

HC：接纳 1600/1600（100.00%），容量/不可行拒绝 0/0，掉线 0；最低片首并发 150，平均/峰值并发 160.00/250，占上限 64.00%/100.00%。时延均值/P95/最大 47.258 / 75.045 / 90.718 ms，相对预算的最小余量 109.282 ms；处理项 1.00224 ms、最大路径丢包 5.50e-05。均值反映典型样本，P95 与最大值反映尾部风险，不能只看均值。

资源与能量：链路/单节点峰值 99.8481 / 0.2089%，计算/传输能量 5311.955 / 678912.397 J，传输占 99.22%；每接纳任务 427.64022 J、单位输入 47.3410 J/Gbit，实际模型输入 14453.090 Gbit。平均/峰值动态功率 2280.748 / 3373.500 W，计算/传输平均 W 为 17.707 / 2263.041、各自峰值 W 为 27.880 / 3345.621；源端/地面处理段比例 17.94 / 10.88%，前段/后段平均跳数 5.07 / 5.52，求解 P99 14.106 ms。不同业务速率差异大，绝对 J 不能独立代表策略效率；求解时间为当时机器墙钟观测。

MC：接纳 1600/1600（100.00%），容量/不可行拒绝 0/0，掉线 0；最低片首并发 150，平均/峰值并发 160.00/250，占上限 64.00%/100.00%。时延均值/P95/最大 78.234 / 113.679 / 149.974 ms，相对预算的最小余量 50.026 ms；处理项 0.16000 ms、最大路径丢包 9.90e-05。均值反映典型样本，P95 与最大值反映尾部风险，不能只看均值。

资源与能量：链路/单节点峰值 0.1823 / 0.0000%，计算/传输能量 0.083 / 225.145 J，传输占 99.96%；每接纳任务 0.14077 J、单位输入 85.4658 J/Gbit，实际模型输入 2.635 Gbit。平均/峰值动态功率 0.751 / 1.208 W，计算/传输平均 W 为 0.000 / 0.750、各自峰值 W 为 0.000 / 1.207；源端/地面处理段比例 9.75 / 5.50%，前段/后段平均跳数 6.78 / 6.49，求解 P99 22.853 ms。不同业务速率差异大，绝对 J 不能独立代表策略效率；求解时间为当时机器墙钟观测。

E2 场景 3 逐业务指标分析

LL：接纳 3200/3225（99.22%），容量/不可行拒绝 25/0，掉线 0；最低片首并发 300，平均/峰值并发 320.00/500，占上限 64.00%/100.00%。时延均值/P95/最大 3.672 / 6.094 / 6.833 ms，相对预算的最小

余量 13.167 ms；处理项 0.05000 ms、最大路径丢包 5.00e-06。均值反映典型样本，P95 与最大值反映尾部风险，不能只看均值。

资源与能量：链路/单节点峰值 0.2758 / 0.0002%，计算/传输能量 10.790 / 1723.958 J，传输占 99.38%；每接纳任务 0.54211 J、单位输入 3.0146 J/Gbit，实际模型输入 575.443 Gbit。平均/峰值动态功率 5.782 / 9.047 W，计算/传输平均 W 为 0.036 / 5.747、各自峰值 W 为 0.057 / 8.991；源端/地面处理段比例 48.34 / 0.00%，前段/后段平均跳数 0.65 / 0.69，求解 P99 23.765 ms。不同业务速率差异大，绝对 J 不能独立代表策略效率；求解时间为当时机器墙钟观测。

HR：接纳 3200/3225（99.22%），容量/不可行拒绝 25/0，掉线 0；最低片首并发 300，平均/峰值并发 320.00/500，占上限 64.00%/100.00%。时延均值/P95/最大 5.441 / 7.929 / 117.635 ms，相对预算的最小余量 82.365 ms；处理项 0.10000 ms、最大路径丢包 1.00e-05。均值反映典型样本，P95 与最大值反映尾部风险，不能只看均值。

资源与能量：链路/单节点峰值 0.0028 / 0.0000%，计算/传输能量 0.395 / 25.230 J，传输占 98.46%；每接纳任务 0.00801 J、单位输入 4.8654 J/Gbit，实际模型输入 5.267 Gbit。平均/峰值动态功率 0.085 / 0.139 W，计算/传输平均 W 为 0.001 / 0.084、各自峰值 W 为 0.002 / 0.137；源端/地面处理段比例 44.59 / 0.00%，前段/后段平均跳数 0.83 / 0.88，求解 P99 32.368 ms。不同业务速率差异大，绝对 J 不能独立代表策略效率；求解时间为当时机器墙钟观测。

HC：接纳 3200/3225（99.22%），容量/不可行拒绝 24/1，掉线 0；最低片首并发 300，平均/峰值并发 320.00/500，占上限 64.00%/100.00%。时延均值/P95/最大 44.024 / 71.713 / 169.364 ms，相对预算的最小余量 30.636 ms；处理项 1.00248 ms、最大路径丢包 2.60e-05。均值反映典型样本，P95 与最大值反映尾部风险，不能只看均值。

资源与能量：链路/单节点峰值 35.5447 / 0.2168%，计算/传输能量 10898.838 / 800708.542 J，传输占 98.66%；每接纳任务 253.62731 J、单位输入 27.9216 J/Gbit，实际模型输入 29067.338 Gbit。平均/峰值动态功率 2705.358 / 4232.226 W，计算/传输平均 W 为 36.329 / 2669.028、各自峰值 W 为 55.655 / 4176.570；源端/地面处理段比例 18.12 / 0.00%，前段/后段平均跳数 4.99 / 5.07，求解 P99 33.385 ms。不同业务速率差异大，绝对 J 不能独立代表策略效率；求解时间为当时机器墙钟观测。

MC：接纳 3198/3225（99.16%），容量/不可行拒绝 24/3，掉线 0；最低片首并发 298，平均/峰值并发 319.80/500，占上限 63.96%/100.00%。时延均值/P95/最大 73.807 / 111.503 / 199.266 ms，相对预算的最小余量 0.734 ms；处理项 0.16000 ms、最大路径丢包 3.80e-05。均值反映典型样本，P95 与最大值反映尾部风险，不能只看均值。

资源与能量：链路/单节点峰值 0.0097 / 0.0000%，计算/传输能量 0.168 / 179.849 J，传输占 99.91%；每接纳任务 0.05629 J、单位输入 34.1110 J/Gbit，实际模型输入 5.277 Gbit。平均/峰值动态功率 0.600 / 0.939 W，计算/传输平均 W 为 0.001 / 0.599、各自峰值 W 为 0.001 / 0.938；源端/地面处理段比例 8.60 / 0.00%，前段/后段平均跳数 6.45 / 6.28，求解 P99 58.043 ms。不同业务速率差异大，绝对 J 不能独立代表策略效率；求解时间为当时机器墙钟观测。

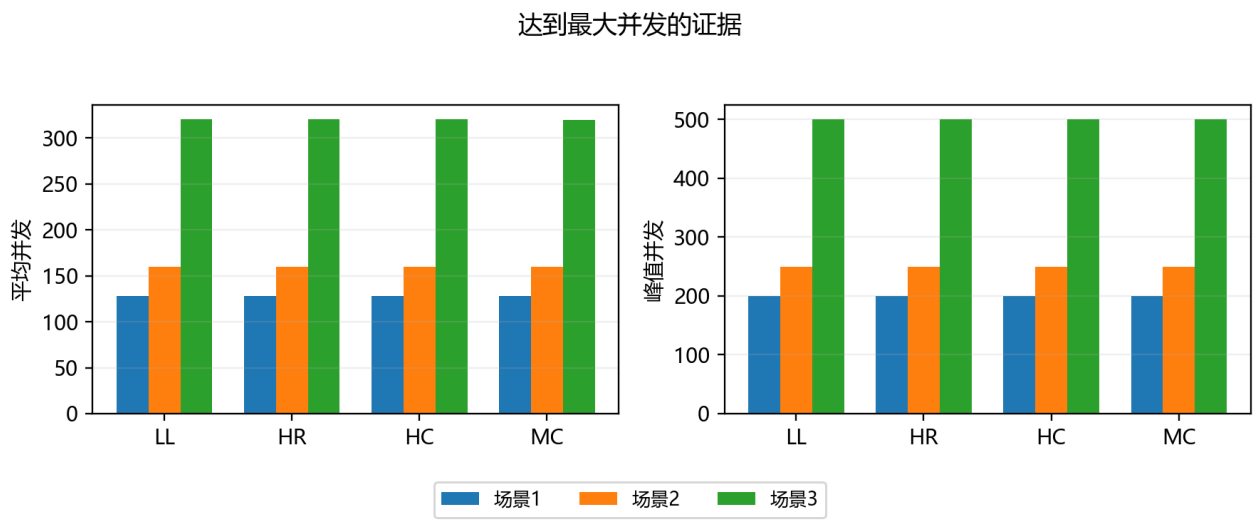


图 6　达到最大并发的证据（E2）

读图与口径：四业务分别比较三场景，平均与峰值不能互换。

结果与分析：平均并发范围 128 – 320；峰值并发范围 200 – 500。各组平均实际并发约 64%上限并均触顶；场景 3 MC 最大时延 199.266 ms，仅余 0.734 ms。场景 2 HC 链路 99.8481%，而算力峰值远低于 1%。

边界与解释：25 左右的峰值超额拒绝是设计负载的一部分；GEO 相关不可行另列。当前未建显式排队，不以 QoS 达标宣称真实满链路也有同样时延。

数据来源：results/concurrency_stress_summary_20261016.csv

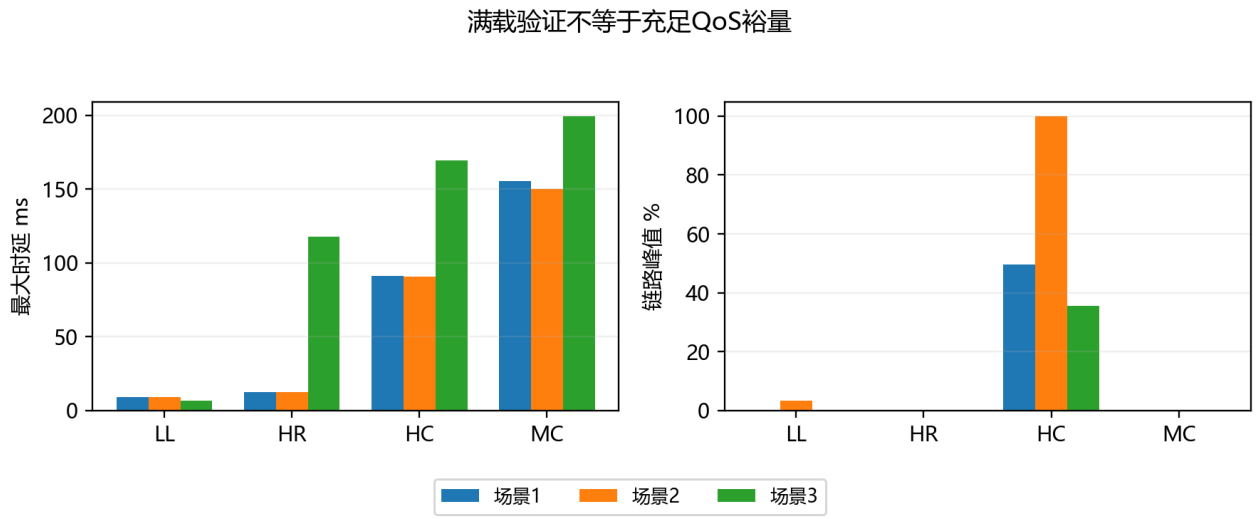


图 7　满载验证不等于充足 QoS 裕量（E2）

读图与口径：四业务分别比较三场景，平均与峰值不能互换。

结果与分析：最大时延 ms 范围 6.833 – 199.27；链路峰值 %范围 0.0025 – 99.848。各组平均实际并发约 64%上限并均触顶；场景 3 MC 最大时延 199.266 ms，仅余 0.734 ms。场景 2 HC 链路 99.8481%，而算力峰值远低于 1%。

边界与解释：25 左右的峰值超额拒绝是设计负载的一部分；GEO 相关不可行另列。当前未建显式排队，不以 QoS 达标宣称真实满链路也有同样时延。

数据来源：results/concurrency_stress_summary_20261016.csv

11. E3：单业务多场景三策略配对实验与算法修订

沿用 E2 压力形状，对三场景×四业务×三策略共 36 组实际运行。每个场景/业务的三策略逐任务输入与物理配置已通过哈希/字段校验。全部正式求解器为 S1，不把它误写成 S0–S5 性能矩阵。比较先看接纳与 QoS，再看共同成功任务能量/时延，最后看负载、功率、放置和求解开销。

11.1 仅算法层面的修订及真实前后结果

负载目标改为本次分配后的平方利用率增量，候选最终评分聚合前后段重叠链路；均衡/能耗首选失败时增加低传播候选，仍按原目标排序。旧版对空闲低速任务的固定 ε 可能主导路径选择；单一能耗/负载最短路也可能违反时延预算，即使另有可行传播路径。没有通过扩容或放宽 QoS 解决。

场景/业务/策略	旧/新接纳	旧/新不可行	旧/新总 J	旧/新链路峰值%
1/LL/均衡	1280/1280	0/0	1.825/0.114	0.211/0.041
1/HR/均衡	1280/1280	0/0	0.075/0.005	0.004/0.001
1/HC/均衡	1280/1280	0/0	639.788/101.641	18.208/4.749
1/MC/均衡	1280/1280	0/0	0.093/0.013	0.004/0.001
1/LL/能耗	1280/1280	0/0	0.107/0.107	0.034/0.034
1/HR/能耗	1280/1280	0/0	0.004/0.004	0.001/0.001
1/HC/能耗	1280/1280	0/0	93.192/93.192	17.586/17.586
1/MC/能耗	1280/1280	0/0	0.012/0.012	0.002/0.002
2/LL/均衡	1600/1600	0/0	3.732/0.139	2.714/0.272
2/HR/均衡	1600/1600	0/0	0.106/0.005	0.033/0.001
2/HC/均衡	1600/1600	0/0	865.334/100.746	99.362/5.881
2/MC/均衡	1600/1600	0/0	0.124/0.013	0.032/0.001
2/LL/能耗	1593/1600	7/0	0.109/0.127	0.034/0.354
2/HR/能耗	1600/1600	0/0	0.005/0.005	0.001/0.001
2/HC/能耗	1600/1600	0/0	92.794/92.794	22.831/22.831
2/MC/能耗	1600/1600	0/0	0.012/0.012	0.003/0.003
3/LL/均衡	3200/3200	0/0	1.994/0.113	0.238/0.104
3/HR/均衡	2958/3200	267/0	0.008/0.005	0.007/0.002
3/HC/均衡	89/3200	3136/1	155.025/96.014	34.967/7.109
3/MC/均衡	7/3198	3218/3	0.017/0.022	0.000/0.002
3/LL/能耗	3200/3200	0/0	0.104/0.104	0.043/0.043
3/HR/能耗	3200/3200	0/0	0.004/0.004	0.002/0.002
3/HC/能耗	3200/3200	1/1	79.934/79.934	23.637/23.637
3/MC/能耗	3198/3198	3/3	0.011/0.011	0.003/0.003

均衡修订前后：12 组不可行拒绝总数 6621→4，接纳 17774→24318。总 J 可能同时受接纳集合变化影响，不能只用旧/新总 J 差宣称效率；对齐服务任务与归一化能耗更重要。旧源代码未独立封存时，当前摘要可作为结果证据，但不是可执行的旧版本回放包。

能耗修订前后：12 组不可行拒绝总数 11→4，接纳 24311→24318。总 J 可能同时受接纳集合变化影响，不能只用旧/新总 J 差宣称效率；对齐服务任务与归一化能耗更重要。旧源代码未独立封存时，当前摘要可作为结果证据，但不是可执行的旧版本回放包。

11.2 三场景四业务完整指标与逐组比较

场景 1／LL：三策略配对结果

策略	接纳/生成	上限/不可行拒绝	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/损失	均值/峰值并发
时延	1280/1280	0/0	5.009 / 7.514 / 9.338	0.05000/3.00e-06	128.00 / 200.00
均衡	1280/1280	0/0	5.498 / 9.148 / 19.232	0.05000/4.00e-06	128.00 / 200.00
能耗	1280/1280	0/0	5.009 / 7.514 / 9.338	0.05000/3.00e-06	128.00 / 200.00

策略	总/计算/传输能耗 J	J/Gbit	配对任务 J/时延 ms	源端/地面%	前/后段跳数
时延	749.389 / 4.304 / 745.085	3.265	0.585 / 5.009	47.34 / 0.00	0.66 / 0.62
均衡	146.238 / 4.304 / 141.934	0.637	0.114 / 5.498	99.84 / 0.00	0.00 / 1.38
能耗	136.829 / 4.304 / 132.525	0.596	0.107 / 5.009	100.00 / 0.00	0.00 / 1.28

策略	链路峰值%/CV/Jain	节点峰值%/CV	平均/峰值 W	求解 P99ms	补充搜索/成功
时延	0.2545 / 3.4230 / 0.0797	0.0002 / 1.9241	2.498 / 3.642	15.679	0/0
均衡	0.0408 / 2.5001 / 0.1401	0.0003 / 2.1213	0.487 / 0.770	25.686	0/0
能耗	0.0339 / 2.7101 / 0.1216	0.0003 / 2.1217	0.456 / 0.724	16.181	0/0

时延：请求成功率 100.00%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 20 ms 预算最大时延余量 10.662 ms；共同成功任务 1280 个，配对平均能耗相对时延策略变化+0.00%，配对时延变化+0.00%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV 分别为 0.2545 / 3.4230 和 0.0002 / 1.9241，链路 Jain 0.0797。源端/地面比例 47.34 / 0.00%，计算能量占总量 0.574%，平均/峰值总 W 为 2.498 / 3.642，计算/传输平均 W 为 0.014 / 2.484、各自峰值 W 为 0.022 / 3.620；求解 P99 15.679 ms，补充搜索 0 次、恢复 0 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

均衡：请求成功率 100.00%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 20 ms 预算最大时延余量 0.768 ms；共同成功任务 1280 个，配对平均能耗相对时延策略变化-80.49%，配对时延变化+9.77%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV 分别为 0.0408 / 2.5001 和 0.0003 / 2.1213，链路 Jain 0.1401。源端/地面比例 99.84 / 0.00%，计算能量占总量 2.943%，平均/峰值总 W 为 0.487 / 0.770，计算/传输平均 W 为 0.014 / 0.473、各自峰值 W 为 0.022 / 0.748；求解 P99 25.686 ms，补充搜索 0 次、恢复 0 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

能耗：请求成功率 100.00%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 20 ms 预算最大时延余量 10.662 ms；共同成功任务 1280 个，配对平均能耗相对时延策略变化-81.74%，配对时延变化+0.00%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV 分别为 0.0339 / 2.7101 和 0.0003 / 2.1217，链路 Jain 0.1216。源端/地面比例 100.00 / 0.00%，计算能量占总量 3.145%，平均/峰值总 W 为 0.456 / 0.724，计算/传输平均 W 为 0.014 / 0.442、各自峰值

W 为 0.022 / 0.702；求解 P99 16.181 ms，补充搜索 0 次、恢复 0 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

本组为单片 30 s 任务，路由段数等于接纳任务数，重算、迁移、抢占和跨片掉线均为 0；这不是算法跳过新片计算，而是旧任务在下一片前已经结束。表中计算/传输能量分别对应处理与数据搬运；单任务 J、J/Gbit 和配对 J 的分母不同，配对差值只在共同成功任务集合上解释。节点 CV 未与链路 Jain 强行合并为一个指标。

场景 1／HR：三策略配对结果

策略	接纳/生成	上限/不可行拒绝	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/损失	均值/峰值并发
时延	1280/1280	0/0	6.876 / 9.667 / 12.443	0.10000/4.00e-06	128.00 / 200.00
均衡	1280/1280	0/0	7.649 / 15.215 / 31.983	0.10000/7.00e-06	128.00 / 200.00
能耗	1280/1280	0/0	6.877 / 9.667 / 12.443	0.10000/4.00e-06	128.00 / 200.00

策略	总/计算/传输能耗 J	J/Gbit	配对任务 J/时延 ms	源端/地面%	前/后段跳数
时延	10.897 / 0.158 / 10.739	5.183	0.009 / 6.876	43.28 / 0.00	0.84 / 0.87
均衡	5.848 / 0.158 / 5.690	2.782	0.005 / 7.649	100.00 / 0.00	0.00 / 1.86
能耗	5.492 / 0.158 / 5.334	2.612	0.004 / 6.877	100.00 / 0.00	0.00 / 1.71

策略	链路峰值%/CV/Jain	节点峰值%/CV	平均/峰值 W	求解 P99ms	补充搜索/成功
时延	0.0025 / 2.7332 / 0.1200	0.0000 / 1.9872	0.036 / 0.058	17.107	0/0
均衡	0.0008 / 2.1666 / 0.1794	0.0000 / 2.1909	0.019 / 0.033	27.488	0/0
能耗	0.0009 / 2.4387 / 0.1459	0.0000 / 2.1909	0.018 / 0.029	15.427	0/0

时延：请求成功率 100.00%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 200 ms 预算最大时延余量 187.557 ms；共同成功任务 1280 个，配对平均能耗相对时延策略变化+0.00%，配对时延变化+0.00%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV 分别为 0.0025 / 2.7332 和 0.0000 / 1.9872，链路 Jain 0.1200。源端/地面比例 43.28 / 0.00%，计算能量占总量 1.447%，平均/峰值总 W 为 0.036 / 0.058，计算/传输平均 W 为 0.001 / 0.036、各自峰值 W 为 0.001 / 0.057；求解 P99 17.107 ms，补充搜索 0 次、恢复 0 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

均衡：请求成功率 100.00%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 200 ms 预算最大时延余量 168.017 ms；共同成功任务 1280 个，配对平均能耗相对时延策略变化-46.34%，配对时延变化+11.24%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV 分别为 0.0008 / 2.1666 和 0.0000 / 2.1909，链路 Jain 0.1794。源端/地面比例 100.00 / 0.00%，计算能量占总量 2.696%，平均/峰值总 W 为 0.019 / 0.033，计算/传输平均 W 为 0.001 / 0.019、各自峰值 W 为 0.001 / 0.032；求解 P99 27.488 ms，补充搜索 0 次、恢复 0 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

能耗：请求成功率 100.00%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 200 ms 预算最大时延余量 187.557 ms；共同成功任务 1280 个，配对平均能耗相对时延策略变化-49.60%，配对时延变化+0.01%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV 分别为 0.0009 / 2.4387 和 0.0000 / 2.1909，链路 Jain 0.1459。源端/地面比例 100.00 / 0.00%，计算能量占总量 2.871%，平均/峰值总 W 为 0.018 / 0.029，计算/传输平均 W 为 0.001 / 0.018、各自峰值 W 为 0.001 / 0.029；求解 P99 15.427 ms，补充搜索 0 次、恢复 0 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

本组为单片 30 s 任务，路由段数等于接纳任务数，重算、迁移、抢占和跨片掉线均为 0；这不是算法跳过新片计算，而是旧任务在下一片前已经结束。表中计算/传输能量分别对应处理与数据搬运；单任务 J、J/Gbit 和配对 J 的分母不同，配对差值只在共同成功任务集合上解释。节点 CV 未与链路 Jain 强行合并为一个指标。

场景 1／HC：三策略配对结果

策略	接纳/生成	上限/不可行拒绝	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/损失	均值/峰值并发
时延	1280/1280	0/0	49.010 / 78.263 / 91.446	1.00250/2.20e-05	128.00 / 200.00
均衡	1280/1280	0/0	54.858 / 92.347 / 145.501	1.00250/3.10e-05	128.00 / 200.00
能耗	1280/1280	0/0	50.784 / 85.069 / 106.643	1.00250/2.00e-05	128.00 / 200.00

策略	总/计算/传输能耗 J	J/Gbit	配对任务 J/时延 ms	源端/地面%	前/后段跳数
时延	356611.067 / 4352.682 / 352258.385	30.723	278.602 / 49.010	18.36 / 0.00	5.51 / 5.52
均衡	130100.708 / 4352.682 / 125748.026	11.209	101.641 / 54.858	100.00 / 0.00	0.00 / 11.71
能耗	119285.534 / 4352.682 / 114932.852	10.277	93.192 / 50.784	100.00 / 0.00	0.00 / 10.66

策略	链路峰值%/CV/Jain	节点峰值%/CV	平均/峰值 W	求解 P99ms	补充搜索/成功
时延	49.6690 / 1.2740 / 0.3856	0.1694 / 1.8895	1188.704 / 1831.123	17.786	0/0
均衡	4.7492 / 0.5201 / 0.7866	0.3101 / 2.1656	433.669 / 657.199	29.382	0/0
能耗	17.5864 / 1.2784 / 0.3826	0.3101 / 2.1656	397.618 / 610.134	17.264	0/0

时延：请求成功率 100.00%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 200 ms 预算最大时延余量 108.554 ms；共同成功任务 1280 个，配对平均能耗相对时延策略变化+0.00%，配对时延变化+0.00%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV 分别为 49.6690 / 1.2740 和 0.1694 / 1.8895，链路 Jain 0.3856。源端/地面比例 18.36 / 0.00%，计算能量占总量 1.221%，平均/峰值总 W 为 1188.704 / 1831.123，计算/传输平均 W 为 14.509 / 1174.195、各自峰值 W 为 22.700 / 1808.423；求解 P99 17.786 ms，补充搜索 0 次、恢复 0 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

均衡：请求成功率 100.00%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 200 ms 预算最大时延余量 54.499 ms；共同成功任务 1280 个，配对平均能耗相对时延策略变化-63.52%，配对时延变化+11.93%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV 分别为 4.7492 / 0.5201 和 0.3101 / 2.1656，链路 Jain 0.7866。源端/地面比例 100.00 / 0.00%，计算能量占总量 3.346%，平均/峰值总 W 为 433.669 / 657.199，计算/传输平均 W 为 14.509 / 419.160、各自峰值 W 为 22.700 / 634.498；求解 P99 29.382 ms，补充搜索 0 次、恢复 0 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

能耗：请求成功率 100.00%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 200 ms 预算最大时延余量 93.357 ms；共同成功任务 1280 个，配对平均能耗相对时延策略变化-66.55%，配对时延变化+3.62%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV 分别为 17.5864 / 1.2784 和 0.3101 / 2.1656，链路 Jain 0.3826。源端/地面比例 100.00 / 0.00%，计算能量占总量 3.649%，平均/峰值总 W 为 397.618 / 610.134，计算/传输平均 W 为 14.509 / 383.110、各自峰值 W 为 22.700 / 587.434；求解 P99 17.264 ms，补充搜索 0 次、恢复 0 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

本组为单片 30 s 任务，路由段数等于接纳任务数，重算、迁移、抢占和跨片掉线均为 0；这不是算法跳过新片计算，而是旧任务在下一片前已经结束。表中计算/传输能量分别对应处理与数据搬运；单任务 J、J/Gbit 和配对 J 的分母不同，配对差值只在共同成功任务集合上解释。节点 CV 未与链路 Jain 强行合并为一个指标。

场景 1／MC：三策略配对结果

策略	接纳/生成	上限/不可行拒绝	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/损失	均值/峰值并发
时延	1280/1280	0/0	81.821 / 118.748 / 155.426	0.16000/3.70e-05	128.00 / 200.00
均衡	1280/1280	0/0	72.044 / 99.461 / 161.784	0.16000/3.70e-05	128.00 / 200.00
能耗	1280/1280	0/0	66.557 / 89.235 / 104.370	0.16000/2.00e-05	128.00 / 200.00

策略	总/计算/传输能耗 J	J/Gbit	配对任务 J/时延 ms	源端/地面%	前/后段跳数
时延	80.068 / 0.067 / 80.001	38.055	0.063 / 81.821	9.84 / 0.00	7.06 / 6.80
均衡	17.055 / 0.067 / 16.988	8.106	0.013 / 72.044	100.00 / 0.00	0.00 / 11.59
能耗	15.902 / 0.067 / 15.835	7.558	0.012 / 66.557	100.00 / 0.00	0.00 / 10.76

策略	链路峰值%/CV/Jain	节点峰值%/CV	平均/峰值 W	求解 P99ms	补充搜索/成功
时延	0.0094 / 1.2702 / 0.3853	0.0000 / 2.2637	0.267 / 0.436	31.300	0/0
均衡	0.0006 / 0.3255 / 0.9038	0.0000 / 2.2151	0.057 / 0.089	65.891	0/0
能耗	0.0024 / 1.0583 / 0.4733	0.0000 / 2.2151	0.053 / 0.084	32.895	0/0

时延：请求成功率 100.00%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 200 ms 预算最大时延余量 44.574 ms；共同成功任务 1280 个，配对平均能耗相对时延策略变化+0.00%，配对时延变化+0.00%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV

分别为 0.0094 / 1.2702 和 0.0000 / 2.2637，链路 Jain 0.3853。源端/地面比例 9.84 / 0.00%，计算能量占总量 0.084%，平均/峰值总 W 为 0.267 / 0.436，计算/传输平均 W 为 0.000 / 0.267、各自峰值 W 为 0.000 / 0.435；求解 P99 31.300 ms，补充搜索 0 次、恢复 0 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

均衡：请求成功率 100.00%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 200 ms 预算最大时延余量 38.216 ms；共同成功任务 1280 个，配对平均能耗相对时延策略变化-78.70%，配对时延变化-11.95%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV 分别为 0.0006 / 0.3255 和 0.0000 / 2.2151，链路 Jain 0.9038。源端/地面比例 100.00 / 0.00%，计算能量占总量 0.393%，平均/峰值总 W 为 0.057 / 0.089，计算/传输平均 W 为 0.000 / 0.057、各自峰值 W 为 0.000 / 0.089；求解 P99 65.891 ms，补充搜索 0 次、恢复 0 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

能耗：请求成功率 100.00%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 200 ms 预算最大时延余量 95.630 ms；共同成功任务 1280 个，配对平均能耗相对时延策略变化-80.14%，配对时延变化-18.66%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV 分别为 0.0024 / 1.0583 和 0.0000 / 2.2151，链路 Jain 0.4733。源端/地面比例 100.00 / 0.00%，计算能量占总量 0.422%，平均/峰值总 W 为 0.053 / 0.084，计算/传输平均 W 为 0.000 / 0.053、各自峰值 W 为 0.000 / 0.084；求解 P99 32.895 ms，补充搜索 0 次、恢复 0 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

本组为单片 30 s 任务，路由段数等于接纳任务数，重算、迁移、抢占和跨片掉线均为 0；这不是算法跳过新片计算，而是旧任务在下一片前已经结束。表中计算/传输能量分别对应处理与数据搬运；单任务 J、J/Gbit 和配对 J 的分母不同，配对差值只在共同成功任务集合上解释。节点 CV 未与链路 Jain 强行合并为一个指标。

场景 2／LL：三策略配对结果

策略	接纳/生成	上限/不可行拒绝	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/损失	均值/峰值并发
时延	1600/1600	0/0	4.993 / 7.485 / 9.338	0.05000/2.10e-05	160.00 / 250.00
均衡	1600/1600	0/0	5.640 / 12.379 / 19.706	0.05000/2.20e-05	160.00 / 250.00
能耗	1600/1600	0/0	5.073 / 7.591 / 14.022	0.05000/2.00e-05	160.00 / 250.00

策略	总/计算/传输能耗 J	J/Gbit	配对任务 J/时延 ms	源端/地面%	前/后段跳数
时延	1632.808 / 5.392 / 1627.416	5.647	1.021 / 4.993	45.88 / 2.00	0.67 / 0.62
均衡	221.676 / 5.421 / 216.255	0.767	0.139 / 5.640	99.38 / 0.00	0.01 / 1.40
能耗	203.485 / 5.421 / 198.064	0.704	0.127 / 5.073	100.00 / 0.00	0.00 / 1.30

策略	链路峰值%/CV/Jain	节点峰值%/CV	平均/峰值 W	求解 P99ms	补充搜索/成功
时延	3.4017 / 7.2771 / 0.0191	0.0002 / 1.7528	5.443 / 9.625	15.403	0/0
均衡	0.2720 / 3.2851 / 0.1034	0.0004 / 1.9627	0.739 / 1.360	30.239	7/7
能耗	0.3541 / 3.7989 / 0.0886	0.0004 / 1.9666	0.678 / 1.213	17.625	7/7

时延：请求成功率 100.00%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 20 ms 预算最大时延余量 10.662 ms；共同成功任务 1600 个，配对平均能耗相对时延策略变化+0.00%，配对时延变化+0.00%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV 分别为 3.4017 / 7.2771 和 0.0002 / 1.7528，链路 Jain 0.0191。源端/地面比例 45.88 / 2.00%，计算能量占总量 0.330%，平均/峰值总 W 为 5.443 / 9.625，计算/传输平均 W 为 0.018 / 5.425、各自峰值 W 为 0.028 / 9.598；求解 P99 15.403 ms，补充搜索 0 次、恢复 0 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

均衡：请求成功率 100.00%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 20 ms 预算最大时延余量 0.294 ms；共同成功任务 1600 个，配对平均能耗相对时延策略变化-86.42%，配对时延变化+12.96%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV 分别为 0.2720 / 3.2851 和 0.0004 / 1.9627，链路 Jain 0.1034。源端/地面比例 99.38 / 0.00%，计算能量占总量 2.446%，平均/峰值总 W 为 0.739 / 1.360，计算/传输平均 W 为 0.018 / 0.721、各自峰值 W 为 0.028 / 1.332；求解 P99 30.239 ms，补充搜索 7 次、恢复 7 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

能耗：请求成功率 100.00%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 20 ms 预算最大时延余量 5.978 ms；共同成功任务 1600 个，配对平均能耗相对时延策略变化-87.54%，配对时延变化+1.60%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV 分别为 0.3541 / 3.7989 和 0.0004 / 1.9666，链路 Jain 0.0886。源端/地面比例 100.00 / 0.00%，计算能量占总量 2.664%，平均/峰值总 W 为 0.678 / 1.213，计算/传输平均 W 为 0.018 / 0.660、各自峰值 W 为 0.028 / 1.185；求解 P99 17.625 ms，补充搜索 7 次、恢复 7 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

本组为单片 30 s 任务，路由段数等于接纳任务数，重算、迁移、抢占和跨片掉线均为 0；这不是算法跳过新片计算，而是旧任务在下一片前已经结束。表中计算/传输能量分别对应处理与数据搬运；单任务 J、J/Gbit 和配对 J 的分母不同，配对差值只在共同成功任务集合上解释。节点 CV 未与链路 Jain 强行合并为一个指标。

场景 2／HR：三策略配对结果

策略	接纳/生成	上限/不可行拒绝	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/损失	均值/峰值并发
时延	1600/1600	0/0	6.801 / 9.653 / 12.347	0.10000/2.10e-05	160.00 / 250.00
均衡	1600/1600	0/0	8.140 / 17.239 / 73.860	0.10000/1.50e-05	160.00 / 250.00
能耗	1600/1600	0/0	7.271 / 10.498 / 64.106	0.10000/1.40e-05	160.00 / 250.00

策略	总/计算/传输能耗 J	J/Gbit	配对任务 J/时延 ms	源端/地面%	前/后段跳数
时延	27.233 / 0.197 / 27.036	10.266	0.017 / 6.801	41.06 / 3.50	0.86 / 0.85
均衡	7.715 / 0.199 / 7.516	2.908	0.005 / 8.140	100.00 / 0.00	0.00 / 1.97
能耗	7.266 / 0.199 / 7.067	2.739	0.005 / 7.271	100.00 / 0.00	0.00 / 1.81

策略	链路峰值%/CV/Jain	节点峰值%/CV	平均/峰值 W	求解 P99ms	补充搜索/成功
时延	0.0510 / 5.9497 / 0.0303	0.0000 / 1.8315	0.091 / 0.165	17.286	0/0
均衡	0.0009 / 2.0533 / 0.1936	0.0000 / 2.0262	0.026 / 0.039	28.972	0/0
能耗	0.0014 / 2.3692 / 0.1529	0.0000 / 2.0262	0.024 / 0.036	18.880	0/0

时延：请求成功率 100.00%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 200 ms 预算最大时延余量 187.653 ms；共同成功任务 1600 个，配对平均能耗相对时延策略变化+0.00%，配对时延变化+0.00%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV 分别为 0.0510 / 5.9497 和 0.0000 / 1.8315，链路 Jain 0.0303。源端/地面比例 41.06 / 3.50%，计算能量占总量 0.724%，平均/峰值总 W 为 0.091 / 0.165，计算/传输平均 W 为 0.001 / 0.090、各自峰值 W 为 0.001 / 0.164；求解 P99 17.286 ms，补充搜索 0 次、恢复 0 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

均衡：请求成功率 100.00%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 200 ms 预算最大时延余量 126.140 ms；共同成功任务 1600 个，配对平均能耗相对时延策略变化-71.67%，配对时延变化+19.70%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV 分别为 0.0009 / 2.0533 和 0.0000 / 2.0262，链路 Jain 0.1936。源端/地面比例 100.00 / 0.00%，计算能量占总量 2.579%，平均/峰值总 W 为 0.026 / 0.039，计算/传输平均 W 为 0.001 / 0.025、各自峰值 W 为 0.001 / 0.037；求解 P99 28.972 ms，补充搜索 0 次、恢复 0 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

能耗：请求成功率 100.00%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 200 ms 预算最大时延余量 135.894 ms；共同成功任务 1600 个，配对平均能耗相对时延策略变化-73.32%，配对时延变化+6.91%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV 分别为 0.0014 / 2.3692 和 0.0000 / 2.0262，链路 Jain 0.1529。源端/地面比例 100.00 / 0.00%，计算能量占总量 2.738%，平均/峰值总 W 为 0.024 / 0.036，计算/传输平均 W 为 0.001 / 0.024、各自峰值 W 为 0.001 / 0.035；求解 P99 18.880 ms，补充搜索 0 次、恢复 0 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

本组为单片 30 s 任务，路由段数等于接纳任务数，重算、迁移、抢占和跨片掉线均为 0；这不是算法跳过新片计算，而是旧任务在下一片前已经结束。表中计算/传输能量分别对应处理与数据搬运；单任务 J、J/Gbit 和配对 J 的分母不同，配对差值只在共同成功任务集合上解释。节点 CV 未与链路 Jain 强行合并为一个指标。

场景 2／HC：三策略配对结果

策略	接纳/生成	上限/不可行拒绝	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/损失	均值/峰值并发
时延	1600/1600	0/0	47.258 / 75.045 / 90.718	1.00224/5.50e-05	160.00 / 250.00
均衡	1600/1600	0/0	54.694 / 90.986 / 124.574	1.00250/2.80e-05	160.00 / 250.00
能耗	1600/1600	0/0	50.780 / 84.848 / 106.439	1.00250/2.00e-05	160.00 / 250.00

策略	总/计算/传输能耗 J	J/Gbit	配对任务 J/时延 ms	源端/地面%	前/后段跳数
时延	684224.352 / 5311.955 / 678912.397	47.341	427.640 / 47.258	17.94 / 10.88	5.07 / 5.52
均衡	161194.109 / 5419.909 / 155774.201	11.153	100.746 / 54.694	100.00 / 0.00	0.00 / 11.65
能耗	148469.980 / 5419.909 / 143050.071	10.273	92.794 / 50.780	100.00 / 0.00	0.00 / 10.69

策略	链路峰值%/CV/Jain	节点峰值%/CV	平均/峰值 W	求解 P99ms	补充搜索/成功
时延	99.8481 / 2.2867 / 0.1623	0.2089 / 1.8202	2280.748 / 3373.500	17.860	0/0
均衡	5.8810 / 0.6428 / 0.7077	0.3432 / 2.0059	537.314 / 812.425	29.614	0/0
能耗	22.8313 / 1.3912 / 0.3429	0.3432 / 2.0059	494.900 / 759.024	18.089	0/0

时延：请求成功率 100.00%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 200 ms 预算最大时延余量 109.282 ms；共同成功任务 1600 个，配对平均能耗相对时延策略变化+0.00%，配对时延变化+0.00%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV 分别为 99.8481 / 2.2867 和 0.2089 / 1.8202，链路 Jain 0.1623。源端/地面比例 17.94 / 10.88%，计算能量占总量 0.776%，平均/峰值总 W 为 2280.748 / 3373.500，计算/传输平均 W 为 17.707 / 2263.041、各自峰值 W 为 27.880 / 3345.621；求解 P99 17.860 ms，补充搜索 0 次、恢复 0 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

均衡：请求成功率 100.00%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 200 ms 预算最大时延余量 75.426 ms；共同成功任务 1600 个，配对平均能耗相对时延策略变化-76.44%，配对时延变化+15.73%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV 分别为 5.8810 / 0.6428 和 0.3432 / 2.0059，链路 Jain 0.7077。源端/地面比例 100.00 / 0.00%，计算能量占总量 3.362%，平均/峰值总 W 为 537.314 / 812.425，计算/传输平均 W 为 18.066 / 519.247、各自峰值 W 为 28.446 / 783.978；求解 P99 29.614 ms，补充搜索 0 次、恢复 0 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

能耗：请求成功率 100.00%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 200 ms 预算最大时延余量 93.561 ms；共同成功任务 1600 个，配对平均能耗相对时延策略变化-78.30%，配对时延变化+7.45%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV 分别为 22.8313 / 1.3912 和 0.3432 / 2.0059，链路 Jain 0.3429。源端/地面比例 100.00 / 0.00%，计算能量占总量 3.651%，平均/峰值总 W 为 494.900 / 759.024，计算/传输平均 W 为 18.066 / 476.834、

各自峰值 W 为 28.446 / 730.578；求解 P99 18.089 ms，补充搜索 0 次、恢复 0 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

本组为单片 30 s 任务，路由段数等于接纳任务数，重算、迁移、抢占和跨片掉线均为 0；这不是算法跳过新片计算，而是旧任务在下一片前已经结束。表中计算/传输能量分别对应处理与数据搬运；单任务 J、J/Gbit 和配对 J 的分母不同，配对差值只在共同成功任务集合上解释。节点 CV 未与链路 Jain 强行合并为一个指标。

场景 2／MC：三策略配对结果

策略	接纳/生成	上限/不可行拒绝	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/损失	均值/峰值并发
时延	1600/1600	0/0	78.234 / 113.678 / 149.974	0.16000/9.90e-05	160.00 / 250.00
均衡	1600/1600	0/0	71.365 / 97.776 / 136.330	0.16000/3.32e-05	160.00 / 250.00
能耗	1600/1600	0/0	66.850 / 89.478 / 104.321	0.16000/2.00e-05	160.00 / 250.00

策略	总/计算/传输能耗 J	J/Gbit	配对任务 J/时延 ms	源端/地面%	前/后段跳数
时延	225.227 / 0.083 / 225.145	85.466	0.141 / 78.234	9.75 / 5.50	6.78 / 6.49
均衡	21.296 / 0.084 / 21.212	8.081	0.013 / 71.365	100.00 / 0.00	0.00 / 11.50
能耗	19.985 / 0.084 / 19.901	7.583	0.012 / 66.850	100.00 / 0.00	0.00 / 10.81

策略	链路峰值%/CV/Jain	节点峰值%/CV	平均/峰值 W	求解 P99ms	补充搜索/成功
时延	0.1823 / 4.3419 / 0.0556	0.0000 / 2.1826	0.751 / 1.208	31.051	0/0
均衡	0.0008 / 0.5236 / 0.7848	0.0000 / 2.0538	0.071 / 0.109	78.095	0/0
能耗	0.0026 / 1.2095 / 0.4076	0.0000 / 2.0538	0.067 / 0.103	32.125	0/0

时延：请求成功率 100.00%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 200 ms 预算最大时延余量 50.026 ms；共同成功任务 1600 个，配对平均能耗相对时延策略变化+0.00%，配对时延变化+0.00%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV 分别为 0.1823 / 4.3419 和 0.0000 / 2.1826，链路 Jain 0.0556。源端/地面比例 9.75 / 5.50%，计算能量占总量 0.037%，平均/峰值总 W 为 0.751 / 1.208，计算/传输平均 W 为 0.000 / 0.750、各自峰值 W 为 0.000 / 1.207；求解 P99 31.051 ms，补充搜索 0 次、恢复 0 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

均衡：请求成功率 100.00%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 200 ms 预算最大时延余量 63.670 ms；共同成功任务 1600 个，配对平均能耗相对时延策略变化-90.54%，配对时延变化-8.78%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV 分别为 0.0008 / 0.5236 和 0.0000 / 2.0538，链路 Jain 0.7848。源端/地面比例 100.00 / 0.00%，计算能量占总量 0.394%，平均/峰值总 W 为 0.071 / 0.109，计算/传输平均 W 为 0.000 / 0.071、各自峰值 W 为 0.000 / 0.108；求解 P99 78.095 ms，补充搜索 0 次、恢复 0 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

能耗：请求成功率 100.00%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 200 ms 预算最大时延余量 95.679 ms；共同成功任务 1600 个，配对平均能耗相对时延策略变化-91.13%，配对时延变化-14.55%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV 分别为 0.0026 / 1.2095 和 0.0000 / 2.0538，链路 Jain 0.4076。源端/地面比例 100.00 / 0.00%，计算能量占总量 0.420%，平均/峰值总 W 为 0.067 / 0.103，计算/传输平均 W 为 0.000 / 0.066、各自峰值 W 为 0.000 / 0.103；求解 P99 32.125 ms，补充搜索 0 次、恢复 0 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

本组为单片 30 s 任务，路由段数等于接纳任务数，重算、迁移、抢占和跨片掉线均为 0；这不是算法跳过新片计算，而是旧任务在下一片前已经结束。表中计算/传输能量分别对应处理与数据搬运；单任务 J、J/Gbit 和配对 J 的分母不同，配对差值只在共同成功任务集合上解释。节点 CV 未与链路 Jain 强行合并为一个指标。

场景 3／LL：三策略配对结果

策略	接纳/生成	上限/不可行拒绝	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/损失	均值/峰值并发
时延	3200/3225	25/0	3.672 / 6.095 / 6.833	0.05000/5.00e-06	320.00 / 500.00
均衡	3200/3225	25/0	4.248 / 9.493 / 19.835	0.05000/7.00e-06	320.00 / 500.00
能耗	3200/3225	25/0	3.672 / 6.095 / 6.833	0.05000/5.00e-06	320.00 / 500.00

策略	总/计算/传输能耗 J	J/Gbit	配对任务 J/时延 ms	源端/地面%	前/后段跳数
时延	1734.748 / 10.790 / 1723.958	3.015	0.542 / 3.672	48.34 / 0.00	0.65 / 0.69
均衡	360.030 / 10.790 / 349.240	0.626	0.113 / 4.248	99.84 / 0.00	0.00 / 1.45
能耗	333.200 / 10.790 / 322.411	0.579	0.104 / 3.672	100.00 / 0.00	0.00 / 1.34

策略	链路峰值%/CV/Jain	节点峰值%/CV	平均/峰值 W	求解 P99ms	补充搜索/成功
时延	0.2758 / 5.9119 / 0.0281	0.0002 / 1.6849	5.782 / 9.047	37.006	0/0
均衡	0.1039 / 4.3238 / 0.0513	0.0003 / 1.9215	1.200 / 2.027	66.276	0/0
能耗	0.0429 / 4.6999 / 0.0437	0.0003 / 1.9218	1.111 / 1.751	34.205	0/0

时延：请求成功率 99.22%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 20 ms 预算最大时延余量 13.167 ms；共同成功任务 3200 个，配对平均能耗相对时延策略变化+0.00%，配对时延变化+0.00%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV 分别为 0.2758 / 5.9119 和 0.0002 / 1.6849，链路 Jain 0.0281。源端/地面比例 48.34 / 0.00%，计算能量占总量 0.622%，平均/峰值总 W 为 5.782 / 9.047，计算/传输平均 W 为 0.036 / 5.747、各自峰值 W 为 0.057 / 8.991；求解 P99 37.006 ms，补充搜索 0 次、恢复 0 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

均衡：请求成功率 99.22%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 20 ms 预算最大时延余量 0.165 ms；共同成功任务 3200 个，配对平均能耗相对时延策略变化-79.25%，配对时延变化+15.66%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV

分别为 0.1039 / 4.3238 和 0.0003 / 1.9215，链路 Jain 0.0513。源端/地面比例 99.84 / 0.00%，计算能量占总量 2.997%，平均/峰值总 W 为 1.200 / 2.027，计算/传输平均 W 为 0.036 / 1.164、各自峰值 W 为 0.057 / 1.970；求解 P99 66.276 ms，补充搜索 0 次、恢复 0 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

能耗：请求成功率 99.22%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 20 ms 预算最大时延余量 13.167 ms；共同成功任务 3200 个，配对平均能耗相对时延策略变化-80.79%，配对时延变化+0.00%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV 分别为 0.0429 / 4.6999 和 0.0003 / 1.9218，链路 Jain 0.0437。源端/地面比例 100.00 / 0.00%，计算能量占总量 3.238%，平均/峰值总 W 为 1.111 / 1.751，计算/传输平均 W 为 0.036 / 1.075、各自峰值 W 为 0.057 / 1.694；求解 P99 34.205 ms，补充搜索 0 次、恢复 0 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

本组为单片 30 s 任务，路由段数等于接纳任务数，重算、迁移、抢占和跨片掉线均为 0；这不是算法跳过新片计算，而是旧任务在下一片前已经结束。表中计算/传输能量分别对应处理与数据搬运；单任务 J、J/Gbit 和配对 J 的分母不同，配对差值只在共同成功任务集合上解释。节点 CV 未与链路 Jain 强行合并为一个指标。

场景 3／HR：三策略配对结果

策略	接纳/生成	上限/不可行拒绝	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/损失	均值/峰值并发
时延	3200/3225	25/0	5.441 / 7.929 / 117.635	0.10000/1.00e-05	320.00 / 500.00
均衡	3200/3225	25/0	6.309 / 13.714 / 117.635	0.10000/1.30e-05	320.00 / 500.00
能耗	3200/3225	25/0	5.444 / 7.950 / 117.635	0.10000/1.00e-05	320.00 / 500.00

策略	总/计算/传输能耗 J	J/Gbit	配对任务 J/时延 ms	源端/地面%	前/后段跳数
时延	25.625 / 0.395 / 25.230	4.865	0.008 / 5.441	44.59 / 0.00	0.83 / 0.88
均衡	14.437 / 0.395 / 14.042	2.741	0.005 / 6.309	100.00 / 0.00	0.00 / 1.87
能耗	13.390 / 0.395 / 12.995	2.542	0.004 / 5.444	100.00 / 0.00	0.00 / 1.71

策略	链路峰值%/CV/Jain	节点峰值%/CV	平均/峰值 W	求解 P99ms	补充搜索/成功
时延	0.0028 / 4.7157 / 0.0435	0.0000 / 1.7508	0.085 / 0.139	35.503	0/0
均衡	0.0022 / 3.9203 / 0.0625	0.0000 / 1.9847	0.048 / 0.079	86.910	0/0
能耗	0.0022 / 4.3872 / 0.0499	0.0000 / 1.9847	0.045 / 0.070	33.859	0/0

时延：请求成功率 99.22%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 200 ms 预算最大时延余量 82.365 ms；共同成功任务 3200 个，配对平均能耗相对时延策略变化+0.00%，配对时延变化+0.00%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV 分别为 0.0028 / 4.7157 和 0.0000 / 1.7508，链路 Jain 0.0435。源端/地面比例 44.59 / 0.00%，计算能量占总量 1.541%，平均/峰值总 W 为 0.085 / 0.139，计算/传输平均 W 为 0.001 / 0.084、各自峰值 W 为

0.002 / 0.137；求解 P99 35.503 ms，补充搜索 0 次、恢复 0 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

均衡：请求成功率 99.22%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 200 ms 预算最大时延余量 82.365 ms；共同成功任务 3200 个，配对平均能耗相对时延策略变化-43.66%，配对时延变化+15.95%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV 分别为 0.0022 / 3.9203 和 0.0000 / 1.9847，链路 Jain 0.0625。源端/地面比例 100.00 / 0.00%，计算能量占总量 2.736%，平均/峰值总 W 为 0.048 / 0.079，计算/传输平均 W 为 0.001 / 0.047、各自峰值 W 为 0.002 / 0.077；求解 P99 86.910 ms，补充搜索 0 次、恢复 0 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

能耗：请求成功率 99.22%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 200 ms 预算最大时延余量 82.365 ms；共同成功任务 3200 个，配对平均能耗相对时延策略变化-47.75%，配对时延变化+0.06%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV 分别为 0.0022 / 4.3872 和 0.0000 / 1.9847，链路 Jain 0.0499。源端/地面比例 100.00 / 0.00%，计算能量占总量 2.950%，平均/峰值总 W 为 0.045 / 0.070，计算/传输平均 W 为 0.001 / 0.043、各自峰值 W 为 0.002 / 0.068；求解 P99 33.859 ms，补充搜索 0 次、恢复 0 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

本组为单片 30 s 任务，路由段数等于接纳任务数，重算、迁移、抢占和跨片掉线均为 0；这不是算法跳过新片计算，而是旧任务在下一片前已经结束。表中计算/传输能量分别对应处理与数据搬运；单任务 J、J/Gbit 和配对 J 的分母不同，配对差值只在共同成功任务集合上解释。节点 CV 未与链路 Jain 强行合并为一个指标。

场景 3／HC：三策略配对结果

策略	接纳/生成	上限/不可行拒绝	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/损失	均值/峰值并发
时延	3200/3225	24/1	44.024 / 71.713 / 169.364	1.00248/2.60e-05	320.00 / 500.00
均衡	3200/3225	24/1	50.624 / 84.931 / 169.364	1.00249/4.30e-05	320.00 / 500.00
能耗	3200/3225	24/1	47.028 / 77.366 / 169.364	1.00249/1.60e-05	320.00 / 500.00

策略	总/计算/传输能耗 J	J/Gbit	配对任务 J/时延 ms	源端/地面%	前/后段跳数
时延	811607.379 / 10898.838 / 800708.542	27.922	253.627 / 44.024	18.12 / 0.00	4.99 / 5.07
均衡	307243.613 / 10899.439 / 296344.174	10.570	96.014 / 50.624	97.09 / 0.00	0.10 / 10.86
能耗	255787.666 / 10899.439 / 244888.227	8.800	79.934 / 47.028	100.00 / 0.00	0.00 / 8.80

策略	链路峰值%/CV/Jain	节点峰值%/CV	平均/峰值 W	求解 P99ms	补充搜索/成功
时延	35.5447 / 2.5112 / 0.1376	0.2168 / 1.6351	2705.358 / 4232.226	35.138	0/0
均衡	7.1089 / 1.6013 / 0.2806	0.3410 / 1.9207	1024.145 / 1684.235	67.384	1/0
能耗	23.6373 / 2.6129 / 0.1282	0.3410 / 1.9194	852.626 / 1324.268	33.699	1/0

时延：请求成功率 99.22%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 200 ms 预算最大时延余量 30.636 ms；共同成功任务 3200 个，配对平均能耗相对时延策略变化+0.00%，配对时延变化+0.00%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV 分别为 35.5447 / 2.5112 和 0.2168 / 1.6351，链路 Jain 0.1376。源端/地面比例 18.12 / 0.00%，计算能量占总量 1.343%，平均/峰值总 W 为 2705.358 / 4232.226，计算/传输平均 W 为 36.329 / 2669.028、各自峰值 W 为 55.655 / 4176.570；求解 P99 35.138 ms，补充搜索 0 次、恢复 0 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

均衡：请求成功率 99.22%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 200 ms 预算最大时延余量 30.636 ms；共同成功任务 3200 个，配对平均能耗相对时延策略变化-62.14%，配对时延变化+14.99%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV 分别为 7.1089 / 1.6013 和 0.3410 / 1.9207，链路 Jain 0.2806。源端/地面比例 97.09 / 0.00%，计算能量占总量 3.547%，平均/峰值总 W 为 1024.145 / 1684.235，计算/传输平均 W 为 36.331 / 987.814、各自峰值 W 为 55.661 / 1628.573；求解 P99 67.384 ms，补充搜索 1 次、恢复 0 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

能耗：请求成功率 99.22%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 200 ms 预算最大时延余量 30.636 ms；共同成功任务 3200 个，配对平均能耗相对时延策略变化-68.48%，配对时延变化+6.82%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV 分别为 23.6373 / 2.6129 和 0.3410 / 1.9194，链路 Jain 0.1282。源端/地面比例 100.00 / 0.00%，计算能量占总量 4.261%，平均/峰值总 W 为 852.626 / 1324.268，计算/传输平均 W 为 36.331 / 816.294、各自峰值 W 为 55.661 / 1268.607；求解 P99 33.699 ms，补充搜索 1 次、恢复 0 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

本组为单片 30 s 任务，路由段数等于接纳任务数，重算、迁移、抢占和跨片掉线均为 0；这不是算法跳过新片计算，而是旧任务在下一片前已经结束。表中计算/传输能量分别对应处理与数据搬运；单任务 J、J/Gbit 和配对 J 的分母不同，配对差值只在共同成功任务集合上解释。节点 CV 未与链路 Jain 强行合并为一个指标。

场景 3／MC：三策略配对结果

策略	接纳/生成	上限/不可行拒绝	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/损失	均值/峰值并发
时延	3198/3225	24/3	73.807 / 111.503 / 199.266	0.16000/3.80e-05	319.80 / 500.00
均衡	3198/3225	24/3	67.739 / 99.832 / 199.182	0.16000/4.20e-05	319.80 / 500.00
能耗	3198/3225	24/3	63.407 / 84.720 / 178.363	0.16000/1.60e-05	319.80 / 500.00

策略	总/计算/传输能耗 J	J/Gbit	配对任务 J/时延 ms	源端/地面%	前/后段跳数
时延	180.017 / 0.168 / 179.849	34.111	0.056 / 73.807	8.60 / 0.00	6.45 / 6.28
均衡	71.672 / 0.168 / 71.504	13.581	0.022 / 67.739	72.39 / 0.00	1.41 / 10.03
能耗	33.738 / 0.168 / 33.570	6.393	0.011 / 63.407	100.00 / 0.00	0.00 / 8.82

策略	链路峰值%/CV/Jain	节点峰值%/CV	平均/峰值 W	求解 P99ms	补充搜索/成功
时延	0.0097 / 2.4393 / 0.1442	0.0000 / 2.0402	0.600 / 0.939	65.699	0/0
均衡	0.0021 / 2.2974 / 0.1597	0.0000 / 1.9699	0.239 / 0.406	155.024	690/687
能耗	0.0025 / 2.2660 / 0.1632	0.0000 / 1.9791	0.112 / 0.176	63.570	3/0

时延：请求成功率 99.16%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 200 ms 预算最大时延余量 0.734 ms；共同成功任务 3198 个，配对平均能耗相对时延策略变化+0.00%，配对时延变化+0.00%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV 分别为 0.0097 / 2.4393 和 0.0000 / 2.0402，链路 Jain 0.1442。源端/地面比例 8.60 / 0.00%，计算能量占总量 0.093%，平均/峰值总 W 为 0.600 / 0.939，计算/传输平均 W 为 0.001 / 0.599、各自峰值 W 为 0.001 / 0.938；求解 P99 65.699 ms，补充搜索 0 次、恢复 0 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

均衡：请求成功率 99.16%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 200 ms 预算最大时延余量 0.818 ms；共同成功任务 3198 个，配对平均能耗相对时延策略变化-60.19%，配对时延变化-8.22%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV 分别为 0.0021 / 2.2974 和 0.0000 / 1.9699，链路 Jain 0.1597。源端/地面比例 72.39 / 0.00%，计算能量占总量 0.235%，平均/峰值总 W 为 0.239 / 0.406，计算/传输平均 W 为 0.001 / 0.238、各自峰值 W 为 0.001 / 0.405；求解 P99 155.024 ms，补充搜索 690 次、恢复 687 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

能耗：请求成功率 99.16%、已接纳 QoS 率 100.00%，相对 200 ms 预算最大时延余量 21.637 ms；共同成功任务 3198 个，配对平均能耗相对时延策略变化-81.26%，配对时延变化-14.09%。链路峰值/CV 与节点峰值/CV 分别为 0.0025 / 2.2660 和 0.0000 / 1.9791，链路 Jain 0.1632。源端/地面比例 100.00 / 0.00%，计算能量占总量 0.499%，平均/峰值总 W 为 0.112 / 0.176，计算/传输平均 W 为 0.001 / 0.112、各自峰值 W 为 0.001 / 0.175；求解 P99 63.570 ms，补充搜索 3 次、恢复 0 次。资源、QoS 与求解代价应同时评估，不以单指标宣称全优。

本组为单片 30 s 任务，路由段数等于接纳任务数，重算、迁移、抢占和跨片掉线均为 0；这不是算法跳过新片计算，而是旧任务在下一片前已经结束。表中计算/传输能量分别对应处理与数据搬运；单任务 J、J/Gbit 和配对 J 的分母不同，配对差值只在共同成功任务集合上解释。节点 CV 未与链路 Jain 强行合并为一个指标。

11.3 八幅原有对比图的逐图说明

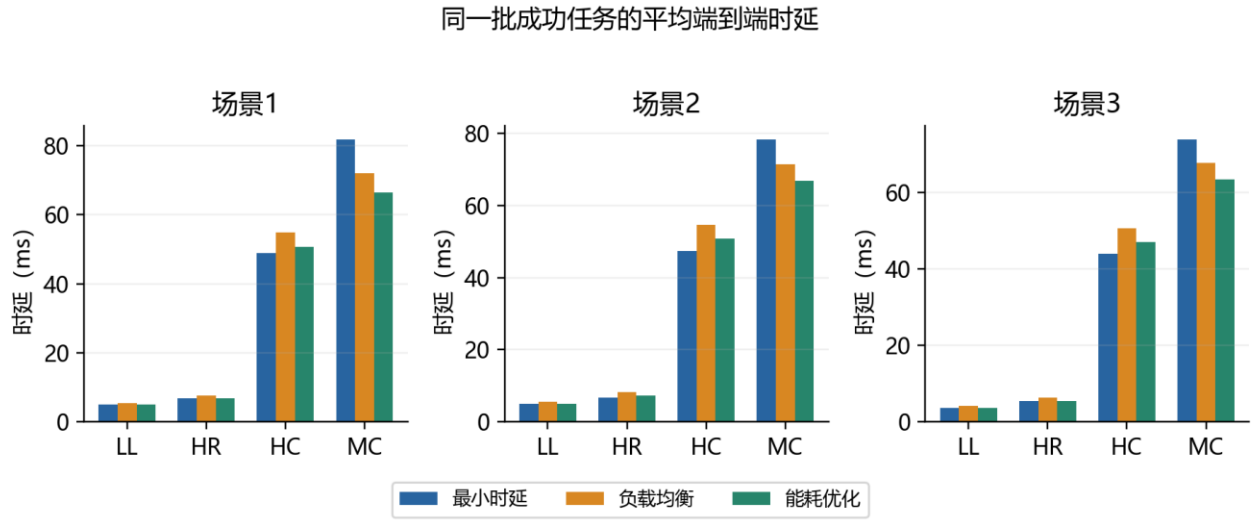


图 8　配对任务时延（E3）

读图与口径：横向为四业务，分面为三场景，三色为同输入三策略。

结果与分析：场景 1 范围 5.009 – 81.82 ms（最低 LL/时延，最高 MC/时延）；场景 2 范围 4.993 – 78.23 ms（最低 LL/时延，最高 MC/时延）；场景 3 范围 3.672 – 73.81 ms（最低 LL/时延，最高 MC/时延）。

边界与解释：按共同成功任务对比；不是生命周期跨片最大时延。MC 按最坏目的统计，仍可能与 S1 即时后段之和排序不同。

数据来源：results\all_strategy_single_biz_20261016\all_metrics.csv

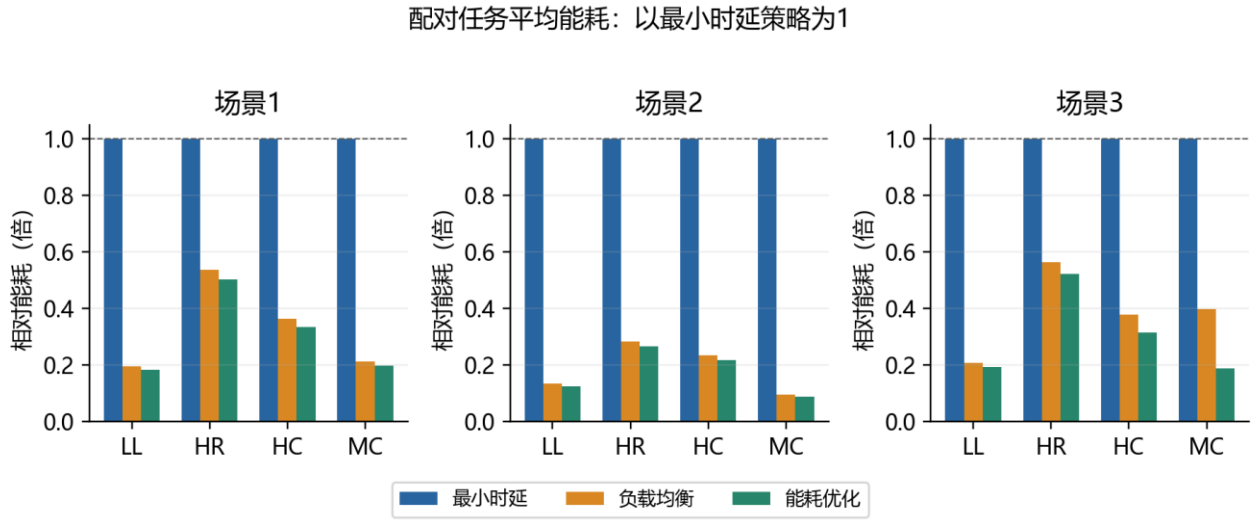


图 9　配对任务相对能耗（E3）

读图与口径：横向为四业务，分面为三场景，三色为同输入三策略。

结果与分析：场景 1 范围 0.004291 – 278.6 J（最低 HR/能耗，最高 HC/时延）；场景 2 范围 0.004541 – 427.6 J（最低 HR/能耗，最高 HC/时延）；场景 3 范围 0.004184 – 253.6 J（最低 HR/能耗，最高 HC/时延）。

边界与解释：图中按每场景/业务时延策略归一化为 1；表中给实际 J。共同成功交集控制拒绝样本偏差，但单种子不证明显著性。

数据来源：results\all_strategy_single_biz_20261016\all_metrics.csv

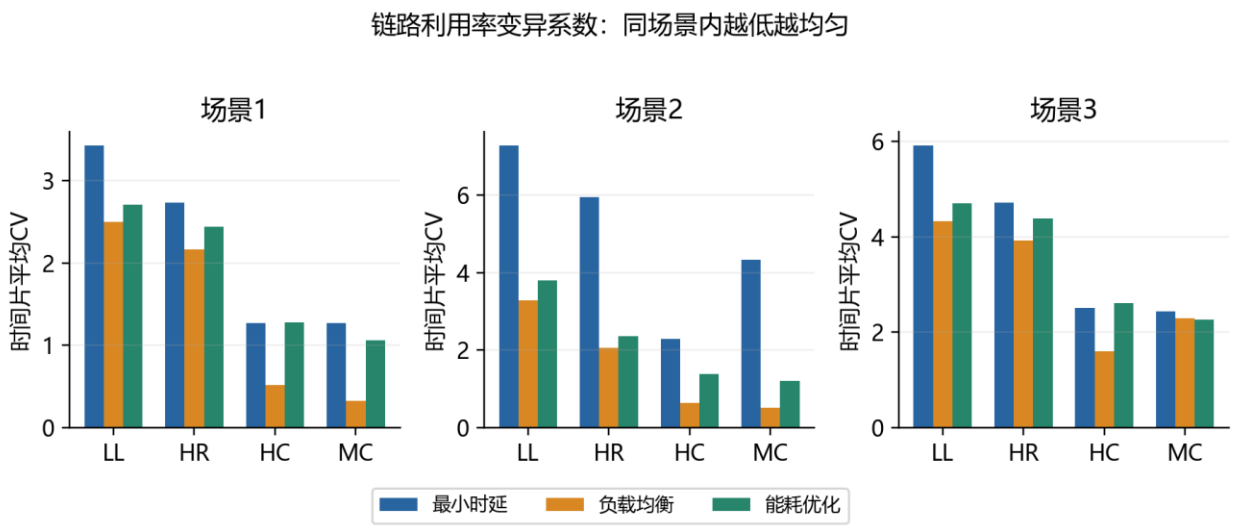


图 10　链路利用率 CV（E3）

读图与口径：横向为四业务，分面为三场景，三色为同输入三策略。

结果与分析：场景 1 范围 0.3255 – 3.423 CV（最低 MC/均衡，最高 LL/时延）；场景 2 范围 0.5236 – 7.277 CV（最低 MC/均衡，最高 LL/时延）；场景 3 范围 1.601 – 5.912 CV（最低 HC/均衡，最高 LL/时延）。

边界与解释：含空闲链路；CV 与最大链路峰值是不同目标，平方增量也不承诺每个 CV 均最低。

数据来源：results\all_strategy_single_biz_20261016\all_metrics.csv

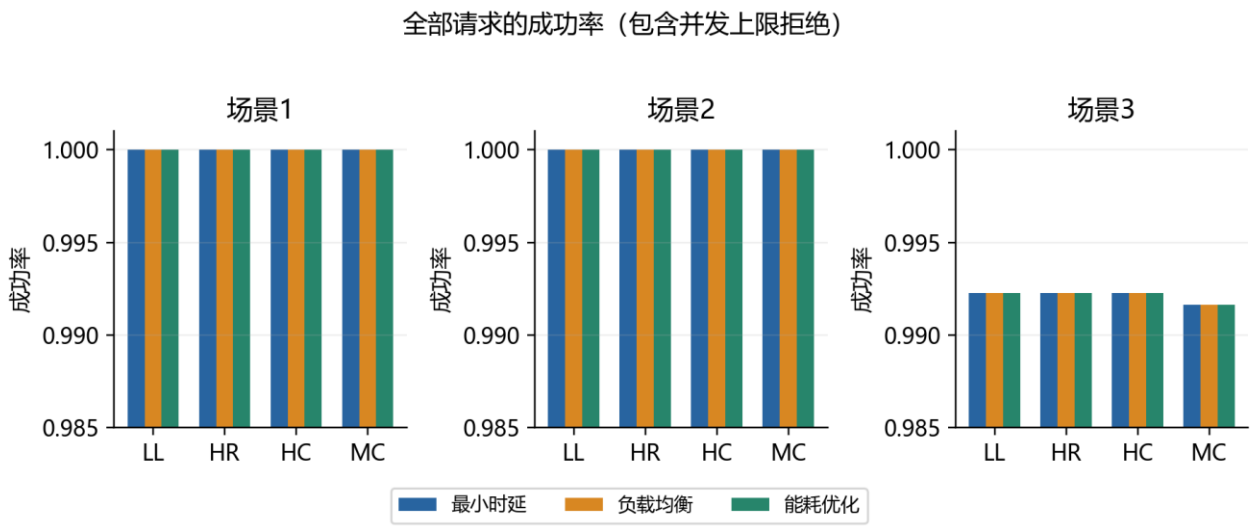


图 11　请求成功率（E3）

读图与口径：横向为四业务，分面为三场景，三色为同输入三策略。

结果与分析：场景 1 范围 1 – 1 比率（最低 LL/时延，最高 LL/时延）；场景 2 范围 1 – 1 比率（最低 LL/时延，最高 LL/时延）；场景 3 范围 0.9916 – 0.9922 比率（最低 MC/时延，最高 LL/时延）。

边界与解释：纵轴截断在接近 100%的区间，用来辨认小差异；不能忽略主动超额请求和传播不可行拒绝。

数据来源：results\all_strategy_single_biz_20261016\all_metrics.csv

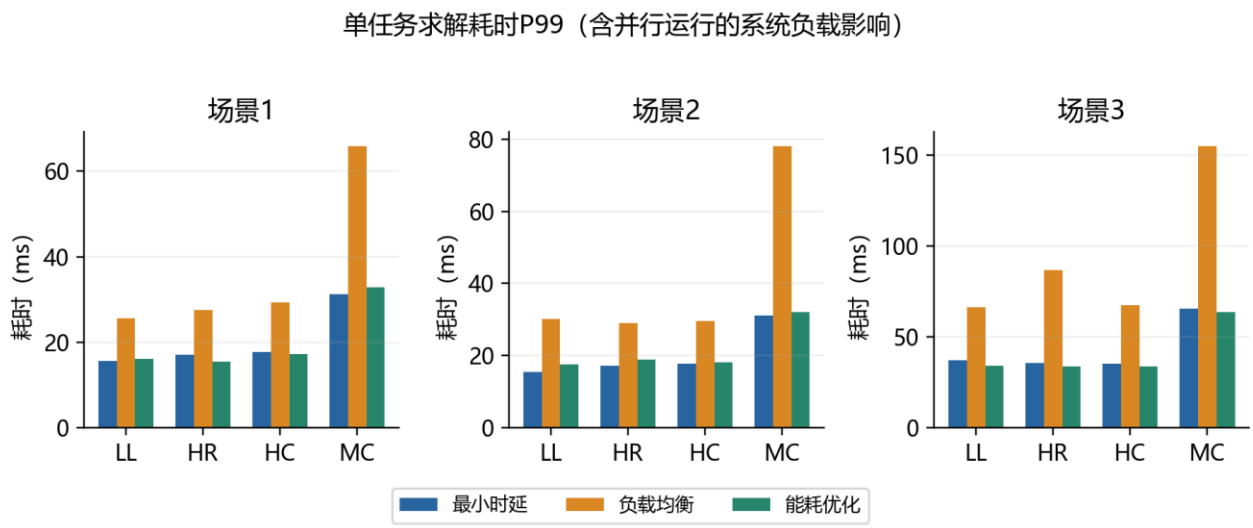


图 12　求解 P99（E3）

读图与口径：横向为四业务，分面为三场景，三色为同输入三策略。

结果与分析：场景 1 范围 15.43 – 65.89 ms（最低 HR/能耗，最高 MC/均衡）；场景 2 范围 15.4 – 78.09 ms（最低 LL/时延，最高 MC/均衡）；场景 3 范围 33.7 – 155 ms（最低 HC/能耗，最高 MC/均衡）。

边界与解释：为墙钟 P99，含并行负载影响，不计入网络时延，不能用该单次观测代替严格复杂度分析。

数据来源：results\all_strategy_single_biz_20261016\all_metrics.csv

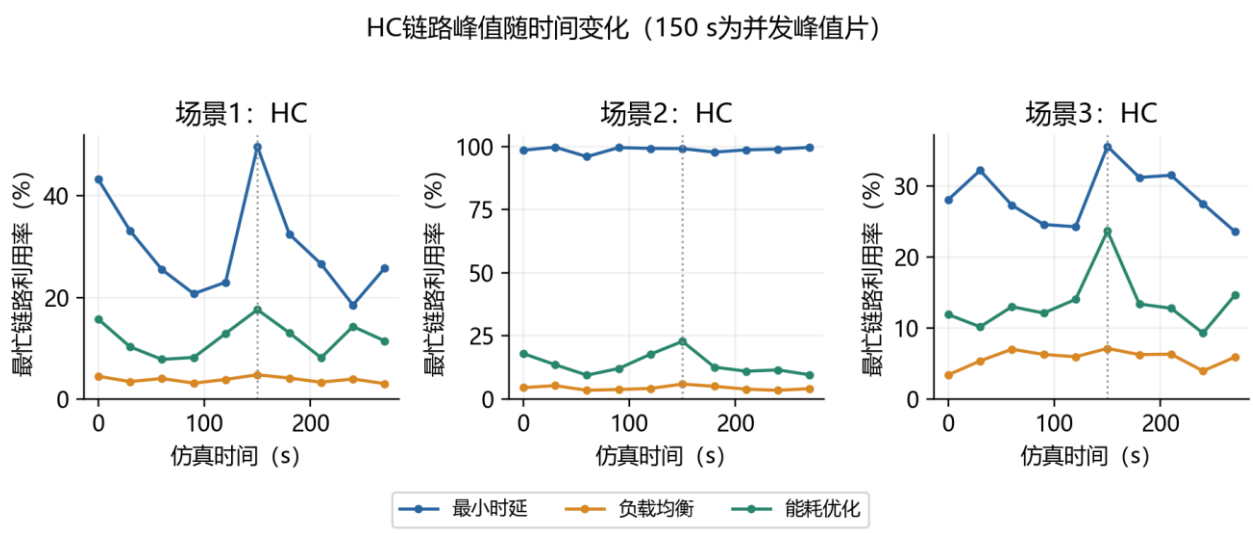


图 13　HC 最忙链路随时间（E3）

读图与口径：图中位置/曲线对应三场景三策略；这是单片 30 s 业务，不是长会话轨迹。

结果与分析：场景 2 的三策略峰值依次为 99.848/5.881/22.831%。峰值未必恰好出现在 150 s 并发最高片，因为端点、速率与快照也变化。

边界与解释：源端比例按本轮初始路由计数；节点峰值是单节点占用，不是全网算力已经饱和。

数据来源：results\all_strategy_single_biz_20261016\all_slot_metrics.csv

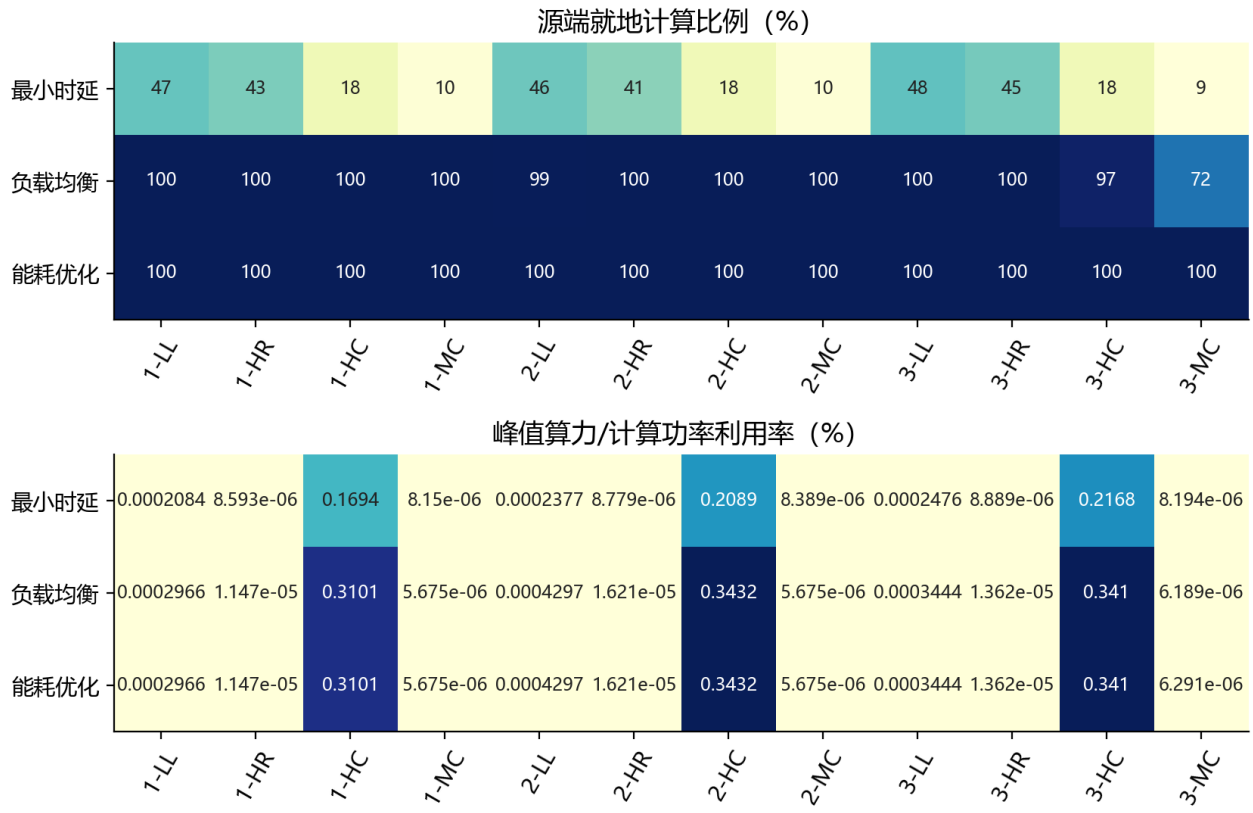


图 14　计算放置与单节点算力峰值（E3）

读图与口径：图中位置/曲线对应三场景三策略；这是单片 30 s 业务，不是长会话轨迹。

结果与分析：热力图逐格给出源端计算比例及节点利用率。源端早压缩往往降低传输，算力峰值仍远小于100%；对比图须注意两幅色标的单位与数量级不同。

边界与解释：源端比例按本轮初始路由计数；节点峰值是单节点占用，不是全网算力已经饱和。

数据来源：results\all_strategy_single_biz_20261016\all_slot_metrics.csv

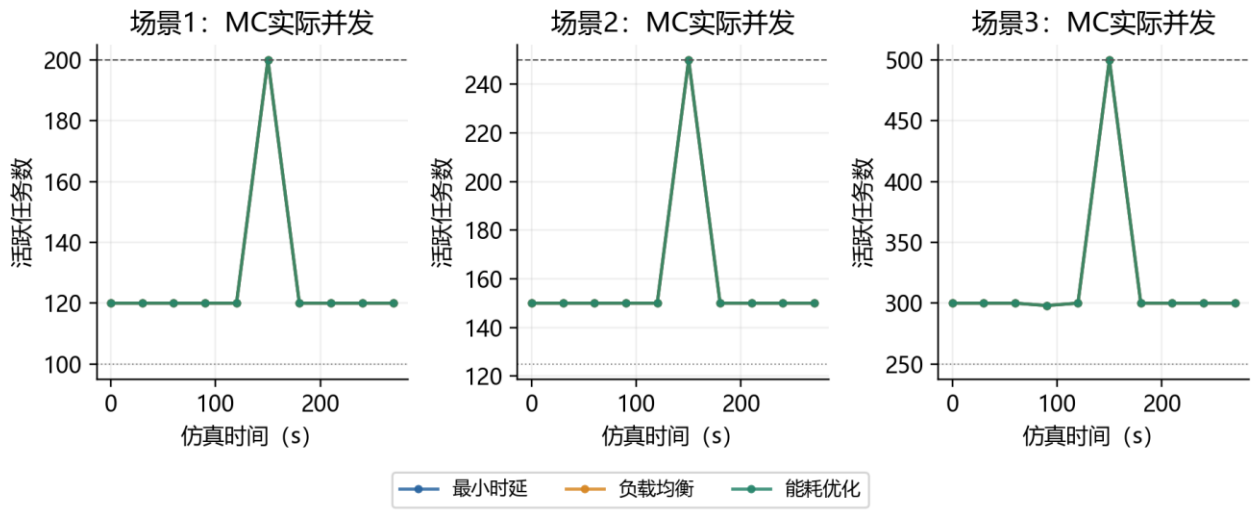


图 15　MC 并发压力轨迹（E3）

读图与口径：图中位置/曲线对应三场景三策略；这是单片 30 s 业务，不是长会话轨迹。

结果与分析：常规片约 60%上限，150 s 为超额峰值片；场景 3 存在少量拒绝时曲线可不完全重合，但三个场景均实际触及各自硬上限。

边界与解释：源端比例按本轮初始路由计数；节点峰值是单节点占用，不是全网算力已经饱和。

数据来源：results\all_strategy_single_biz_20261016\all_slot_metrics.csv

12. E4：3600 s 固定 30 s 混合业务参考

LL：HR：HC：MC＝3：2：3：1，每片都按 9 的倍数生成，全部持续 30 s、片首进入。120 片中每 10 片有一个压力峰；仅测试 S1 时延。这是混合业务基准，不是四组单业务结果相加，因为资源账本共享、同片按优先级共同分配。

场景/策略	接纳/生成	完成/在服/掉线	接纳/完整完成率	容量/不可行拒绝	均值/峰值并发
场景 1/时延	15036/15120	15036/0/0	99.44%/99.44%	84/0	125.30 / 200.00
场景 2/时延	19524/19548	19524/0/0	99.88%/99.88%	24/0	162.70 / 250.00
场景 3/时延	38073/38340	38073/0/0	99.30%/99.30%	264/3	317.27 / 500.00

场景/策略	时延均值/P95/最大 ms	总/计算/传输 kJ	J/Gbit	平均/峰值 W	链路峰值%/CV
场景 1/时延	28.618 / 84.603 / 156.020	1441.652/17.059/1424.593	31.097	400.459 / 791.709	31.060 / 1.992
场景 2/时延	27.540 / 80.459 / 151.551	3105.547/21.441/3084.107	51.645	862.652 / 1516.056	99.996 / 3.833
场景 3/时延	25.218 / 77.067 / 199.749	3241.793/42.772/3199.020	27.880	900.498 / 1583.340	35.267 / 3.685

场景/策略	节点峰值%/CV	链路/节点 Jain	计算/传输峰值 W	路由段/重算/迁移	满并发秒/首达秒	求解 P99ms/搜索恢复
场景 1/时延	0.1249 / 3.5923	0.2041 / 0.0737	8.189 / 783.931	15036/0/0	— / —	5.233/—
场景 2/时延	0.2421 / 3.5044	0.0661 / 0.0770	10.337 / 1506.528	19524/0/0	— / —	5.997/—
场景 3/时延	0.1250 / 3.1881	0.0696 / 0.0916	20.722 / 1563.645	38073/0/0	— / —	23.107/—

“—”表示该阶段未保存或未独立审计该量，不补 0、不伪造历史数据。全网链路/节点分布指标只在 ALL 行报告，不拆成没有可定义分母的“某业务全网 CV”。本报告可由保存的服务段补算动态功率，但不会给没有原始事件证据的早期表捏造满并发持续秒数。

场景 1/时延：总体指标说明

任务与服务：生成 15120、接纳 15036，完整完成 15036、期末在服 0、掉线 0，容量/不可行拒绝 84/0；接纳率 99.44%、完整完成率 99.44%、存续率 99.44%，已接纳存续率 100.00%、已服务 QoS 通过率 100.00%。累计服务 451080.000 秒，对应平均并发 125.300，峰值 200；满并发—秒、占比—%，≥90%上限—秒、首达—秒。完整完成与“完成＋期末在服”分母相同但含义不同。

时延与能量：生命周期最坏时延的任务均值/P95/最大 28.618 / 84.603 / 156.020 ms，服务加权时延 28.618 ms，处理均值 0.39212 ms。原始实服输入 46359.133 Gbit，计算/传输能量 17.059/1424.593 kJ，传输占 98.82%；每初始接纳任务 95.880 J、归一化 31.097 J/Gbit。平均计算/传输/总 W 为 4.739 / 395.720 / 400.459，各项峰值计算/传输/同刻总 W 为 8.189 / 783.931 / 791.709，总峰值不按各自峰值相加。

资源与代价：链路峰值 31.060%、CV 1.992、Jain 0.2041；节点峰值 0.1249%、CV 3.592、Jain 0.0737。源端/地面计算段比例 32.47 / 0.00%，路由段/重算/迁移 15036/0/0。求解 P99 5.233 ms，整组耗时— s，补充搜索/成功—/—；这些是当前残余资源下启发式的实测，不是全局最优证明或无系统负载影响的性能基准。

场景 2/时延：总体指标说明

任务与服务：生成 19548、接纳 19524，完整完成 19524、期末在服 0、掉线 0，容量/不可行拒绝 24/0；接纳率 99.88%、完整完成率 99.88%、存续率 99.88%，已接纳存续率 100.00%、已服务 QoS 通过率 100.00%。累计服务 585720.000 秒，对应平均并发 162.700，峰值 250；满并发—秒、占比—%，≥90%上限—秒、首达—秒。完整完成与“完成＋期末在服”分母相同但含义不同。

时延与能量：生命周期最坏时延的任务均值/P95/最大 27.540 / 80.459 / 151.551 ms，服务加权时延 27.540 ms，处理均值 0.39099 ms。原始实服输入 60132.507 Gbit，计算/传输能量 21.441/3084.107 kJ，传输占 99.31%；每初始接纳任务 159.063 J、归一化 51.645 J/Gbit。平均计算/传输/总 W 为 5.956 / 856.696 / 862.652，各项峰值计算/传输/同刻总 W 为 10.337 / 1506.528 / 1516.056，总峰值不按各自峰值相加。

资源与代价：链路峰值 99.996%、CV 3.833、Jain 0.0661；节点峰值 0.2421%、CV 3.504、Jain 0.0770。源端/地面计算段比例 31.67 / 7.48%，路由段/重算/迁移 19524/0/0。求解 P99 5.997 ms，整组耗时— s，补充搜索/成功—/—；这些是当前残余资源下启发式的实测，不是全局最优证明或无系统负载影响的性能基准。

场景 3/时延：总体指标说明

任务与服务：生成 38340、接纳 38073，完整完成 38073、期末在服 0、掉线 0，容量/不可行拒绝 264/3；接纳率 99.30%、完整完成率 99.30%、存续率 99.30%，已接纳存续率 100.00%、已服务 QoS 通过率 100.00%。累计服务 1142190.000 秒，对应平均并发 317.275，峰值 500；满并发—秒、占比—%，≥90%上限—秒、首达—秒。完整完成与“完成＋期末在服”分母相同但含义不同。

时延与能量：生命周期最坏时延的任务均值/P95/最大 25.218 / 77.067 / 199.749 ms，服务加权时延 25.218 ms，处理均值 0.39240 ms。原始实服输入 116275.178 Gbit，计算/传输能量 42.772/3199.020 kJ，传输占 98.68%；每初始接纳任务 85.147 J、归一化 27.880 J/Gbit。平均计算/传输/总 W 为 11.881 / 888.617 / 900.498，各项峰值计算/传输/同刻总 W 为 20.722 / 1563.645 / 1583.340，总峰值不按各自峰值相加。

资源与代价：链路峰值 35.267%、CV 3.685、Jain 0.0696；节点峰值 0.1250%、CV 3.188、Jain 0.0916。源端/地面计算段比例 32.24 / 0.00%，路由段/重算/迁移 38073/0/0。求解 P99 23.107 ms，整组耗时— s，补充搜索/成功—/—；这些是当前残余资源下启发式的实测，不是全局最优证明或无系统负载影响的性能基准。

分业务完整结果及逐项解释

场景 1/时延／四业务

业务	完成/在服/生成	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/最大丢包	J/Gbit	均值/峰值活跃
LL	5040/0/5040	4.971 / 7.431 / 9.327	0.05000/3.00e-06	3.210	42.00 / 69.00
HR	3360/0/3360	6.847 / 9.655 / 12.794	0.10000/4.00e-06	5.211	28.00 / 46.00
HC	5040/0/5040	50.025 / 77.955 / 93.108	1.00250/2.20e-05	31.657	42.00 / 69.00
MC	1596/0/1680	81.528 / 118.410 / 156.020	0.16000/3.90e-05	36.892	13.30 / 16.00

业务	计算/传输 kJ	输入 Gbit/服务秒	源端/地面%	路由段/重算/迁移	容量/不可行/掉线
LL	0.0170/2.8947	907.055 / 151200.000	48.81 / 0.00	5040/0/0	0/0/0
HR	0.0004/0.0287	5.589 / 100800.000	43.10 / 0.00	3360/0/0	0/0/0
HC	17.0414/1421.5727	45443.855 / 151200.000	16.23 / 0.00	5040/0/0	0/0/0
MC	0.0001/0.0971	2.634 / 47880.000	9.77 / 0.00	1596/0/0	84/0/0

LL：接纳率 100.00%、完整完成率 100.00%，最大时延距 20 ms 预算还有 10.673 ms；P95 7.431 ms、服务加权时延 4.971 ms，最大路径丢包 3.00e-06 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.202%，其中传输占自身能量 99.416%；平均/峰值动态 W 为 0.809 / 1.576，每初始接纳任务 0.5777 J。源端/地面处理 48.81 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HR：接纳率 100.00%、完整完成率 100.00%，最大时延距 200 ms 预算还有 187.206 ms；P95 9.655 ms、服务加权时延 6.847 ms，最大路径丢包 4.00e-06 相对预算 2.00e-04。能量占该组总体的 0.002%，其中传输占自身能量 98.561%；平均/峰值动态 W 为 0.008 / 0.016，每初始接纳任务 0.0087 J。源端/地面处理 43.10 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HC：接纳率 100.00%、完整完成率 100.00%，最大时延距 200 ms 预算还有 106.892 ms；P95 77.955 ms、服务加权时延 50.025 ms，最大路径丢包 2.20e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 99.789%，其中传输占自身能量 98.815%；平均/峰值动态 W 为 399.615 / 790.619，每初始接纳任务 285.4393 J。源端/地面处理 16.23 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

MC：接纳率 95.00%、完整完成率 95.00%，最大时延距 200 ms 预算还有 43.980 ms；P95 118.410 ms、服务加权时延 81.528 ms，最大路径丢包 3.90e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.007%，其中传输占自身能量 99.914%；平均/峰值动态 W 为 0.027 / 0.043，每初始接纳任务 0.0609 J。源端/地面处理 9.77 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

场景 2/时延／四业务

业务	完成/在服/生成	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/最大丢包	J/Gbit	均值/峰值活跃
LL	6516/0/6516	4.945 / 7.443 / 9.372	0.05000/2.10e-05	6.350	54.30 / 84.00
HR	4344/0/4344	6.757 / 9.661 / 12.702	0.10000/2.20e-05	10.714	36.20 / 56.00
HC	6516/0/6516	47.655 / 75.066 / 89.748	1.00213/7.30e-05	52.549	54.30 / 84.00
MC	2148/0/2172	77.087 / 113.682 / 151.551	0.16000/1.04e-04	79.938	17.90 / 26.00

业务	计算/传输 kJ	输入 Gbit/服务秒	源端/地面%	路由段/重算/迁移	容量/不可行/掉线
LL	0.0218/7.4185	1171.749 / 195480.000	47.58 / 2.44	6516/0/0	0/0/0
HR	0.0005/0.0766	7.204 / 130320.000	41.83 / 3.64	4344/0/0	0/0/0
HC	21.4182/3076.3268	58949.992 / 195480.000	15.79 / 15.36	6516/0/0	0/0/0
MC	0.0001/0.2846	3.561 / 64440.000	11.03 / 6.61	2148/0/0	24/0/0

LL：接纳率 100.00%、完整完成率 100.00%，最大时延距 20 ms 预算还有 10.628 ms；P95 7.443 ms、服务加权时延 4.945 ms，最大路径丢包 2.10e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.240%，其中传输占自身能量 99.707%；平均/峰值动态 W 为 2.067 / 5.148，每初始接纳任务 1.1419 J。源端/地面处理 47.58 / 2.44%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HR：接纳率 100.00%、完整完成率 100.00%，最大时延距 200 ms 预算还有 187.298 ms；P95 9.661 ms、服务加权时延 6.757 ms，最大路径丢包 2.20e-05 相对预算 2.00e-04。能量占该组总体的 0.002%，其中传输占自身能量 99.307%；平均/峰值动态 W 为 0.021 / 0.074，每初始接纳任务 0.0178 J。源端/地面处理 41.83 / 3.64%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HC：接纳率 100.00%、完整完成率 100.00%，最大时延距 200 ms 预算还有 110.252 ms；P95 75.066 ms、服务加权时延 47.655 ms，最大路径丢包 7.30e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 99.749%，其中传输占自身能量 99.309%；平均/峰值动态 W 为 860.485 / 1513.887，每初始接纳任务 475.4059 J。源端/地面处理 15.79 / 15.36%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

MC：接纳率 98.90%、完整完成率 98.90%，最大时延距 200 ms 预算还有 48.449 ms；P95 113.682 ms、服务加权时延 77.087 ms，最大路径丢包 1.04e-04 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.009%，其中传输占自身能量 99.961%；平均/峰值动态 W 为 0.079 / 0.183，每初始接纳任务 0.1325 J。源端/地面处理 11.03 / 6.61%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

场景 3/时延／四业务

业务	完成/在服/生成	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/最大丢包	J/Gbit	均值/峰值活跃
LL	12780/0/12780	3.673 / 6.058 / 7.618	0.05000/5.00e-06	3.098	106.50 / 174.00
HR	8520/0/8520	5.718 / 7.883 / 117.779	0.10000/1.00e-05	4.985	71.00 / 116.00
HC	12778/0/12780	44.586 / 71.393 / 178.011	1.00248/2.60e-05	28.382	106.48 / 174.00
MC	3995/0/4260	73.781 / 109.891 / 199.749	0.16000/3.60e-05	34.350	33.29 / 36.00

业务	计算/传输 kJ	输入 Gbit/服务秒	源端/地面%	路由段/重算/迁移	容量/不可行/掉线
LL	0.0431/7.0718	2296.426 / 383400.000	47.44 / 0.00	12780/0/0	0/0/0
HR	0.0011/0.0688	14.013 / 255600.000	43.91 / 0.00	8520/0/0	0/0/0
HC	42.7280/3191.6543	113958.170 / 383340.000	16.54 / 0.00	12778/0/0	0/2/0
MC	0.0002/0.2255	6.570 / 119850.000	8.91 / 0.00	3995/0/0	264/1/0

LL：接纳率 100.00%、完整完成率 100.00%，最大时延距 20 ms 预算还有 12.382 ms；P95 6.058 ms、服务加权时延 3.673 ms，最大路径丢包 5.00e-06 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.219%，其中传输占自身能量 99.395%；平均/峰值动态 W 为 1.976 / 3.770，每初始接纳任务 0.5567 J。源端/地面处理 47.44 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HR：接纳率 100.00%、完整完成率 100.00%，最大时延距 200 ms 预算还有 82.221 ms；P95 7.883 ms、服务加权时延 5.718 ms，最大路径丢包 1.00e-05 相对预算 2.00e-04。能量占该组总体的 0.002%，其中传输占自身能量 98.496%；平均/峰值动态 W 为 0.019 / 0.037，每初始接纳任务 0.0082 J。源端/地面处理 43.91 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HC：接纳率 99.98%、完整完成率 99.98%，最大时延距 200 ms 预算还有 21.989 ms；P95 71.393 ms、服务加权时延 44.586 ms，最大路径丢包 2.60e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 99.771%，其中传输占自身能量 98.679%；平均/峰值动态 W 为 898.440 / 1580.071，每初始接纳任务 253.1212 J。源端/地面处理 16.54 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

MC：接纳率 93.78%、完整完成率 93.78%，最大时延距 200 ms 预算还有 0.251 ms；P95 109.891 ms、服务加权时延 73.781 ms，最大路径丢包 3.60e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.007%，其中传输占自身能量 99.907%；平均/峰值动态 W 为 0.063 / 0.085，每初始接纳任务 0.0565 J。源端/地面处理 8.91 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

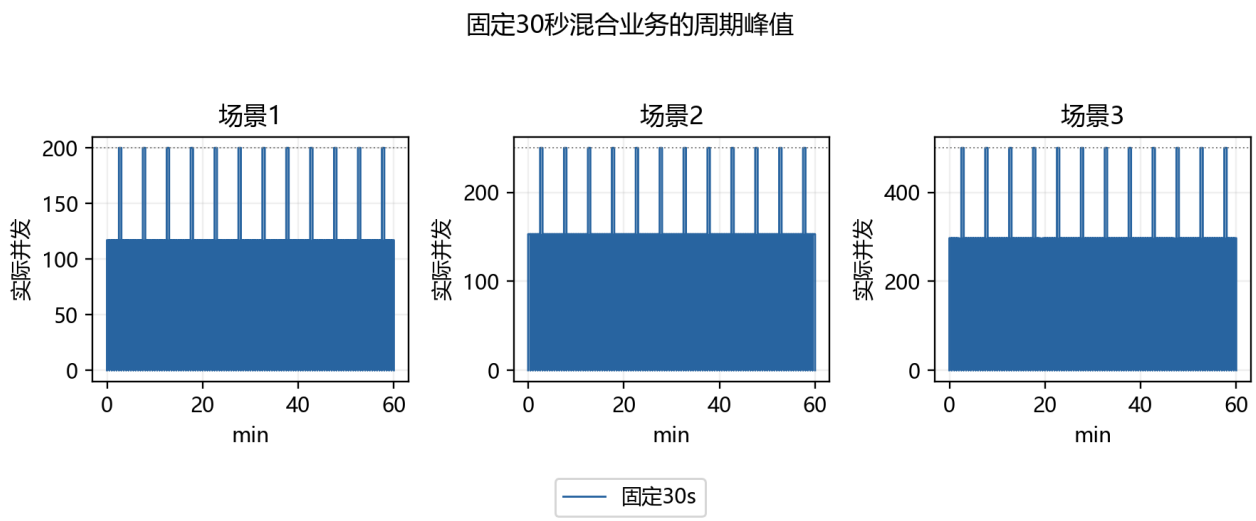


图 16　固定 30 s 混合业务并发（E4）

读图与口径：横轴 60 分钟，每 10 片一个峰值，虚线为硬上限。

结果与分析：平均并发 125.30/162.70/317.275，实际峰值 200/250/500；所有已接纳任务在一个片内结束，因此无跨片重算。

边界与解释：场景 3 存在 3 个传播不可行请求，容量拒绝另列；拒绝并非都来自算力不足。

数据来源：results\mixed_3600_latency_20261016/fixed30/scN/event_timeline.csv

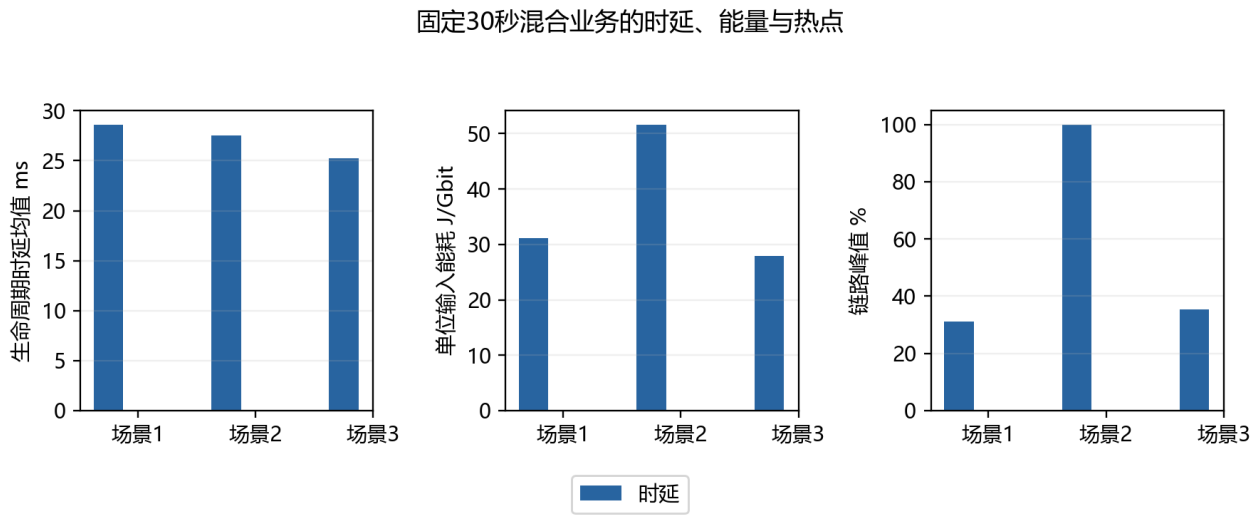


图 17　固定混合业务关键指标（E4）

读图与口径：三个面板分别是总体时延、J/Gbit、最忙链路百分比，不能将不同单位合成一个评分。

结果与分析：三场景单位能耗 31.097/51.645/27.880 J/Gbit，场景 2 链路峰值接近 100%，体现高码率任务星地搬运的成本。

边界与解释：总体指标混合四类业务，HC 主导能量，LL 时延仍应单列；跨场景不是同一端点样本。

数据来源：results\mixed_3600_latency_20261016/mixed_all_metrics.csv（fixed30）

13. E5：原时长但高到达强度的混合实验

保持与固定 30 s 参考相同的高到达任务数量/属性配对基础，恢复业务原始时长并在片内随机到达；长会话跨越多个快照。此阶段没有生成时尾部截止，存在右删失。高到达不适合原时长，持续满并发导致大量 scenario_concurrency_cap 拒绝，不能简单归咎于路由算法。

$$N_offered \approx \lambda \cdot E[D]$$

$$E[D] = (3 \times 180 + 2 \times 360 + 3 \times 1200 + 1 \times 1200)/9 = 673.333\,s \quad (42)$$

式(42) 到达、时长与请求并发负载近似。对应：仅负载设计近似；实际请求峰值由事件时间精确计算

场景/策略	接纳/生成	完成/在服/掉线	接纳/完整完成率	容量/不可行拒绝	均值/峰值并发
场景 1/时延	1235/15120	1033/200/2	8.17%/6.83%	13885/0	198.50 / 200.00
场景 2/时延	1521/19548	1271/250/0	7.78%/6.50%	18027/0	248.19 / 250.00
场景 3/时延	3053/38340	2550/500/3	7.96%/6.65%	35287/0	496.44 / 500.00

场景/策略	时延均值/P95/最大 ms	总/计算/传输 kJ	J/Gbit	平均/峰值 W	链路峰值%/CV
场景 1/时延	31.226 / 98.863 / 152.919	3844.476/45.552/3798.924	31.541	1067.910 / 1319.939	50.610 / 1.428
场景 2/时延	30.792 / 94.475 / 151.551	7721.069/56.893/7664.176	49.545	2144.741 / 2647.534	99.991 / 2.481
场景 3/时延	31.054 / 93.577 / 199.991	8874.289/115.416/8758.873	28.733	2465.080 / 2834.432	41.710 / 2.573

场景/策略	节点峰值%/CV	链路/节点 Jain	计算/传输峰值 W	路由段/重算/迁移	满并发秒/首达秒	求解 P99ms/搜索恢复
场景 1/时延	0.1754 / 2.0742	0.3371 / 0.1956	14.476 / 1306.166	24944/23709/9326	— / —	5.276/—
场景 2/时延	0.2351 / 2.0064	0.1436 / 0.2087	18.283 / 2631.175	31165/29644/11790	— / —	6.053/—
场景 3/时延	0.1527 / 1.8057	0.1338 / 0.2434	37.016 / 2800.270	62335/59282/31420	— / —	23.284/—

“—”表示该阶段未保存或未独立审计该量，不补 0、不伪造历史数据。全网链路/节点分布指标只在 ALL 行报告，不拆成没有可定义分母的“某业务全网 CV”。本报告可由保存的服务段补算动态功率，但不会给没有原始事件证据的早期表捏造满并发持续秒数。

场景 1/时延：总体指标说明

任务与服务：生成 15120、接纳 1235，完整完成 1033、期末在服 200、掉线 2，容量/不可行拒绝 13885/0；接纳率 8.17%、完整完成率 6.83%、存续率 8.15%，已接纳存续率 99.84%、已服务 QoS 通过率 100.00%。累计服务 714607.969 秒，对应平均并发 198.502，峰值 200；满并发—秒、占比—%，≥90%上限—秒、首达—秒。完整完成与“完成＋期末在服”分母相同但含义不同。

时延与能量：生命周期最坏时延的任务均值/P95/最大 31.226 / 98.863 / 152.919 ms，服务加权时延 45.572 ms，处理均值 0.62033 ms。原始实服输入 121888.326 Gbit，计算/传输能量 45.552/3798.924 kJ，传输占 98.82%；每初始接纳任务 3112.936 J、归一化 31.541 J/Gbit。平均计算/传输/总 W 为 12.653 /

1055.257 / 1067.910，各项峰值计算/传输/同刻总 W 为 14.476 / 1306.166 / 1319.939，总峰值不按各自峰值相加。

资源与代价：链路峰值 50.610%、CV 1.428、Jain 0.3371；节点峰值 0.1754%、CV 2.074、Jain 0.1956。源端/地面计算段比例 23.28 / 0.00%，路由段/重算/迁移 24944/23709/9326。求解 P99 5.276 ms，整组耗时— s，补充搜索/成功—/—；这些是当前残余资源下启发式的实测，不是全局最优证明或无系统负载影响的性能基准。

场景 2/时延：总体指标说明

任务与服务：生成 19548、接纳 1521，完整完成 1271、期末在服 250、掉线 0，容量/不可行拒绝 18027/0；接纳率 7.78%、完整完成率 6.50%、存续率 7.78%，已接纳存续率 100.00%、已服务 QoS 通过率 100.00%。累计服务 893484.540 秒，对应平均并发 248.190，峰值 250；满并发—秒、占比—%，≥90%上限—秒、首达—秒。完整完成与“完成＋期末在服”分母相同但含义不同。

时延与能量：生命周期最坏时延的任务均值/P95/最大 30.792 / 94.475 / 151.551 ms，服务加权时延 43.838 ms，处理均值 0.62518 ms。原始实服输入 155840.655 Gbit，计算/传输能量 56.893/7664.176 kJ，传输占 99.26%；每初始接纳任务 5076.311 J、归一化 49.545 J/Gbit。平均计算/传输/总 W 为 15.803 / 2128.938 / 2144.741，各项峰值计算/传输/同刻总 W 为 18.283 / 2631.175 / 2647.534，总峰值不按各自峰值相加。

资源与代价：链路峰值 99.991%、CV 2.481、Jain 0.1436；节点峰值 0.2351%、CV 2.006、Jain 0.2087。源端/地面计算段比例 23.42 / 8.11%，路由段/重算/迁移 31165/29644/11790。求解 P99 6.053 ms，整组耗时— s，补充搜索/成功—/—；这些是当前残余资源下启发式的实测，不是全局最优证明或无系统负载影响的性能基准。

场景 3/时延：总体指标说明

任务与服务：生成 38340、接纳 3053，完整完成 2550、期末在服 500、掉线 3，容量/不可行拒绝 35287/0；接纳率 7.96%、完整完成率 6.65%、存续率 7.96%，已接纳存续率 99.90%、已服务 QoS 通过率 100.00%。累计服务 1787185.657 秒，对应平均并发 496.440，峰值 500；满并发—秒、占比—%，≥90%上限—秒、首达—秒。完整完成与“完成＋期末在服”分母相同但含义不同。

时延与能量：生命周期最坏时延的任务均值/P95/最大 31.054 / 93.577 / 199.991 ms，服务加权时延 41.866 ms，处理均值 0.62120 ms。原始实服输入 308850.104 Gbit，计算/传输能量 115.416/8758.873 kJ，传输占 98.70%；每初始接纳任务 2906.744 J、归一化 28.733 J/Gbit。平均计算/传输/总 W 为 32.060 / 2433.020 / 2465.080，各项峰值计算/传输/同刻总 W 为 37.016 / 2800.270 / 2834.432，总峰值不按各自峰值相加。

资源与代价：链路峰值 41.710%、CV 2.573、Jain 0.1338；节点峰值 0.1527%、CV 1.806、Jain 0.2434。源端/地面计算段比例 20.72 / 0.00%，路由段/重算/迁移 62335/59282/31420。求解 P99 23.284 ms，整组耗时— s，补充搜索/成功—/—；这些是当前残余资源下启发式的实测，不是全局最优证明或无系统负载影响的性能基准。

分业务完整结果及逐项解释

场景 1/时延／四业务

业务	完成/在服/生成	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/最大丢包	J/Gbit	均值/峰值活跃
LL	392/15/5040	4.963 / 7.630 / 19.815	0.05000/4.00e-06	3.173	20.01 / 62.00
HR	264/20/3360	6.919 / 9.836 / 13.257	0.10000/3.00e-06	5.528	26.62 / 51.00
HC	277/126/5040	53.259 / 83.430 / 93.082	1.00250/2.20e-05	31.641	112.97 / 129.00
MC	100/39/1680	94.286 / 133.342 / 152.919	0.16000/3.40e-05	36.163	38.91 / 51.00

业务	计算/传输 kJ	输入 Gbit/服务秒	源端/地面%	路由段/重算/迁移	容量/不可行/掉线
LL	0.0080/1.3407	425.073 / 72037.581	50.38 / 0.00	2799/2390/133	4631/0/2
HR	0.0004/0.0299	5.488 / 95814.522	39.79 / 0.00	3471/3187/221	3076/0/0
HC	45.5436/3797.2563	121449.553 / 406676.108	17.64 / 0.00	13881/13478/8065	4637/0/0
MC	0.0003/0.2967	8.212 / 140079.758	11.83 / 0.00	4793/4654/907	1541/0/0

LL：接纳率 8.12%、完整完成率 7.78%，最大时延距 20 ms 预算还有 0.185 ms；P95 7.630 ms、服务加权时延 4.867 ms，最大路径丢包 4.00e-06 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.035%，其中传输占自身能量 99.409%；平均/峰值动态 W 为 0.375 / 1.340，每初始接纳任务 3.2974 J。源端/地面处理 50.38 / 0.00%，迁移 133 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HR：接纳率 8.45%、完整完成率 7.86%，最大时延距 200 ms 预算还有 186.743 ms；P95 9.836 ms、服务加权时延 6.869 ms，最大路径丢包 3.00e-06 相对预算 2.00e-04。能量占该组总体的 0.001%，其中传输占自身能量 98.643%；平均/峰值动态 W 为 0.008 / 0.016，每初始接纳任务 0.1068 J。源端/地面处理 39.79 / 0.00%，迁移 221 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HC：接纳率 8.00%、完整完成率 5.50%，最大时延距 200 ms 预算还有 106.918 ms；P95 83.430 ms、服务加权时延 49.146 ms，最大路径丢包 2.20e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 99.956%，其中传输占自身能量 98.815%；平均/峰值动态 W 为 1067.444 / 1319.422，每初始接纳任务 9535.4836 J。源端/地面处理 17.64 / 0.00%，迁移 8065 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

MC：接纳率 8.27%、完整完成率 5.95%，最大时延距 200 ms 预算还有 47.081 ms；P95 133.342 ms、服务加权时延 82.603 ms，最大路径丢包 3.40e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.008%，其中传输占自身能量 99.912%；平均/峰值动态 W 为 0.082 / 0.114，每初始接纳任务 2.1364 J。源端/地面处理 11.83 / 0.00%，迁移 907 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

场景 2/时延／四业务

业务	完成/在服/生成	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/最大丢包	J/Gbit	均值/峰值活跃
LL	475/23/6516	5.169 / 7.664 / 16.833	0.05000/2.30e-05	5.164	24.75 / 88.00
HR	325/32/4344	7.158 / 11.197 / 26.035	0.10000/4.10e-05	8.868	33.84 / 70.00
HC	356/144/6516	53.265 / 82.359 / 90.632	1.00221/7.50e-05	49.700	142.73 / 165.00
MC	115/51/2172	90.794 / 127.482 / 151.551	0.16000/1.13e-04	78.443	46.87 / 58.00

业务	计算/传输 kJ	输入 Gbit/服务秒	源端/地面%	路由段/重算/迁移	容量/不可行/掉线
LL	0.0102/2.8051	545.190 / 89094.222	49.14 / 1.36	3447/2949/169	6018/0/0
HR	0.0005/0.0582	6.624 / 121835.692	46.26 / 2.55	4397/4040/312	3987/0/0
HC	56.8816/7660.5566	155279.199 / 513815.211	17.48 / 12.00	17560/17060/9763	6016/0/0
MC	0.0003/0.7560	9.641 / 168739.415	8.70 / 4.51	5761/5595/1546	2006/0/0

LL：接纳率 7.64%、完整完成率 7.29%，最大时延距 20 ms 预算还有 3.167 ms；P95 7.664 ms、服务加权时延 4.998 ms，最大路径丢包 2.30e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.036%，其中传输占自身能量 99.638%；平均/峰值动态 W 为 0.782 / 4.018，每初始接纳任务 5.6531 J。源端/地面处理 49.14 / 1.36%，迁移 169 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HR：接纳率 8.22%、完整完成率 7.48%，最大时延距 200 ms 预算还有 173.965 ms；P95 11.197 ms、服务加权时延 6.694 ms，最大路径丢包 4.10e-05 相对预算 2.00e-04。能量占该组总体的 0.001%，其中传输占自身能量 99.159%；平均/峰值动态 W 为 0.016 / 0.047，每初始接纳任务 0.1645 J。源端/地面处理 46.26 / 2.55%，迁移 312 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HC：接纳率 7.67%、完整完成率 5.46%，最大时延距 200 ms 预算还有 109.368 ms；P95 82.359 ms、服务加权时延 47.991 ms，最大路径丢包 7.50e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 99.953%，其中传输占自身能量 99.263%；平均/峰值动态 W 为 2143.733 / 2645.917，每初始接纳任务 15434.8764 J。源端/地面处理 17.48 / 12.00%，迁移 9763 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

MC：接纳率 7.64%、完整完成率 5.29%，最大时延距 200 ms 预算还有 48.449 ms；P95 127.482 ms、服务加权时延 78.520 ms，最大路径丢包 1.13e-04 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.010%，其中传输占自身能量 99.960%；平均/峰值动态 W 为 0.210 / 0.279，每初始接纳任务 4.5561 J。源端/地面处理 8.70 / 4.51%，迁移 1546 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

场景 3/时延／四业务

业务	完成/在服/生成	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/最大丢包	J/Gbit	均值/峰值活跃
LL	988/41/12780	5.727 / 13.619 / 19.124	0.05000/6.00e-06	3.646	50.81 / 167.00
HR	591/73/8520	9.289 / 22.719 / 122.005	0.10000/1.90e-05	6.632	64.26 / 125.00
HC	719/293/12780	51.102 / 75.647 / 178.083	1.00249/2.50e-05	28.822	282.97 / 314.00
MC	252/93/4260	89.898 / 127.145 / 199.991	0.16000/3.60e-05	35.593	98.40 / 127.00

业务	计算/传输 kJ	输入 Gbit/服务秒	源端/地面%	路由段/重算/迁移	容量/不可行/掉线
LL	0.0202/3.9066	1076.967 / 182917.227	43.04 / 0.00	7081/6049/1106	11748/0/3
HR	0.0010/0.0856	13.063 / 231324.868	37.91 / 0.00	8332/7668/1700	7856/0/0
HC	115.3941/8754.1789	307740.342 / 1018696.671	15.94 / 0.00	34815/33803/23407	11768/0/0
MC	0.0006/0.7017	19.731 / 354246.891	9.57 / 0.00	12107/11762/5207	3915/0/0

LL：接纳率 8.08%、完整完成率 7.73%，最大时延距 20 ms 预算还有 0.876 ms；P95 13.619 ms、服务加权时延 4.676 ms，最大路径丢包 6.00e-06 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.044%，其中传输占自身能量 99.486%；平均/峰值动态 W 为 1.091 / 3.028，每初始接纳任务 3.8050 J。源端/地面处理 43.04 / 0.00%，迁移 1106 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HR：接纳率 7.79%、完整完成率 6.94%，最大时延距 200 ms 预算还有 77.995 ms；P95 22.719 ms、服务加权时延 7.489 ms，最大路径丢包 1.90e-05 相对预算 2.00e-04。能量占该组总体的 0.001%，其中传输占自身能量 98.869%；平均/峰值动态 W 为 0.024 / 0.043，每初始接纳任务 0.1305 J。源端/地面处理 37.91 / 0.00%，迁移 1700 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HC：接纳率 7.92%、完整完成率 5.63%，最大时延距 200 ms 预算还有 21.917 ms；P95 75.647 ms、服务加权时延 44.465 ms，最大路径丢包 2.50e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 99.947%，其中传输占自身能量 98.699%；平均/峰值动态 W 为 2463.770 / 2833.459，每初始接纳任务 8764.4002 J。源端/地面处理 15.94 / 0.00%，迁移 23407 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

MC：接纳率 8.10%、完整完成率 5.92%，最大时延距 200 ms 预算还有 0.009 ms；P95 127.145 ms、服务加权时延 76.045 ms，最大路径丢包 3.60e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.008%，其中传输占自身能量 99.910%；平均/峰值动态 W 为 0.195 / 0.261，每初始接纳任务 2.0356 J。源端/地面处理 9.57 / 0.00%，迁移 5207 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

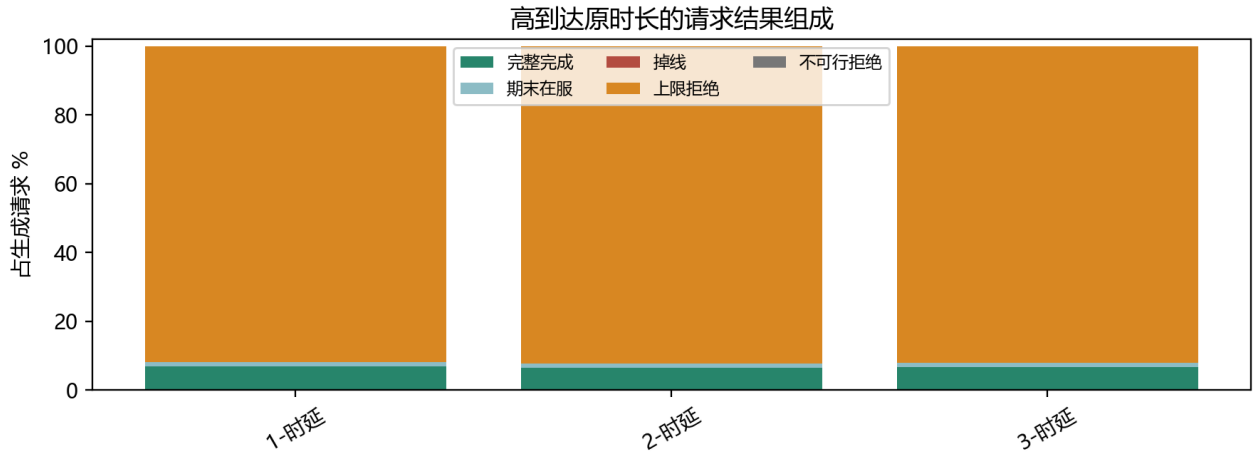


图 18　高到达导致的低接纳率（E5）

读图与口径：每个场景的柱按生成请求分母分解为完成、在服、掉线、容量拒绝及不可行。

结果与分析：容量拒绝 13885/18027/35287，请求接纳仅约 8%；实际平均并发 198.50/248.19/496.44，几乎全程顶格。

边界与解释：窗口结束仍有 200/250/500 在服；场景 1/3 还各有 2/3 个 LL 跨片掉线，需与容量拒绝分开诊断。

数据来源：results\mixed_3600_latency_20261016/mixed_all_metrics.csv（variable_random）

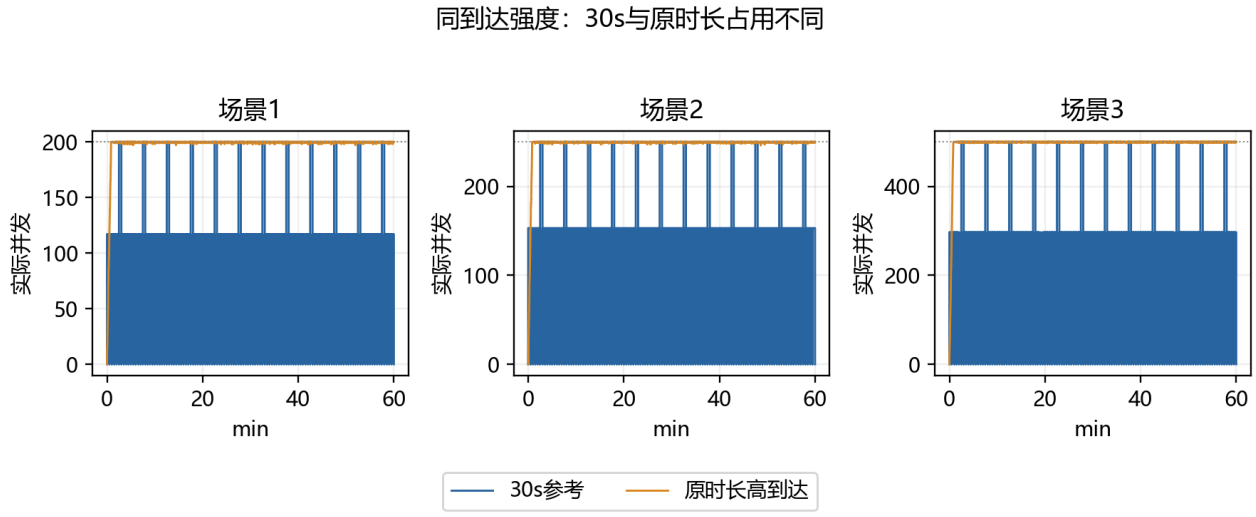


图 19　长会话造成持续满载（E5）

读图与口径：比较的是到达强度相同但持续时间和片内时刻不同的两种配置，不是算法更换。

结果与分析：30 s 组能在片末释放；673.333 s 加权原始时长令每批任务占多个片，早期积累后持续触顶。

边界与解释：5 个掉线 LL 在新快照中的乐观时延下界约 20.35 – 22.73 ms，已经超过 20 ms；片内静止不能消除跨片几何变化。

数据来源：results\mixed_3600_latency_20261016/mixed_failure_diagnostics.csv 及事件轨迹

场景/业务	类型/时刻 s	传播＋固定项下界 ms	预算 ms	诊断
1/LL	DROPPED/600.0	20.880	20.0	传播时延下界超过预算
1/LL	DROPPED/1380.0	20.778	20.0	传播时延下界超过预算
3/HC	REJECTED/120.0	261.004	200.0	传播时延下界超过预算

场景/业务	类型/时刻 s	传播+固定项下界 ms	预算 ms	诊断
3/HC	REJECTED/1140.0	261.012	200.0	传播时延下界超过预算
3/MC	REJECTED/2820.0	260.227	200.0	传播时延下界超过预算
3/LL	DROPPED/1440.0	20.348	20.0	传播时延下界超过预算
3/LL	DROPPED/2610.0	20.358	20.0	传播时延下界超过预算
3/LL	DROPPED/3120.0	22.727	20.0	传播时延下界超过预算

诊断表同时保留固定 30 s 参考中的 3 个 GEO 相关初始不可行：乐观下界约 260–261 ms 已高于 200 ms。其余 5 行为长任务掉线。下界超过预算能证明相应快照的传播约束不可行；下界不超过预算则不能倒推出必有满足带宽、损失和放置约束的路由。

14. E6：降低背景、保留短峰后的三策略混合实验

为测试单场景多业务分配而不是持续过载，背景任务按 20%标称占用估计，随机散到 120 片；1800 – 1830 s 安排一次脉冲，只按输入到达/结束预测将请求峰值推到 105%硬上限的最小 9 倍数，再验证实际承载峰值。总生成比例 3∶2∶3∶1，不要求每片比例相同。此阶段仍未限制尾部业务在 3600 s 内结束。

$$N_bg = 9 \cdot round[0.2N_capT/(9E[D])]$$
$$N_pulse = 9 \cdot min\{u: offered_peak(u) \geq ceil(1.05N_cap)\} \quad (43)$$

式(43) 稀疏背景与短峰规模。对应：experiments/run_mixed_3600.py:sparse_peak_profile

先运行三组 S1 时延，后以保存的相同逐任务输入补测均衡/能耗六组，合并 9 组；同一场景三策略严格配对，不能把复用参考说成 9 次全新生成。背景 216/270/531、脉冲 180/225/423，总生成 396/495/954；旧固定种子 42/1042/2042 分别用于端点速率、时间、背景片号。

场景/策略	接纳/生成	完成/在服/掉线	接纳/完整完成率	容量/不可行拒绝	均值/峰值并发
场景 1/时延	381/396	330/51/0	96.21%/83.33%	15/0	62.89 / 200.00
场景 1/均衡	381/396	330/51/0	96.21%/83.33%	15/0	62.89 / 200.00
场景 1/能耗	381/396	330/51/0	96.21%/83.33%	15/0	62.89 / 200.00
场景 2/时延	476/495	411/65/0	96.16%/83.03%	19/0	78.27 / 250.00
场景 2/均衡	476/495	411/65/0	96.16%/83.03%	19/0	78.27 / 250.00
场景 2/能耗	476/495	411/65/0	96.16%/83.03%	19/0	78.27 / 250.00
场景 3/时延	925/954	815/110/0	96.96%/85.43%	29/0	156.48 / 500.00
场景 3/均衡	925/954	815/110/0	96.96%/85.43%	29/0	156.48 / 500.00
场景 3/能耗	925/954	815/110/0	96.96%/85.43%	29/0	156.48 / 500.00

场景/策略	时延均值/P95/最大 ms	总/计算/传输 kJ	J/Gbit	平均/峰值 W	链路峰值%/CV
场景 1/时延	31.351 / 91.288 / 159.807	1249.695/13.994/1235.701	33.368	347.138 / 761.697	31.526 / 2.840
场景 1/均衡	46.160 / 186.682 / 199.856	424.019/13.994/410.025	11.322	117.783 / 259.947	3.478 / 2.148
场景 1/能耗	30.323 / 89.533 / 104.430	398.327/13.994/384.333	10.636	110.646 / 242.451	10.686 / 2.644
场景 2/时延	31.447 / 90.139 / 139.248	2732.655/17.338/2715.317	56.690	759.071 / 1780.538	99.778 / 5.120
场景 2/均衡	50.851 / 193.953 / 199.913	555.372/18.012/537.359	11.521	154.270 / 353.973	3.527 / 1.988
场景 2/能耗	31.853 / 90.661 / 107.001	519.628/18.012/501.616	10.780	144.341 / 325.851	11.027 / 2.544
场景 3/时延	30.258 / 93.265 / 196.493	2639.733/37.877/2601.856	26.054	733.259 / 1622.049	28.863 / 5.757
场景 3/均衡	38.272 / 120.090 / 193.152	938.885/37.880/901.005	9.267	260.801 / 580.430	5.773 / 4.617
场景 3/能耗	30.547 / 84.052 / 173.757	854.197/37.880/816.317	8.431	237.277 / 505.193	9.051 / 5.287

场景/策略	节点峰值%/CV	链路/节点 Jain	计算/传输峰值 W	路由段/重算/迁移	满并发秒/首达秒	求解 P99ms/搜索恢复
场景 1/时延	0.1249 / 5.3809	0.1594 / 0.0621	8.696 / 753.075	7892/7511/3072	29.559 / 1827.704	5.223/0
场景 1/均衡	0.2394 / 5.4797	0.3249 / 0.0555	8.696 / 251.251	7892/7511/150	29.559 / 1827.704	63.884/8
场景 1/能耗	0.2394 / 5.4797	0.1761 / 0.0555	8.696 / 233.756	7892/7511/0	29.559 / 1827.704	17.721/0
场景 2/时延	0.2079 / 5.0787	0.0544 / 0.0638	10.495 / 1770.493	9825/9349/3472	24.063 / 1828.100	5.938/0
场景 2/均衡	0.2289 / 4.7818	0.3460 / 0.0676	10.956 / 343.017	9825/9349/292	24.063 / 1828.100	63.489/17
场景 2/能耗	0.2289 / 4.7818	0.1879 / 0.0676	10.956 / 314.912	9825/9349/0	24.063 / 1828.100	18.515/0
场景 3/时延	0.1249 / 4.8159	0.0562 / 0.0797	22.727 / 1600.706	19630/18705/9140	15.446 / 1828.513	23.291/0
场景 3/均衡	0.2213 / 4.9541	0.1064 / 0.0721	22.729 / 558.015	19630/18705/1914	15.446 / 1828.513	160.358/2195
场景 3/能耗	0.2213 / 4.9541	0.0649 / 0.0721	22.729 / 482.777	19630/18705/1	15.446 / 1828.513	44.473/0

“—”表示该阶段未保存或未独立审计该量，不补 0、不伪造历史数据。全网链路/节点分布指标只在 ALL 行报告，不拆成没有可定义分母的“某业务全网 CV”。本报告可由保存的服务段补算动态功率，但不会给没有原始事件证据的早期表捏造满并发持续秒数。

场景 1/时延：总体指标说明

任务与服务：生成 396、接纳 381，完整完成 330、期末在服 51、掉线 0，容量/不可行拒绝 15/0；接纳率 96.21%、完整完成率 83.33%、存续率 96.21%，已接纳存续率 100.00%、已服务 QoS 通过率 100.00%。累计服务 226388.664 秒，对应平均并发 62.886，峰值 200；满并发 29.559 秒、占比 0.821%，≥90%上限 151.540 秒、首达 1827.704 秒。完整完成与“完成＋期末在服”分母相同但含义不同。

时延与能量：生命周期最坏时延的任务均值/P95/最大 31.351 / 91.288 / 159.807 ms，服务加权时延 45.482 ms，处理均值 0.62954 ms。原始实服输入 37451.961 Gbit，计算/传输能量 13.994/1235.701 kJ，传输占 98.88%；每初始接纳任务 3280.040 J、归一化 33.368 J/Gbit。平均计算/传输/总 W 为 3.887 / 343.250 / 347.138，各项峰值计算/传输/同刻总 W 为 8.696 / 753.075 / 761.697，总峰值不按各自峰值相加。

资源与代价：链路峰值 31.526%、CV 2.840、Jain 0.1594；节点峰值 0.1249%、CV 5.381、Jain 0.0621。源端/地面计算段比例 20.39 / 0.00%，路由段/重算/迁移 7892/7511/3072。求解 P99 5.223 ms，整组耗时 30.6 s，补充搜索/成功 0/0；这些是当前残余资源下启发式的实测，不是全局最优证明或无系统负载影响的性能基准。

场景 1/均衡：总体指标说明

任务与服务：生成 396、接纳 381，完整完成 330、期末在服 51、掉线 0，容量/不可行拒绝 15/0；接纳率 96.21%、完整完成率 83.33%、存续率 96.21%，已接纳存续率 100.00%、已服务 QoS 通过率 100.00%。累计服务 226388.664 秒，对应平均并发 62.886，峰值 200；满并发 29.559 秒、占比 0.821%，≥90%上限 151.540 秒、首达 1827.704 秒。完整完成与“完成＋期末在服”分母相同但含义不同。

时延与能量：生命周期最坏时延的任务均值/P95/最大 46.160 / 186.682 / 199.856 ms，服务加权时延 54.113 ms，处理均值 0.62954 ms。原始实服输入 37451.961 Gbit，计算/传输能量 13.994/410.025 kJ，传输占 96.70%；每初始接纳任务 1112.911 J、归一化 11.322 J/Gbit。平均计算/传输/总 W 为 3.887 / 113.896 / 117.783，各项峰值计算/传输/同刻总 W 为 8.696 / 251.251 / 259.947，总峰值不按各自峰值相加。

资源与代价：链路峰值 3.478%、CV 2.148、Jain 0.3249；节点峰值 0.2394%、CV 5.480、Jain 0.0555。源端/地面计算段比例 98.76 / 0.00%，路由段/重算/迁移 7892/7511/150。求解 P99 63.884 ms，整组耗时 191.3 s，补充搜索/成功 8/8；这些是当前残余资源下启发式的实测，不是全局最优证明或无系统负载影响的性能基准。

场景 1/能耗：总体指标说明

任务与服务：生成 396、接纳 381，完整完成 330、期末在服 51、掉线 0，容量/不可行拒绝 15/0；接纳率 96.21%、完整完成率 83.33%、存续率 96.21%，已接纳存续率 100.00%、已服务 QoS 通过率 100.00%。累计服务 226388.664 秒，对应平均并发 62.886，峰值 200；满并发 29.559 秒、占比 0.821%，≥90%上限 151.540 秒、首达 1827.704 秒。完整完成与“完成＋期末在服”分母相同但含义不同。

时延与能量：生命周期最坏时延的任务均值/P95/最大 30.323 / 89.533 / 104.430 ms，服务加权时延 43.643 ms，处理均值 0.62954 ms。原始实服输入 37451.961 Gbit，计算/传输能量 13.994/384.333 kJ，传输占 96.49%；每初始接纳任务 1045.478 J、归一化 10.636 J/Gbit。平均计算/传输/总 W 为 3.887 / 106.759 / 110.646，各项峰值计算/传输/同刻总 W 为 8.696 / 233.756 / 242.451，总峰值不按各自峰值相加。

资源与代价：链路峰值 10.686%、CV 2.644、Jain 0.1761；节点峰值 0.2394%、CV 5.480、Jain 0.0555。源端/地面计算段比例 100.00 / 0.00%，路由段/重算/迁移 7892/7511/0。求解 P99 17.721 ms，整组耗时 69.6 s，补充搜索/成功 0/0；这些是当前残余资源下启发式的实测，不是全局最优证明或无系统负载影响的性能基准。

场景 2/时延：总体指标说明

任务与服务：生成 495、接纳 476，完整完成 411、期末在服 65、掉线 0，容量/不可行拒绝 19/0；接纳率 96.16%、完整完成率 83.03%、存续率 96.16%，已接纳存续率 100.00%、已服务 QoS 通过率 100.00%。累计服务 281787.956 秒，对应平均并发 78.274，峰值 250；满并发 24.063 秒、占比 0.668%，≥90%上限 139.454 秒、首达 1828.100 秒。完整完成与“完成＋期末在服”分母相同但含义不同。

时延与能量：生命周期最坏时延的任务均值/P95/最大 31.447 / 90.139 / 139.248 ms，服务加权时延 44.143 ms，处理均值 0.63569 ms。原始实服输入 48203.122 Gbit，计算/传输能量 17.338/2715.317 kJ，传输占 99.37%；每初始接纳任务 5740.871 J、归一化 56.690 J/Gbit。平均计算/传输/总 W 为 4.816 / 754.255 / 759.071，各项峰值计算/传输/同刻总 W 为 10.495 / 1770.493 / 1780.538，总峰值不按各自峰值相加。

资源与代价：链路峰值 99.778%、CV 5.120、Jain 0.0544；节点峰值 0.2079%、CV 5.079、Jain 0.0638。源端/地面计算段比例 24.03 / 11.59%，路由段/重算/迁移 9825/9349/3472。求解 P99 5.938 ms，整组耗时 49.3 s，补充搜索/成功 0/0；这些是当前残余资源下启发式的实测，不是全局最优证明或无系统负载影响的性能基准。

场景 2/均衡：总体指标说明

任务与服务：生成 495、接纳 476，完整完成 411、期末在服 65、掉线 0，容量/不可行拒绝 19/0；接纳率 96.16%、完整完成率 83.03%、存续率 96.16%，已接纳存续率 100.00%、已服务 QoS 通过率 100.00%。累计

服务 281787.956 秒，对应平均并发 78.274，峰值 250；满并发 24.063 秒、占比 0.668%，≥90%上限 139.454 秒、首达 1828.100 秒。完整完成与“完成＋期末在服”分母相同但含义不同。

时延与能量：生命周期最坏时延的任务均值/P95/最大 50.851 / 193.953 / 199.913 ms，服务加权时延 59.147 ms，处理均值 0.63594 ms。原始实服输入 48203.122 Gbit，计算/传输能量 18.012/537.359 kJ，传输占 96.76%；每初始接纳任务 1166.747 J、归一化 11.521 J/Gbit。平均计算/传输/总 W 为 5.003 / 149.266 / 154.270，各项峰值计算/传输/同刻总 W 为 10.956 / 343.017 / 353.973，总峰值不按各自峰值相加。

资源与代价：链路峰值 3.527%、CV 1.988、Jain 0.3460；节点峰值 0.2289%、CV 4.782、Jain 0.0676。源端/地面计算段比例 98.20 / 0.23%，路由段/重算/迁移 9825/9349/292。求解 P99 63.489 ms，整组耗时 252.7 s，补充搜索/成功 17/17；这些是当前残余资源下启发式的实测，不是全局最优证明或无系统负载影响的性能基准。

场景 2/能耗：总体指标说明

任务与服务：生成 495、接纳 476，完整完成 411、期末在服 65、掉线 0，容量/不可行拒绝 19/0；接纳率 96.16%、完整完成率 83.03%、存续率 96.16%，已接纳存续率 100.00%、已服务 QoS 通过率 100.00%。累计服务 281787.956 秒，对应平均并发 78.274，峰值 250；满并发 24.063 秒、占比 0.668%，≥90%上限 139.454 秒、首达 1828.100 秒。完整完成与“完成＋期末在服”分母相同但含义不同。

时延与能量：生命周期最坏时延的任务均值/P95/最大 31.853 / 90.661 / 107.001 ms，服务加权时延 45.485 ms，处理均值 0.63594 ms。原始实服输入 48203.122 Gbit，计算/传输能量 18.012/501.616 kJ，传输占 96.53%；每初始接纳任务 1091.656 J、归一化 10.780 J/Gbit。平均计算/传输/总 W 为 5.003 / 139.338 / 144.341，各项峰值计算/传输/同刻总 W 为 10.956 / 314.912 / 325.851，总峰值不按各自峰值相加。

资源与代价：链路峰值 11.027%、CV 2.544、Jain 0.1879；节点峰值 0.2289%、CV 4.782、Jain 0.0676。源端/地面计算段比例 100.00 / 0.00%，路由段/重算/迁移 9825/9349/0。求解 P99 18.515 ms，整组耗时 101.0 s，补充搜索/成功 0/0；这些是当前残余资源下启发式的实测，不是全局最优证明或无系统负载影响的性能基准。

场景 3/时延：总体指标说明

任务与服务：生成 954、接纳 925，完整完成 815、期末在服 110、掉线 0，容量/不可行拒绝 29/0；接纳率 96.96%、完整完成率 85.43%、存续率 96.96%，已接纳存续率 100.00%、已服务 QoS 通过率 100.00%。累计服务 563338.011 秒，对应平均并发 156.483，峰值 500；满并发 15.446 秒、占比 0.429%，≥90%上限 128.563 秒、首达 1828.513 秒。完整完成与“完成＋期末在服”分母相同但含义不同。

时延与能量：生命周期最坏时延的任务均值/P95/最大 30.258 / 93.265 / 196.493 ms，服务加权时延 40.682 ms，处理均值 0.63499 ms。原始实服输入 101316.905 Gbit，计算/传输能量 37.877/2601.856 kJ，传输占 98.57%；每初始接纳任务 2853.765 J、归一化 26.054 J/Gbit。平均计算/传输/总 W 为 10.521 / 722.738 / 733.259，各项峰值计算/传输/同刻总 W 为 22.727 / 1600.706 / 1622.049，总峰值不按各自峰值相加。

资源与代价：链路峰值 28.863%、CV 5.757、Jain 0.0562；节点峰值 0.1249%、CV 4.816、Jain 0.0797。源端/地面计算段比例 23.67 / 0.00%，路由段/重算/迁移 19630/18705/9140。求解 P99 23.291 ms，整组耗时 282.4 s，补充搜索/成功 0/0；这些是当前残余资源下启发式的实测，不是全局最优证明或无系统负载影响的性能基准。

场景 3/均衡：总体指标说明

任务与服务：生成 954、接纳 925，完整完成 815、期末在服 110、掉线 0，容量/不可行拒绝 29/0；接纳率 96.96%、完整完成率 85.43%、存续率 96.96%，已接纳存续率 100.00%、已服务 QoS 通过率 100.00%。累计服务 563338.011 秒，对应平均并发 156.483，峰值 500；满并发 15.446 秒、占比 0.429%，≥90%上限 128.563 秒、首达 1828.513 秒。完整完成与“完成＋期末在服”分母相同但含义不同。

时延与能量：生命周期最坏时延的任务均值/P95/最大 38.272 / 120.090 / 193.152 ms，服务加权时延 42.466 ms，处理均值 0.63500 ms。原始实服输入 101316.905 Gbit，计算/传输能量 37.880/901.005 kJ，传输占 95.97%；每初始接纳任务 1015.011 J、归一化 9.267 J/Gbit。平均计算/传输/总 W 为 10.522 / 250.279 / 260.801，各项峰值计算/传输/同刻总 W 为 22.729 / 558.015 / 580.430，总峰值不按各自峰值相加。

资源与代价：链路峰值 5.773%、CV 4.617、Jain 0.1064；节点峰值 0.2213%、CV 4.954、Jain 0.0721。源端/地面计算段比例 92.10 / 0.00%，路由段/重算/迁移 19630/18705/1914。求解 P99 160.358 ms，整组耗时 1187.9 s，补充搜索/成功 2195/2195；这些是当前残余资源下启发式的实测，不是全局最优证明或无系统负载影响的性能基准。

场景 3/能耗：总体指标说明

任务与服务：生成 954、接纳 925，完整完成 815、期末在服 110、掉线 0，容量/不可行拒绝 29/0；接纳率 96.96%、完整完成率 85.43%、存续率 96.96%，已接纳存续率 100.00%、已服务 QoS 通过率 100.00%。累计服务 563338.011 秒，对应平均并发 156.483，峰值 500；满并发 15.446 秒、占比 0.429%，≥90%上限 128.563 秒、首达 1828.513 秒。完整完成与“完成＋期末在服”分母相同但含义不同。

时延与能量：生命周期最坏时延的任务均值/P95/最大 30.547 / 84.052 / 173.757 ms，服务加权时延 39.825 ms，处理均值 0.63500 ms。原始实服输入 101316.905 Gbit，计算/传输能量 37.880/816.317 kJ，传输占 95.57%；每初始接纳任务 923.456 J、归一化 8.431 J/Gbit。平均计算/传输/总 W 为 10.522 / 226.755 / 237.277，各项峰值计算/传输/同刻总 W 为 22.729 / 482.777 / 505.193，总峰值不按各自峰值相加。

资源与代价：链路峰值 9.051%、CV 5.287、Jain 0.0649；节点峰值 0.2213%、CV 4.954、Jain 0.0721。源端/地面计算段比例 99.99 / 0.00%，路由段/重算/迁移 19630/18705/1。求解 P99 44.473 ms，整组耗时 463.3 s，补充搜索/成功 0/0；这些是当前残余资源下启发式的实测，不是全局最优证明或无系统负载影响的性能基准。

分业务完整结果及逐项解释

场景 1/时延／四业务

业务	完成/在服/生成	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/最大丢包	J/Gbit	均值/峰值活跃
LL	118/7/132	5.039 / 7.522 / 18.187	0.05000/4.00e-06	3.800	6.19 / 60.00
HR	82/5/88	7.180 / 10.863 / 22.304	0.10000/4.00e-06	4.953	8.13 / 45.00
HC	94/32/132	53.696 / 85.936 / 90.430	1.00250/2.20e-05	33.478	36.43 / 81.00
MC	36/7/44	91.267 / 134.228 / 159.807	0.16000/3.60e-05	33.901	12.13 / 27.00

业务	计算/传输 kJ	输入 Gbit/服务秒	源端/地面%	路由段/重算/迁移	容量/不可行/掉线
LL	0.0026/0.5174	136.843 / 22295.883	39.79 / 0.00	862/737/16	7/0/0
HR	0.0001/0.0076	1.567 / 29255.450	42.50 / 0.00	1054/967/56	1/0/0
HC	13.9916/1235.0886	37310.978 / 131164.957	16.51 / 0.00	4482/4356/2649	6/0/0
MC	0.0001/0.0871	2.573 / 43672.374	5.22 / 0.00	1494/1451/351	1/0/0

LL：接纳率 94.70%、完整完成率 89.39%，最大时延距 20 ms 预算还有 1.813 ms；P95 7.522 ms、服务加权时延 5.059 ms，最大路径丢包 4.00e-06 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.042%，其中传输占自身能量 99.507%；平均/峰值动态 W 为 0.144 / 1.482，每初始接纳任务 4.1595 J。源端/地面处理 39.79 / 0.00%，迁移 16 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HR：接纳率 98.86%、完整完成率 93.18%，最大时延距 200 ms 预算还有 177.696 ms；P95 10.863 ms、服务加权时延 6.742 ms，最大路径丢包 4.00e-06 相对预算 2.00e-04。能量占该组总体的 0.001%，其中传输占自身能量 98.486%；平均/峰值动态 W 为 0.002 / 0.014，每初始接纳任务 0.0892 J。源端/地面处理 42.50 / 0.00%，迁移 56 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HC：接纳率 95.45%、完整完成率 71.21%，最大时延距 200 ms 预算还有 109.570 ms；P95 85.936 ms、服务加权时延 49.623 ms，最大路径丢包 2.20e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 99.951%，其中传输占自身能量 98.880%；平均/峰值动态 W 为 346.967 / 761.642，每初始接纳任务 9913.3351 J。源端/地面处理 16.51 / 0.00%，迁移 2649 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

MC：接纳率 97.73%、完整完成率 81.82%，最大时延距 200 ms 预算还有 40.193 ms；P95 134.228 ms、服务加权时延 79.632 ms，最大路径丢包 3.60e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.007%，其中传输占自身能量 99.906%；平均/峰值动态 W 为 0.024 / 0.056，每初始接纳任务 2.0284 J。源端/地面处理 5.22 / 0.00%，迁移 351 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

场景 1/均衡／四业务

业务	完成/在服/生成	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/最大丢包	J/Gbit	均值/峰值活跃
LL	118/7/132	6.198 / 14.666 / 19.097	0.05000/5.00e-06	0.632	6.19 / 60.00
HR	82/5/88	16.966 / 49.693 / 161.200	0.10000/3.40e-05	2.870	8.13 / 45.00
HC	94/32/132	65.980 / 106.262 / 142.971	1.00250/2.80e-05	11.361	36.43 / 81.00
MC	36/7/44	163.315 / 199.636 / 199.856	0.16000/4.80e-05	13.719	12.13 / 27.00

业务	计算/传输 kJ	输入 Gbit/服务秒	源端/地面%	路由段/重算/迁移	容量/不可行/掉线
LL	0.0026/0.0839	136.843 / 22295.883	99.54 / 0.00	862/737/4	7/0/0
HR	0.0001/0.0044	1.567 / 29255.450	99.91 / 0.00	1054/967/1	1/0/0
HC	13.9916/409.9012	37310.978 / 131164.957	100.00 / 0.00	4482/4356/0	6/0/0
MC	0.0001/0.0352	2.573 / 43672.374	93.78 / 0.00	1494/1451/145	1/0/0

LL：接纳率 94.70%、完整完成率 89.39%，最大时延距 20 ms 预算还有 0.903 ms；P95 14.666 ms、服务加权时延 5.180 ms，最大路径丢包 5.00e-06 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.020%，其中传输占自身能量 97.032%；平均/峰值动态 W 为 0.024 / 0.393，每初始接纳任务 0.6916 J。源端/地面处理 99.54 / 0.00%，迁移 4 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HR：接纳率 98.86%、完整完成率 93.18%，最大时延距 200 ms 预算还有 38.800 ms；P95 49.693 ms、服务加权时延 7.779 ms，最大路径丢包 3.40e-05 相对预算 2.00e-04。能量占该组总体的 0.001%，其中传输占自身能量 97.387%；平均/峰值动态 W 为 0.001 / 0.020，每初始接纳任务 0.0517 J。源端/地面处理 99.91 / 0.00%，迁移 1 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HC：接纳率 95.45%、完整完成率 71.21%，最大时延距 200 ms 预算还有 57.029 ms；P95 106.262 ms、服务加权时延 54.774 ms，最大路径丢包 2.80e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 99.970%，其中传输占自身能量 96.699%；平均/峰值动态 W 为 117.748 / 259.922，每初始接纳任务 3364.2283 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

MC：接纳率 97.73%、完整完成率 81.82%，最大时延距 200 ms 预算还有 0.144 ms；P95 199.636 ms、服务加权时延 108.147 ms，最大路径丢包 4.80e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.008%，其中传输占自身能量 99.768%；平均/峰值动态 W 为 0.010 / 0.034，每初始接纳任务 0.8209 J。源端/地面处理 93.78 / 0.00%，迁移 145 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

场景 1/能耗／四业务

业务	完成/在服/生成	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/最大丢包	J/Gbit	均值/峰值活跃
LL	118/7/132	5.039 / 7.522 / 18.187	0.05000/4.00e-06	0.600	6.19 / 60.00
HR	82/5/88	7.180 / 10.863 / 22.304	0.10000/4.00e-06	2.537	8.13 / 45.00
HC	94/32/132	57.366 / 93.768 / 104.430	1.00250/2.00e-05	10.673	36.43 / 81.00
MC	36/7/44	71.408 / 93.970 / 102.471	0.16000/2.10e-05	7.291	12.13 / 27.00

业务	计算/传输 kJ	输入 Gbit/服务秒	源端/地面%	路由段/重算/迁移	容量/不可行/掉线
LL	0.0026/0.0795	136.843 / 22295.883	100.00 / 0.00	862/737/0	7/0/0
HR	0.0001/0.0039	1.567 / 29255.450	100.00 / 0.00	1054/967/0	1/0/0
HC	13.9916/384.2306	37310.978 / 131164.957	100.00 / 0.00	4482/4356/0	6/0/0
MC	0.0001/0.0187	2.573 / 43672.374	100.00 / 0.00	1494/1451/0	1/0/0

LL：接纳率 94.70%、完整完成率 89.39%，最大时延距 20 ms 预算还有 1.813 ms；P95 7.522 ms、服务加权时延 5.059 ms，最大路径丢包 4.00e-06 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.021%，其中传输占自身能量 96.874%；平均/峰值动态 W 为 0.023 / 0.213，每初始接纳任务 0.6566 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HR：接纳率 98.86%、完整完成率 93.18%，最大时延距 200 ms 预算还有 177.696 ms；P95 10.863 ms、服务加权时延 6.742 ms，最大路径丢包 4.00e-06 相对预算 2.00e-04。能量占该组总体的 0.001%，其中传输占自身能量 97.044%；平均/峰值动态 W 为 0.001 / 0.007，每初始接纳任务 0.0457 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HC：接纳率 95.45%、完整完成率 71.21%，最大时延距 200 ms 预算还有 95.570 ms；P95 93.768 ms、服务加权时延 51.706 ms，最大路径丢包 2.00e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 99.974%，其中传输占自身能量 96.486%；平均/峰值动态 W 为 110.617 / 242.433，每初始接纳任务 3160.4937 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

MC：接纳率 97.73%、完整完成率 81.82%，最大时延距 200 ms 预算还有 97.529 ms；P95 93.970 ms、服务加权时延 63.845 ms，最大路径丢包 2.10e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.005%，其中传输占自身能量 99.563%；平均/峰值动态 W 为 0.005 / 0.012，每初始接纳任务 0.4363 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

场景 2/时延／四业务

业务	完成/在服/生成	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/最大丢包	J/Gbit	均值/峰值活跃
LL	154/6/165	5.194 / 7.645 / 13.933	0.05000/2.01e-05	4.519	7.92 / 77.00
HR	94/11/110	7.397 / 9.682 / 26.125	0.10000/2.40e-05	8.304	9.65 / 52.00
HC	122/37/165	54.959 / 80.260 / 87.511	1.00208/7.30e-05	56.881	45.94 / 99.00
MC	41/11/55	88.900 / 120.056 / 139.248	0.16000/7.20e-05	85.717	14.76 / 35.00

业务	计算/传输 kJ	输入 Gbit/服务秒	源端/地面%	路由段/重算/迁移	容量/不可行/掉线
LL	0.0033/0.7866	174.782 / 28521.743	43.12 / 1.18	1104/944/38	5/0/0
HR	0.0001/0.0152	1.848 / 34736.300	46.33 / 3.67	1252/1147/49	5/0/0
HC	17.3344/2714.2926	48023.894 / 165382.983	18.84 / 17.38	5657/5498/2906	6/0/0
MC	0.0001/0.2226	2.598 / 53146.929	13.19 / 5.35	1812/1760/479	3/0/0

LL：接纳率 96.97%、完整完成率 93.33%，最大时延距 20 ms 预算还有 6.067 ms；P95 7.645 ms、服务加权时延 5.061 ms，最大路径丢包 2.01e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.029%，其中传输占自身能量 99.586%；平均/峰值动态 W 为 0.219 / 2.411，每初始接纳任务 4.9365 J。源端/地面处理 43.12 / 1.18%，迁移 38 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HR：接纳率 95.45%、完整完成率 85.45%，最大时延距 200 ms 预算还有 173.875 ms；P95 9.682 ms、服务加权时延 6.940 ms，最大路径丢包 2.40e-05 相对预算 2.00e-04。能量占该组总体的 0.001%，其中传输占自身能量 99.102%；平均/峰值动态 W 为 0.004 / 0.015，每初始接纳任务 0.1461 J。源端/地面处理 46.33 / 3.67%，迁移 49 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HC：接纳率 96.36%、完整完成率 73.94%，最大时延距 200 ms 预算还有 112.489 ms；P95 80.260 ms、服务加权时延 48.964 ms，最大路径丢包 7.30e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 99.962%，其中传输占自身能量 99.365%；平均/峰值动态 W 为 758.785 / 1780.257，每初始接纳任务 17180.0437 J。源端/地面处理 18.84 / 17.38%，迁移 2906 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

MC：接纳率 94.55%、完整完成率 74.55%，最大时延距 200 ms 预算还有 60.752 ms；P95 120.056 ms、服务加权时延 74.430 ms，最大路径丢包 7.20e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.008%，其中传输占自身能量 99.963%；平均/峰值动态 W 为 0.062 / 0.207，每初始接纳任务 4.2826 J。源端/地面处理 13.19 / 5.35%，迁移 479 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

场景 2/均衡／四业务

业务	完成/在服/生成	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/最大丢包	J/Gbit	均值/峰值活跃
LL	154/6/165	7.101 / 17.029 / 19.248	0.05000/4.00e-06	0.655	7.92 / 77.00
HR	94/11/110	20.042 / 70.600 / 197.478	0.10000/4.10e-05	3.252	9.65 / 52.00
HC	122/37/165	72.432 / 120.684 / 133.767	1.00250/2.90e-05	11.560	45.94 / 99.00
MC	41/11/55	181.689 / 199.828 / 199.913	0.16000/6.80e-05	30.472	14.76 / 35.00

业务	计算/传输 kJ	输入 Gbit/服务秒	源端/地面%	路由段/重算/迁移	容量/不可行/掉线
LL	0.0033/0.1112	174.782 / 28521.743	99.09 / 0.00	1104/944/10	5/0/0
HR	0.0001/0.0059	1.848 / 34736.300	99.84 / 0.00	1252/1147/2	5/0/0
HC	18.0090/537.1632	48023.894 / 165382.983	100.00 / 0.00	5657/5498/0	6/0/0
MC	0.0001/0.0791	2.598 / 53146.929	90.89 / 1.27	1812/1760/280	3/0/0

LL：接纳率 96.97%、完整完成率 93.33%，最大时延距 20 ms 预算还有 0.752 ms；P95 17.029 ms、服务加权时延 5.269 ms，最大路径丢包 4.00e-06 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.021%，其中传输占自身能量 97.138%；平均/峰值动态 W 为 0.032 / 0.643，每初始接纳任务 0.7157 J。源端/地面处理 99.09 / 0.00%，迁移 10 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HR：接纳率 95.45%、完整完成率 85.45%，最大时延距 200 ms 预算还有 2.522 ms；P95 70.600 ms、服务加权时延 8.832 ms，最大路径丢包 4.10e-05 相对预算 2.00e-04。能量占该组总体的 0.001%，其中传输占自身能量 97.694%；平均/峰值动态 W 为 0.002 / 0.045，每初始接纳任务 0.0572 J。源端/地面处理 99.84 / 0.00%，迁移 2 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HC：接纳率 96.36%、完整完成率 73.94%，最大时延距 200 ms 预算还有 66.233 ms；P95 120.684 ms、服务加权时延 57.517 ms，最大路径丢包 2.90e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 99.964%，其中传输占自身能量 96.756%；平均/峰值动态 W 为 154.214 / 353.911，每初始接纳任务 3491.6486 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

MC：接纳率 94.55%、完整完成率 74.55%，最大时延距 200 ms 预算还有 0.087 ms；P95 199.828 ms、服务加权时延 126.017 ms，最大路径丢包 6.80e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.014%，其中传输占自身能量 99.896%；平均/峰值动态 W 为 0.022 / 0.067，每初始接纳任务 1.5224 J。源端/地面处理 90.89 / 1.27%，迁移 280 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

场景 2/能耗／四业务

业务	完成/在服/生成	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/最大丢包	J/Gbit	均值/峰值活跃
LL	154/6/165	5.218 / 7.663 / 13.933	0.05000/3.00e-06	0.608	7.92 / 77.00
HR	94/11/110	7.771 / 9.682 / 54.760	0.10000/1.10e-05	2.782	9.65 / 52.00
HC	122/37/165	60.623 / 96.518 / 101.920	1.00250/2.00e-05	10.817	45.94 / 99.00
MC	41/11/55	74.470 / 97.614 / 107.001	0.16000/2.10e-05	7.571	14.76 / 35.00

业务	计算/传输 kJ	输入 Gbit/服务秒	源端/地面%	路由段/重算/迁移	容量/不可行/掉线
LL	0.0033/0.1030	174.782 / 28521.743	100.00 / 0.00	1104/944/0	5/0/0
HR	0.0001/0.0050	1.848 / 34736.300	100.00 / 0.00	1252/1147/0	5/0/0
HC	18.0090/501.4882	48023.894 / 165382.983	100.00 / 0.00	5657/5498/0	6/0/0
MC	0.0001/0.0196	2.598 / 53146.929	100.00 / 0.00	1812/1760/0	3/0/0

LL：接纳率 96.97%、完整完成率 93.33%，最大时延距 20 ms 预算还有 6.067 ms；P95 7.663 ms、服务加权时延 5.098 ms，最大路径丢包 3.00e-06 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.020%，其中传输占自身能量 96.917%；平均/峰值动态 W 为 0.030 / 0.303，每初始接纳任务 0.6643 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HR：接纳率 95.45%、完整完成率 85.45%，最大时延距 200 ms 预算还有 145.240 ms；P95 9.682 ms、服务加权时延 7.666 ms，最大路径丢包 1.10e-05 相对预算 2.00e-04。能量占该组总体的 0.001%，其中传输占自身能量 97.304%；平均/峰值动态 W 为 0.001 / 0.007，每初始接纳任务 0.0489 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HC：接纳率 96.36%、完整完成率 73.94%，最大时延距 200 ms 预算还有 98.080 ms；P95 96.518 ms、服务加权时延 53.895 ms，最大路径丢包 2.00e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 99.975%，其中传输占自身能量 96.533%；平均/峰值动态 W 为 144.305 / 325.826，每初始接纳任务 3267.2775 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

MC：接纳率 94.55%、完整完成率 74.55%，最大时延距 200 ms 预算还有 92.999 ms；P95 97.614 ms、服务加权时延 65.708 ms，最大路径丢包 2.10e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.004%，其中传输占自身能量 99.579%；平均/峰值动态 W 为 0.005 / 0.014，每初始接纳任务 0.3783 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

场景 3/时延／四业务

业务	完成/在服/生成	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/最大丢包	J/Gbit	均值/峰值活跃
LL	294/13/318	5.495 / 13.824 / 19.121	0.05000/5.00e-06	3.634	14.44 / 137.00
HR	191/18/212	9.997 / 20.460 / 122.711	0.10000/1.00e-05	6.369	19.53 / 102.00
HC	247/56/318	48.635 / 74.699 / 167.705	1.00249/2.50e-05	26.123	91.50 / 197.00
MC	83/23/106	89.397 / 119.630 / 196.493	0.16000/3.40e-05	35.435	31.00 / 66.00

业务	计算/传输 kJ	输入 Gbit/服务秒	源端/地面%	路由段/重算/迁移	容量/不可行/掉线
LL	0.0058/1.1227	310.562 / 52001.931	43.74 / 0.00	2030/1723/213	11/0/0
HR	0.0003/0.0240	3.814 / 70313.314	38.12 / 0.00	2537/2328/496	3/0/0
HC	37.8702/2600.4776	100995.985 / 329405.119	21.59 / 0.00	11247/10944/6891	15/0/0
MC	0.0002/0.2316	6.543 / 111617.647	9.51 / 0.00	3816/3710/1540	0/0/0

LL：接纳率 96.54%、完整完成率 92.45%，最大时延距 20 ms 预算还有 0.879 ms；P95 13.824 ms、服务加权时延 4.521 ms，最大路径丢包 5.00e-06 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.043%，其中传输占自身能量 99.484%；平均/峰值动态 W 为 0.313 / 3.110，每初始接纳任务 3.6759 J。源端/地面处理 43.74 / 0.00%，迁移 213 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HR：接纳率 98.58%、完整完成率 90.09%，最大时延距 200 ms 预算还有 77.289 ms；P95 20.460 ms、服务加权时延 8.478 ms，最大路径丢包 1.00e-05 相对预算 2.00e-04。能量占该组总体的 0.001%，其中传输占自身能量 98.823%；平均/峰值动态 W 为 0.007 / 0.033，每初始接纳任务 0.1162 J。源端/地面处理 38.12 / 0.00%，迁移 496 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HC：接纳率 95.28%、完整完成率 77.67%，最大时延距 200 ms 预算还有 32.295 ms；P95 74.699 ms、服务加权时延 41.910 ms，最大路径丢包 2.50e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 99.948%，其中传输占自身能量 98.565%；平均/峰值动态 W 为 732.874 / 1621.680，每初始接纳任务 8707.4187 J。源端/地面处理 21.59 / 0.00%，迁移 6891 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

MC：接纳率 100.00%、完整完成率 78.30%，最大时延距 200 ms 预算还有 3.507 ms；P95 119.630 ms、服务加权时延 74.191 ms，最大路径丢包 3.40e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.009%，其中传输占自身能量 99.910%；平均/峰值动态 W 为 0.064 / 0.151，每初始接纳任务 2.1873 J。源端/地面处理 9.51 / 0.00%，迁移 1540 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

场景 3/均衡／四业务

业务	完成/在服/生成	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/最大丢包	J/Gbit	均值/峰值活跃
LL	294/13/318	7.247 / 16.791 / 19.893	0.05000/7.00e-06	0.722	14.44 / 137.00
HR	191/18/212	13.605 / 28.423 / 122.711	0.10000/1.60e-05	3.496	19.53 / 102.00
HC	247/56/318	59.653 / 91.404 / 172.007	1.00250/3.50e-05	9.293	91.50 / 197.00
MC	83/23/106	115.644 / 177.385 / 193.152	0.16000/4.80e-05	13.795	31.00 / 66.00

业务	计算/传输 kJ	输入 Gbit/服务秒	源端/地面%	路由段/重算/迁移	容量/不可行/掉线
LL	0.0058/0.2183	310.562 / 52001.931	99.11 / 0.00	2030/1723/17	11/0/0
HR	0.0003/0.0130	3.814 / 70313.314	99.21 / 0.00	2537/2328/20	3/0/0
HC	37.8735/900.6838	100995.985 / 329405.119	100.00 / 0.00	11247/10944/0	15/0/0
MC	0.0002/0.0901	6.543 / 111617.647	60.38 / 0.00	3816/3710/1877	0/0/0

LL：接纳率 96.54%、完整完成率 92.45%，最大时延距 20 ms 预算还有 0.107 ms；P95 16.791 ms、服务加权时延 4.835 ms，最大路径丢包 7.00e-06 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.024%，其中传输占自身能量 97.402%；平均/峰值动态 W 为 0.062 / 1.047，每初始接纳任务 0.7302 J。源端/地面处理 99.11 / 0.00%，迁移 17 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HR：接纳率 98.58%、完整完成率 90.09%，最大时延距 200 ms 预算还有 77.289 ms；P95 28.423 ms、服务加权时延 9.269 ms，最大路径丢包 1.60e-05 相对预算 2.00e-04。能量占该组总体的 0.001%，其中传输占自身能量 97.855%；平均/峰值动态 W 为 0.004 / 0.025，每初始接纳任务 0.0638 J。源端/地面处理 99.21 / 0.00%，迁移 20 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HC：接纳率 95.28%、完整完成率 77.67%，最大时延距 200 ms 预算还有 27.993 ms；P95 91.404 ms、服务加权时延 46.111 ms，最大路径丢包 3.50e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 99.965%，其中传输占自身能量 95.965%；平均/峰值动态 W 为 260.710 / 579.947，每初始接纳任务 3097.5487 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

MC：接纳率 100.00%、完整完成率 78.30%，最大时延距 200 ms 预算还有 6.848 ms；P95 177.385 ms、服务加权时延 70.151 ms，最大路径丢包 4.80e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.010%，其中传输占自身能量 99.769%；平均/峰值动态 W 为 0.025 / 0.097，每初始接纳任务 0.8515 J。源端/地面处理 60.38 / 0.00%，迁移 1877 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

场景 3/能耗／四业务

业务	完成/在服/生成	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/最大丢包	J/Gbit	均值/峰值活跃
LL	294/13/318	5.532 / 14.334 / 19.121	0.05000/5.00e-06	0.667	14.44 / 137.00
HR	191/18/212	10.343 / 25.574 / 122.711	0.10000/1.00e-05	3.275	19.53 / 102.00
HC	247/56/318	54.899 / 85.392 / 173.757	1.00250/1.60e-05	8.455	91.50 / 197.00
MC	83/23/106	73.219 / 92.809 / 160.651	0.16000/1.60e-05	6.521	31.00 / 66.00

业务	计算/传输 kJ	输入 Gbit/服务秒	源端/地面%	路由段/重算/迁移	容量/不可行/掉线
LL	0.0058/0.2013	310.562 / 52001.931	99.90 / 0.00	2030/1723/1	11/0/0
HR	0.0003/0.0122	3.814 / 70313.314	100.00 / 0.00	2537/2328/0	3/0/0
HC	37.8735/816.0613	100995.985 / 329405.119	100.00 / 0.00	11247/10944/0	15/0/0
MC	0.0002/0.0425	6.543 / 111617.647	100.00 / 0.00	3816/3710/0	0/0/0

LL：接纳率 96.54%、完整完成率 92.45%，最大时延距 20 ms 预算还有 0.879 ms；P95 14.334 ms、服务加权时延 4.548 ms，最大路径丢包 5.00e-06 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.024%，其中传输占自身能量 97.188%；平均/峰值动态 W 为 0.058 / 0.536，每初始接纳任务 0.6746 J。源端/地面处理 99.90 / 0.00%，迁移 1 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HR：接纳率 98.58%、完整完成率 90.09%，最大时延距 200 ms 预算还有 77.289 ms；P95 25.574 ms、服务加权时延 8.584 ms，最大路径丢包 1.00e-05 相对预算 2.00e-04。能量占该组总体的 0.001%，其中传输占自身能量 97.710%；平均/峰值动态 W 为 0.003 / 0.017，每初始接纳任务 0.0598 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HC：接纳率 95.28%、完整完成率 77.67%，最大时延距 200 ms 预算还有 26.243 ms；P95 85.392 ms、服务加权时延 44.419 ms，最大路径丢包 1.60e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 99.969%，其中传输占自身能量 95.565%；平均/峰值动态 W 为 237.204 / 504.742，每初始接纳任务 2818.2666 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

MC：接纳率 100.00%、完整完成率 78.30%，最大时延距 200 ms 预算还有 39.349 ms；P95 92.809 ms、服务加权时延 62.381 ms，最大路径丢包 1.60e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.005%，其中传输占自身能量 99.511%；平均/峰值动态 W 为 0.012 / 0.026，每初始接纳任务 0.4026 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

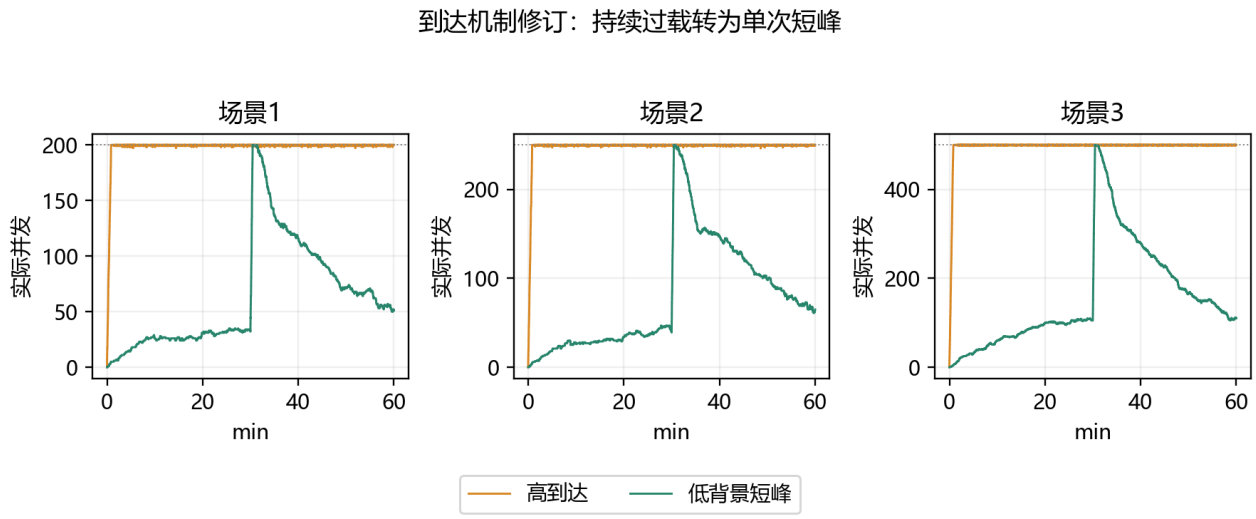


图 20　稀疏业务输入修订（E6）

读图与口径：两曲线使用不同生成数量，不是同输入算法对照；均沿用时延策略。

结果与分析：平均并发由约 198.5/248.2/496.4 降为 62.89/78.27/156.48，仍各触及 200/250/500；接纳率约 96% - 97%，不再要求平均至少半上限。

边界与解释：接纳率上升主要源于移除长期超额到达，不是路由算法突然获得十倍能力；新样本没有复现 5 个掉线不等于跨片问题已数学消失。

数据来源：results\mixed_3600_latency_sparse_peak_20261016/arrival_profile_summary.csv

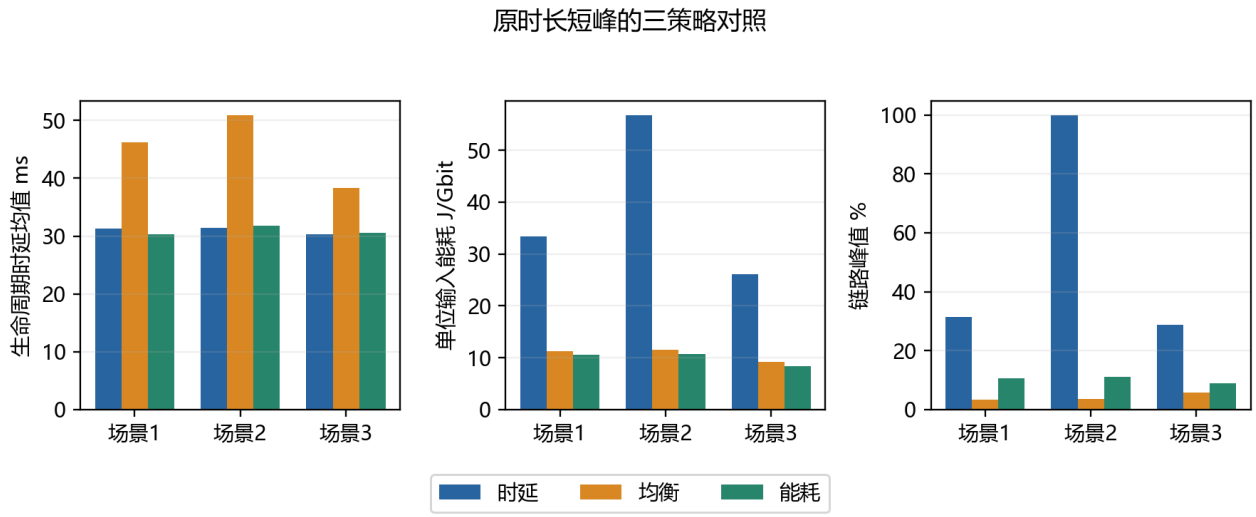


图 21　原时长三策略性能（E6）

读图与口径：同场景同任务，先比较 QoS 与承载，再看延迟、归一化能量和热点。

结果与分析：场景 2 时延/均衡/能耗的 J/Gbit 为 56.690/11.521/10.780，最忙链路约 99.778%/3.527%/11.027%。均衡与能耗都减少原始大流量搬运，但目标不是同一个量。

边界与解释：三策略的完整完成/期末在服均为 330/51、411/65、815/110；不能把期末在服计为完整完成。

数据来源：results\mixed_3600_other_strategies_20261016/mixed_all_metrics.csv

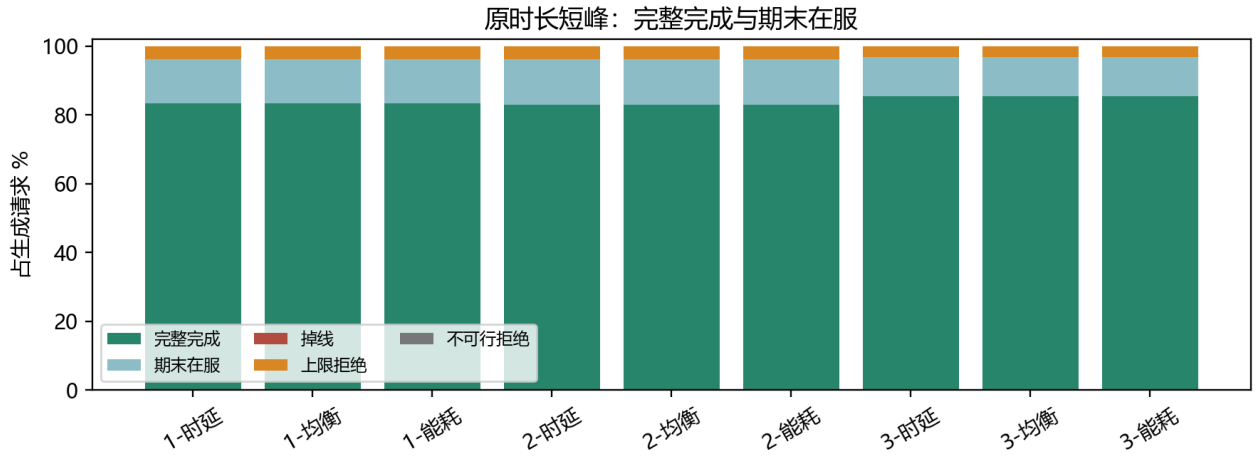


图 22　右删失状态的含义（E6）

读图与口径：每柱分母是生成总数，绿色完整完成与蓝色期末在服必须分开。

结果与分析：51/65/110 个已接纳会话配置结束晚于 3600 s，窗口内正常服务，能量只计观察区间，不能标为失败或补计未来能量。

边界与解释：此问题随后用生成时截止规则解决；仅在报告里改状态名称不会令业务真的在窗口内完成。

数据来源：results\mixed_3600_other_strategies_20261016/strategy_summary.csv

15. E7：窗口内全部截止的三场景三策略实验 A

沿用 E6 的端点、到达、速率和原采样时长，生成时设 D_actual=min(D_sample,3600−a)，重算数据量与总操作量；9 组全部实际重跑，三策略同场景严格配对。收短会话数 51/65/110，未掉线的接纳业务全部实际完成。该修订改善状态解释，不是算法升级。

场景/策略	接纳/生成	完成/在服/掉线	接纳/完整完成率	容量/不可行拒绝	均值/峰值并发
场景 1/时延	381/396	381/0/0	96.21%/96.21%	15/0	62.89 / 200.00
场景 1/均衡	381/396	381/0/0	96.21%/96.21%	15/0	62.89 / 200.00
场景 1/能耗	381/396	381/0/0	96.21%/96.21%	15/0	62.89 / 200.00
场景 2/时延	476/495	476/0/0	96.16%/96.16%	19/0	78.27 / 250.00
场景 2/均衡	476/495	476/0/0	96.16%/96.16%	19/0	78.27 / 250.00
场景 2/能耗	476/495	476/0/0	96.16%/96.16%	19/0	78.27 / 250.00
场景 3/时延	925/954	925/0/0	96.96%/96.96%	29/0	156.48 / 500.00
场景 3/均衡	925/954	925/0/0	96.96%/96.96%	29/0	156.48 / 500.00
场景 3/能耗	925/954	925/0/0	96.96%/96.96%	29/0	156.48 / 500.00

场景/策略	时延均值/P95/最大 ms	总/计算/传输 kJ	J/Gbit	平均/峰值 W	链路峰值%/CV
场景 1/时延	31.351 / 91.288 / 159.807	1249.695/13.994/1235.701	33.368	347.138 / 761.697	31.526 / 2.840
场景 1/均衡	46.160 / 186.682 / 199.856	424.019/13.994/410.025	11.322	117.783 / 259.947	3.478 / 2.148
场景 1/能耗	30.323 / 89.533 / 104.430	398.327/13.994/384.333	10.636	110.646 / 242.451	10.686 / 2.644
场景 2/时延	31.447 / 90.139 / 139.248	2732.655/17.338/2715.317	56.690	759.071 / 1780.538	99.778 / 5.120
场景 2/均衡	50.851 / 193.953 / 199.913	555.372/18.012/537.359	11.521	154.270 / 353.973	3.527 / 1.988
场景 2/能耗	31.853 / 90.661 / 107.001	519.628/18.012/501.616	10.780	144.341 / 325.851	11.027 / 2.544
场景 3/时延	30.258 / 93.265 / 196.493	2639.733/37.877/2601.856	26.054	733.259 / 1622.049	28.863 / 5.757
场景 3/均衡	38.272 / 120.090 / 193.152	938.885/37.880/901.005	9.267	260.801 / 580.430	5.773 / 4.617
场景 3/能耗	30.547 / 84.052 / 173.757	854.197/37.880/816.317	8.431	237.277 / 505.193	9.051 / 5.287

场景/策略	节点峰值%/CV	链路/节点 Jain	计算/传输峰值 W	路由段/重算/迁移	满并发秒/首达秒	求解 P99ms/搜索恢复
场景 1/时延	0.1249 / 5.3809	0.1594 / 0.0621	8.696 / 753.075	7892/7511/3072	29.559 / 1827.704	9.260/0
场景 1/均衡	0.2394 / 5.4797	0.3249 / 0.0555	8.696 / 251.251	7892/7511/150	29.559 / 1827.704	72.212/8
场景 1/能耗	0.2394 / 5.4797	0.1761 / 0.0555	8.696 / 233.756	7892/7511/0	29.559 / 1827.704	22.991/0

场景/策略	节点峰值%/CV	链路/节点 Jain	计算/传输峰值 W	路由段/重算/迁移	满并发秒/首达秒	求解 P99ms/搜索恢复
场景 2/时延	0.2079 / 5.0787	0.0544 / 0.0638	10.495 / 1770.493	9825/9349/3472	24.063 / 1828.100	10.411/0
场景 2/均衡	0.2289 / 4.7818	0.3460 / 0.0676	10.956 / 343.017	9825/9349/292	24.063 / 1828.100	63.784/17
场景 2/能耗	0.2289 / 4.7818	0.1879 / 0.0676	10.956 / 314.912	9825/9349/0	24.063 / 1828.100	24.248/0
场景 3/时延	0.1249 / 4.8159	0.0562 / 0.0797	22.727 / 1600.706	19630/18705/9140	15.446 / 1828.513	34.807/0
场景 3/均衡	0.2213 / 4.9541	0.1064 / 0.0721	22.729 / 558.015	19630/18705/1914	15.446 / 1828.513	157.363/2195
场景 3/能耗	0.2213 / 4.9541	0.0649 / 0.0721	22.729 / 482.777	19630/18705/1	15.446 / 1828.513	53.251/0

“—”表示该阶段未保存或未独立审计该量，不补 0、不伪造历史数据。全网链路/节点分布指标只在 ALL 行报告，不拆成没有可定义分母的“某业务全网 CV”。本报告可由保存的服务段补算动态功率，但不会给没有原始事件证据的早期表捏造满并发持续秒数。

场景 1/时延：总体指标说明

任务与服务：生成 396、接纳 381，完整完成 381、期末在服 0、掉线 0，容量/不可行拒绝 15/0；接纳率 96.21%、完整完成率 96.21%、存续率 96.21%，已接纳存续率 100.00%、已服务 QoS 通过率 100.00%。累计服务 226388.664 秒，对应平均并发 62.886，峰值 200；满并发 29.559 秒、占比 0.821%，≥90%上限 151.540 秒、首达 1827.704 秒。完整完成与“完成+期末在服”分母相同但含义不同。

时延与能量：生命周期最坏时延的任务均值/P95/最大 31.351 / 91.288 / 159.807 ms，服务加权时延 45.482 ms，处理均值 0.62954 ms。原始实服输入 37451.961 Gbit，计算/传输能量 13.994/1235.701 kJ，传输占 98.88%；每初始接纳任务 3280.040 J、归一化 33.368 J/Gbit。平均计算/传输/总 W 为 3.887 / 343.250 / 347.138，各项峰值计算/传输/同刻总 W 为 8.696 / 753.075 / 761.697，总峰值不按各自峰值相加。

资源与代价：链路峰值 31.526%、CV 2.840、Jain 0.1594；节点峰值 0.1249%、CV 5.381、Jain 0.0621。源端/地面计算段比例 20.39 / 0.00%，路由段/重算/迁移 7892/7511/3072。求解 P99 9.260 ms，整组耗时 42.5 s，补充搜索/成功 0/0；这些是当前残余资源下启发式的实测，不是全局最优证明或无系统负载影响的性能基准。

场景 1/均衡：总体指标说明

任务与服务：生成 396、接纳 381，完整完成 381、期末在服 0、掉线 0，容量/不可行拒绝 15/0；接纳率 96.21%、完整完成率 96.21%、存续率 96.21%，已接纳存续率 100.00%、已服务 QoS 通过率 100.00%。累计服务 226388.664 秒，对应平均并发 62.886，峰值 200；满并发 29.559 秒、占比 0.821%，≥90%上限 151.540 秒、首达 1827.704 秒。完整完成与“完成+期末在服”分母相同但含义不同。

时延与能量：生命周期最坏时延的任务均值/P95/最大 46.160 / 186.682 / 199.856 ms，服务加权时延 54.113 ms，处理均值 0.62954 ms。原始实服输入 37451.961 Gbit，计算/传输能量 13.994/410.025 kJ，传输占 96.70%；每初始接纳任务 1112.911 J、归一化 11.322 J/Gbit。平均计算/传输/总 W 为 3.887 / 113.896 / 117.783，各项峰值计算/传输/同刻总 W 为 8.696 / 251.251 / 259.947，总峰值不按各自峰值相加。

资源与代价：链路峰值 3.478%、CV 2.148、Jain 0.3249；节点峰值 0.2394%、CV 5.480、Jain 0.0555。源端/地面计算段比例 98.76 / 0.00%，路由段/重算/迁移 7892/7511/150。求解 P99 72.212 ms，整组耗时 220.5 s，补充搜索/成功 8/8；这些是当前残余资源下启发式的实测，不是全局最优证明或无系统负载影响的性能基准。

场景 1/能耗：总体指标说明

任务与服务：生成 396、接纳 381，完整完成 381、期末在服 0、掉线 0，容量/不可行拒绝 15/0；接纳率 96.21%、完整完成率 96.21%、存续率 96.21%，已接纳存续率 100.00%、已服务 QoS 通过率 100.00%。累计服务 226388.664 秒，对应平均并发 62.886，峰值 200；满并发 29.559 秒、占比 0.821%，≥90%上限 151.540 秒、首达 1827.704 秒。完整完成与“完成＋期末在服”分母相同但含义不同。

时延与能量：生命周期最坏时延的任务均值/P95/最大 30.323 / 89.533 / 104.430 ms，服务加权时延 43.643 ms，处理均值 0.62954 ms。原始实服输入 37451.961 Gbit，计算/传输能量 13.994/384.333 kJ，传输占 96.49%；每初始接纳任务 1045.478 J、归一化 10.636 J/Gbit。平均计算/传输/总 W 为 3.887 / 106.759 / 110.646，各项峰值计算/传输/同刻总 W 为 8.696 / 233.756 / 242.451，总峰值不按各自峰值相加。

资源与代价：链路峰值 10.686%、CV 2.644、Jain 0.1761；节点峰值 0.2394%、CV 5.480、Jain 0.0555。源端/地面计算段比例 100.00 / 0.00%，路由段/重算/迁移 7892/7511/0。求解 P99 22.991 ms，整组耗时 86.5 s，补充搜索/成功 0/0；这些是当前残余资源下启发式的实测，不是全局最优证明或无系统负载影响的性能基准。

场景 2/时延：总体指标说明

任务与服务：生成 495、接纳 476，完整完成 476、期末在服 0、掉线 0，容量/不可行拒绝 19/0；接纳率 96.16%、完整完成率 96.16%、存续率 96.16%，已接纳存续率 100.00%、已服务 QoS 通过率 100.00%。累计服务 281787.956 秒，对应平均并发 78.274，峰值 250；满并发 24.063 秒、占比 0.668%，≥90%上限 139.454 秒、首达 1828.100 秒。完整完成与“完成＋期末在服”分母相同但含义不同。

时延与能量：生命周期最坏时延的任务均值/P95/最大 31.447 / 90.139 / 139.248 ms，服务加权时延 44.143 ms，处理均值 0.63569 ms。原始实服输入 48203.122 Gbit，计算/传输能量 17.338/2715.317 kJ，传输占 99.37%；每初始接纳任务 5740.871 J、归一化 56.690 J/Gbit。平均计算/传输/总 W 为 4.816 / 754.255 / 759.071，各项峰值计算/传输/同刻总 W 为 10.495 / 1770.493 / 1780.538，总峰值不按各自峰值相加。

资源与代价：链路峰值 99.778%、CV 5.120、Jain 0.0544；节点峰值 0.2079%、CV 5.079、Jain 0.0638。源端/地面计算段比例 24.03 / 11.59%，路由段/重算/迁移 9825/9349/3472。求解 P99 10.411 ms，整组耗时 67.5 s，补充搜索/成功 0/0；这些是当前残余资源下启发式的实测，不是全局最优证明或无系统负载影响的性能基准。

场景 2/均衡：总体指标说明

任务与服务：生成 495、接纳 476，完整完成 476、期末在服 0、掉线 0，容量/不可行拒绝 19/0；接纳率 96.16%、完整完成率 96.16%、存续率 96.16%，已接纳存续率 100.00%、已服务 QoS 通过率 100.00%。累计服务 281787.956 秒，对应平均并发 78.274，峰值 250；满并发 24.063 秒、占比 0.668%，≥90%上限 139.454 秒、首达 1828.100 秒。完整完成与“完成＋期末在服”分母相同但含义不同。

时延与能量：生命周期最坏时延的任务均值/P95/最大 50.851 / 193.953 / 199.913 ms，服务加权时延 59.147 ms，处理均值 0.63594 ms。原始实服输入 48203.122 Gbit，计算/传输能量 18.012/537.359 kJ，传输占 96.76%；每初始接纳任务 1166.747 J、归一化 11.521 J/Gbit。平均计算/传输/总 W 为 5.003 /

149.266 / 154.270，各项峰值计算/传输/同刻总 W 为 10.956 / 343.017 / 353.973，总峰值不按各自峰值相加。

资源与代价：链路峰值 3.527%、CV 1.988、Jain 0.3460；节点峰值 0.2289%、CV 4.782、Jain 0.0676。源端/地面计算段比例 98.20 / 0.23%，路由段/重算/迁移 9825/9349/292。求解 P99 63.784 ms，整组耗时 279.1 s，补充搜索/成功 17/17；这些是当前残余资源下启发式的实测，不是全局最优证明或无系统负载影响的性能基准。

场景 2/能耗：总体指标说明

任务与服务：生成 495、接纳 476，完整完成 476、期末在服 0、掉线 0，容量/不可行拒绝 19/0；接纳率 96.16%、完整完成率 96.16%、存续率 96.16%，已接纳存续率 100.00%、已服务 QoS 通过率 100.00%。累计服务 281787.956 秒，对应平均并发 78.274，峰值 250；满并发 24.063 秒、占比 0.668%，≥90%上限 139.454 秒、首达 1828.100 秒。完整完成与“完成＋期末在服”分母相同但含义不同。

时延与能量：生命周期最坏时延的任务均值/P95/最大 31.853 / 90.661 / 107.001 ms，服务加权时延 45.485 ms，处理均值 0.63594 ms。原始实服输入 48203.122 Gbit，计算/传输能量 18.012/501.616 kJ，传输占 96.53%；每初始接纳任务 1091.656 J、归一化 10.780 J/Gbit。平均计算/传输/总 W 为 5.003 / 139.338 / 144.341，各项峰值计算/传输/同刻总 W 为 10.956 / 314.912 / 325.851，总峰值不按各自峰值相加。

资源与代价：链路峰值 11.027%、CV 2.544、Jain 0.1879；节点峰值 0.2289%、CV 4.782、Jain 0.0676。源端/地面计算段比例 100.00 / 0.00%，路由段/重算/迁移 9825/9349/0。求解 P99 24.248 ms，整组耗时 120.7 s，补充搜索/成功 0/0；这些是当前残余资源下启发式的实测，不是全局最优证明或无系统负载影响的性能基准。

场景 3/时延：总体指标说明

任务与服务：生成 954、接纳 925，完整完成 925、期末在服 0、掉线 0，容量/不可行拒绝 29/0；接纳率 96.96%、完整完成率 96.96%、存续率 96.96%，已接纳存续率 100.00%、已服务 QoS 通过率 100.00%。累计服务 563338.011 秒，对应平均并发 156.483，峰值 500；满并发 15.446 秒、占比 0.429%，≥90%上限 128.563 秒、首达 1828.513 秒。完整完成与“完成＋期末在服”分母相同但含义不同。

时延与能量：生命周期最坏时延的任务均值/P95/最大 30.258 / 93.265 / 196.493 ms，服务加权时延 40.682 ms，处理均值 0.63499 ms。原始实服输入 101316.905 Gbit，计算/传输能量 37.877/2601.856 kJ，传输占 98.57%；每初始接纳任务 2853.765 J、归一化 26.054 J/Gbit。平均计算/传输/总 W 为 10.521 / 722.738 / 733.259，各项峰值计算/传输/同刻总 W 为 22.727 / 1600.706 / 1622.049，总峰值不按各自峰值相加。

资源与代价：链路峰值 28.863%、CV 5.757、Jain 0.0562；节点峰值 0.1249%、CV 4.816、Jain 0.0797。源端/地面计算段比例 23.67 / 0.00%，路由段/重算/迁移 19630/18705/9140。求解 P99 34.807 ms，整组耗时 327.0 s，补充搜索/成功 0/0；这些是当前残余资源下启发式的实测，不是全局最优证明或无系统负载影响的性能基准。

场景 3/均衡：总体指标说明

任务与服务：生成 954、接纳 925，完整完成 925、期末在服 0、掉线 0，容量/不可行拒绝 29/0；接纳率 96.96%、完整完成率 96.96%、存续率 96.96%，已接纳存续率 100.00%、已服务 QoS 通过率 100.00%。累计服务 563338.011 秒，对应平均并发 156.483，峰值 500；满并发 15.446 秒、占比 0.429%，≥90%上限 128.563 秒、首达 1828.513 秒。完整完成与“完成＋期末在服”分母相同但含义不同。

时延与能量：生命周期最坏时延的任务均值/P95/最大 38.272 / 120.090 / 193.152 ms，服务加权时延 42.466 ms，处理均值 0.63500 ms。原始实服输入 101316.905 Gbit，计算/传输能量 37.880/901.005 kJ，传输占 95.97%；每初始接纳任务 1015.011 J、归一化 9.267 J/Gbit。平均计算/传输/总 W 为 10.522 / 250.279 / 260.801，各项峰值计算/传输/同刻总 W 为 22.729 / 558.015 / 580.430，总峰值不按各自峰值相加。

资源与代价：链路峰值 5.773%、CV 4.617、Jain 0.1064；节点峰值 0.2213%、CV 4.954、Jain 0.0721。源端/地面计算段比例 92.10 / 0.00%，路由段/重算/迁移 19630/18705/1914。求解 P99 157.363 ms，整组耗时 1198.3 s，补充搜索/成功 2195/2195；这些是当前残余资源下启发式的实测，不是全局最优证明或无系统负载影响的性能基准。

场景 3/能耗：总体指标说明

任务与服务：生成 954、接纳 925，完整完成 925、期末在服 0、掉线 0，容量/不可行拒绝 29/0；接纳率 96.96%、完整完成率 96.96%、存续率 96.96%，已接纳存续率 100.00%、已服务 QoS 通过率 100.00%。累计服务 563338.011 秒，对应平均并发 156.483，峰值 500；满并发 15.446 秒、占比 0.429%，≥90%上限 128.563 秒、首达 1828.513 秒。完整完成与“完成＋期末在服”分母相同但含义不同。

时延与能量：生命周期最坏时延的任务均值/P95/最大 30.547 / 84.052 / 173.757 ms，服务加权时延 39.825 ms，处理均值 0.63500 ms。原始实服输入 101316.905 Gbit，计算/传输能量 37.880/816.317 kJ，传输占 95.57%；每初始接纳任务 923.456 J、归一化 8.431 J/Gbit。平均计算/传输/总 W 为 10.522 / 226.755 / 237.277，各项峰值计算/传输/同刻总 W 为 22.729 / 482.777 / 505.193，总峰值不按各自峰值相加。

资源与代价：链路峰值 9.051%、CV 5.287、Jain 0.0649；节点峰值 0.2213%、CV 4.954、Jain 0.0721。源端/地面计算段比例 99.99 / 0.00%，路由段/重算/迁移 19630/18705/1。求解 P99 53.251 ms，整组耗时 494.1 s，补充搜索/成功 0/0；这些是当前残余资源下启发式的实测，不是全局最优证明或无系统负载影响的性能基准。

分业务完整结果及逐项解释

场景 1/时延／四业务

业务	完成/在服/生成	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/最大丢包	J/Gbit	均值/峰值活跃
LL	125/0/132	5.039 / 7.522 / 18.187	0.05000/4.00e-06	3.800	6.19 / 60.00
HR	87/0/88	7.180 / 10.863 / 22.304	0.10000/4.00e-06	4.953	8.13 / 45.00
HC	126/0/132	53.696 / 85.936 / 90.430	1.00250/2.20e-05	33.478	36.43 / 81.00
MC	43/0/44	91.267 / 134.228 / 159.807	0.16000/3.60e-05	33.901	12.13 / 27.00

业务	计算/传输 kJ	输入 Gbit/服务秒	源端/地面%	路由段/重算/迁移	容量/不可行/掉线
LL	0.0026/0.5174	136.843 / 22295.883	39.79 / 0.00	862/737/16	7/0/0
HR	0.0001/0.0076	1.567 / 29255.450	42.50 / 0.00	1054/967/56	1/0/0
HC	13.9916/1235.0886	37310.978 / 131164.957	16.51 / 0.00	4482/4356/2649	6/0/0
MC	0.0001/0.0871	2.573 / 43672.374	5.22 / 0.00	1494/1451/351	1/0/0

LL：接纳率 94.70%、完整完成率 94.70%，最大时延距 20 ms 预算还有 1.813 ms；P95 7.522 ms、服务加权时延 5.059 ms，最大路径丢包 4.00e-06 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.042%，其中传输占自身能量 99.507%；平均/峰值动态 W 为 0.144 / 1.482，每初始接纳任务 4.1595 J。源端/地面处理 39.79 / 0.00%，迁移 16 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HR：接纳率 98.86%、完整完成率 98.86%，最大时延距 200 ms 预算还有 177.696 ms；P95 10.863 ms、服务加权时延 6.742 ms，最大路径丢包 4.00e-06 相对预算 2.00e-04。能量占该组总体的 0.001%，其中传输占自身能量 98.486%；平均/峰值动态 W 为 0.002 / 0.014，每初始接纳任务 0.0892 J。源端/地面处理 42.50 / 0.00%，迁移 56 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HC：接纳率 95.45%、完整完成率 95.45%，最大时延距 200 ms 预算还有 109.570 ms；P95 85.936 ms、服务加权时延 49.623 ms，最大路径丢包 2.20e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 99.951%，其中传输占自身能量 98.880%；平均/峰值动态 W 为 346.967 / 761.642，每初始接纳任务 9913.3351 J。源端/地面处理 16.51 / 0.00%，迁移 2649 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

MC：接纳率 97.73%、完整完成率 97.73%，最大时延距 200 ms 预算还有 40.193 ms；P95 134.228 ms、服务加权时延 79.632 ms，最大路径丢包 3.60e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.007%，其中传输占自身能量 99.906%；平均/峰值动态 W 为 0.024 / 0.056，每初始接纳任务 2.0284 J。源端/地面处理 5.22 / 0.00%，迁移 351 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

场景 1/均衡／四业务

业务	完成/在服/生成	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/最大丢包	J/Gbit	均值/峰值活跃
LL	125/0/132	6.198 / 14.666 / 19.097	0.05000/5.00e-06	0.632	6.19 / 60.00
HR	87/0/88	16.966 / 49.693 / 161.200	0.10000/3.40e-05	2.870	8.13 / 45.00
HC	126/0/132	65.980 / 106.262 / 142.971	1.00250/2.80e-05	11.361	36.43 / 81.00
MC	43/0/44	163.315 / 199.636 / 199.856	0.16000/4.80e-05	13.719	12.13 / 27.00

业务	计算/传输 kJ	输入 Gbit/服务秒	源端/地面%	路由段/重算/迁移	容量/不可行/掉线
LL	0.0026/0.0839	136.843 / 22295.883	99.54 / 0.00	862/737/4	7/0/0
HR	0.0001/0.0044	1.567 / 29255.450	99.91 / 0.00	1054/967/1	1/0/0
HC	13.9916/409.9012	37310.978 / 131164.957	100.00 / 0.00	4482/4356/0	6/0/0
MC	0.0001/0.0352	2.573 / 43672.374	93.78 / 0.00	1494/1451/145	1/0/0

LL：接纳率 94.70%、完整完成率 94.70%，最大时延距 20 ms 预算还有 0.903 ms；P95 14.666 ms、服务加权时延 5.180 ms，最大路径丢包 5.00e-06 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.020%，其中传输占自身能量 97.032%；平均/峰值动态 W 为 0.024 / 0.393，每初始接纳任务 0.6916 J。源端/地面处理 99.54 / 0.00%，迁移 4 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HR：接纳率 98.86%、完整完成率 98.86%，最大时延距 200 ms 预算还有 38.800 ms；P95 49.693 ms、服务加权时延 7.779 ms，最大路径丢包 3.40e-05 相对预算 2.00e-04。能量占该组总体的 0.001%，其中传输占自身能量 97.387%；平均/峰值动态 W 为 0.001 / 0.020，每初始接纳任务 0.0517 J。源端/地面处理 99.91 / 0.00%，迁移 1 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HC：接纳率 95.45%、完整完成率 95.45%，最大时延距 200 ms 预算还有 57.029 ms；P95 106.262 ms、服务加权时延 54.774 ms，最大路径丢包 2.80e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 99.970%，其中传输占自身能量 96.699%；平均/峰值动态 W 为 117.748 / 259.922，每初始接纳任务 3364.2283 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

MC：接纳率 97.73%、完整完成率 97.73%，最大时延距 200 ms 预算还有 0.144 ms；P95 199.636 ms、服务加权时延 108.147 ms，最大路径丢包 4.80e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.008%，其中传输占自身能量 99.768%；平均/峰值动态 W 为 0.010 / 0.034，每初始接纳任务 0.8209 J。源端/地面处理 93.78 / 0.00%，迁移 145 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

场景 1/能耗／四业务

业务	完成/在服/生成	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/最大丢包	J/Gbit	均值/峰值活跃
LL	125/0/132	5.039 / 7.522 / 18.187	0.05000/4.00e-06	0.600	6.19 / 60.00
HR	87/0/88	7.180 / 10.863 / 22.304	0.10000/4.00e-06	2.537	8.13 / 45.00
HC	126/0/132	57.366 / 93.768 / 104.430	1.00250/2.00e-05	10.673	36.43 / 81.00
MC	43/0/44	71.408 / 93.970 / 102.471	0.16000/2.10e-05	7.291	12.13 / 27.00

业务	计算/传输 kJ	输入 Gbit/服务秒	源端/地面%	路由段/重算/迁移	容量/不可行/掉线
LL	0.0026/0.0795	136.843 / 22295.883	100.00 / 0.00	862/737/0	7/0/0
HR	0.0001/0.0039	1.567 / 29255.450	100.00 / 0.00	1054/967/0	1/0/0
HC	13.9916/384.2306	37310.978 / 131164.957	100.00 / 0.00	4482/4356/0	6/0/0
MC	0.0001/0.0187	2.573 / 43672.374	100.00 / 0.00	1494/1451/0	1/0/0

LL：接纳率 94.70%、完整完成率 94.70%，最大时延距 20 ms 预算还有 1.813 ms；P95 7.522 ms、服务加权时延 5.059 ms，最大路径丢包 4.00e-06 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.021%，其中传输占自身能量 96.874%；平均/峰值动态 W 为 0.023 / 0.213，每初始接纳任务 0.6566 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HR：接纳率 98.86%、完整完成率 98.86%，最大时延距 200 ms 预算还有 177.696 ms；P95 10.863 ms、服务加权时延 6.742 ms，最大路径丢包 4.00e-06 相对预算 2.00e-04。能量占该组总体的 0.001%，其中传输占自身能量 97.044%；平均/峰值动态 W 为 0.001 / 0.007，每初始接纳任务 0.0457 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HC：接纳率 95.45%、完整完成率 95.45%，最大时延距 200 ms 预算还有 95.570 ms；P95 93.768 ms、服务加权时延 51.706 ms，最大路径丢包 2.00e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 99.974%，其中传输占自身能量 96.486%；平均/峰值动态 W 为 110.617 / 242.433，每初始接纳任务 3160.4937 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

MC：接纳率 97.73%、完整完成率 97.73%，最大时延距 200 ms 预算还有 97.529 ms；P95 93.970 ms、服务加权时延 63.845 ms，最大路径丢包 2.10e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.005%，其中传输占自身能量 99.563%；平均/峰值动态 W 为 0.005 / 0.012，每初始接纳任务 0.4363 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

场景 2/时延／四业务

业务	完成/在服/生成	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/最大丢包	J/Gbit	均值/峰值活跃
LL	160/0/165	5.194 / 7.645 / 13.933	0.05000/2.01e-05	4.519	7.92 / 77.00
HR	105/0/110	7.397 / 9.682 / 26.125	0.10000/2.40e-05	8.304	9.65 / 52.00
HC	159/0/165	54.959 / 80.260 / 87.511	1.00208/7.30e-05	56.881	45.94 / 99.00
MC	52/0/55	88.900 / 120.056 / 139.248	0.16000/7.20e-05	85.717	14.76 / 35.00

业务	计算/传输 kJ	输入 Gbit/服务秒	源端/地面%	路由段/重算/迁移	容量/不可行/掉线
LL	0.0033/0.7866	174.782 / 28521.743	43.12 / 1.18	1104/944/38	5/0/0
HR	0.0001/0.0152	1.848 / 34736.300	46.33 / 3.67	1252/1147/49	5/0/0
HC	17.3344/2714.2926	48023.894 / 165382.983	18.84 / 17.38	5657/5498/2906	6/0/0
MC	0.0001/0.2226	2.598 / 53146.929	13.19 / 5.35	1812/1760/479	3/0/0

LL：接纳率 96.97%、完整完成率 96.97%，最大时延距 20 ms 预算还有 6.067 ms；P95 7.645 ms、服务加权时延 5.061 ms，最大路径丢包 2.01e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.029%，其中传输占自身能量 99.586%；平均/峰值动态 W 为 0.219 / 2.411，每初始接纳任务 4.9365 J。源端/地面处理 43.12 / 1.18%，迁移 38 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HR：接纳率 95.45%、完整完成率 95.45%，最大时延距 200 ms 预算还有 173.875 ms；P95 9.682 ms、服务加权时延 6.940 ms，最大路径丢包 2.40e-05 相对预算 2.00e-04。能量占该组总体的 0.001%，其中传输占自身能量 99.102%；平均/峰值动态 W 为 0.004 / 0.015，每初始接纳任务 0.1461 J。源端/地面处理 46.33 / 3.67%，迁移 49 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HC：接纳率 96.36%、完整完成率 96.36%，最大时延距 200 ms 预算还有 112.489 ms；P95 80.260 ms、服务加权时延 48.964 ms，最大路径丢包 7.30e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 99.962%，其中传输占自身能量 99.365%；平均/峰值动态 W 为 758.785 / 1780.257，每初始接纳任务 17180.0437 J。源端/地面处理 18.84 / 17.38%，迁移 2906 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

MC：接纳率 94.55%、完整完成率 94.55%，最大时延距 200 ms 预算还有 60.752 ms；P95 120.056 ms、服务加权时延 74.430 ms，最大路径丢包 7.20e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.008%，其中传输占自身能量 99.963%；平均/峰值动态 W 为 0.062 / 0.207，每初始接纳任务 4.2826 J。源端/地面处理 13.19 / 5.35%，迁移 479 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

场景 2/均衡／四业务

业务	完成/在服/生成	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/最大丢包	J/Gbit	均值/峰值活跃
LL	160/0/165	7.101 / 17.029 / 19.248	0.05000/4.00e-06	0.655	7.92 / 77.00
HR	105/0/110	20.042 / 70.600 / 197.478	0.10000/4.10e-05	3.252	9.65 / 52.00
HC	159/0/165	72.432 / 120.684 / 133.767	1.00250/2.90e-05	11.560	45.94 / 99.00
MC	52/0/55	181.689 / 199.828 / 199.913	0.16000/6.80e-05	30.472	14.76 / 35.00

业务	计算/传输 kJ	输入 Gbit/服务秒	源端/地面%	路由段/重算/迁移	容量/不可行/掉线
LL	0.0033/0.1112	174.782 / 28521.743	99.09 / 0.00	1104/944/10	5/0/0
HR	0.0001/0.0059	1.848 / 34736.300	99.84 / 0.00	1252/1147/2	5/0/0
HC	18.0090/537.1632	48023.894 / 165382.983	100.00 / 0.00	5657/5498/0	6/0/0
MC	0.0001/0.0791	2.598 / 53146.929	90.89 / 1.27	1812/1760/280	3/0/0

LL：接纳率 96.97%、完整完成率 96.97%，最大时延距 20 ms 预算还有 0.752 ms；P95 17.029 ms、服务加权时延 5.269 ms，最大路径丢包 4.00e-06 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.021%，其中传输占自身能量 97.138%；平均/峰值动态 W 为 0.032 / 0.643，每初始接纳任务 0.7157 J。源端/地面处理 99.09 / 0.00%，迁移 10 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HR：接纳率 95.45%、完整完成率 95.45%，最大时延距 200 ms 预算还有 2.522 ms；P95 70.600 ms、服务加权时延 8.832 ms，最大路径丢包 4.10e-05 相对预算 2.00e-04。能量占该组总体的 0.001%，其中传输占自身能量 97.694%；平均/峰值动态 W 为 0.002 / 0.045，每初始接纳任务 0.0572 J。源端/地面处理 99.84 / 0.00%，迁移 2 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HC：接纳率 96.36%、完整完成率 96.36%，最大时延距 200 ms 预算还有 66.233 ms；P95 120.684 ms、服务加权时延 57.517 ms，最大路径丢包 2.90e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 99.964%，其中传输占自身能量 96.756%；平均/峰值动态 W 为 154.214 / 353.911，每初始接纳任务 3491.6486 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

MC：接纳率 94.55%、完整完成率 94.55%，最大时延距 200 ms 预算还有 0.087 ms；P95 199.828 ms、服务加权时延 126.017 ms，最大路径丢包 6.80e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.014%，其中传输占自身能量 99.896%；平均/峰值动态 W 为 0.022 / 0.067，每初始接纳任务 1.5224 J。源端/地面处理 90.89 / 1.27%，迁移 280 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

场景 2/能耗／四业务

业务	完成/在服/生成	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/最大丢包	J/Gbit	均值/峰值活跃
LL	160/0/165	5.218 / 7.663 / 13.933	0.05000/3.00e-06	0.608	7.92 / 77.00
HR	105/0/110	7.771 / 9.682 / 54.760	0.10000/1.10e-05	2.782	9.65 / 52.00
HC	159/0/165	60.623 / 96.518 / 101.920	1.00250/2.00e-05	10.817	45.94 / 99.00
MC	52/0/55	74.470 / 97.614 / 107.001	0.16000/2.10e-05	7.571	14.76 / 35.00

业务	计算/传输 kJ	输入 Gbit/服务秒	源端/地面%	路由段/重算/迁移	容量/不可行/掉线
LL	0.0033/0.1030	174.782 / 28521.743	100.00 / 0.00	1104/944/0	5/0/0
HR	0.0001/0.0050	1.848 / 34736.300	100.00 / 0.00	1252/1147/0	5/0/0
HC	18.0090/501.4882	48023.894 / 165382.983	100.00 / 0.00	5657/5498/0	6/0/0
MC	0.0001/0.0196	2.598 / 53146.929	100.00 / 0.00	1812/1760/0	3/0/0

LL：接纳率 96.97%、完整完成率 96.97%，最大时延距 20 ms 预算还有 6.067 ms；P95 7.663 ms、服务加权时延 5.098 ms，最大路径丢包 3.00e-06 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.020%，其中传输占自身能量 96.917%；平均/峰值动态 W 为 0.030 / 0.303，每初始接纳任务 0.6643 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HR：接纳率 95.45%、完整完成率 95.45%，最大时延距 200 ms 预算还有 145.240 ms；P95 9.682 ms、服务加权时延 7.666 ms，最大路径丢包 1.10e-05 相对预算 2.00e-04。能量占该组总体的 0.001%，其中传输占自身能量 97.304%；平均/峰值动态 W 为 0.001 / 0.007，每初始接纳任务 0.0489 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HC：接纳率 96.36%、完整完成率 96.36%，最大时延距 200 ms 预算还有 98.080 ms；P95 96.518 ms、服务加权时延 53.895 ms，最大路径丢包 2.00e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 99.975%，其中传输占自身能量 96.533%；平均/峰值动态 W 为 144.305 / 325.826，每初始接纳任务 3267.2775 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

MC：接纳率 94.55%、完整完成率 94.55%，最大时延距 200 ms 预算还有 92.999 ms；P95 97.614 ms、服务加权时延 65.708 ms，最大路径丢包 2.10e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.004%，其中传输占自身能量 99.579%；平均/峰值动态 W 为 0.005 / 0.014，每初始接纳任务 0.3783 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

场景 3/时延／四业务

业务	完成/在服/生成	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/最大丢包	J/Gbit	均值/峰值活跃
LL	307/0/318	5.495 / 13.824 / 19.121	0.05000/5.00e-06	3.634	14.44 / 137.00
HR	209/0/212	9.997 / 20.460 / 122.711	0.10000/1.00e-05	6.369	19.53 / 102.00
HC	303/0/318	48.635 / 74.699 / 167.705	1.00249/2.50e-05	26.123	91.50 / 197.00
MC	106/0/106	89.397 / 119.630 / 196.493	0.16000/3.40e-05	35.435	31.00 / 66.00

业务	计算/传输 kJ	输入 Gbit/服务秒	源端/地面%	路由段/重算/迁移	容量/不可行/掉线
LL	0.0058/1.1227	310.562 / 52001.931	43.74 / 0.00	2030/1723/213	11/0/0
HR	0.0003/0.0240	3.814 / 70313.314	38.12 / 0.00	2537/2328/496	3/0/0
HC	37.8702/2600.4776	100995.985 / 329405.119	21.59 / 0.00	11247/10944/6891	15/0/0
MC	0.0002/0.2316	6.543 / 111617.647	9.51 / 0.00	3816/3710/1540	0/0/0

LL：接纳率 96.54%、完整完成率 96.54%，最大时延距 20 ms 预算还有 0.879 ms；P95 13.824 ms、服务加权时延 4.521 ms，最大路径丢包 5.00e-06 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.043%，其中传输占自身能量 99.484%；平均/峰值动态 W 为 0.313 / 3.110，每初始接纳任务 3.6759 J。源端/地面处理 43.74 / 0.00%，迁移 213 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HR：接纳率 98.58%、完整完成率 98.58%，最大时延距 200 ms 预算还有 77.289 ms；P95 20.460 ms、服务加权时延 8.478 ms，最大路径丢包 1.00e-05 相对预算 2.00e-04。能量占该组总体的 0.001%，其中传输占自身能量 98.823%；平均/峰值动态 W 为 0.007 / 0.033，每初始接纳任务 0.1162 J。源端/地面处理 38.12 / 0.00%，迁移 496 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HC：接纳率 95.28%、完整完成率 95.28%，最大时延距 200 ms 预算还有 32.295 ms；P95 74.699 ms、服务加权时延 41.910 ms，最大路径丢包 2.50e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 99.948%，其中传输占自身能量 98.565%；平均/峰值动态 W 为 732.874 / 1621.680，每初始接纳任务 8707.4187 J。源端/地面处理 21.59 / 0.00%，迁移 6891 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

MC：接纳率 100.00%、完整完成率 100.00%，最大时延距 200 ms 预算还有 3.507 ms；P95 119.630 ms、服务加权时延 74.191 ms，最大路径丢包 3.40e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.009%，其中传输占自身能量 99.910%；平均/峰值动态 W 为 0.064 / 0.151，每初始接纳任务 2.1873 J。源端/地面处理 9.51 / 0.00%，迁移 1540 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

场景 3/均衡／四业务

业务	完成/在服/生成	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/最大丢包	J/Gbit	均值/峰值活跃
LL	307/0/318	7.247 / 16.791 / 19.893	0.05000/7.00e-06	0.722	14.44 / 137.00
HR	209/0/212	13.605 / 28.423 / 122.711	0.10000/1.60e-05	3.496	19.53 / 102.00
HC	303/0/318	59.653 / 91.404 / 172.007	1.00250/3.50e-05	9.293	91.50 / 197.00
MC	106/0/106	115.644 / 177.385 / 193.152	0.16000/4.80e-05	13.795	31.00 / 66.00

业务	计算/传输 kJ	输入 Gbit/服务秒	源端/地面%	路由段/重算/迁移	容量/不可行/掉线
LL	0.0058/0.2183	310.562 / 52001.931	99.11 / 0.00	2030/1723/17	11/0/0
HR	0.0003/0.0130	3.814 / 70313.314	99.21 / 0.00	2537/2328/20	3/0/0
HC	37.8735/900.6838	100995.985 / 329405.119	100.00 / 0.00	11247/10944/0	15/0/0
MC	0.0002/0.0901	6.543 / 111617.647	60.38 / 0.00	3816/3710/1877	0/0/0

LL：接纳率 96.54%、完整完成率 96.54%，最大时延距 20 ms 预算还有 0.107 ms；P95 16.791 ms、服务加权时延 4.835 ms，最大路径丢包 7.00e-06 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.024%，其中传输占自身能量 97.402%；平均/峰值动态 W 为 0.062 / 1.047，每初始接纳任务 0.7302 J。源端/地面处理 99.11 / 0.00%，迁移 17 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HR：接纳率 98.58%、完整完成率 98.58%，最大时延距 200 ms 预算还有 77.289 ms；P95 28.423 ms、服务加权时延 9.269 ms，最大路径丢包 1.60e-05 相对预算 2.00e-04。能量占该组总体的 0.001%，其中传输占自身能量 97.855%；平均/峰值动态 W 为 0.004 / 0.025，每初始接纳任务 0.0638 J。源端/地面处理 99.21 / 0.00%，迁移 20 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HC：接纳率 95.28%、完整完成率 95.28%，最大时延距 200 ms 预算还有 27.993 ms；P95 91.404 ms、服务加权时延 46.111 ms，最大路径丢包 3.50e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 99.965%，其中传输占自身能量 95.965%；平均/峰值动态 W 为 260.710 / 579.947，每初始接纳任务 3097.5487 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

MC：接纳率 100.00%、完整完成率 100.00%，最大时延距 200 ms 预算还有 6.848 ms；P95 177.385 ms、服务加权时延 70.151 ms，最大路径丢包 4.80e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.010%，其中传输占自身能量 99.769%；平均/峰值动态 W 为 0.025 / 0.097，每初始接纳任务 0.8515 J。源端/地面处理 60.38 / 0.00%，迁移 1877 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

场景 3/能耗／四业务

业务	完成/在服/生成	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/最大丢包	J/Gbit	均值/峰值活跃
LL	307/0/318	5.532 / 14.334 / 19.121	0.05000/5.00e-06	0.667	14.44 / 137.00
HR	209/0/212	10.343 / 25.574 / 122.711	0.10000/1.00e-05	3.275	19.53 / 102.00
HC	303/0/318	54.899 / 85.392 / 173.757	1.00250/1.60e-05	8.455	91.50 / 197.00
MC	106/0/106	73.219 / 92.809 / 160.651	0.16000/1.60e-05	6.521	31.00 / 66.00

业务	计算/传输 kJ	输入 Gbit/服务秒	源端/地面%	路由段/重算/迁移	容量/不可行/掉线
LL	0.0058/0.2013	310.562 / 52001.931	99.90 / 0.00	2030/1723/1	11/0/0
HR	0.0003/0.0122	3.814 / 70313.314	100.00 / 0.00	2537/2328/0	3/0/0
HC	37.8735/816.0613	100995.985 / 329405.119	100.00 / 0.00	11247/10944/0	15/0/0
MC	0.0002/0.0425	6.543 / 111617.647	100.00 / 0.00	3816/3710/0	0/0/0

LL：接纳率 96.54%、完整完成率 96.54%，最大时延距 20 ms 预算还有 0.879 ms；P95 14.334 ms、服务加权时延 4.548 ms，最大路径丢包 5.00e-06 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.024%，其中传输占自身能量 97.188%；平均/峰值动态 W 为 0.058 / 0.536，每初始接纳任务 0.6746 J。源端/地面处理 99.90 / 0.00%，迁移 1 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HR：接纳率 98.58%、完整完成率 98.58%，最大时延距 200 ms 预算还有 77.289 ms；P95 25.574 ms、服务加权时延 8.584 ms，最大路径丢包 1.00e-05 相对预算 2.00e-04。能量占该组总体的 0.001%，其中传输占自身能量 97.710%；平均/峰值动态 W 为 0.003 / 0.017，每初始接纳任务 0.0598 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HC：接纳率 95.28%、完整完成率 95.28%，最大时延距 200 ms 预算还有 26.243 ms；P95 85.392 ms、服务加权时延 44.419 ms，最大路径丢包 1.60e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 99.969%，其中传输占自身能量 95.565%；平均/峰值动态 W 为 237.204 / 504.742，每初始接纳任务 2818.2666 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

MC：接纳率 100.00%、完整完成率 100.00%，最大时延距 200 ms 预算还有 39.349 ms；P95 92.809 ms、服务加权时延 62.381 ms，最大路径丢包 1.60e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.005%，其中传输占自身能量 99.511%；平均/峰值动态 W 为 0.012 / 0.026，每初始接纳任务 0.4026 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

场景/策略	旧完成/在服	新完成/在服	窗口服务秒差	窗口能耗 J 差
场景 1/时延	330/51	381/0	0.000000	0.000000
场景 1/均衡	330/51	381/0	0.000000	0.000000
场景 1/能耗	330/51	381/0	0.000000	0.000000
场景 2/时延	411/65	476/0	0.000000	0.000000
场景 2/均衡	411/65	476/0	0.000000	0.000000
场景 2/能耗	411/65	476/0	0.000000	-0.000000
场景 3/时延	815/110	925/0	0.000000	0.000000
场景 3/均衡	815/110	925/0	0.000000	0.000000
场景 3/能耗	815/110	925/0	0.000000	0.000000

表中窗口服务与能量差约 0，说明原事件引擎本来就只观测到 3600 s。新任务在生成时把未来尾段移除，所以接纳/并发/窗口能量可以不变、完整完成数却增加；这不能当作可靠性或能效改善。

场景/策略	共同服务任务	共同服务秒	同区间相对时延策略节能%	两者服务加权时延 ms
1/均衡	381	226388.664	66.07	45.482/54.113
1/能耗	381	226388.664	68.13	45.482/43.643
2/均衡	476	281787.956	79.68	44.143/59.147
2/能耗	476	281787.956	80.98	44.143/45.485
3/均衡	925	563338.011	64.43	40.682/42.466
3/能耗	925	563338.011	67.64	40.682/39.825

共同任务与重叠服务区间使比较分母一致，避免通过更早掉线/拒绝高成本任务获得表面节能。该控制仅适用于 E7 配对输入，不适用于 E8 同名任务。当前三场景能耗策略同区间相对时延节能约 68.13%、80.98%、67.64%；同时需要看其时延与链路热点，不把单目标节能称为所有指标全优。

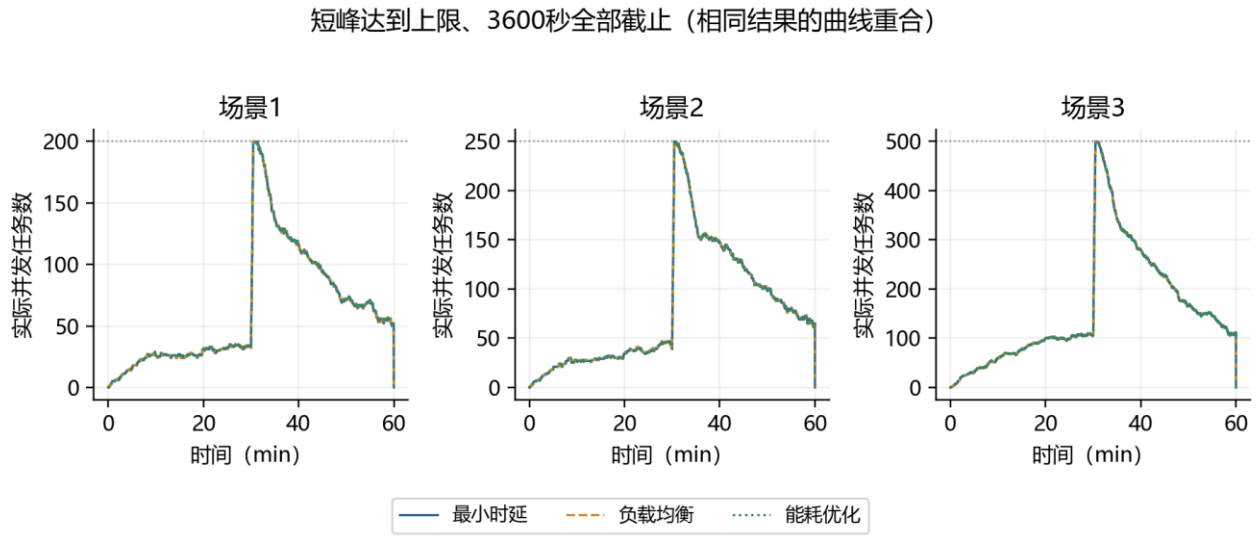


图 23　实际并发轨迹（E7）

读图与口径：指标为平均/峰值任务；三色依次为时延、均衡、能耗。

结果与分析：场景 1 按时延/均衡/能耗：62.89/200.00；62.89/200.00；62.89/200.00。场景 2 按时延/均衡/能耗：78.27/250.00；78.27/250.00；78.27/250.00。场景 3 按时延/均衡/能耗：156.48/500.00；156.48/500.00；156.48/500.00。

边界与解释：同输入的 E7 三策略曲线重合；E8 每策略输入不同，曲线差异含业务效应。3600 s 归零来自生成时截止规则。 本阶段已核验逐任务输入相同，可作本批策略对照。

数据来源：results\mixed_3600_bounded_all_strategies_20261016\mixed_all_metrics.csv

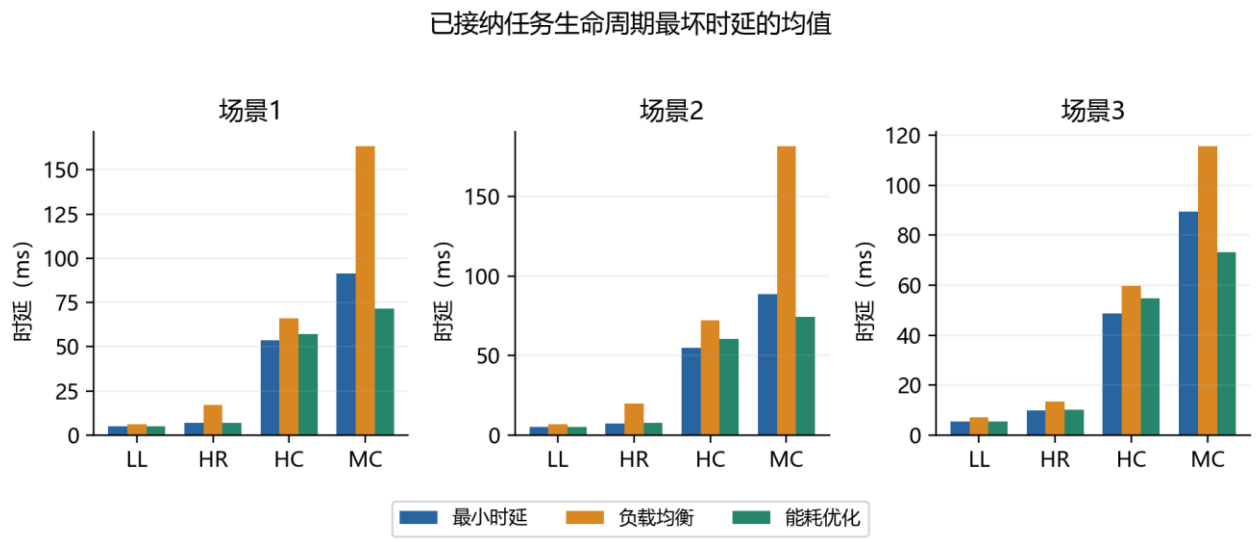


图 24　分业务生命周期时延（E7）

读图与口径：指标为 ms；三色依次为时延、均衡、能耗。

结果与分析：场景 1 按时延/均衡/能耗：31.35/91.29；46.16/186.68；30.32/89.53。场景 2 按时延/均衡/能耗：31.45/90.14；50.85/193.95；31.85/90.66。场景 3 按时延/均衡/能耗：30.26/93.26；38.27/120.09；30.55/84.05。分业务 LL 范围 5.039 – 7.247；HR 范围 7.180 – 20.042；HC 范围 48.635 – 72.432；MC 范围 71.408 – 181.689。

边界与解释：图按业务分组，段内最坏目的再跨片取最大；上文表和本图不可误读为平均会话持续时间。本阶段已核验逐任务输入相同，可作本批策略对照。

数据来源：results\mixed_3600_bounded_all_strategies_20261016\mixed_all_metrics.csv

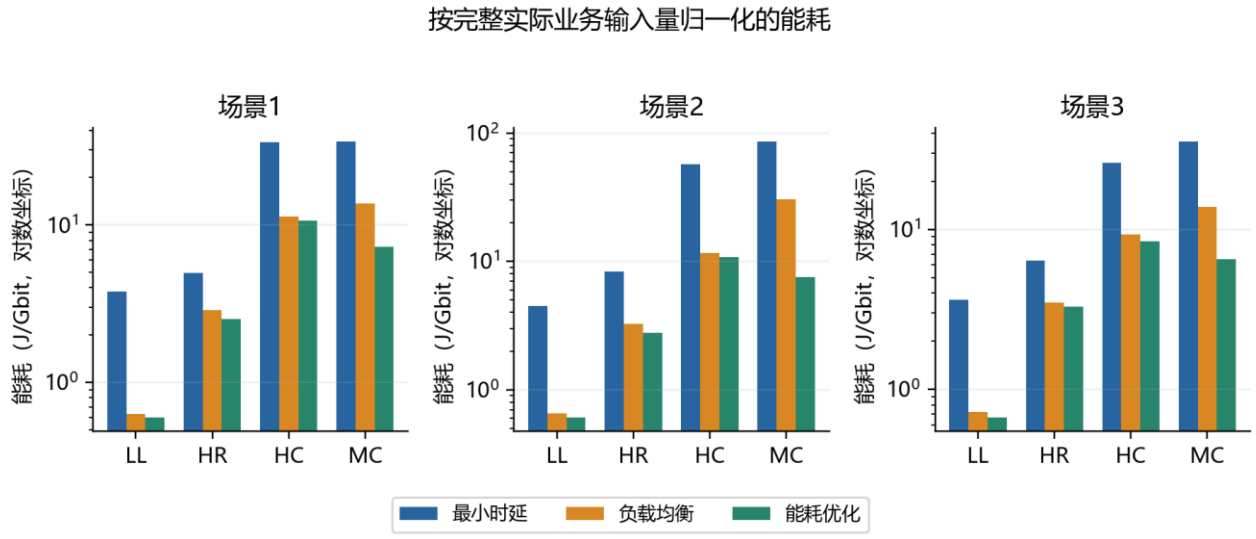


图 25　分业务单位输入能耗（E7）

读图与口径：指标为 J/Gbit；三色依次为时延、均衡、能耗。

结果与分析：场景 1 按时延/均衡/能耗：33.37；11.32；10.64。场景 2 按时延/均衡/能耗：56.69；11.52；10.78。场景 3 按时延/均衡/能耗：26.05；9.27；8.43。分业务 LL 范围 0.600 – 4.519；HR 范围 2.537 – 8.304；HC 范围 8.455 – 56.881；MC 范围 6.521 – 85.717。

边界与解释：对数纵轴比较量级；HC 原始输入大，主导总能量，低码率业务 J/Gbit 也可能较高。 本阶段已核验逐任务输入相同，可作本批策略对照。

数据来源：results\mixed_3600_bounded_all_strategies_20261016\mixed_all_metrics.csv

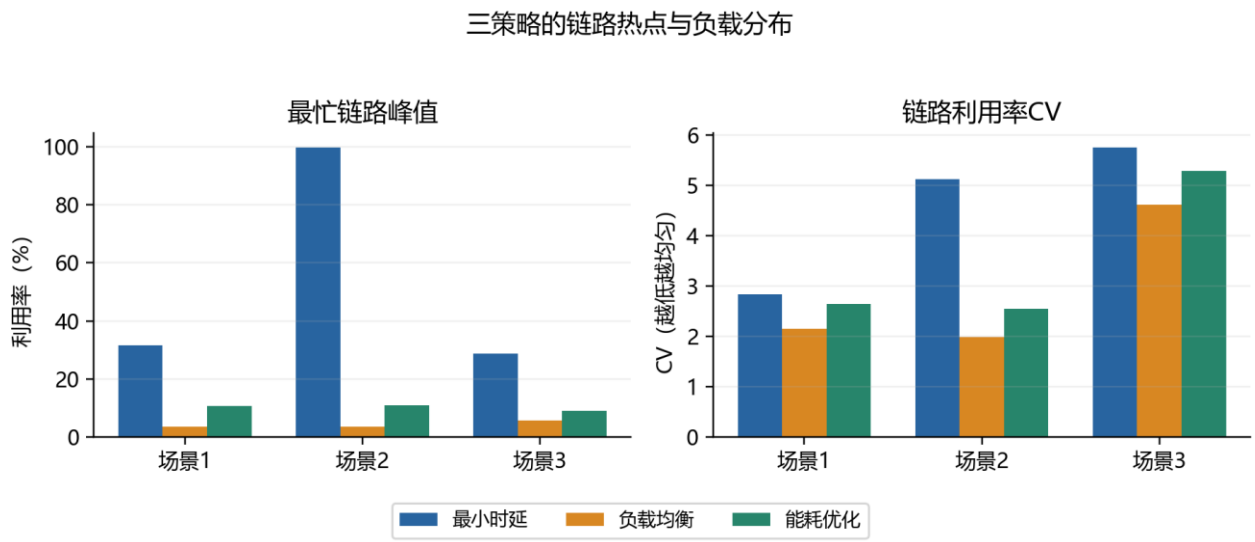


图 26　链路热点与 CV（E7）

读图与口径：指标为百分比/CV；三色依次为时延、均衡、能耗。

结果与分析：场景 1 按时延/均衡/能耗：31.53/2.84；3.48/2.15；10.69/2.64。场景 2 按时延/均衡/能耗：99.78/5.12；3.53/1.99；11.03/2.54。场景 3 按时延/均衡/能耗：28.86/5.76；5.77/4.62；9.05/5.29。

边界与解释：最忙链路峰值低不保证 CV 低，CV 低不代表有更大容量；E8 场景 2 实际出现不同排序。 本阶段已核验逐任务输入相同，可作本批策略对照。

数据来源：results\mixed_3600_bounded_all_strategies_20261016\mixed_all_metrics.csv

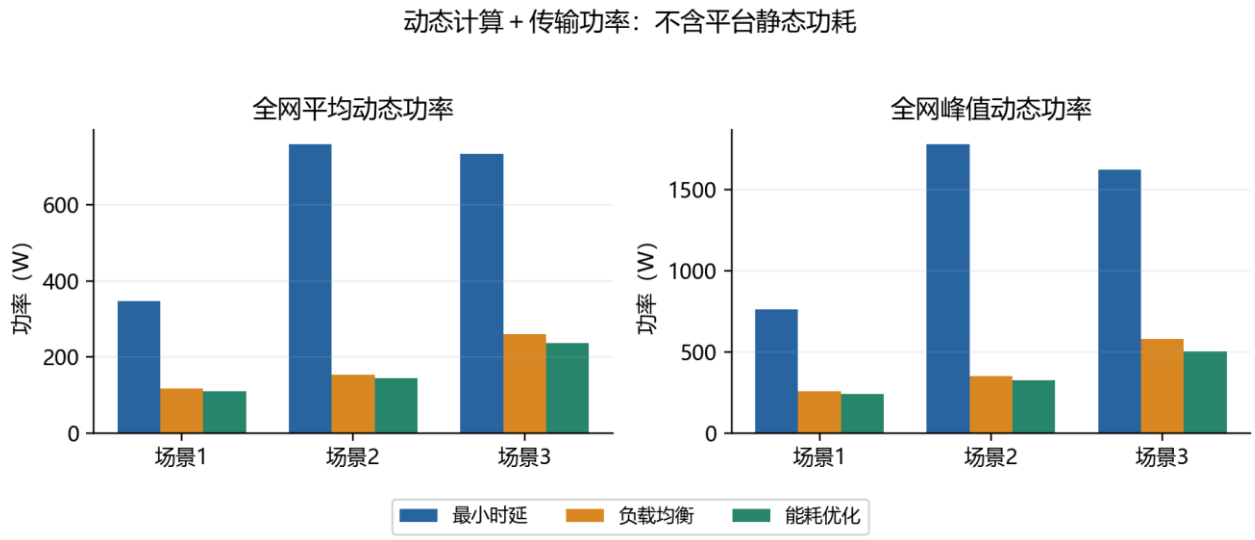


图 27　全网动态平均与峰值功率（E7）

读图与口径：指标为 W；三色依次为时延、均衡、能耗。

结果与分析：场景 1 按时延/均衡/能耗：347.14/761.70；117.78/259.95；110.65/242.45。场景 2 按时延/均衡/能耗：759.07/1780.54；154.27/353.97；144.34/325.85。场景 3 按时延/均衡/能耗：733.26/1622.05；260.80/580.43；237.28/505.19。

边界与解释：平均 W＝J/3600，峰值按同一时刻求和；不是平台静态功耗或射频铭牌功率。 本阶段已核验逐任务输入相同，可作本批策略对照。

数据来源：results\mixed_3600_bounded_all_strategies_20261016\mixed_all_metrics.csv

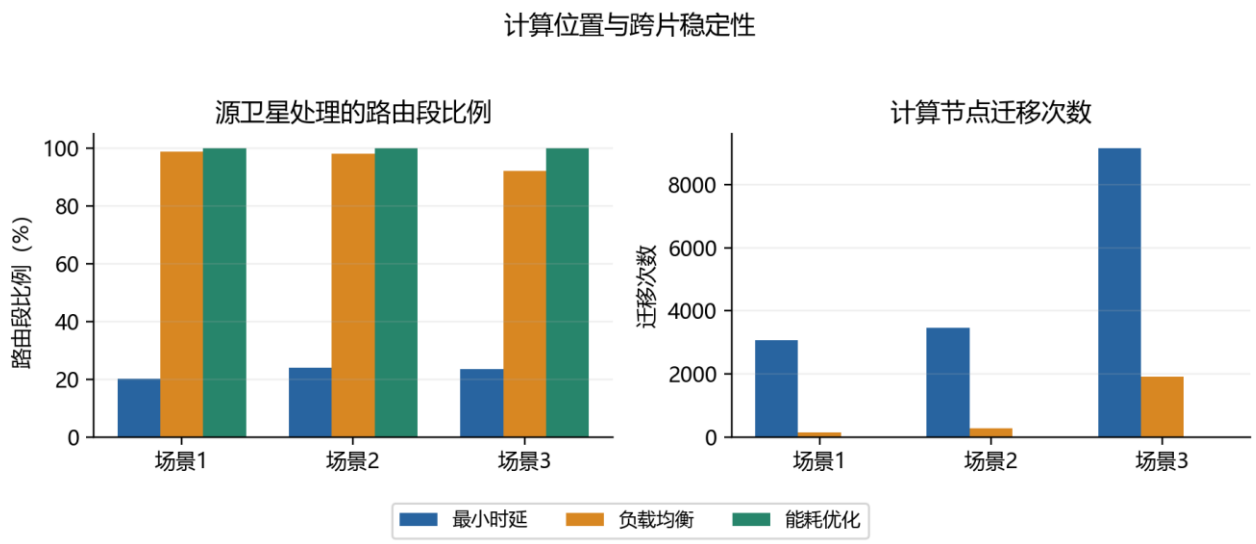


图 28　源端处理与迁移（E7）

读图与口径：指标为百分比/次数；三色依次为时延、均衡、能耗。

结果与分析：场景 1 按时延/均衡/能耗：20.39/3072.00；98.76/150.00；100.00/0.00。场景 2 按时延/均衡/能耗：24.03/3472.00；98.20/292.00；100.00/0.00。场景 3 按时延/均衡/能耗：23.67/9140.00；92.10/1914.00；99.99/1.00。

边界与解释：按路由段计源端比例，迁移只指计算节点变化；低迁移不等于不逐片重算。 本阶段已核验逐任务输入相同，可作本批策略对照。

数据来源：results\mixed_3600_bounded_all_strategies_20261016\mixed_all_metrics.csv

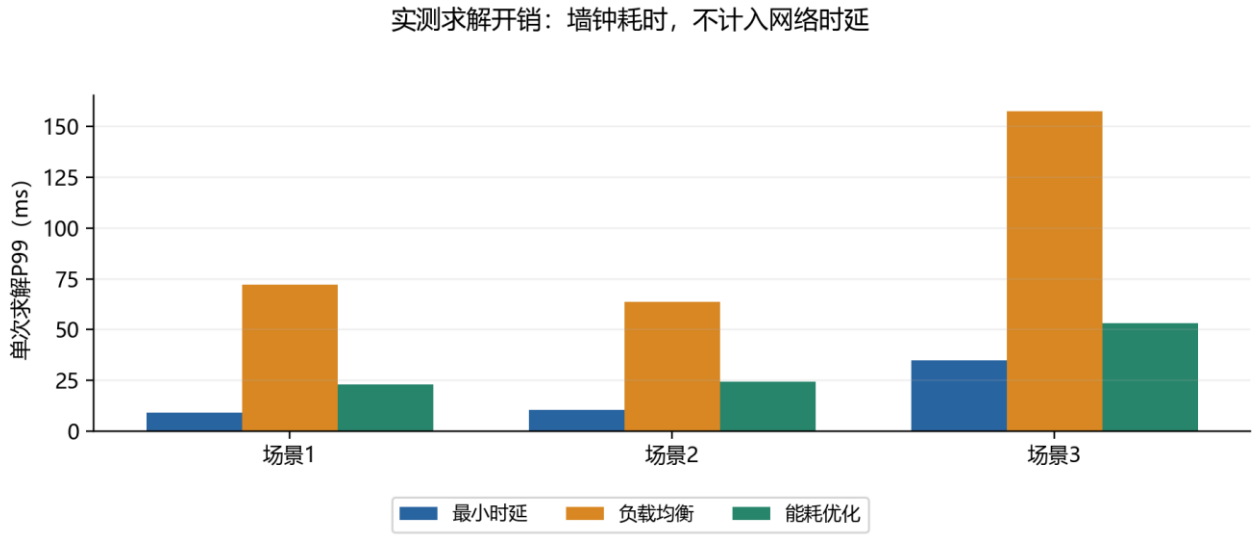


图 29　单次求解 P99（E7）

读图与口径：指标为 ms；三色依次为时延、均衡、能耗。

结果与分析：场景 1 按时延/均衡/能耗：9.26；72.21；22.99。场景 2 按时延/均衡/能耗：10.41；63.78；24.25。场景 3 按时延/均衡/能耗：34.81；157.36；53.25。

边界与解释：双层千星的候选搜索与可行性补充可能增加开销；并行机器负载也影响墙钟数字。 本阶段已核验逐任务输入相同，可作本批策略对照。

数据来源：results\mixed_3600_bounded_all_strategies_20261016\mixed_all_metrics.csv

16. E8：每场景、每策略均变化业务的独立随机复测 B

按用户确认，九组测试均独立生成业务，而不是只跨场景变换、三策略共享任务。主种子 127424259714900，每组分别派生业务、时间和背景片号种子，共 27 个互异随机流；批次 mixed_3600_random_batch_20261016_111126_73e445bc6f54。同一配置可显式重放，但新--prepare 默认用新系统熵源。没有为了追求某种算法排序反复挑选种子。

场景/策略	业务种子	时间种子	背景种子	背景/脉冲	预测峰值
1/时延	3129910991	2814724087	3987749841	216/171	217
1/均衡	219441314	3741467497	3446067528	216/180	216
1/能耗	1161756649	4221950222	2646829445	216/171	212
2/时延	844537902	1684648947	2064022618	270/207	272
2/均衡	341746372	936116379	3907273403	270/216	271
2/能耗	477474838	1304892586	3926469838	270/216	264
3/时延	3358656001	810309943	995422552	531/432	527
3/均衡	3564373915	924728334	1902825211	531/441	528
3/能耗	3093300760	79902263	3064977912	531/423	529

场景/策略	生成数	请求平均并发	请求输入 Gbit	平均实际时长 s	HC 平均速率 Mbps
1/时延	387	67.567	46302.754	628.526	320.124
1/均衡	396	67.188	45163.189	610.799	312.880
1/能耗	387	62.222	39887.014	578.806	320.074
2/时延	477	82.363	56201.128	621.604	324.259
2/均衡	486	83.136	56218.605	615.819	306.828
2/能耗	486	83.074	53792.927	615.365	310.755
3/时延	963	164.390	101231.401	614.543	295.477
3/均衡	972	164.004	106516.445	607.424	308.372
3/能耗	954	166.513	108082.677	628.350	300.753

九组任务输入哈希均不同且均区别于 A，算法、资源、业务处理和 QoS 配置不变。每组请求输入量、实际平均并发也不同，因此下列差值是非配对表现，不是可归因于算法的同任务收益。Task ID 会从头编号，不进行跨策略或跨批次同名任务配对。澄清前配对参考目录 preclarification_paired_reference 未进入正式统计。

场景/策略	接纳/生成	完成/在服/掉线	接纳/完整完成率	容量/不可行拒绝	均值/峰值并发
场景 1/时延	370/387	370/0/0	95.61%/95.61%	17/0	64.74 / 200.00
场景 1/均衡	380/396	380/0/0	95.96%/95.96%	16/0	64.19 / 200.00
场景 1/能耗	375/387	375/0/0	96.90%/96.90%	12/0	60.24 / 200.00
场景 2/时延	455/477	455/0/0	95.39%/95.39%	22/0	78.70 / 250.00
场景 2/均衡	465/486	465/0/0	95.68%/95.68%	21/0	78.32 / 250.00
场景 2/能耗	472/486	472/0/0	97.12%/97.12%	14/0	80.08 / 250.00
场景 3/时延	936/963	936/0/0	97.20%/97.20%	27/0	160.10 / 500.00
场景 3/均衡	944/972	944/0/0	97.12%/97.12%	28/0	159.26 / 500.00
场景 3/能耗	925/954	925/0/0	96.96%/96.96%	29/0	162.20 / 500.00

场景/策略	时延均值/P95/最大 ms	总/计算/传输 kJ	J/Gbit	平均/峰值 W	链路峰值%/CV
场景 1/时延	32.448 / 97.575 / 152.161	1365.175/16.272/1348.903	31.368	379.215 / 887.769	30.053 / 3.078
场景 1/均衡	46.082 / 181.524 / 199.927	504.200/16.449/487.752	11.462	140.056 / 345.130	4.189 / 2.068
场景 1/能耗	29.954 / 90.543 / 104.914	389.786/14.496/375.290	10.050	108.274 / 243.201	7.380 / 2.810
场景 2/时延	31.745 / 90.966 / 129.771	2968.309/19.188/2949.120	55.874	824.530 / 1972.400	99.946 / 4.720
场景 2/均衡	47.417 / 195.546 / 199.982	549.658/19.513/530.145	10.532	152.683 / 324.035	3.502 / 3.163
场景 2/能耗	30.807 / 88.988 / 104.263	540.146/19.201/520.944	10.514	150.040 / 321.498	13.926 / 2.229
场景 3/时延	30.589 / 89.806 / 199.910	2714.316/37.135/2677.181	27.316	753.977 / 1787.679	26.979 / 5.386
场景 3/均衡	37.969 / 103.416 / 194.165	1041.255/39.423/1001.832	9.874	289.237 / 645.833	5.238 / 3.914
场景 3/能耗	31.894 / 85.617 / 174.688	928.305/40.022/888.283	8.672	257.863 / 531.586	13.660 / 4.931

场景/策略	节点峰值%/CV	链路/节点 Jain	计算/传输峰值 W	路由段/重算/迁移	满并发秒/首达秒	求解 P99ms/搜索恢复
场景 1/时延	0.1247 / 5.2589	0.1648 / 0.0661	10.224 / 877.853	8106/7736/3057	29.917 / 1827.453	8.960/0
场景 1/均衡	0.2306 / 5.3389	0.3410 / 0.0634	10.961 / 334.291	8058/7678/122	10.855 / 1827.367	72.547/6
场景 1/能耗	0.2054 / 5.7183	0.1949 / 0.0553	9.138 / 234.177	7587/7212/0	55.503 / 1827.839	21.706/0
场景 2/时延	0.1952 / 5.2192	0.0605 / 0.0675	11.538 / 1961.524	9848/9393/3566	12.738 / 1826.154	10.179/0
场景 2/均衡	0.2370 / 5.3452	0.3140 / 0.0718	10.726 / 313.505	9841/9376/428	43.375 / 1826.107	70.980/16
场景 2/能耗	0.2070 / 4.5463	0.1901 / 0.0674	11.281 / 310.218	10048/9576/2	13.688 / 1827.525	21.895/8
场景 3/时延	0.1248 / 4.9331	0.0568 / 0.0793	22.959 / 1765.746	20088/19152/9409	5.733 / 1828.315	30.517/0
场景 3/均衡	0.2550 / 4.6809	0.1165 / 0.0766	23.057 / 622.874	19993/19049/1834	14.180 / 1828.227	164.518/2394
场景 3/能耗	0.2983 / 4.9057	0.0634 / 0.0735	22.875 / 508.712	20318/19393/0	25.812 / 1828.448	46.457/0

“—”表示该阶段未保存或未独立审计该量，不补 0、不伪造历史数据。全网链路/节点分布指标只在 ALL 行报告，不拆成没有可定义分母的“某业务全网 CV”。本报告可由保存的服务段补算动态功率，但不会给没有原始事件证据的早期表捏造满并发持续秒数。

场景 1/时延：总体指标说明

任务与服务：生成 387、接纳 370，完整完成 370、期末在服 0、掉线 0，容量/不可行拒绝 17/0；接纳率 95.61%、完整完成率 95.61%、存续率 95.61%，已接纳存续率 100.00%、已服务 QoS 通过率 100.00%。累计服务 233070.168 秒，对应平均并发 64.742，峰值 200；满并发 29.917 秒、占比 0.831%，≥90%上限 113.125 秒、首达 1827.453 秒。完整完成与“完成＋期末在服”分母相同但含义不同。

时延与能量：生命周期最坏时延的任务均值/P95/最大 32.448 / 97.575 / 152.161 ms，服务加权时延 46.728 ms，处理均值 0.63023 ms。原始实服输入 43521.157 Gbit，计算/传输能量 16.272/1348.903 kJ，传输占 98.81%；每初始接纳任务 3689.663 J、归一化 31.368 J/Gbit。平均计算/传输/总 W 为 4.520 / 374.695 / 379.215，各项峰值计算/传输/同刻总 W 为 10.224 / 877.853 / 887.769，总峰值不按各自峰值相加。

资源与代价：链路峰值 30.053%、CV 3.078、Jain 0.1648；节点峰值 0.1247%、CV 5.259、Jain 0.0661。源端/地面计算段比例 22.05 / 0.00%，路由段/重算/迁移 8106/7736/3057。求解 P99 8.960 ms，整组耗时 38.6 s，补充搜索/成功 0/0；这些是当前残余资源下启发式的实测，不是全局最优证明或无系统负载影响的性能基准。

场景 1/均衡：总体指标说明

任务与服务：生成 396、接纳 380，完整完成 380、期末在服 0、掉线 0，容量/不可行拒绝 16/0；接纳率 95.96%、完整完成率 95.96%、存续率 95.96%，已接纳存续率 100.00%、已服务 QoS 通过率 100.00%。累计服务 231071.956 秒，对应平均并发 64.187，峰值 200；满并发 10.855 秒、占比 0.302%，≥90%上限 112.428 秒、首达 1827.367 秒。完整完成与“完成＋期末在服”分母相同但含义不同。

时延与能量：生命周期最坏时延的任务均值/P95/最大 46.082 / 181.524 / 199.927 ms，服务加权时延 54.811 ms，处理均值 0.64524 ms。原始实服输入 43987.312 Gbit，计算/传输能量 16.449/487.752 kJ，传输占 96.74%；每初始接纳任务 1326.842 J、归一化 11.462 J/Gbit。平均计算/传输/总 W 为 4.569 / 135.487 / 140.056，各项峰值计算/传输/同刻总 W 为 10.961 / 334.291 / 345.130，总峰值不按各自峰值相加。

资源与代价：链路峰值 4.189%、CV 2.068、Jain 0.3410；节点峰值 0.2306%、CV 5.339、Jain 0.0634。源端/地面计算段比例 98.96 / 0.00%，路由段/重算/迁移 8058/7678/122。求解 P99 72.547 ms，整组耗时 224.8 s，补充搜索/成功 6/6；这些是当前残余资源下启发式的实测，不是全局最优证明或无系统负载影响的性能基准。

场景 1/能耗：总体指标说明

任务与服务：生成 387、接纳 375，完整完成 375、期末在服 0、掉线 0，容量/不可行拒绝 12/0；接纳率 96.90%、完整完成率 96.90%、存续率 96.90%，已接纳存续率 100.00%、已服务 QoS 通过率 100.00%。累计服务 216870.098 秒，对应平均并发 60.242，峰值 200；满并发 55.503 秒、占比 1.542%，≥90%上限 137.516 秒、首达 1827.839 秒。完整完成与“完成＋期末在服”分母相同但含义不同。

时延与能量：生命周期最坏时延的任务均值/P95/最大 29.954 / 90.543 / 104.914 ms，服务加权时延 42.315 ms，处理均值 0.61689 ms。原始实服输入 38784.785 Gbit，计算/传输能量 14.496/375.290 kJ，传输占 96.28%；每初始接纳任务 1039.430 J、归一化 10.050 J/Gbit。平均计算/传输/总 W 为 4.027 / 104.247 / 108.274，各项峰值计算/传输/同刻总 W 为 9.138 / 234.177 / 243.201，总峰值不按各自峰值相加。

资源与代价：链路峰值 7.380%、CV 2.810、Jain 0.1949；节点峰值 0.2054%、CV 5.718、Jain 0.0553。源端/地面计算段比例 100.00 / 0.00%，路由段/重算/迁移 7587/7212/0。求解 P99 21.706 ms，整组耗时

74.8 s，补充搜索/成功 0/0；这些是当前残余资源下启发式的实测，不是全局最优证明或无系统负载影响的性能基准。

场景 2/时延：总体指标说明

任务与服务：生成 477、接纳 455，完整完成 455、期末在服 0、掉线 0，容量/不可行拒绝 22/0；接纳率 95.39%、完整完成率 95.39%、存续率 95.39%，已接纳存续率 100.00%、已服务 QoS 通过率 100.00%。累计服务 283334.513 秒，对应平均并发 78.704，峰值 250；满并发 12.738 秒、占比 0.354%，≥90%上限 101.564 秒、首达 1826.154 秒。完整完成与“完成＋期末在服”分母相同但含义不同。

时延与能量：生命周期最坏时延的任务均值/P95/最大 31.745 / 90.966 / 129.771 ms，服务加权时延 45.354 ms，处理均值 0.62823 ms。原始实服输入 53124.614 Gbit，计算/传输能量 19.188/2949.120 kJ，传输占 99.35%；每初始接纳任务 6523.755 J、归一化 55.874 J/Gbit。平均计算/传输/总 W 为 5.330 / 819.200 / 824.530，各项峰值计算/传输/同刻总 W 为 11.538 / 1961.524 / 1972.400，总峰值不按各自峰值相加。

资源与代价：链路峰值 99.946%、CV 4.720、Jain 0.0605；节点峰值 0.1952%、CV 5.219、Jain 0.0675。源端/地面计算段比例 22.69 / 10.57%，路由段/重算/迁移 9848/9393/3566。求解 P99 10.179 ms，整组耗时 60.9 s，补充搜索/成功 0/0；这些是当前残余资源下启发式的实测，不是全局最优证明或无系统负载影响的性能基准。

场景 2/均衡：总体指标说明

任务与服务：生成 486、接纳 465，完整完成 465、期末在服 0、掉线 0，容量/不可行拒绝 21/0；接纳率 95.68%、完整完成率 95.68%、存续率 95.68%，已接纳存续率 100.00%、已服务 QoS 通过率 100.00%。累计服务 281959.843 秒，对应平均并发 78.322，峰值 250；满并发 43.375 秒、占比 1.205%，≥90%上限 97.922 秒、首达 1826.107 秒。完整完成与“完成＋期末在服”分母相同但含义不同。

时延与能量：生命周期最坏时延的任务均值/P95/最大 47.417 / 195.546 / 199.982 ms，服务加权时延 57.256 ms，处理均值 0.62663 ms。原始实服输入 52187.365 Gbit，计算/传输能量 19.513/530.145 kJ，传输占 96.45%；每初始接纳任务 1182.060 J、归一化 10.532 J/Gbit。平均计算/传输/总 W 为 5.420 / 147.262 / 152.683，各项峰值计算/传输/同刻总 W 为 10.726 / 313.505 / 324.035，总峰值不按各自峰值相加。

资源与代价：链路峰值 3.502%、CV 3.163、Jain 0.3140；节点峰值 0.2370%、CV 5.345、Jain 0.0718。源端/地面计算段比例 97.14 / 0.44%，路由段/重算/迁移 9841/9376/428。求解 P99 70.980 ms，整组耗时 294.3 s，补充搜索/成功 16/16；这些是当前残余资源下启发式的实测，不是全局最优证明或无系统负载影响的性能基准。

场景 2/能耗：总体指标说明

任务与服务：生成 486、接纳 472，完整完成 472、期末在服 0、掉线 0，容量/不可行拒绝 14/0；接纳率 97.12%、完整完成率 97.12%、存续率 97.12%，已接纳存续率 100.00%、已服务 QoS 通过率 100.00%。累计服务 288288.025 秒，对应平均并发 80.080，峰值 250；满并发 13.688 秒、占比 0.380%，≥90%上限 125.023 秒、首达 1827.525 秒。完整完成与“完成＋期末在服”分母相同但含义不同。

时延与能量：生命周期最坏时延的任务均值/P95/最大 30.807 / 88.988 / 104.263 ms，服务加权时延 44.147 ms，处理均值 0.62029 ms。原始实服输入 51372.887 Gbit，计算/传输能量 19.201/520.944 kJ，传输占 96.45%；每初始接纳任务 1144.376 J、归一化 10.514 J/Gbit。平均计算/传输/总 W 为 5.334 / 144.707 / 150.040，各项峰值计算/传输/同刻总 W 为 11.281 / 310.218 / 321.498，总峰值不按各自峰值相加。

资源与代价：链路峰值 13.926%、CV 2.229、Jain 0.1901；节点峰值 0.2070%、CV 4.546、Jain 0.0674。源端/地面计算段比例 99.98 / 0.02%，路由段/重算/迁移 10048/9576/2。求解 P99 21.895 ms，整组耗时 112.2 s，补充搜索/成功 8/8；这些是当前残余资源下启发式的实测，不是全局最优证明或无系统负载影响的性能基准。

场景 3/时延：总体指标说明

任务与服务：生成 963、接纳 936，完整完成 936、期末在服 0、掉线 0，容量/不可行拒绝 27/0；接纳率 97.20%、完整完成率 97.20%、存续率 97.20%，已接纳存续率 100.00%、已服务 QoS 通过率 100.00%。累计服务 576377.884 秒，对应平均并发 160.105，峰值 500；满并发 5.733 秒、占比 0.159%，≥90%上限 142.285 秒、首达 1828.315 秒。完整完成与“完成＋期末在服”分母相同但含义不同。

时延与能量：生命周期最坏时延的任务均值/P95/最大 30.589 / 89.806 / 199.910 ms，服务加权时延 41.512 ms，处理均值 0.63189 ms。原始实服输入 99368.070 Gbit，计算/传输能量 37.135/2677.181 kJ，传输占 98.63%；每初始接纳任务 2899.910 J、归一化 27.316 J/Gbit。平均计算/传输/总 W 为 10.315 / 743.661 / 753.977，各项峰值计算/传输/同刻总 W 为 22.959 / 1765.746 / 1787.679，总峰值不按各自峰值相加。

资源与代价：链路峰值 26.979%、CV 5.386、Jain 0.0568；节点峰值 0.1248%、CV 4.933、Jain 0.0793。源端/地面计算段比例 23.43 / 0.00%，路由段/重算/迁移 20088/19152/9409。求解 P99 30.517 ms，整组耗时 318.8 s，补充搜索/成功 0/0；这些是当前残余资源下启发式的实测，不是全局最优证明或无系统负载影响的性能基准。

场景 3/均衡：总体指标说明

任务与服务：生成 972、接纳 944，完整完成 944、期末在服 0、掉线 0，容量/不可行拒绝 28/0；接纳率 97.12%、完整完成率 97.12%、存续率 97.12%，已接纳存续率 100.00%、已服务 QoS 通过率 100.00%。累计服务 573347.496 秒，对应平均并发 159.263，峰值 500；满并发 14.180 秒、占比 0.394%，≥90%上限 129.649 秒、首达 1828.227 秒。完整完成与“完成＋期末在服”分母相同但含义不同。

时延与能量：生命周期最坏时延的任务均值/P95/最大 37.969 / 103.416 / 194.165 ms，服务加权时延 42.721 ms，处理均值 0.64457 ms。原始实服输入 105455.495 Gbit，计算/传输能量 39.423/1001.832 kJ，传输占 96.21%；每初始接纳任务 1103.024 J、归一化 9.874 J/Gbit。平均计算/传输/总 W 为 10.951 / 278.287 / 289.237，各项峰值计算/传输/同刻总 W 为 23.057 / 622.874 / 645.833，总峰值不按各自峰值相加。

资源与代价：链路峰值 5.238%、CV 3.914、Jain 0.1165；节点峰值 0.2550%、CV 4.681、Jain 0.0766。源端/地面计算段比例 92.39 / 0.00%，路由段/重算/迁移 19993/19049/1834。求解 P99 164.518 ms，整组耗时 1251.4 s，补充搜索/成功 2394/2394；这些是当前残余资源下启发式的实测，不是全局最优证明或无系统负载影响的性能基准。

场景 3/能耗：总体指标说明

任务与服务：生成 954、接纳 925，完整完成 925、期末在服 0、掉线 0，容量/不可行拒绝 29/0；接纳率 96.96%、完整完成率 96.96%、存续率 96.96%，已接纳存续率 100.00%、已服务 QoS 通过率 100.00%。累计服务 583935.356 秒，对应平均并发 162.204，峰值 500；满并发 25.812 秒、占比 0.717%，≥90%上限 146.685 秒、首达 1828.448 秒。完整完成与“完成＋期末在服”分母相同但含义不同。

时延与能量：生命周期最坏时延的任务均值/P95/最大 31.894 / 85.617 / 174.688 ms，服务加权时延 41.126 ms，处理均值 0.64725 ms。原始实服输入 107045.735 Gbit，计算/传输能量 40.022/888.283 kJ，传输占 95.69%；每初始接纳任务 1003.573 J、归一化 8.672 J/Gbit。平均计算/传输/总 W 为 11.117 /

246.745 / 257.863，各项峰值计算/传输/同刻总 W 为 22.875 / 508.712 / 531.586，总峰值不按各自峰值相加。

资源与代价：链路峰值 13.660%、CV 4.931、Jain 0.0634；节点峰值 0.2983%、CV 4.906、Jain 0.0735。源端/地面计算段比例 100.00 / 0.00%，路由段/重算/迁移 20318/19393/0。求解 P99 46.457 ms，整组耗时 490.7 s，补充搜索/成功 0/0；这些是当前残余资源下启发式的实测，不是全局最优证明或无系统负载影响的性能基准。

分业务完整结果及逐项解释

场景 1/时延／四业务

业务	完成/在服/生成	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/最大丢包	J/Gbit	均值/峰值活跃
LL	121/0/129	5.124 / 7.664 / 9.287	0.05000/3.00e-06	2.970	6.14 / 54.00
HR	82/0/86	7.396 / 9.791 / 30.048	0.10000/5.00e-06	5.690	7.85 / 39.00
HC	124/0/129	54.007 / 81.557 / 85.506	1.00250/2.00e-05	31.455	37.49 / 82.00
MC	43/0/43	94.943 / 130.418 / 152.161	0.16000/3.40e-05	40.316	13.26 / 29.00

业务	计算/传输 kJ	输入 Gbit/服务秒	源端/地面%	路由段/重算/迁移	容量/不可行/掉线
LL	0.0025/0.3885	131.665 / 22087.610	52.57 / 0.00	856/735/40	8/0/0
HR	0.0001/0.0092	1.647 / 28249.735	33.20 / 0.00	1015/933/71	4/0/0
HC	16.2695/1348.4015	43385.271 / 134980.067	17.27 / 0.00	4609/4485/2692	5/0/0
MC	0.0001/0.1037	2.574 / 47752.756	12.55 / 0.00	1626/1583/254	0/0/0

LL：接纳率 93.80%、完整完成率 93.80%，最大时延距 20 ms 预算还有 10.713 ms；P95 7.664 ms、服务加权时延 4.995 ms，最大路径丢包 3.00e-06 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.029%，其中传输占自身能量 99.369%；平均/峰值动态 W 为 0.109 / 1.171，每初始接纳任务 3.2315 J。源端/地面处理 52.57 / 0.00%，迁移 40 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HR：接纳率 95.35%、完整完成率 95.35%，最大时延距 200 ms 预算还有 169.952 ms；P95 9.791 ms、服务加权时延 7.120 ms，最大路径丢包 5.00e-06 相对预算 2.00e-04。能量占该组总体的 0.001%，其中传输占自身能量 98.682%；平均/峰值动态 W 为 0.003 / 0.012，每初始接纳任务 0.1143 J。源端/地面处理 33.20 / 0.00%，迁移 71 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HC：接纳率 96.12%、完整完成率 96.12%，最大时延距 200 ms 预算还有 114.494 ms；P95 81.557 ms、服务加权时延 49.480 ms，最大路径丢包 2.00e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 99.963%，其中传输占自身能量 98.808%；平均/峰值动态 W 为 379.075 / 887.657，每初始接纳任务 11005.4115 J。源端/地面处理 17.27 / 0.00%，迁移 2692 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

MC：接纳率 100.00%、完整完成率 100.00%，最大时延距 200 ms 预算还有 47.839 ms；P95 130.418 ms、服务加权时延 81.683 ms，最大路径丢包 3.40e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.008%，其中传输占自身能量 99.921%；平均/峰值动态 W 为 0.029 / 0.066，每初始接纳任务 2.4137 J。源端/地面处理 12.55 / 0.00%，迁移 254 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

场景 1/均衡／四业务

业务	完成/在服/生成	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/最大丢包	J/Gbit	均值/峰值活跃
LL	127/0/132	6.823 / 16.954 / 19.204	0.05000/4.00e-06	0.696	5.76 / 59.00
HR	83/0/88	12.551 / 25.380 / 168.143	0.10000/3.30e-05	2.671	7.82 / 40.00
HC	128/0/132	68.401 / 109.524 / 134.484	1.00250/2.80e-05	11.494	38.28 / 91.00
MC	42/0/44	163.035 / 199.337 / 199.927	0.16000/4.60e-05	13.509	12.33 / 26.00

业务	计算/传输 kJ	输入 Gbit/服务秒	源端/地面%	路由段/重算/迁移	容量/不可行/掉线
LL	0.0024/0.0865	127.697 / 20730.123	99.02 / 0.00	817/690/8	5/0/0
HR	0.0001/0.0038	1.473 / 28166.685	99.71 / 0.00	1019/936/3	5/0/0
HC	16.4459/487.6306	43855.866 / 137799.058	100.00 / 0.00	4704/4576/0	4/0/0
MC	0.0001/0.0307	2.276 / 44376.090	95.19 / 0.00	1518/1476/111	2/0/0

LL：接纳率 96.21%、完整完成率 96.21%，最大时延距 20 ms 预算还有 0.796 ms；P95 16.954 ms、服务加权时延 5.276 ms，最大路径丢包 4.00e-06 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.018%，其中传输占自身能量 97.306%；平均/峰值动态 W 为 0.025 / 0.410，每初始接纳任务 0.6999 J。源端/地面处理 99.02 / 0.00%，迁移 8 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HR：接纳率 94.32%、完整完成率 94.32%，最大时延距 200 ms 预算还有 31.857 ms；P95 25.380 ms、服务加权时延 7.306 ms，最大路径丢包 3.30e-05 相对预算 2.00e-04。能量占该组总体的 0.001%，其中传输占自身能量 97.192%；平均/峰值动态 W 为 0.001 / 0.007，每初始接纳任务 0.0474 J。源端/地面处理 99.71 / 0.00%，迁移 3 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HC：接纳率 96.97%、完整完成率 96.97%，最大时延距 200 ms 预算还有 65.516 ms；P95 109.524 ms、服务加权时延 55.480 ms，最大路径丢包 2.80e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 99.975%，其中传输占自身能量 96.737%；平均/峰值动态 W 为 140.021 / 345.108，每初始接纳任务 3938.0983 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

MC：接纳率 95.45%、完整完成率 95.45%，最大时延距 200 ms 预算还有 0.073 ms；P95 199.337 ms、服务加权时延 106.024 ms，最大路径丢包 4.60e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.006%，其中传输占自身能量 99.764%；平均/峰值动态 W 为 0.009 / 0.047，每初始接纳任务 0.7319 J。源端/地面处理

95.19 / 0.00%，迁移 111 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

场景 1/能耗／四业务

业务	完成/在服/生成	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/最大丢包	J/Gbit	均值/峰值活跃
LL	124/0/129	5.094 / 7.632 / 17.664	0.05000/3.00e-06	0.593	6.20 / 58.00
HR	83/0/86	7.326 / 11.131 / 38.282	0.10000/6.00e-06	2.555	7.88 / 40.00
HC	127/0/129	54.890 / 91.785 / 101.958	1.00250/1.90e-05	10.083	34.04 / 78.00
MC	41/0/43	73.708 / 96.077 / 104.914	0.16000/2.10e-05	7.179	12.12 / 25.00

业务	计算/传输 kJ	输入 Gbit/服务秒	源端/地面%	路由段/重算/迁移	容量/不可行/掉线
LL	0.0025/0.0763	132.889 / 22323.660	100.00 / 0.00	873/749/0	5/0/0
HR	0.0001/0.0037	1.503 / 28359.655	100.00 / 0.00	1028/945/0	3/0/0
HC	14.4930/375.1940	38648.089 / 122543.674	100.00 / 0.00	4195/4068/0	2/0/0
MC	0.0001/0.0165	2.304 / 43643.110	100.00 / 0.00	1491/1450/0	2/0/0

LL：接纳率 96.12%、完整完成率 96.12%，最大时延距 20 ms 预算还有 2.336 ms；P95 7.632 ms、服务加权时延 4.978 ms，最大路径丢包 3.00e-06 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.020%，其中传输占自身能量 96.839%；平均/峰值动态 W 为 0.022 / 0.196，每初始接纳任务 0.6356 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HR：接纳率 96.51%、完整完成率 96.51%，最大时延距 200 ms 预算还有 161.718 ms；P95 11.131 ms、服务加权时延 6.881 ms，最大路径丢包 6.00e-06 相对预算 2.00e-04。能量占该组总体的 0.001%，其中传输占自身能量 97.065%；平均/峰值动态 W 为 0.001 / 0.005，每初始接纳任务 0.0463 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HC：接纳率 98.45%、完整完成率 98.45%，最大时延距 200 ms 预算还有 98.042 ms；P95 91.785 ms、服务加权时延 49.302 ms，最大路径丢包 1.90e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 99.975%，其中传输占自身能量 96.281%；平均/峰值动态 W 为 108.246 / 243.174，每初始接纳任务 3068.4016 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

MC：接纳率 95.35%、完整完成率 95.35%，最大时延距 200 ms 预算还有 95.086 ms；P95 96.077 ms、服务加权时延 64.820 ms，最大路径丢包 2.10e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.004%，其中传输占自身能量 99.556%；平均/峰值动态 W 为 0.005 / 0.010，每初始接纳任务 0.4034 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

场景 2/时延／四业务

业务	完成/在服/生成	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/最大丢包	J/Gbit	均值/峰值活跃
LL	149/0/159	4.900 / 8.607 / 12.657	0.05000/2.30e-05	4.334	7.58 / 66.00
HR	102/0/106	7.378 / 11.383 / 34.800	0.10000/2.50e-05	10.557	9.94 / 52.00
HC	151/0/159	53.691 / 79.343 / 86.319	1.00213/7.40e-05	56.037	45.46 / 98.00
MC	53/0/53	91.585 / 123.584 / 129.771	0.16000/8.00e-05	55.124	15.73 / 36.00

业务	计算/传输 kJ	输入 Gbit/服务秒	源端/地面%	路由段/重算/迁移	容量/不可行/掉线
LL	0.0031/0.7154	165.779 / 27285.908	43.05 / 1.14	1050/901/22	10/0/0
HR	0.0001/0.0195	1.860 / 35774.406	44.27 / 3.74	1283/1181/74	4/0/0
HC	19.1849/2948.2097	52953.786 / 163648.430	16.79 / 15.16	5580/5429/3012	8/0/0
MC	0.0001/0.1757	3.190 / 56625.768	14.37 / 6.98	1935/1882/458	0/0/0

LL：接纳率 93.71%、完整完成率 93.71%，最大时延距 20 ms 预算还有 7.343 ms；P95 8.607 ms、服务加权时延 4.871 ms，最大路径丢包 2.30e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.024%，其中传输占自身能量 99.568%；平均/峰值动态 W 为 0.200 / 2.136，每初始接纳任务 4.8221 J。源端/地面处理 43.05 / 1.14%，迁移 22 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HR：接纳率 96.23%、完整完成率 96.23%，最大时延距 200 ms 预算还有 165.200 ms；P95 11.383 ms、服务加权时延 6.880 ms，最大路径丢包 2.50e-05 相对预算 2.00e-04。能量占该组总体的 0.001%，其中传输占自身能量 99.296%；平均/峰值动态 W 为 0.005 / 0.032，每初始接纳任务 0.1925 J。源端/地面处理 44.27 / 3.74%，迁移 74 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HC：接纳率 94.97%、完整完成率 94.97%，最大时延距 200 ms 预算还有 113.681 ms；P95 79.343 ms、服务加权时延 49.188 ms，最大路径丢包 7.40e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 99.969%，其中传输占自身能量 99.353%；平均/峰值动态 W 为 824.276 / 1971.088，每初始接纳任务 19651.6201 J。源端/地面处理 16.79 / 15.16%，迁移 3012 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

MC：接纳率 100.00%、完整完成率 100.00%，最大时延距 200 ms 预算还有 70.229 ms；P95 123.584 ms、服务加权时延 78.089 ms，最大路径丢包 8.00e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.006%，其中传输占自身能量 99.943%；平均/峰值动态 W 为 0.049 / 0.122，每初始接纳任务 3.3177 J。源端/地面处理 14.37 / 6.98%，迁移 458 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

场景 2/均衡／四业务

业务	完成/在服/生成	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/最大丢包	J/Gbit	均值/峰值活跃
LL	157/0/162	6.495 / 16.834 / 19.265	0.05000/5.00e-06	0.638	7.42 / 73.00
HR	105/0/108	17.782 / 64.046 / 164.025	0.10000/3.40e-05	3.785	9.72 / 52.00
HC	150/0/162	63.534 / 103.648 / 123.400	1.00250/2.80e-05	10.561	45.04 / 92.00
MC	53/0/54	181.737 / 199.734 / 199.982	0.16000/7.70e-05	31.665	16.14 / 36.00

业务	计算/传输 kJ	输入 Gbit/服务秒	源端/地面%	路由段/重算/迁移	容量/不可行/掉线
LL	0.0029/0.0961	155.140 / 26720.882	99.23 / 0.00	1042/885/8	5/0/0
HR	0.0002/0.0076	2.036 / 35002.098	99.92 / 0.00	1268/1163/1	3/0/0
HC	19.5102/529.9464	52027.202 / 162148.418	100.00 / 0.00	5545/5395/0	12/0/0
MC	0.0001/0.0945	2.987 / 58088.445	86.30 / 2.17	1986/1933/419	1/0/0

LL：接纳率 96.91%、完整完成率 96.91%，最大时延距 20 ms 预算还有 0.735 ms；P95 16.834 ms、服务加权时延 5.023 ms，最大路径丢包 5.00e-06 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.018%，其中传输占自身能量 97.063%；平均/峰值动态 W 为 0.028 / 0.376，每初始接纳任务 0.6309 J。源端/地面处理 99.23 / 0.00%，迁移 8 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HR：接纳率 97.22%、完整完成率 97.22%，最大时延距 200 ms 预算还有 35.975 ms；P95 64.046 ms、服务加权时延 9.089 ms，最大路径丢包 3.40e-05 相对预算 2.00e-04。能量占该组总体的 0.001%，其中传输占自身能量 98.019%；平均/峰值动态 W 为 0.002 / 0.050，每初始接纳任务 0.0734 J。源端/地面处理 99.92 / 0.00%，迁移 1 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HC：接纳率 92.59%、完整完成率 92.59%，最大时延距 200 ms 预算还有 76.600 ms；P95 103.648 ms、服务加权时延 51.670 ms，最大路径丢包 2.80e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 99.963%，其中传输占自身能量 96.449%；平均/峰值动态 W 为 152.627 / 323.960，每初始接纳任务 3663.0443 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

MC：接纳率 98.15%、完整完成率 98.15%，最大时延距 200 ms 预算还有 0.018 ms；P95 199.734 ms、服务加权时延 125.898 ms，最大路径丢包 7.70e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.017%，其中传输占自身能量 99.900%；平均/峰值动态 W 为 0.026 / 0.100，每初始接纳任务 1.7846 J。源端/地面处理 86.30 / 2.17%，迁移 419 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

场景 2/能耗／四业务

业务	完成/在服/生成	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/最大丢包	J/Gbit	均值/峰值活跃
LL	160/0/162	5.433 / 7.665 / 19.257	0.05000/2.20e-05	0.926	8.06 / 76.00
HR	104/0/108	7.344 / 9.679 / 29.305	0.10000/4.00e-06	2.617	10.14 / 51.00
HC	155/0/162	58.204 / 94.607 / 97.173	1.00250/2.00e-05	10.547	45.52 / 96.00
MC	53/0/54	73.328 / 97.474 / 104.263	0.16000/1.90e-05	7.061	16.36 / 37.00

业务	计算/传输 kJ	输入 Gbit/服务秒	源端/地面%	路由段/重算/迁移	容量/不可行/掉线
LL	0.0033/0.1576	173.835 / 29011.553	99.82 / 0.18	1120/960/2	2/0/0
HR	0.0001/0.0046	1.826 / 36504.956	100.00 / 0.00	1312/1208/0	4/0/0
HC	19.1976/520.7565	51193.580 / 163888.766	100.00 / 0.00	5609/5454/0	7/0/0
MC	0.0001/0.0256	3.646 / 58882.749	100.00 / 0.00	2007/1954/0	1/0/0

LL：接纳率 98.77%、完整完成率 98.77%，最大时延距 20 ms 预算还有 0.743 ms；P95 7.665 ms、服务加权时延 5.412 ms，最大路径丢包 2.20e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.030%，其中传输占自身能量 97.975%；平均/峰值动态 W 为 0.045 / 0.747，每初始接纳任务 1.0056 J。源端/地面处理 99.82 / 0.18%，迁移 2 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HR：接纳率 96.30%、完整完成率 96.30%，最大时延距 200 ms 预算还有 170.695 ms；P95 9.679 ms、服务加权时延 7.187 ms，最大路径丢包 4.00e-06 相对预算 2.00e-04。能量占该组总体的 0.001%，其中传输占自身能量 97.134%；平均/峰值动态 W 为 0.001 / 0.007，每初始接纳任务 0.0460 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HC：接纳率 95.68%、完整完成率 95.68%，最大时延距 200 ms 预算还有 102.827 ms；P95 94.607 ms、服务加权时延 52.320 ms，最大路径丢包 2.00e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 99.965%，其中传输占自身能量 96.445%；平均/峰值动态 W 为 149.987 / 321.398，每初始接纳任务 3483.5749 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

MC：接纳率 98.15%、完整完成率 98.15%，最大时延距 200 ms 预算还有 95.737 ms；P95 97.474 ms、服务加权时延 63.399 ms，最大路径丢包 1.90e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.005%，其中传输占自身能量 99.549%；平均/峰值动态 W 为 0.007 / 0.016，每初始接纳任务 0.4857 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

场景 3/时延／四业务

业务	完成/在服/生成	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/最大丢包	J/Gbit	均值/峰值活跃
LL	309/0/321	5.757 / 14.145 / 19.245	0.05000/6.00e-06	3.911	15.10 / 139.00
HR	209/0/214	10.025 / 20.761 / 116.165	0.10000/1.00e-05	6.412	19.99 / 100.00
HC	314/0/321	49.942 / 73.850 / 155.287	1.00248/2.40e-05	27.395	93.07 / 199.00
MC	104/0/107	87.264 / 123.071 / 199.910	0.16000/3.30e-05	34.574	31.94 / 70.00

业务	计算/传输 kJ	输入 Gbit/服务秒	源端/地面%	路由段/重算/迁移	容量/不可行/掉线
LL	0.0063/1.3006	334.201 / 54352.056	38.97 / 0.00	2117/1808/275	12/0/0
HR	0.0003/0.0253	3.992 / 71977.303	40.65 / 0.00	2603/2394/493	5/0/0
HC	37.1287/2675.6400	99023.659 / 335063.295	22.20 / 0.00	11448/11134/7016	7/0/0
MC	0.0002/0.2148	6.218 / 114985.230	7.19 / 0.00	3920/3816/1625	3/0/0

LL：接纳率 96.26%、完整完成率 96.26%，最大时延距 20 ms 预算还有 0.755 ms；P95 14.145 ms、服务加权时延 4.808 ms，最大路径丢包 6.00e-06 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.048%，其中传输占自身能量 99.521%；平均/峰值动态 W 为 0.363 / 2.820，每初始接纳任务 4.2294 J。源端/地面处理 38.97 / 0.00%，迁移 275 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HR：接纳率 97.66%、完整完成率 97.66%，最大时延距 200 ms 预算还有 83.835 ms；P95 20.761 ms、服务加权时延 7.631 ms，最大路径丢包 1.00e-05 相对预算 2.00e-04。能量占该组总体的 0.001%，其中传输占自身能量 98.830%；平均/峰值动态 W 为 0.007 / 0.035，每初始接纳任务 0.1225 J。源端/地面处理 40.65 / 0.00%，迁移 493 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HC：接纳率 97.82%、完整完成率 97.82%，最大时延距 200 ms 预算还有 44.713 ms；P95 73.850 ms、服务加权时延 43.497 ms，最大路径丢包 2.40e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 99.943%，其中传输占自身能量 98.631%；平均/峰值动态 W 为 753.547 / 1787.213，每初始接纳任务 8639.3907 J。源端/地面处理 22.20 / 0.00%，迁移 7016 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

MC：接纳率 97.20%、完整完成率 97.20%，最大时延距 200 ms 预算还有 0.090 ms；P95 123.071 ms、服务加权时延 74.284 ms，最大路径丢包 3.30e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.008%，其中传输占自身能量 99.908%；平均/峰值动态 W 为 0.060 / 0.139，每初始接纳任务 2.0670 J。源端/地面处理 7.19 / 0.00%，迁移 1625 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

场景 3/均衡／四业务

业务	完成/在服/生成	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/最大丢包	J/Gbit	均值/峰值活跃
LL	314/0/324	7.960 / 17.840 / 19.928	0.05000/1.00e-05	0.761	15.31 / 147.00
HR	209/0/216	14.223 / 33.403 / 119.077	0.10000/3.00e-05	3.312	20.34 / 107.00
HC	319/0/324	63.155 / 98.646 / 179.050	1.00249/3.70e-05	9.903	95.05 / 196.00
MC	102/0/108	100.238 / 166.206 / 194.165	0.16000/4.90e-05	12.825	28.56 / 63.00

业务	计算/传输 kJ	输入 Gbit/服务秒	源端/地面%	路由段/重算/迁移	容量/不可行/掉线
LL	0.0062/0.2458	331.287 / 55130.182	99.58 / 0.00	2142/1828/9	10/0/0
HR	0.0003/0.0134	4.128 / 73208.083	99.43 / 0.00	2628/2419/15	7/0/0
HC	39.4161/1001.5020	105114.537 / 342177.674	99.97 / 0.00	11702/11383/8	5/0/0
MC	0.0002/0.0709	5.544 / 102831.557	57.60 / 0.00	3521/3419/1802	6/0/0

LL：接纳率 96.91%、完整完成率 96.91%，最大时延距 20 ms 预算还有 0.072 ms；P95 17.840 ms、服务加权时延 5.162 ms，最大路径丢包 1.00e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.024%，其中传输占自身能量 97.535%；平均/峰值动态 W 为 0.070 / 1.071，每初始接纳任务 0.8027 J。源端/地面处理 99.58 / 0.00%，迁移 9 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HR：接纳率 96.76%、完整完成率 96.76%，最大时延距 200 ms 预算还有 80.923 ms；P95 33.403 ms、服务加权时延 8.813 ms，最大路径丢包 3.00e-05 相对预算 2.00e-04。能量占该组总体的 0.001%，其中传输占自身能量 97.736%；平均/峰值动态 W 为 0.004 / 0.027，每初始接纳任务 0.0654 J。源端/地面处理 99.43 / 0.00%，迁移 15 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HC：接纳率 98.46%、完整完成率 98.46%，最大时延距 200 ms 预算还有 20.950 ms；P95 98.646 ms、服务加权时延 49.196 ms，最大路径丢包 3.70e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 99.968%，其中传输占自身能量 96.213%；平均/峰值动态 W 为 289.144 / 645.748，每初始接纳任务 3263.0660 J。源端/地面处理 99.97 / 0.00%，迁移 8 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

MC：接纳率 94.44%、完整完成率 94.44%，最大时延距 200 ms 预算还有 5.835 ms；P95 166.206 ms、服务加权时延 65.452 ms，最大路径丢包 4.90e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.007%，其中传输占自身能量 99.751%；平均/峰值动态 W 为 0.020 / 0.049，每初始接纳任务 0.6971 J。源端/地面处理 57.60 / 0.00%，迁移 1802 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

场景 3/能耗／四业务

业务	完成/在服/生成	时延均值/P95/最大 ms	处理 ms/最大丢包	J/Gbit	均值/峰值活跃
LL	306/0/318	5.698 / 14.308 / 17.520	0.05000/4.00e-06	0.703	15.06 / 136.00
HR	205/0/212	10.402 / 28.718 / 118.047	0.10000/1.00e-05	3.297	20.10 / 102.00
HC	313/0/318	57.866 / 89.269 / 149.189	1.00250/1.70e-05	8.697	97.21 / 203.00
MC	101/0/106	74.390 / 98.237 / 174.688	0.16000/1.70e-05	6.447	29.83 / 65.00

业务	计算/传输 kJ	输入 Gbit/服务秒	源端/地面%	路由段/重算/迁移	容量/不可行/掉线
LL	0.0061/0.2210	323.153 / 54223.533	100.00 / 0.00	2100/1794/0	12/0/0
HR	0.0003/0.0134	4.144 / 72370.955	100.00 / 0.00	2608/2403/0	7/0/0
HC	40.0158/888.0082	106712.157 / 349949.350	100.00 / 0.00	11942/11629/0	5/0/0
MC	0.0002/0.0403	6.280 / 107391.517	100.00 / 0.00	3668/3567/0	5/0/0

LL：接纳率 96.23%、完整完成率 96.23%，最大时延距 20 ms 预算还有 2.480 ms；P95 14.308 ms、服务加权时延 4.689 ms，最大路径丢包 4.00e-06 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.024%，其中传输占自身能量 97.331%；平均/峰值动态 W 为 0.063 / 0.566，每初始接纳任务 0.7420 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HR：接纳率 96.70%、完整完成率 96.70%，最大时延距 200 ms 预算还有 81.953 ms；P95 28.718 ms、服务加权时延 8.617 ms，最大路径丢包 1.00e-05 相对预算 2.00e-04。能量占该组总体的 0.001%，其中传输占自身能量 97.726%；平均/峰值动态 W 为 0.004 / 0.017，每初始接纳任务 0.0666 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

HC：接纳率 98.43%、完整完成率 98.43%，最大时延距 200 ms 预算还有 50.811 ms；P95 89.269 ms、服务加权时延 46.807 ms，最大路径丢包 1.70e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 99.970%，其中传输占自身能量 95.688%；平均/峰值动态 W 为 257.784 / 530.980，每初始接纳任务 2964.9331 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

MC：接纳率 95.28%、完整完成率 95.28%，最大时延距 200 ms 预算还有 25.312 ms；P95 98.237 ms、服务加权时延 62.921 ms，最大路径丢包 1.70e-05 相对预算 1.00e-02。能量占该组总体的 0.004%，其中传输占自身能量 99.506%；平均/峰值动态 W 为 0.011 / 0.025，每初始接纳任务 0.4009 J。源端/地面处理 100.00 / 0.00%，迁移 0 次；重算并不要求更换计算点。时延样本只含已服务任务，失败率与时延应分开读；输入 bit 与服务秒数是能量和并发的统计分母。

关键非一致排序：场景 2 均衡/能耗链路峰值 3.502%/13.926%，但 CV 为 3.163/2.229，能耗策略的 CV 反而较低；单位能耗 10.532/10.514 J/Gbit 仅差约 0.17%。这既反映不同指标目标不一致，也包含随机业务输入影响，不能据此证明能耗算法在负载均衡上因果优于均衡算法。

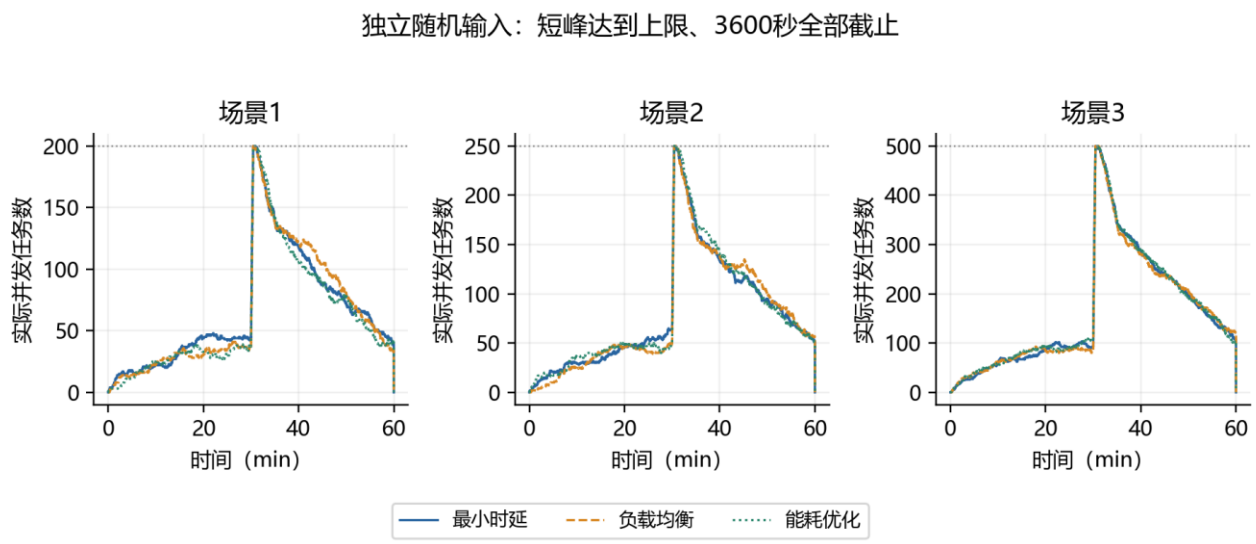


图 30　实际并发轨迹（E8）

读图与口径：指标为平均/峰值任务；三色依次为时延、均衡、能耗。

结果与分析：场景 1 按时延/均衡/能耗：64.74/200.00；64.19/200.00；60.24/200.00。场景 2 按时延/均衡/能耗：78.70/250.00；78.32/250.00；80.08/250.00。场景 3 按时延/均衡/能耗：160.10/500.00；159.26/500.00；162.20/500.00。

边界与解释：同输入的 E7 三策略曲线重合；E8 每策略输入不同，曲线差异含业务效应。3600 s 归零来自生成时截止规则。 本阶段为非配对输入，差值不能直接归因于算法。

数据来源：results\mixed_3600_random_batch_20261016_111126_73e445bc6f54\mixed_all_metrics.csv

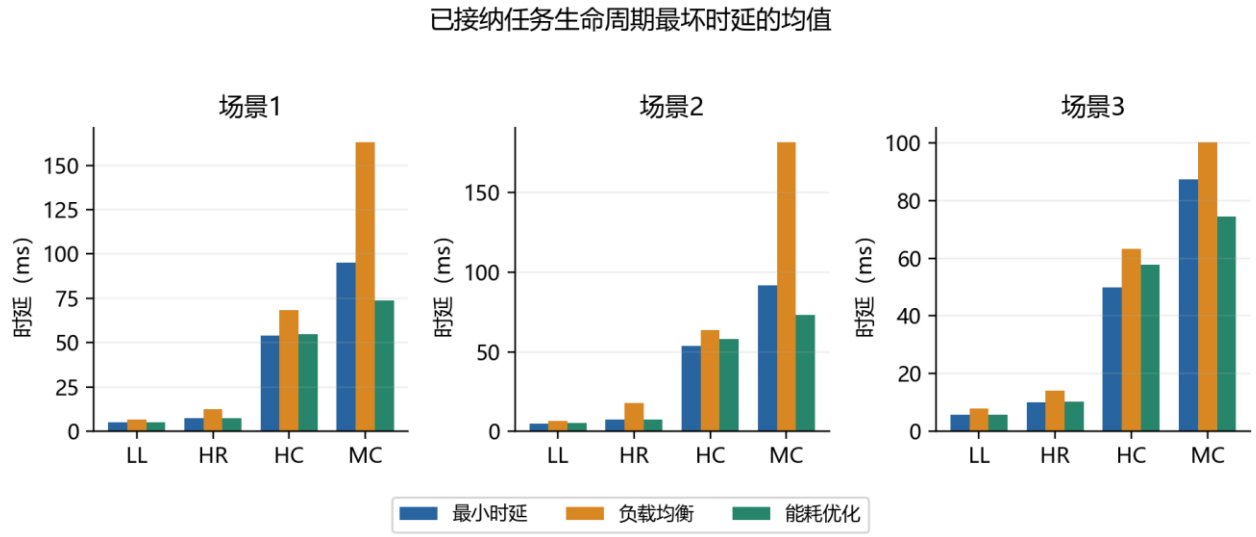


图 31　分业务生命周期时延（E8）

读图与口径：指标为 ms；三色依次为时延、均衡、能耗。

结果与分析：场景 1 按时延/均衡/能耗：32.45/97.57；46.08/181.52；29.95/90.54。场景 2 按时延/均衡/能耗：31.74/90.97；47.42/195.55；30.81/88.99。场景 3 按时延/均衡/能耗：30.59/89.81；37.97/103.42；31.89/85.62。分业务 LL 范围 4.900 – 7.960；HR 范围 7.326 – 17.782；HC 范围 49.942 – 68.401；MC 范围 73.328 – 181.737。

边界与解释：图按业务分组，段内最坏目的再跨片取最大；上文表和本图不可误读为平均会话持续时间。本阶段为非配对输入，差值不能直接归因于算法。

数据来源：results\mixed_3600_random_batch_20261016_111126_73e445bc6f54\mixed_all_metrics.csv

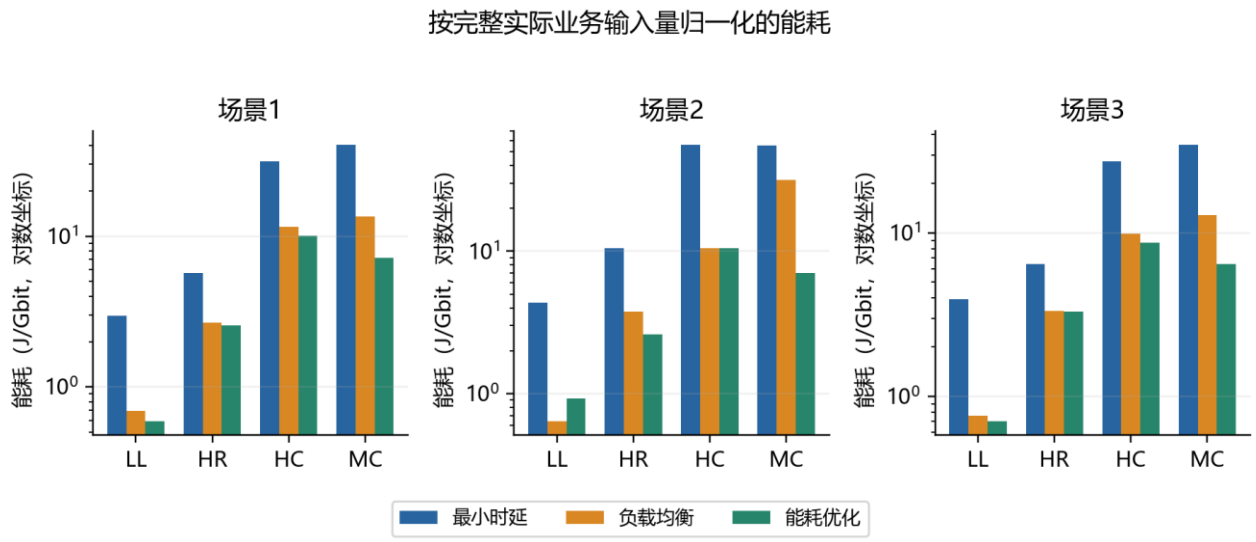


图 32　分业务单位输入能耗（E8）

读图与口径：指标为 J/Gbit；三色依次为时延、均衡、能耗。

结果与分析：场景 1 按时延/均衡/能耗：31.37；11.46；10.05。场景 2 按时延/均衡/能耗：55.87；10.53；10.51。场景 3 按时延/均衡/能耗：27.32；9.87；8.67。分业务 LL 范围 0.593 – 4.334；HR 范围 2.555 – 10.557；HC 范围 8.697 – 56.037；MC 范围 6.447 – 55.124。

边界与解释：对数纵轴比较量级；HC 原始输入大，主导总能量，低码率业务 J/Gbit 也可能较高。 本阶段为非配对输入，差值不能直接归因于算法。

数据来源：results\mixed_3600_random_batch_20261016_111126_73e445bc6f54\mixed_all_metrics.csv

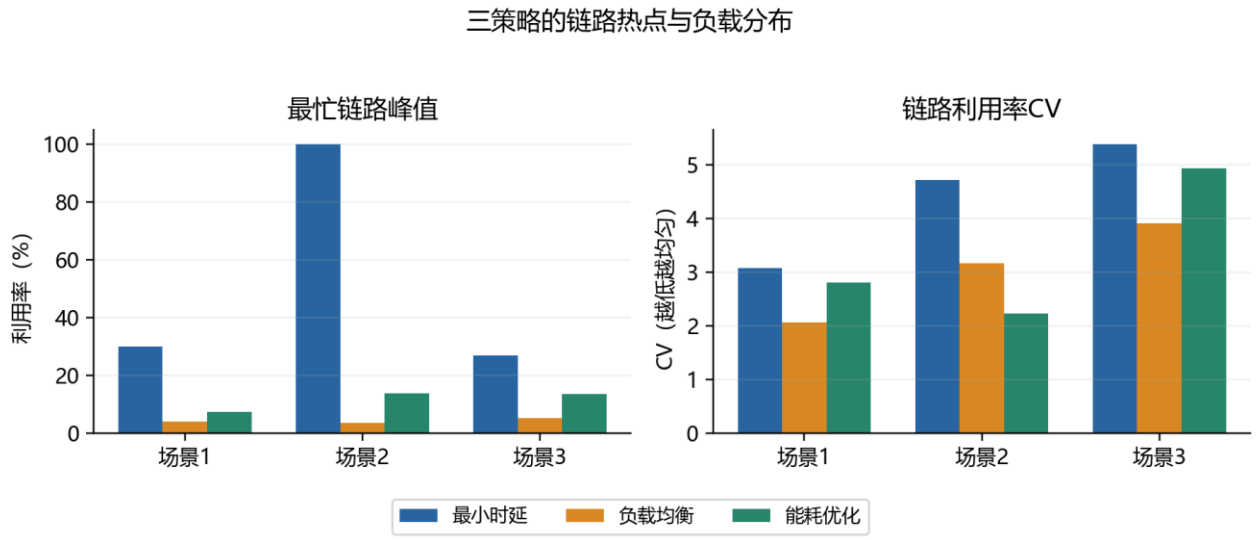


图 33　链路热点与 CV（E8）

读图与口径：指标为百分比/CV；三色依次为时延、均衡、能耗。

结果与分析：场景 1 按时延/均衡/能耗：30.05/3.08；4.19/2.07；7.38/2.81。场景 2 按时延/均衡/能耗：99.95/4.72；3.50/3.16；13.93/2.23。场景 3 按时延/均衡/能耗：26.98/5.39；5.24/3.91；13.66/4.93。

边界与解释：最忙链路峰值低不保证 CV 低，CV 低不代表有更大容量；E8 场景 2 实际出现不同排序。 本阶段为非配对输入，差值不能直接归因于算法。

数据来源：results\mixed_3600_random_batch_20261016_111126_73e445bc6f54\mixed_all_metrics.csv

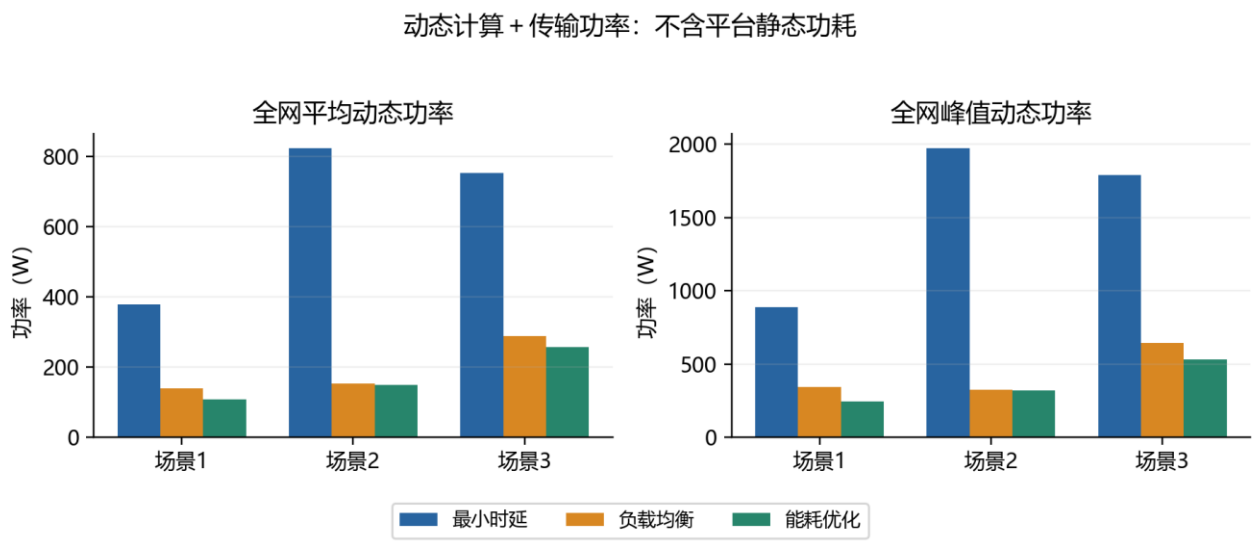


图 34　全网动态平均与峰值功率（E8）

读图与口径：指标为 W；三色依次为时延、均衡、能耗。

结果与分析：场景 1 按时延/均衡/能耗：379.22/887.77；140.06/345.13；108.27/243.20。场景 2 按时延/均衡/能耗：824.53/1972.40；152.68/324.04；150.04/321.50。场景 3 按时延/均衡/能耗：753.98/1787.68；289.24/645.83；257.86/531.59。

边界与解释：平均 W＝J/3600，峰值按同一时刻求和；不是平台静态功耗或射频铭牌功率。 本阶段为非配对输入，差值不能直接归因于算法。

数据来源：results\mixed_3600_random_batch_20261016_111126_73e445bc6f54\mixed_all_metrics.csv

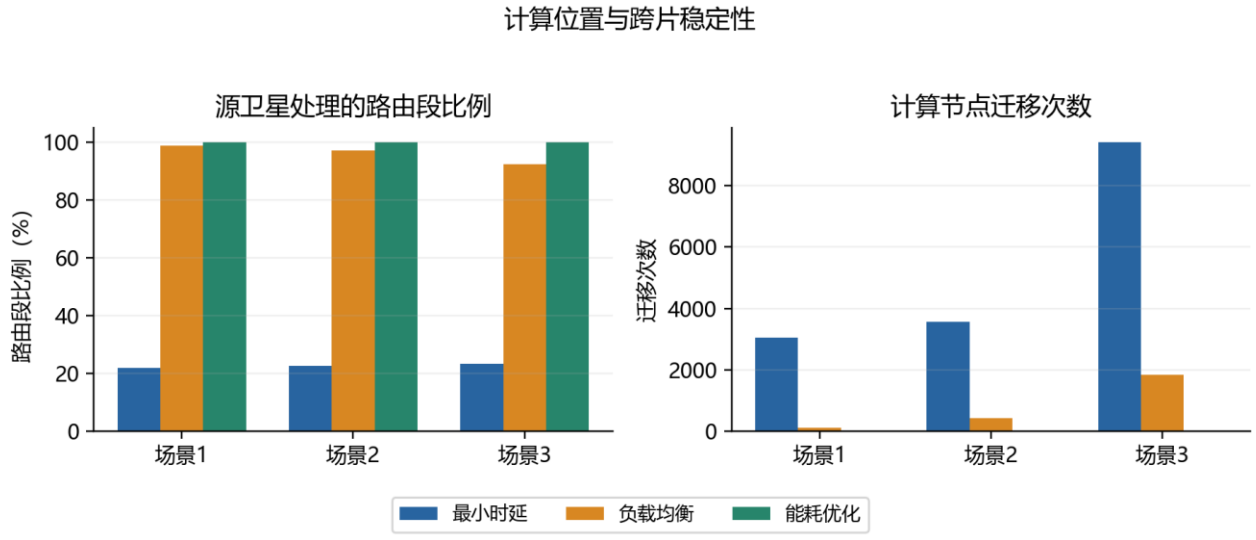


图 35　源端处理与迁移（E8）

读图与口径：指标为百分比/次数；三色依次为时延、均衡、能耗。

结果与分析：场景 1 按时延/均衡/能耗：22.05/3057.00；98.96/122.00；100.00/0.00。场景 2 按时延/均衡/能耗：22.69/3566.00；97.14/428.00；99.98/2.00。场景 3 按时延/均衡/能耗：23.43/9409.00；92.39/1834.00；100.00/0.00。

边界与解释：按路由段计源端比例，迁移只指计算节点变化；低迁移不等于不逐片重算。 本阶段为非配对输入，差值不能直接归因于算法。

数据来源：results\mixed_3600_random_batch_20261016_111126_73e445bc6f54\mixed_all_metrics.csv

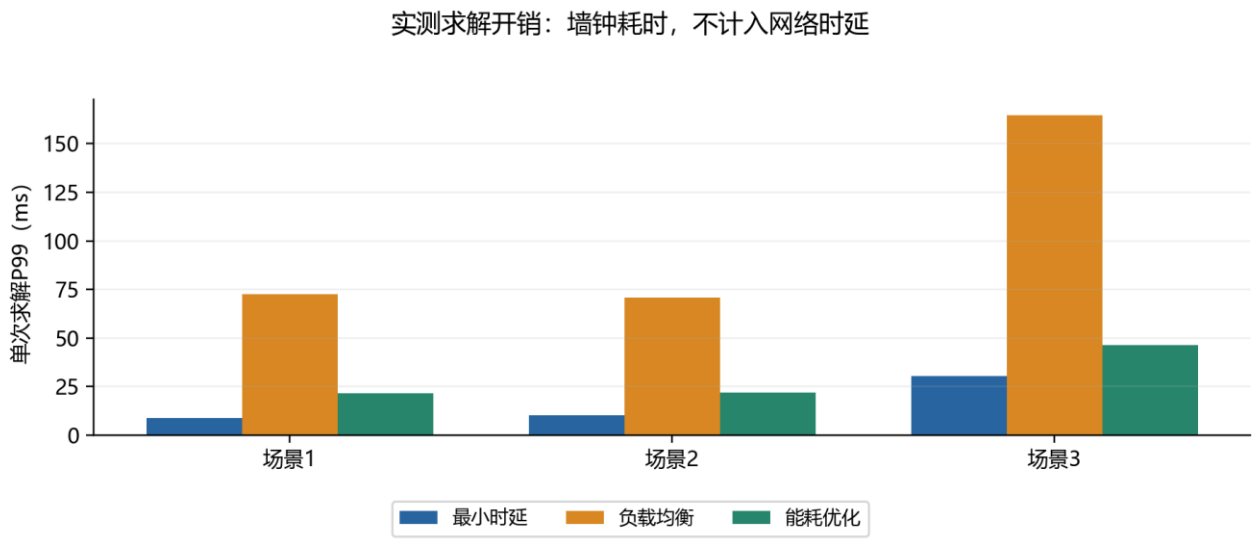


图 36　单次求解 P99（E8）

读图与口径：指标为 ms；三色依次为时延、均衡、能耗。

结果与分析：场景 1 按时延/均衡/能耗：8.96；72.55；21.71。场景 2 按时延/均衡/能耗：10.18；70.98；21.89。场景 3 按时延/均衡/能耗：30.52；164.52；46.46。

边界与解释：双层千星的候选搜索与可行性补充可能增加开销；并行机器负载也影响墙钟数字。 本阶段为非配对输入，差值不能直接归因于算法。

数据来源：results\mixed_3600_random_batch_20261016_111126_73e445bc6f54\mixed_all_metrics.csv

16.1 A/B 跨批次变化与排序稳定性

场景/策略	A/B 平均并发	A/B 时延 ms	A/B J/Gbit	归一化能耗变化	A/B 链路 CV
场景 1/时延	62.89/64.74	31.351/32.448	33.368/31.368	-5.99%	2.840/3.078
场景 1/均衡	62.89/64.19	46.160/46.082	11.322/11.462	+1.24%	2.148/2.068
场景 1/能耗	62.89/60.24	30.323/29.954	10.636/10.050	-5.51%	2.644/2.810
场景 2/时延	78.27/78.70	31.447/31.745	56.690/55.874	-1.44%	5.120/4.720
场景 2/均衡	78.27/78.32	50.851/47.417	11.521/10.532	-8.58%	1.988/3.163
场景 2/能耗	78.27/80.08	31.853/30.807	10.780/10.514	-2.47%	2.544/2.229
场景 3/时延	156.48/160.10	30.258/30.589	26.054/27.316	+4.84%	5.757/5.386
场景 3/均衡	156.48/159.26	38.272/37.969	9.267/9.874	+6.55%	4.617/3.914
场景 3/能耗	156.48/162.20	30.547/31.894	8.431/8.672	+2.86%	5.287/4.931

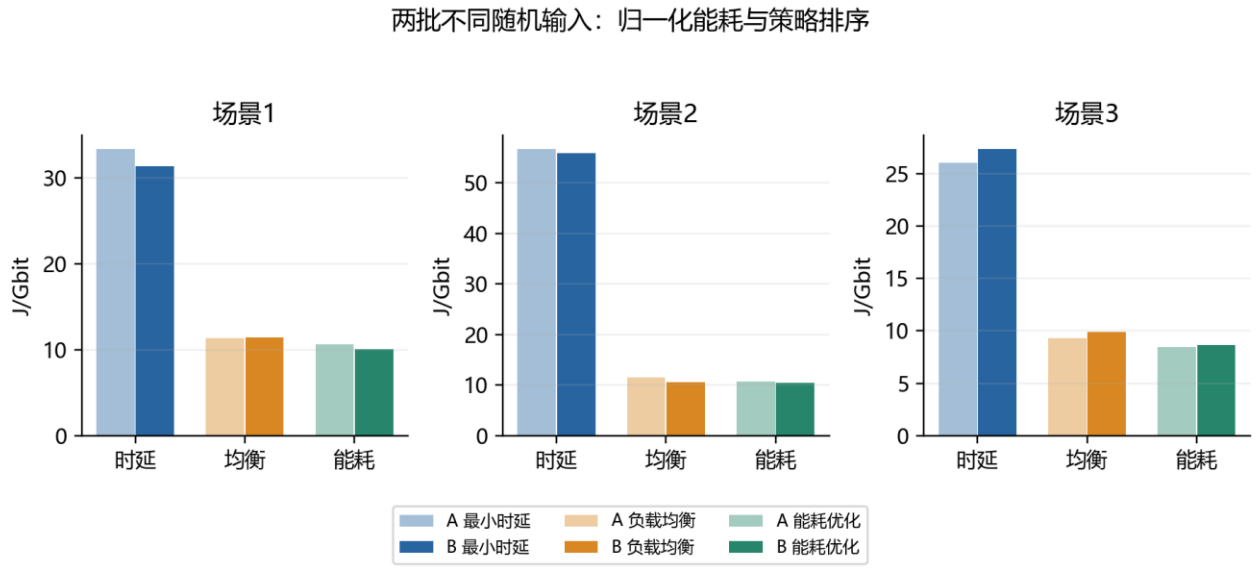


图 37　不同随机输入的 A/B 单位能耗（E8）

读图与口径：淡色 A、深色 B，在同一场景下比较策略归一化 J/Gbit，不按同名 task_id 求差。

结果与分析：A 与 B 的单位能耗排序均为能耗＜均衡＜时延，但变化幅度依场景/策略不同；场景 3 均衡比 A 上升约 6.55%，场景 2 均衡比 A 下降约 8.58%。

边界与解释：归一化只去除部分数据量尺度，端点距离、业务速率/时长与接纳集合仍有影响。只有两批，不能宣称统计显著或稳定置信区间。

数据来源：results\mixed_3600_random_batch_20261016_111126_73e445bc6f54/cross_batch_comparison.csv

17. 综合结论、适用范围与待完善项

问题	本次证据	应如何解读
算力是不是主要瓶颈	HC 单任务最高 0.5T，对 400T 节点很小；节点峰值远低于 1%	当前是带宽/几何/QoS 与并发硬上限更敏感，不是已经验证算力饱和
地面越强越值得卸载吗	场景 2 时延策略 HC 常把 SGL 推近满载且传输能量占主导	需权衡先搬原始数据与先在源端压缩；不以 TFLOPS 单独决策
均衡为何也节能	凸负载代价倾向少搬高码率原始流量	两目标可相关，但最忙链路、CV、J/Gbit 并不保证同排名
能耗为何有时低时延	源端放置、候选差异以及 MC 目标/统计量不同	不说明时延目标必然代码错误；E8 还含独立输入差异
成功率从约 8%到 96%	从持续过载改为低背景＋短峰	主要是实验负载修订，不能当作算法十倍提升
完成数增加但 J 没变	E6→E7 生成时收短尾段，观察窗口未变	是状态与业务配置变化，不是凭空增加服务或节能
S0 – S5 能否直接公平排名	当前多策略目标与 S1 不完全一致，S5 另有实现限制	先修正目标/模型与复现约束，再开展统一参数算法矩阵；本文不制造新结果

优先待完善：统一 S2/S3/S4/S5 的 balance 目标；修正 S5 源端流守恒与消环/路径恢复；固定 S4 跨进程随机性；在需要工程时延保证时加入链路串行发送/排队、迁移和真实协议开销。若研究能量管理，应增加平台静态负载、射频功率及电池/补给模型。以上为建议，不是本次已完成修改或测得的额外收益。

实验扩展应明确两条路线：同输入配对适合隔离算法差值；独立业务多批次适合观察样本分布与稳健性。保持每批输入记录、随机种子和真实拒绝原因，不为“看起来有区别”改容量、放宽 QoS 或选择性删掉高成本任务。

附录 A. 参数、来源、运行与审计索引

地面站	纬度°	经度°	类型	当前场景 2 参与
BEIJING	39.9	116.4	DC	是
SHANGHAI	31.2	121.5	DC	是
GUANGZHOU	23.1	113.3	DC	是
CHENGDU	30.6	104.1	DC	是
SHENZHEN	22.5	114.1	EDGE	是
WUHAN	30.6	114.3	EDGE	是
HANGZHOU	30.3	120.2	EDGE	是
XIAN	34.3	108.9	EDGE	是
CHONGQING	29.6	106.5	EDGE	是
NANJING	32.0	118.8	ACCESS	否
TIANJIN	39.1	117.2	ACCESS	否
SHENYANG	41.8	123.4	ACCESS	否
HONGKONG	22.3	114.2	ACCESS	否
URUMQI	43.8	87.6	ACCESS	否
LHASA	29.7	91.1	ACCESS	否
NEWYORK	40.7	-74.0	DC	是
LOSANGELES	34.0	-118.2	DC	是
SANFRAN	37.8	-122.4	DC	是
CHICAGO	41.9	-87.6	EDGE	是
SEATTLE	47.6	-122.3	EDGE	是
DALLAS	32.8	-96.8	EDGE	是
WASHINGTON	38.9	-77.0	EDGE	是
MIAMI	25.8	-80.2	ACCESS	否
ATLANTA	33.7	-84.4	ACCESS	否
BOSTON	42.4	-71.1	ACCESS	否
HOUSTON	29.8	-95.4	ACCESS	否
DENVER	39.7	-104.9	ACCESS	否
TOKYO	35.7	139.7	DC	是
SINGAPORE	1.35	103.8	DC	是
LONDON	51.5	-0.1	DC	是
SEOUL	37.6	127.0	EDGE	是
NEWDELHI	28.6	77.2	EDGE	是
DUBAI	25.3	55.3	EDGE	是
MOSCOW	55.8	37.6	EDGE	是
PARIS	48.9	2.4	EDGE	是
BERLIN	52.5	13.4	EDGE	是
SAOPAULO	-23.5	-46.6	EDGE	是
MEXICOCITY	19.4	-99.1	EDGE	是
SYDNEY	-33.9	151.2	EDGE	是
MUMBAI	19.1	72.9	ACCESS	否

地面站	纬度°	经度°	类型	当前场景 2 参与
BANGKOK	13.7	100.5	ACCESS	否
JAKARTA	-6.2	106.8	ACCESS	否
ISTANBUL	41.0	28.9	ACCESS	否
MADRID	40.4	-3.7	ACCESS	否
ROME	41.9	12.5	ACCESS	否
CAIRO	30.0	31.2	ACCESS	否
NAIROBI	-1.3	36.8	ACCESS	否
JOBURG	-26.2	28.0	ACCESS	否
LAGOS	6.5	3.4	ACCESS	否
BUENOSAIRES	-34.6	-58.4	ACCESS	否

轨道、链路、业务与算法参数已在技术章节列出。地面站坐标是实验建模坐标，不代表真实站点设备已部署。附带的 source_manifest.json 记录当前源码和引用数据的 SHA-256；source_file_index.csv 提供文件路径、大小与摘要。报告所有图都有编号、来源及说明，不依赖读者自行猜测图义。

A.1 历史矩阵与未纳入主比较的记录

历史标签	场景编号	策略	求解器	到达/接受	最终 QoS 率	总能耗 J	求解 P99ms
main	1	latency	S0	822/442	53.77%	1542007.1	4.096
main	1	latency	S1	822/446	54.26%	1650149.6	10.108
main	1	latency	S2	822/446	54.26%	1650149.6	67.356
main	1	latency	S3	822/446	54.26%	1650149.6	9.001
main	1	balance	S0	822/442	53.77%	1542007.1	4.189
main	1	balance	S1	822/381	46.35%	1821089.7	13.344
main	1	balance	S2	822/381	46.35%	1821089.7	200.634
main	1	balance	S3	822/379	46.11%	1940429.4	30.143
main	1	energy	S0	822/442	53.77%	1542007.1	4.127
main	1	energy	S1	822/423	51.46%	1385076.8	8.924
main	1	energy	S2	822/423	51.46%	1385076.8	71.904
main	1	energy	S3	822/444	54.01%	1344682.1	17.249
main	2	latency	S0	822/160	19.46%	53985.4	4.860
main	2	latency	S1	822/699	85.04%	3818217.0	21.444
main	2	latency	S2	822/699	85.04%	3818217.0	222.523
main	2	latency	S3	822/699	85.04%	3818217.0	23.912
main	2	balance	S0	822/160	19.46%	53985.4	5.208
main	2	balance	S1	822/310	37.71%	79212.6	28.784
main	2	balance	S2	822/310	37.71%	79212.6	529.596
main	2	balance	S3	822/595	72.38%	3768398.1	149.235
main	2	energy	S0	822/160	19.46%	53985.4	5.342
main	2	energy	S1	822/629	76.52%	2740552.5	38.653
main	2	energy	S2	822/631	76.76%	2740867.2	221.593
main	2	energy	S3	822/684	83.21%	2748517.7	54.732
main	3	latency	S0	822/722	87.83%	4569379.7	13.418
main	3	latency	S1	822/722	87.83%	4758064.1	34.937

历史标签	场景编号	策略	求解器	到达/接受	最终 QoS 率	总能耗 J	求解 P99ms
main	3	latency	S2	822/722	87.83%	4758064.1	324.724
main	3	latency	S3	822/722	87.83%	4758064.1	55.741
main	3	balance	S0	822/722	87.83%	4569379.7	14.126
main	3	balance	S1	822/699	85.04%	5267331.8	41.447
main	3	balance	S2	822/699	85.04%	5267331.8	880.474
main	3	balance	S3	822/699	85.04%	5267331.8	133.404
main	3	energy	S0	822/722	87.83%	4569379.7	9.888
main	3	energy	S1	822/617	75.06%	917048.9	35.735
main	3	energy	S2	822/617	75.06%	917048.9	554.208
main	3	energy	S3	822/654	79.56%	919543.7	120.079
ablation:no_compression	3	latency	S1	822/722	87.83%	7459713.5	46.917
ablation:no_energy_constraint	3	latency	S1	822/722	87.83%	4758064.1	35.665
ablation:no_preemption	3	latency	S1	822/722	87.83%	4645688.8	33.700

此 39 行历史档案仅原样列示证据，不产生当前三场景下的算法名次：没有对应 runs 目录或 effective_config，且旧分析中的场景组成、端点回源、功率与容量和当前版本不同。tag 含 ablation 的 3 行也不能作为当前模型的压缩/功率/抢占消融证据。旧分析关于 S4 速度或 S5 gap=0 的文字，在缺少本轮原始验证材料时只作历史声称，不升级为本报告已验证事实。

A.2 数据表与字段字典

report_data.csv 是各阶段规范化长表；phase、scenario、strategy、biz 为结果定位键，raw_path 可回到原始目录。metric_dictionary.csv 解释字段、单位、分母与限制；formula_index.csv 列全部公式及代码位置；figure_index.csv 列每幅图、阶段、来源及完整分析。缺失值是“未记录/不适用”，与实测零不同。

A.2.1 节点离散度的独立数值复核

阶段/场景/策略	原始节点 CV	复核节点 CV	理论上限	原始/复核 Jain
E4/1/时延	3.5923	3.5923	22.3383	0.073681 / 0.073681
E4/2/时延	3.5044	3.5044	22.9565	0.077041 / 0.077041
E4/3/时延	3.1881	3.1881	31.7017	0.091648 / 0.091648
E5/1/时延	2.0742	2.0742	22.3383	0.195589 / 0.195589
E5/2/时延	2.0064	2.0064	22.9565	0.208724 / 0.208724
E5/3/时延	1.8057	1.8057	31.7017	0.243445 / 0.243445
E6/1/时延	5.3809	5.3809	22.3383	0.062129 / 0.062129
E6/1/均衡	5.4797	5.4797	22.3383	0.055542 / 0.055542
E6/1/能耗	5.4797	5.4797	22.3383	0.055542 / 0.055542
E6/2/时延	5.0787	5.0787	22.9565	0.063751 / 0.063751
E6/2/均衡	4.7818	4.7818	22.9565	0.067602 / 0.067602
E6/2/能耗	4.7818	4.7818	22.9565	0.067602 / 0.067602
E6/3/时延	4.8159	4.8159	31.7017	0.079662 / 0.079662
E6/3/均衡	4.9541	4.9541	31.7017	0.072096 / 0.072096
E6/3/能耗	4.9541	4.9541	31.7017	0.072096 / 0.072096
E7/1/时延	5.3809	5.3809	22.3383	0.062129 / 0.062129

阶段/场景/策略	原始节点 CV	复核节点 CV	理论上限	原始/复核 Jain
E7/1/均衡	5.4797	5.4797	22.3383	0.055542 / 0.055542
E7/1/能耗	5.4797	5.4797	22.3383	0.055542 / 0.055542
E7/2/时延	5.0787	5.0787	22.9565	0.063751 / 0.063751
E7/2/均衡	4.7818	4.7818	22.9565	0.067602 / 0.067602
E7/2/能耗	4.7818	4.7818	22.9565	0.067602 / 0.067602
E7/3/时延	4.8159	4.8159	31.7017	0.079662 / 0.079662
E7/3/均衡	4.9541	4.9541	31.7017	0.072096 / 0.072096
E7/3/能耗	4.9541	4.9541	31.7017	0.072096 / 0.072096
E8/1/时延	5.2589	5.2589	22.3383	0.066138 / 0.066138
E8/1/均衡	5.3389	5.3389	22.3383	0.063381 / 0.063381
E8/1/能耗	5.7183	5.7183	22.3383	0.055261 / 0.055261
E8/2/时延	5.2192	5.2192	22.9565	0.067540 / 0.067540
E8/2/均衡	5.3452	5.3452	22.9565	0.071751 / 0.071751
E8/2/能耗	4.5463	4.5463	22.9565	0.067367 / 0.067367
E8/3/时延	4.9331	4.9331	31.7017	0.079339 / 0.079339
E8/3/均衡	4.6809	4.6809	31.7017	0.076625 / 0.076625
E8/3/能耗	4.9057	4.9057	31.7017	0.073450 / 0.073450

复核从每个 Allocation 的开始/结束时刻重建计算节点上仍活动的申请集合，用 math.fsum 对当前申请直接求和，空闲节点计 0；同刻释放/申请合并后再对有长度区间积分，用于独立检查增量矩统计的数值稳定性。非负 n 维负载的 CV≤ √(n−1)，全部 33 组原值与复核值均满足此界；CV/Jain 及节点峰值与原值在浮点误差内一致，未发现本批节点分布指标异常。此次复核没有改动 UtilizationMonitor 或其他运行时代码，也不改变任务承载、路径、能量和其他原始结果。

阶段	主要输入文件	原始路径/限制
E1	single_biz_redefined_summary_20261016.csv	single_biz_redefined_scN_20261016/BIZ；无有效配置快照
E2	concurrency_stress_summary_20261016.csv	single_biz_concurrency_stress_scN_20261016/BIZ；无有效配置快照
E3	all_strategy_single_biz_20261016/all_metrics.csv	36 组配置、输入配对、资源及 QoS 审计
E4/E5	mixed_3600_latency_20261016/mixed_all_metrics.csv	分别 fixed30/variable_random，不混用 variant
E6	mixed_3600_other_strategies_20261016/mixed_all_metrics.csv	latency 参考位于 sparse_peak/variable_random
E7	mixed_3600_bounded_all_strategies_20261016/mixed_all_metrics.csv	9 组重跑，全部实际结束≤3600
E8	mixed_3600_random_batch_…/mixed_all_metrics.csv	独立随机 9 组；preclarification 参考不参与

A.3 本次重构验收

重构不运行长时间仿真；检查全部引用原始文件存在，任务数/服务与能量分区一致，E3/E6/E7 三策略输入配对，E8 九组输入互异，当前三场景 t=0 节点和链路数符合配置。保留所有旧 Word 与 CSV。新文档独立命名，并通过 Word 导出 PDF 检查页数、空白页、嵌入图及公式对象；详细结果见 report_validation.json。

```
python experiments/build_technical_scheme_report.py
python experiments/validate_technical_scheme_report.py --docx
results/technical_scheme_experiments_20261016/智能路由算法技术方案及实验.docx
python -m unittest discover -s tests -v
```